

Señales verticales de tráfico - Actualizado en 2023

 practicatest.com/temario/permiso-B/señales-verticales/59



Las Señales Verticales de Circulación en España se basan en la normativa de la Unión Europea para que sean si no iguales, similares en todos los países de la Unión (Convención de Viena).

Debido a la importancia en la seguridad existe un acuerdo internacional para mantener el mismo formato en las señalización vertical.

Así aunque cada país realiza ligeras variaciones en la tipología de las señales, se mantienen en común las señales más importantes: stop, ceda el paso, etc.

Las señales que limitan la velocidad son iguales en toda Europa así como las señales de indicación.

1. Señales de Advertencia de Peligro

Los tipos de señales de advertencia de peligro, con su nomenclatura y significado respectivos, son:



P-1. Intersección con prioridad

Peligro por la proximidad de una intersección con una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso.



P-1a. Intersección con prioridad sobre vía a la derecha

Peligro por la proximidad de una intersección con una vía a la derecha, cuyos usuarios deben ceder el paso



P-1b. Intersección con prioridad sobre vía a la izquierda

Peligro por la proximidad de una intersección con una vía a la izquierda, cuyos usuarios deben ceder el paso.



P-1c. Intersección con prioridad sobre incorporación por la derecha

Peligro por la proximidad de una incorporación por la derecha de una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso.



P-1d. Intersección con prioridad sobre incorporación por la izquierda

Peligro por la proximidad de una incorporación por la izquierda de una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso.



P-2. Intersección con prioridad de la derecha

Peligro por la proximidad de una intersección en la que rige la regla general de prioridad de paso.



P-3. Semáforos

Peligro por la proximidad de una intersección aislada o tramo, con la circulación regulada por semáforos.



P-4. Intersección con circulación giratoria

Peligro por la proximidad de una intersección donde la circulación se efectúa de forma giratoria en el sentido de las flechas.



P-5. Puente móvil

Peligro ante la proximidad de un puente que puede ser levantado o girado, interrumpiéndose así temporalmente la circulación.



P-6. Cruce de tranvía

Peligro por la proximidad de cruce con una línea de tranvía, que tiene prioridad de paso.



P-7. Paso a nivel con barreras

Peligro por la proximidad de un paso a nivel provisto de barreras o semibarreras.



P-8. Paso a nivel sin barreras

Peligro por la proximidad de un paso a nivel no provisto de barreras o semibarreras.



P-9a. Proximidad de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado derecho)

Indica, en el lado derecho, la proximidad de peligro señalado de un paso a nivel o de un puente móvil.



P-9b. Aproximación a un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado derecho)

Indica, en el lado derecho, la aproximación a un paso a nivel o a un puente móvil, que dista del mismo dos tercios de la distancia entre él y la correspondiente señal de advertencia del peligro.



P-9c. Cercanía de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado derecho)

Indica, en el lado derecho, la cercanía de un paso a nivel o a un puente móvil, que dista del mismo un tercio de la distancia entre él y la correspondiente señal de advertencia del peligro.



P-10a. Proximidad de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado izquierdo)

Indica, en el lado izquierdo, la proximidad de peligro señalizado de un paso a nivel o de un puente móvil.



P-10b. Aproximación a un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado izquierdo)

Indica, en el lado izquierdo, la aproximación a un paso a nivel o a un puente móvil, que dista del mismo dos tercios de la distancia entre él y la correspondiente señal de advertencia del peligro.



P-10c. Cercanía de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado izquierdo)

Indica, en el lado izquierdo, la cercanía de un paso a nivel o a un puente móvil, que dista del mismo un tercio de la distancia entre él y la correspondiente señal de advertencia del peligro.



P-11. Situación de un paso a nivel sin barreras

Peligro por la presencia inmediata de un paso a nivel sin barreras.



P-11a. Situación de un paso a nivel sin barreras de más de una vía férrea

Peligro por la presencia inmediata de un paso a nivel sin barreras con más de una vía férrea.



P-12. Aeropuerto

Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente vuelan aeronaves a baja altura sobre la vía.



P-13a. Curva peligrosa hacia la derecha

Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia la derecha.



P-13b. Curva peligrosa hacia la izquierda

Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia la izquierda.



P-14a. Curvas peligrosas hacia la derecha

Peligro por la proximidad de una sucesión de curvas próximas entre sí; la primera, hacia la derecha.



P-14b. Curvas peligrosas hacia la izquierda

Peligro por la proximidad de una sucesión de curvas próximas entre sí; la primera, hacia la izquierda.



P-15. Perfil irregular

Peligro por la proximidad de un resalto o badén en la vía o pavimento en mal estado.



P-15a. Resalto

Peligro por la proximidad de un resalto en la vía.



P-15b. Badén

Peligro por la proximidad de un badén en la vía.



P-16a. Bajada peligrosa

Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente descendente. La cifra indica la pendiente en porcentaje.



P-16b. Subida con fuerte pendiente

Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente ascendente. La cifra indica la pendiente en porcentaje.



P-17. Estrechamiento de calzada

Peligro por la posibilidad de una zona de la vía en la que se estrecha la calzada.



P-17a. Estrechamiento de calzada por la derecha

Peligro por la proximidad de una zona de la vía en la que la calzada se estrecha por el lado de la derecha.



P-17b. Estrechamiento de calzada por la izquierda

Peligro por la proximidad de una zona de la vía en la que la calzada se estrecha por el lado de la izquierda.



P-18. Obras

Peligro por la proximidad de un tramo de vías en obras.



P-19. Pavimento deslizante

Peligro por la proximidad de una zona de la calzada cuyo pavimento puede resultar muy deslizante.



P-20. Peatones

Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por peatones.



P-21. Niños

Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños, tales como escuelas, zona de juegos, etc.



P-22. Ciclista

Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar donde frecuentemente los ciclistas salen a la vía o la cruzan.



P-23. Paso de animales domésticos

Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales domésticos.



P-24. Paso de animales en libertad

Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad.



P-25. Circulación en los dos sentidos

Peligro por la proximidad de una zona de la calzada donde la circulación se realiza provisional o permanentemente en los dos sentidos.



P-26. Desprendimiento

Peligro por la proximidad a una zona con desprendimientos frecuentes y la consiguiente posible presencia de obstáculos en la calzada.



P-27. Muelle

Peligro debido a que la vía desemboca en un muelle o en una corriente de agua.



P-28. Proyección de gravilla

Peligro por la proximidad de un tramo de vía donde existe el riesgo de que se proyecte gravilla al pasar los vehículos.



P-29. Viento transversal

Peligro por la proximidad de una zona donde sopla frecuentemente viento fuerte en dirección transversal.



P-30. Escalón lateral

Peligro por la existencia de un desnivel a lo largo de la vía en el lado que indique el símbolo.



P-31. Congestión

Peligro por la proximidad de un tramo en que la circulación se encuentra detenida o dificultada por congestión del tráfico.



P-32. Obstrucción en la calzada

Peligro por la proximidad de un lugar en que hay vehículos que obstruyen la calzada debido a avería, accidente u otras causas.



P-33. Visibilidad reducida

Peligro por la proximidad de un tramo en que la circulación se ve dificultada por una pérdida notable de visibilidad debida a niebla, lluvia, nieve, humos, etc.



P-34. Pavimento deslizante por hielo o nieve

Peligro por la proximidad de una zona de la calzada cuyo pavimento puede resultar especialmente deslizante a causa del hielo o nieve.



P-50. Otros peligros

Indica la proximidad de un peligro distinto de los advertidos por otras señales.

2. Señales de Reglamentación

Las Señales de Reglamentación en España indican **prioridades, prohibiciones, obligaciones y restricciones en la vía**.

Se caracterizan por ser circulares, salvo las de prioridad, que tienen formas especiales dada su importancia sobre el resto.

2.1 Señales de Prioridad



R-1. Ceda el paso

Obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al carril al que pretende incorporarse.



R-2. Detención obligatoria

Obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. Si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía.



R-3. Calzada con prioridad

Indica a los conductores de los vehículos que circulen por una calzada su prioridad en las intersecciones sobre los vehículos que circulen por otra calzada.



R-4. Fin de prioridad

Indica la proximidad del lugar en que la calzada por la que se circula pierde su prioridad respecto a otra calzada.



R-5. Prioridad en sentido contrario

Prohibición de entrada en un paso estrecho mientras no sea posible atravesarlo sin obligar a los vehículos que circulen en sentido contrario a detenerse.



R-6. Prioridad respecto al sentido contrario

Indica a los conductores que, en un próximo paso estrecho, tienen prioridad con relación a los vehículos que circulen en sentido contrario.

2.2 Señales de Prohibición de Entrada

Las Señales de Prohibición de Entrada son aquellas que restringen el acceso a una vía. Estas señales son circulares y de color blanco con un borde rojo.



R-100. Circulación prohibida

Prohibición de circulación de toda clase de vehículos en ambos sentidos.



R-101. Entrada prohibida

Prohibición de acceso a toda clase de vehículos.



R-102. Entrada prohibida a vehículos de motor

Prohibición de acceso a vehículos de motor.



R-103. Entrada prohibida a vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar

Prohibición de acceso a vehículos de motor. No prohíbe el acceso a motocicletas con dos ruedas.



R-104. Entrada prohibida a motocicleta

Prohibición de acceso a motocicletas.



R-105. **Entrada prohibida a ciclomotores**

Prohibición de acceso a ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros. Igualmente prohíbe la entrada a vehículos para personas de movilidad reducida.



R-106. **Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías**

Prohibición de acceso a vehículos destinados al transporte de mercancías, entendiéndose como tales camiones y furgones independientemente de su masa.



R-107. **Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor peso autorizado que el indicado**

Prohibición de acceso a toda clase de vehículos destinados al transporte de mercancías si su peso máximo autorizado es superior al indicado. Prohíbe el acceso aunque circulen vacíos.



R-108. **Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas**

Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten mercancías peligrosas y que deban circular de acuerdo con su reglamentación especial.



R-109. **Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables**

Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten mercancías explosivas o

fácilmente inflamables.



R-110. Entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua

Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten más de mil litros de productos capaces de contaminar el agua.



R-111. Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor

Prohibición de acceso a tractores y otras máquinas agrícolas autopropulsadas.



R-112. Entrada prohibida a vehículos de motor con remolque, que no sea un semirremolque o un remolque de un solo eje

La inscripción de una cifra de tonelaje, ya sea sobre la silueta del remolque, ya en una placa suplementaria, significa que la prohibición de paso solo se aplica cuando el peso máximo autorizado del remolque supere dicha cifra.



R-113. Entrada prohibida a vehículos de tracción animal

Prohibición de acceso a vehículos de tracción animal.



R-114. Entrada prohibida a ciclos

Prohibición de acceso a ciclos.



R-115. Entrada prohibida a carros de mano

Prohibición de acceso a carros de mano.



R-116. Entrada prohibida a peatones

Prohibición de acceso a peatones.



R-117. Entrada prohibida a animales de montura

Prohibición de acceso a animales de montura.

2.3 Señales de Restricción de Paso

Las señales de restricción de paso prohíben o limitan el acceso de los vehículos que se las encuentren de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que están situadas.



R-200. Prohibición de pasar sin detenerse

Indica el lugar donde es obligatoria la detención por la proximidad, según la inscripción que contenga, de un puesto de aduana, de policía, de peaje u otro, y que, tras ellos, pueden estar instalados medios mecánicos de detención.



R-201. Limitación de peso

Prohibición de paso de los vehículos cuyo peso en carga, o peso total, supere el indicado en toneladas.



R-202. Limitación de peso por eje

Prohibición de paso de los vehículos cuyo peso total sobre algún eje supere al indicado en toneladas.



R-203. Limitación de longitud

Prohibición de paso de los vehículos o conjunto de vehículos cuya longitud máxima, incluida la carga, supere la indicada.



R-204. Limitación de anchura

Prohibición de paso de los vehículos cuya anchura máxima, incluida la carga, supere la indicada.



R-205. Limitación de altura

Prohibición de paso de los vehículos cuya altura máxima, incluida la carga, supere la indicada.

2.4 Otras señales de Prohibición o Restricción de Paso

Prohíben o restringen a quienes se la encuentren de frente a partir del lugar en que estén situadas y en el sentido de su marcha.



R-300. Separación mínima

Prohibición de circular sin mantener con el vehículo precedente una separación igual o mayor a la indicada en la señal, excepto para adelantar.

Si aparece sin la indicación en metros, recuerda de forma genérica que debe guardarse la distancia de seguridad entre vehículos reglamentaria.



R-301. **Velocidad máxima**

Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal "fin de la limitación de velocidad", de "fin de prohibiciones" u otra de "velocidad máxima", salvo que esté colocada en el mismo poste que una señal de advertencia de peligro o en el mismo panel que ésta, en cuyo caso la prohibición finaliza cuando termine el peligro señalado. Situada en una vía sin prioridad, deja de tener vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad. Si el límite indicado por la señal coincide con la velocidad máxima permitida para el tipo de vía, recuerda de forma genérica la prohibición de superarla.



R-302. **Giro a la derecha prohibido**

Prohibición de cambiar de dirección a la derecha.



R-303. **Giro a la izquierda prohibido**

Prohibición de girar a la izquierda. Incluye, también, la prohibición del cambio de sentido de marcha.



R-304. **Media vuelta prohibida**

Prohibición de cambiar el sentido de la marcha.



R-305. Adelantamiento prohibido

Por añadidura a los principios generales sobre adelantamiento, indica la prohibición a todos los vehículos de adelantar a los vehículos de motor que circulen por la calzada, salvo que éstos sean motocicletas de dos ruedas y siempre que no se invada la zona reservada al sentido contrario, a partir del lugar en que esté situada la señal y hasta la próxima señal de "Fin de prohibición de adelantamiento" o de "Fin de prohibiciones". Colocada en aquellos lugares donde por norma esté prohibido el adelantamiento, recuerda de forma genérica la prohibición de efectuar esta maniobra.



R-306. Adelantamiento prohibido para camiones

Prohibición a los camiones cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos, de adelantar a los vehículos de motor que circulen por la calzada, salvo que éstos sean motocicletas de dos ruedas y siempre que no se invada la zona reservada al sentido contrario, a partir del lugar en que esté situada la señal y hasta la próxima señal de "Fin de prohibición de adelantamiento para camiones" o de "Fin de prohibiciones".



R-307. Parada y estacionamiento prohibido

Prohibición de parada y estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima.



R-308. **Estacionamiento prohibido**

Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que este situada la señal.

Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada.



R-308a. **Estacionamiento prohibido los días impares**

Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que este situada la señal,

los días impares. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada.



R-308b. **Estacionamiento prohibido los días pares**

Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal,

los días pares. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada.



R-308c. **Estacionamiento prohibido la primera quincena**

Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, desde las nueve horas del día 1 hasta las nueve horas del día 16.

Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada.



R-308d. **Estacionamiento prohibido la segunda quincena**

Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que este situada la señal, desde las nueve horas del día 16 hasta las nueve horas del día 1. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada.



R-308e. **Estacionamiento prohibido en vado**

Prohíbe el estacionamiento delante de un vado.



R-309. **Zona de estacionamiento limitado**

Zona de estacionamiento de duración limitada y obligación al conductor de indicar, de forma reglamentaria, la hora de comienzo del estacionamiento.



R-310. **Advertencias acústicas prohibidas**

Recuerda la prohibición general de efectuar señales acústicas, salvo para evitar un accidente.

2.5 Señales de Obligación

Son aquellas que señalan una norma de circulación obligatoria.



R-400. **Sentido obligatorio**

La flecha señala la dirección y sentido que los vehículos tienen la obligación de seguir.



R-401. **Paso obligatorio**

La flecha señala el lado del refugio, de la isleta o del obstáculo por el que los vehículos han de pasar obligatoriamente.



R-402. **Intersección de sentido giratorio-obligatorio**

Las flechas señalan la dirección y sentido del movimiento giratorio que los vehículos deben seguir.



R-403. **Únicas direcciones permitidas**

Las flechas señalan las únicas direcciones y sentidos que los vehículos pueden tomar.



R-404. **Calzada para automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar**

Obligación para los conductores de automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar, de circular por la calzada a cuya entrada esté situada.



R-405. Calzada para motocicletas de dos ruedas sin sidecar

Obligación para los conductores de motocicletas de dos ruedas sin sidecar de circular por la calzada a cuya entrada esté situada.



R-406. Calzada para camiones

Obligación para los conductores de toda clase de camiones, independientemente de su peso, de circular por la calzada a cuya entrada esté situada. La inscripción de una cifra de tonelaje, ya sea sobre la silueta del vehículo, ya en otra placa suplementaria, significa que la obligación sólo se aplica cuando el peso máximo autorizado del vehículo o del conjunto de vehículos supere la citada cifra.



R-407a. Vía reservada para ciclos o vía ciclista

Obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



R-407b. Vía reservada a ciclomotores (señal ciclomotor)

Obligación para los conductores de ciclomotores de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



R-408. Camino para vehículos de tracción animal

Obligación para los conductores de vehículos de tracción animal de utilizar el camino a cuya entrada esté situada.



R-409. Camino reservado para animales de montura

Obligación para los jinetes de utilizar con sus animales de montura el camino a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarlo.



R-410. Camino reservado para peatones

Obligación para los peatones de transitar por el camino a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarlo.



R-411. Velocidad mínima

Obligación para los conductores de vehículos, de circular, por lo menos, a la velocidad indicada por la cifra, en kilómetros por hora, que figure en la señal, desde el lugar en que este situada hasta otra de 'velocidad mínima' diferente, o de 'fin de velocidad mínima' o de 'velocidad máxima' de valor igual o inferior.



R-412. Cadenas para nieve

Obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros dispositivos autorizados, que actúen al menos en una rueda a cada lado del mismo eje motor.



R-413. Alumbrado de corto alcance (cruce)

Obligación para los conductores de circular con el alumbrado de cruce o corto alcance al menos, con independencia de las condiciones de visibilidad o iluminación de la vía, desde el lugar en que esté situada la señal hasta otra de fin de esta Obligación.



R-414. Calzada para vehículos que transporten mercancías peligrosas

Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten mercancías peligrosas de circular por la calzada a cuya entrada está situada.



R-415. Calzada para vehículos que transporten materias contaminantes del agua

Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten más de 1.000 litros de productos capaces de contaminar el agua de circular por la calzada a cuya entrada está situada.



R-416. Calzada para vehículos que transporten materias explosivas o inflamables

Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables, de circular por la calzada a cuya entrada está situada.



R-418. Vía exclusiva para vehículos dotados de equipo de telepeaje operativo

Telepeaje obligatorio. Obligación de efectuar el pago del peaje mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje; deberá estar provisto el vehículo que circule por el carril o carriles así señalizados del medio técnico que posibilite su uso en condiciones operativas de acuerdo con las disposiciones legales en la materia.

2.6 Señales de Fin de Prohibición o Restricción



R-500. Fin de prohibiciones

Señala el lugar desde el que todas las prohibiciones de carácter local, indicadas por anteriores señales de prohibición para los vehículos en movimiento, dejan de tener aplicación.



R-501. Fin de la limitación de velocidad

Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de "velocidad máxima".



R-502. Fin de la prohibición de adelantamiento

Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de "adelantamiento prohibido".



R-503. Fin de la prohibición de adelantamiento para camiones

Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de "adelantamiento prohibido para camiones".



R-504. Fin de zona de estacionamiento limitado

Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de "zona de estacionamiento limitado".



R-505. Fin de vía reservada para ciclos

Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de vía reservada para ciclos.

3. Señales de Indicación

Las Señales de Tráfico de Indicación son aquellas que informan al conductor sobre algo de interés.

Estas señales son cuadradas o rectangulares, de color azul con los elementos y el borde en blanco.



S-1. Autopista

Indica el principio de una autopista y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de circulación en este tipo de vía. El símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de una autopista o indicar el ramal de una intersección que conduce a una autopista.



S-1a. Autovía

Indica el principio de una autovía y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de circulación en este tipo de vía. El símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de una autovía o indicar el ramal de una intersección que conduce a una autovía.



S-2. Fin de autopista

Indica el final de una autopista.



S-2a. Fin de autovía

Indica el final de una autovía.



S-3. Vía reservada para automóviles

Indica el principio de una vía reservada a la circulación de automóviles.



S-4. Fin de vía reservada para automóviles

Indica el final de una vía reservada para automóviles.



S-5. Túnel

Indica el principio y eventualmente el nombre, de un túnel, de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel. Podrá llevar en su parte inferior la indicación de la longitud del túnel en metros.



S-6. Fin de túnel

Indica el final de un túnel, de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel.



S-7. Velocidad máxima aconsejable

Recomienda una velocidad aproximada de circulación, en kilómetros por hora, que se aconseja no sobrepasar, aunque las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Cuando esté colocada bajo una señal de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista.



S-8. Fin de velocidad máxima aconsejada

Indica el final de un tramo en el que se recomienda circular a la velocidad en kilómetros por hora indicada en la señal.



S-9. Intervalo aconsejado de velocidades

Recomienda mantener la velocidad entre los valores indicados, siempre que las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Cuando está colocada debajo de una señal de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista.



S-10. Fin de intervalo aconsejado de velocidades

Indica el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de "intervalo aconsejado de velocidades"



S-11. Calzada de sentido único

Indica que, en la calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, los vehículos deben circular en el sentido indicado por esta, estando prohibida la circulación en sentido contrario.



S-11a. Calzada de sentido único

Indica que, en la calzada que se prolonga en la dirección de las flechas (dos carriles), los vehículos deben circular en el sentido indicado por estas, estando prohibida la circulación en sentido contrario.



S-11b. Calzada de sentido único

Indica que, en la calzada que se prolonga en la dirección de las flechas (tres carriles), los vehículos deben circular en el sentido indicado por estas, estando prohibida la circulación en sentido contrario.



S-12. Tramo de calzada de sentido único

Indica que, en el tramo de calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, los vehículos deben circular en el sentido indicado por esta, estando prohibida la circulación en sentido contrario.



S-13. Situación de un paso para peatones

Indica la situación de un paso para peatones



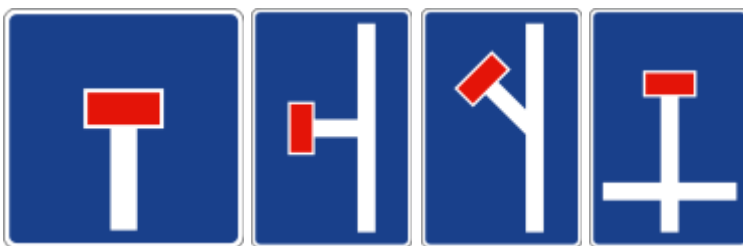
S-14a. Paso superior para peatones

Indica la situación de un paso superior para peatones.



S-14b. Paso inferior para peatones

Indica la situación de un paso inferior para peatones.



S-15. Preseñalización de calzada sin salida

Indica que, de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos sólo pueden salir por el lugar de entrada.



S-16. Zona de frenado de emergencia

Indica la situación de una zona de escape de la calzada, acondicionada para que un vehículo pueda ser detenido en caso de fallo de su sistema de frenado.



S-17b. Estacionamiento

Indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos. Una inscripción o un símbolo, representando ciertas clases de vehículos, indica que el estacionamiento está reservado a esas clases. Una inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del estacionamiento señalado.



S-18. Lugar reservado para taxis

Indica el lugar reservado a la parada y al estacionamiento de taxis libres y en servicio. La inscripción de un número indica el número total de espacios reservados a este fin.



S-19. Parada de autobuses

Indica el lugar reservado para parada de autobuses.



S-20. Parada de tranvías

Indica el lugar reservado para parada de tranvías.



S-21. Puerto de montaña

Indica la situación de transitabilidad del puerto o tramo definido en la parte superior de la señal. El panel 1 de la señal S-21. llevará una de estas dos indicaciones: «abierto» (1.a), «cerrado» (1.b). El panel 2 de la señal S-21. podrá ir en blanco, en cuyo caso no indica prescripción alguna; o bien indicar que el uso de cadenas para nieve es obligatorio o está recomendado. Cuando el panel 1 de la señal S-21. indica «cerrado», el panel 3 podrá llevar la indicación del lugar hasta el que la carretera esté transitable, en las condiciones que se indiquen en el panel 2.



S-22. Cambio de sentido al mismo nivel

Indica la proximidad de una salida a través de la cual se puede efectuar un cambio de sentido a un mismo nivel.



S-23. Hospital

Indica, además, a los conductores de vehículos la conveniencia de tomar las precauciones que requiere la proximidad de establecimientos médicos, especialmente la de evitar la producción de ruido.



S-24. Fin de obligación de alumbrado de corto alcance

Indica el final de un tramo en que es obligatorio el alumbrado de cruce o corto alcance y recuerda la posibilidad de prescindir de éste, siempre que no venga impuesto por

circunstancias de visibilidad, horario o iluminación de la vía.



S-25. Cambio de sentido a distinto nivel

Indica la proximidad de una salida a través de la cual se puede efectuar un cambio de sentido a distinto nivel.



S-26. Panel de aproximación a salida

Indica en una autopista, en una autovía o en una vía para automóviles que la próxima salida está situada, aproximadamente, a 300, 200 y 100 metros respectivamente.



S-27. Auxilio en carretera

Indica la situación del poste o puesto de socorro más próximo desde el que se puede solicitar auxilio en caso de accidente o avería. La señal puede indicar la distancia a la que éste se halla.



S-28. Zona residencial

Indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y los conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas.

Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos.



S-29. Fin de zona residencial

Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación.



S-30. Zona a 30

Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 kilómetros por hora. Los peatones tienen prioridad.



S-31. Fin de zona a 30

Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación.



S-32. Telepeaje

Indica que el vehículo que circule por el carril o carriles así señalizados puede efectuar el pago del peaje mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje, siempre que esté provisto del medio técnico que posibilite su uso.



S-33. Senda ciclable

Indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.



S-34. Apartadero en túneles

Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel, a fin de dejar libre el paso.



S-34a. Apartadero en túneles

Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel, a fin de dejar libre el paso, y que dispone de teléfono de emergencia.

3.1 Señales de Carriles

Estas señales indican la finalidad de los carriles o el paso de uno a varios, etc.



Carriles, obligatorios para tráfico lento y reservados para tráfico rápido

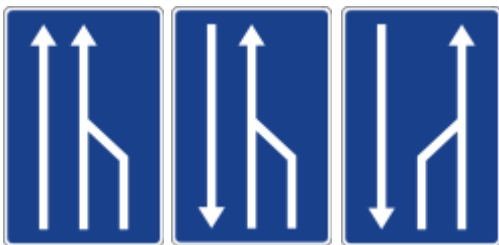
Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima sólo puede ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el carril de la derecha.



S-51. Carril reservado para autobuses

Indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean de transporte colectivo de circular por el carril indicado. La mención 'taxi' autoriza también a los taxis la utilización de este carril.

En los tramos en que la marca blanca longitudinal este constituida, en el lado exterior de este carril, por una línea discontinua, se permite su utilización general exclusivamente para realizar alguna maniobra, que no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar, dejando siempre preferencia a los autobuses y, en su caso, a los taxis.



S-52. Final de carril destinado a la circulación

Preseñaliza el carril que va a cesar de ser utilizable, indicando el cambio de carril preciso.



S-53. Paso de uno a dos carriles de circulación

Indica en un tramo con un solo carril en un sentido de circulación, que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de dos carriles en el mismo sentido de la circulación.



S-53b. Paso de dos a tres carriles de circulación

Indica, en un tramo con dos carriles en un sentido de circulación, que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de tres carriles en el mismo sentido de circulación.



S-60a. Bifurcación hacia la izquierda en calzada de dos carriles

Indica, en una calzada de dos carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado.



S-60b. Bifurcación hacia la derecha en calzada de dos carriles

Indica, en una calzada de dos carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado.



S-61a. Bifurcación hacia la izquierda en calzada de tres carriles

Indica, en una calzada con tres carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado.



S-61b. Bifurcación hacia la derecha en calzada de tres carriles

Indica, en una calzada con tres carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado.



S-62a. Bifurcación hacia la izquierda en calzada de cuatro carriles

Indica, en una calzada con cuatro carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado.



S-62b. Bifurcación hacia la derecha en calzada de cuatro carriles

Indica, en una calzada con cuatro carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado.



S-63. Bifurcación en calzada de cuatro carriles

Indica, en una calzada con cuatro carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo los dos carriles de la izquierda se bifurcarán hacia la izquierda y los dos de la derecha hacia la derecha.



S-64. Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada

Indica que el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclista sólo puede ser utilizado por ciclos. Las flechas indicarán el número de carriles de la calzada, así como su sentido de circulación.

3.2 Señales de Servicio

Las siguientes señales indican la ubicación de un servicio en carretera.



S-100. Puesto de socorro

Indica la situación de un centro, oficialmente reconocido, donde puede realizarse una cura de urgencia.



S-101. Base de ambulancia

Indica la situación de una ambulancia en servicio permanente para cura y traslado de heridos en accidentes de circulación.



S-102. Servicio de inspección técnica de vehículos

Indica la situación de una estación de inspección técnica de vehículos (ITV).



S-103. Taller de reparación

Indica la situación de un taller de reparación de automóviles.



S-104. Teléfono de socorro

Indica la situación de un teléfono de uso permanente para advertir a las autoridades de la existencia de un accidente o emergencia en la vía.



S-105. Surtidor de carburante

Indica la situación de un surtidor o estación de servicio de carburante.



S-106. Taller de reparación y surtidor de carburante

Indica la situación de una instalación que dispone de taller de reparación y surtidor de carburante.



S-107. Campamento

Indica la situación de un lugar () donde puede acamparse.



S-108. Agua

Indica la situación de una fuente con agua.



S-109. Lugar pintoresco

Indica un sitio pintoresco o el lugar desde el que se divisa.



S-110. Hotel o motel

Indica la situación de un hotel o motel.



S-111. Restauración

Indica la situación de un restaurante.



S-112. Cafetería

Indica la situación de un bar o cafetería.



S-113. Terreno para remolques-vivienda

Indica la situación de un terreno en el que puede acamparse con remolque-vivienda (caravana).



S-114. Merendero

Indica el lugar que puede utilizarse para el consumo de comidas o bebidas.



S-115. Punto de partida para excursiones a pie

Indica un lugar apropiado para iniciar excursiones a pie.



S-116. Campamento y terreno para remolques-vivienda

Indica la situación de un lugar donde puede acamparse con tienda de campaña o con remolque-vivienda.



S-117. Albergue de juventud

Indica la situación de un albergue cuya utilización está reservada a organizaciones juveniles.



S-118. Información turística

Indica la situación de una oficina de información turística.



S-119. Coto de pesca

Indica un tramo del río o lago en el que la pesca está sujeta a autorización especial.



S-120. Parque nacional

Indica la situación de un parque nacional cuyo nombre no figura inscrito.



S-121. Monumento

Indica la situación de una obra histórica o Artística declarada monumento.



S-122. Otros servicios

señal genérica para cualquier otro servicio, que se inscribirá en el recuadro blanco.



S-123. Área de descanso

Indica la situación de un área de descanso.



S-124. Estacionamiento para usuarios del ferrocarril

Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación de ferrocarril y destinada principalmente para los vehículos de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en ferrocarril.



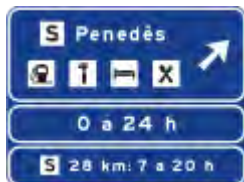
S-125. Estacionamiento para usuarios del ferrocarril subterráneo

Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación de ferrocarril subterráneo y destinada principalmente para los vehículos de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en ferrocarril subterráneo.



S-126. Estacionamiento para usuarios de autobús

Indica la situación de una zona de estacionamiento concertada con una estación o una terminal de autobuses y destinada principalmente para los vehículos privados de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en autobús.



S-127. Área de servicio

Indica en autopista o autovía la situación de un área de servicio.

3.3 Señales de Orientación

3.3.1 Señales de Preseñalización



S-200. Preseñalización de glorieta

Indica las direcciones de las distintas salidas de la próxima glorieta si alguna inscripción figura sobre fondo verde o azul indica que la salida conduce hacia una vía rápida o hacia una autopista o autovía.



S-220. Preseñalización de direcciones hacia una carretera convencional

Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una carretera convencional.



S-222. Preseñalización de direcciones hacia una autopista o autovía

Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una autopista o una autovía.



S-222a. Preseñalización de direcciones hacia una autopista o una autovía y dirección propia

Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una autopista o una autovía. También indica la dirección propia de la carretera convencional



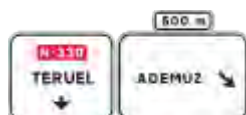
S-225. Preseñalización de direcciones en una autopista o una autovía hacia cualquier carretera

Indica en una autopista o en una autovía las direcciones de los distintos ramales en la próxima intersección. También indica la distancia, el número y, en su caso, letra del enlace y ramal



S-230. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia carretera convencional

Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra



S-230a. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia carretera convencional y dirección propia

Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra. También indica la dirección propia de la carretera convencional



S-232. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia autopista o autovía

Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra



S-232a. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia autopista o autovía y dirección propia

Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se

encuentra. También indica la dirección propia de la carretera convencional.



S-235. Preseñalización con señales sobre la calzada en autopista o autovía hacia cualquier carretera

Indica las direcciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la que se encuentra y el número del enlace.



S-235a. Preseñalización con señales sobre la calzada en autopista o autovía hacia cualquier carretera y dirección propia. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la que se encuentra y el número del enlace. También indica la dirección propia de la autopista o autovía.



S-242. Preseñalización en autopista o autovía de dos salidas muy próximas hacia cualquier carretera

Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia, el número del enlace y la letra de cada salida.



S-242a. Preseñalización en autopista o autovía de dos salidas muy próximas hacia cualquier carretera y dirección propia

Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia, el número del enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía.



S-250. Preseñalización de itinerario

Indica el itinerario que es preciso seguir para tomar la dirección que señala la flecha.



S-260. Preseñalización de carriles

Indica las únicas direcciones permitidas, en la próxima intersección, a los usuarios que circulan por los carriles señalados.



S-261. Preseñalización en carretera convencional de zona o área de servicios

Indica, en una carretera convencional, la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicios.



S-263. Preseñalización en autopista o autovía de una zona o área de servicios con salida compartida

Indica, en autopista o autovía, la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicios, siendo ésta coincidente con una salida hacia una o varias poblaciones.



S-263a. Preseñalización en autopista o autovía de una zona o área de servicios con salida exclusiva

Indica, en autopista o autovía, la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicios.



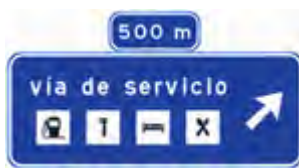
S-264. Preseñalización en carretera convencional de una vía de servicio

Indica, en carretera convencional, la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que puede accederse a los servicios indicados.



S-266. Preseñalización en autopista o autovía de una vía de servicio, con salida compartida

Indica, en autopista o autovía, la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que puede accederse a los servicios indicados, siendo esta coincidente con una salida hacia una o varias poblaciones.



S-266a. Preseñalización en autopista o autovía de una vía de servicio, con salida exclusiva

Indica, en autopista o autovía, la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que puede accederse a los servicios indicados.



S-270. Preseñalización de dos salidas muy próximas

Indica la proximidad de dos salidas consecutivas entre las que, por carecer de distancia suficiente entre sí, no es posible instalar otras señales de orientación individualizadas para cada salida. Las letras o, en su caso, los números corresponden a los de las señales de preseñalización inmediatamente anteriores.



S-271. Preseñalización de un área de servicio

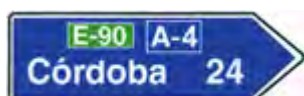
Indica, en autopista o autovía, la salida hacia un área de servicio.

3.3.2 Señales de Dirección



S-300. Poblaciones de un itinerario por carretera convencional

Indica nombres de poblaciones situadas en un itinerario constituido por una carretera convencional y el sentido por el que aquellas se alcanzan. El cajetín situado dentro de la señal define la categoría y número de la carretera. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros.



S-301. Poblaciones en un itinerario por autopista o autovía

Indica nombres de poblaciones situadas en un itinerario constituido por una autopista o autovía y el sentido por el que aquellas se alcanzan. El cajetín situado dentro de la señal define la categoría y número de la carretera. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros.



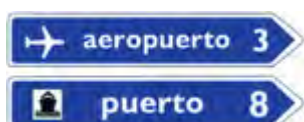
S-310. Poblaciones de varios itinerarios

Indica carreteras y poblaciones que se alcanzan en el sentido que indica la flecha.



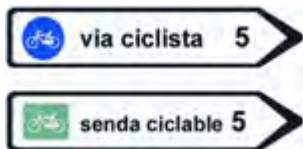
S-320. Lugares de interés por carretera convencional

Indica lugares de interés general que no son poblaciones situados en un itinerario constituido por una carretera convencional. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros.



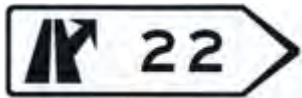
S-321. Lugares de interés por autopista o autovía

Indica lugares de interés que no son poblaciones situados en un itinerario constituido por una autopista o autovía. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros.



S-322. Señal de destino hacia una vía ciclista o senda ciclable

Indica la existencia en la dirección apuntada por la flecha de una vía ciclista o senda ciclable. Las cifras escritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros.



S-341. Señales de destino de salida inmediata hacia carretera convencional

Indica el lugar de salida de una autopista o autovía hacia una carretera convencional. Indica el lugar de salida de una autopista o autovía hacia una carretera convencional. La cifra indica el número del enlace.



S-342. Señales de destino de salida inmediata hacia autopista o autovía

Indica el lugar de salida de una autopista o autovía hacia una autopista o autovía. La cifra indica el número del enlace.



S-344. Señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicios

Indica el lugar de salida de cualquier carretera hacia una zona, área o vía de servicios.



S-347. Señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicios, con salida compartida hacia una autopista o autovía

Indica el lugar de salida de cualquier carretera hacia una zona, área o vía de servicios, siendo esta coincidente con una salida hacia una autopista o autovía.



S-348a. Señal de destino en desvío

Indica que por el itinerario provisional de desvío y en el sentido indicado por la flecha se alcanza un determinado destino.



S-348b. Señal variable de destino

Indica que en el sentido apuntado por la flecha se alcanza el destino que aparece en la señal.



S-350. Señal sobre la calzada, en carretera convencional. Salida inmediata hacia carretera convencional

Indica, en la carretera convencional, en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una carretera convencional y, en su caso, el número de ésta.



S-351. Señal sobre la calzada en autopista y autovía

Indica, en autopista y autovía, en el lugar en que se inicia el ramal de salida de cualquier carretera, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una carretera convencional y, en su caso, el número de ésta. También indica el número y, en su caso, la letra del enlace y ramal.



S-354. Señal sobre la calzada, en carretera convencional. Salida inmediata hacia autopista o autovía

Indica, en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una autopista o una autovía y, en su caso el número de estas.



S-355. Señal sobre la calzada, en autopista, autovía y vía rápida. Salida inmediata hacia autopista o autovía

Indica, en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una autopista o una autovía y, en su caso, el número de estas. También indica el número y, en su caso, letra, del enlace y ramal.



S-360. Señales sobre la calzada en carretera convencional. Salida inmediata hacia carretera convencional y dirección propia

Indica, en una carretera convencional, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia otra carretera convencional. También indica la dirección propia de la carretera convencional y su número.



S-362. Señales sobre la calzada en carretera convencional. Salida inmediata hacia autopista o autovía y dirección propia

Indica, en una carretera convencional, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una autopista o una autovía. También indica la dirección propia de la carretera convencional.



S-366. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Salida inmediata hacia carretera convencional y dirección propia

Indica, en una autopista o una autovía, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una carretera convencional, así como el número del enlace y, en su caso, la letra del ramal. También indica la dirección propia de la autopista o la autovía.



S-368. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Salida hacia autopista o autovía y dirección propia

Indica, en una autopista o una autovía, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una autopista o una autovía, así como el número del enlace y, en su caso, la letra del ramal. También indica la dirección propia de la autopista o de la autovía.



S-371. Señales sobre calzada en carretera convencional

Dos salidas inmediatas muy próximas hacia carretera convencional y dirección propia.



S-373. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Dos salidas inmediatas muy próximas hacia carretera convencional y dirección propia

Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía. La distancia de la segunda, el número del enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía.



S-375. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Dos salidas inmediatas muy próximas hacia autopista o autovía y dirección propia

Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia de la segunda, el número del enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía.

3.3.3 Señales de Identificación de Carreteras



S-400. Itinerario Europeo

Identifica un itinerario de la Red Europea.



S-410. Autopista o Autovía

Identifica una Autopista o Autovía. Cuando ésta es de ámbito autonómico, además de la letra A y a continuación del número correspondiente o bien encima de la señal con un

panel complementario, pueden incluirse las siglas de identificación de la Comunidad Autónoma.

Ninguna carretera que no tenga características de autopista o autovía podrá ser identificada con la letra A.

Cuando la Autopista o Autovía es una ronda o circunvalación la letra A podrá sustituirse por las letras indicativas de la ciudad, de acuerdo con el código establecido al efecto por los Ministerios de Fomento e Interior.



S-410a. **Autopista de Peaje**

Identifica una Autopista de Peaje.



S-420. **Carretera de la red general del Estado**

Identifica una carretera de la red general del Estado, que no sea autopista o autovía.



S-430. **Carretera autonómica de primer nivel**

Identifica una carretera del primer nivel, que no sea autopista o autovía, de la red autonómica de la Comunidad a la que corresponden las siglas de identificación.



S-440. **Carretera autonómica de segundo nivel**

Identifica una carretera del segundo nivel, que no sea autopista o autovía, de la red autonómica de la Comunidad a la que corresponden las siglas de identificación.



S-450. **Carretera autonómica de tercer nivel**

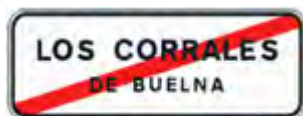
Identifica una carretera del tercer nivel, que no sea autopista o autovía, de la red autonómica de la Comunidad a la que corresponden las siglas de identificación.

3.3.4 Señales de Localización



S-500. **Entrada a Población**

Indica que se ha entrado en un poblado y que a partir de ese punto se aplican las normas de circulación en poblado.



S-510. **Salida de Población**

Indica que se ha salido en un poblado y que a partir de ese punto se dejan de aplicar las normas de circulación en poblado.



S-520. **Situación de punto característico de la vía**

Indica un lugar de interés general en la vía.



S-540. **Entrada a provincia**

Indica que se ha entrado en otra provincia.



S-550. **Entrada a comunidad autónoma**

Indica que se ha entrado en otra comunidad autónoma, mostrando sólo el nombre de la comunidad autónoma.



S-560. **Entrada a comunidad autónoma**

Indica que se ha entrado en otra comunidad autónoma, mostrando el nombre de la comunidad autónoma y el de la provincia.



S-570. Hito kilométrico en Autopista y Autovía

Indica el punto kilométrico de la Autopista o Autovía cuya identificación aparece en la parte superior.



S-570a. Hito kilométrico en Autopista de Peaje

Indica el punto kilométrico de la Autopista de Peaje cuya identificación aparece en la parte superior.



S-571. Hito kilométrico en Autopista y Autovía que, además, forma parte de un Itinerario Europeo

Indica el punto kilométrico de la Autopista o Autovía que, además, forma parte de un Itinerario Europeo, cuya identificación aparece en la parte superior de la señal.



S-572. Hito kilométrico en Carretera Convencional

Indica el punto kilométrico de una Carretera Convencional cuya identificación aparece en la parte superior sobre el fondo del color que corresponda a la red de carreteras a la que pertenezca:

ROJO: Carretera de la Red general del Estado (ver señal S-420).

NARANJA: Carretera Autonómica de 1er nivel (ver señal S-430).

VERDE: Carretera Autonómica de 2º nivel (ver señal S-440).

AMARILLO: Carretera Autonómica de 3er nivel (ver señal S-450).



S-573. Hito kilométrico en Itinerario Europeo

Indica el punto kilométrico de una Carretera Convencional y que forma parte de un Itinerario Europeo, cuyas letras y números aparecen en la parte superior de la señal.

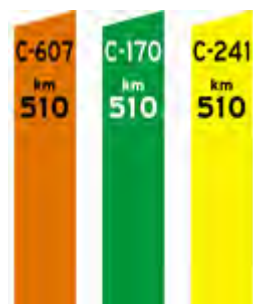
ROJO: Carretera de la Red de Carreteras del Estado (ver señal S-420).

NARANJA: Carretera Autonómica de 1er nivel (ver señal S-430).



S-574. Hito miriamétrico en Autopista, Autovía, Carretera Convencional

Indica el punto kilométrico cuando aquél es múltiplo de 10.



S-575. Hito miriamétrico

Indica el punto kilométrico de una carretera, que no es autopista ni autovía, cuando aquél es múltiplo de 10.

Su color se corresponderá con el de la red de la que forma parte dicha carretera:

NARANJA: Carretera Autonómica de 1er nivel (ver señal S-430).

VERDE: Carretera Autonómica de 2º nivel (ver señal S-440).

AMARILLO: Carretera Autonómica de 3er nivel (ver señal S-450).

3.3.5 Señales de Confirmación



S-600. Confirmación de poblaciones en un itinerario por carretera convencional

Indica, en carretera convencional, los nombres y distancias en kilómetros a las poblaciones expresadas.



S-602. Confirmación de poblaciones en un itinerario por autovía o autopista

Indica, en autopista o autovía, los nombres y distancias en kilómetros a las poblaciones expresadas.

3.3.6 Señales de Uso Específico en Poblado



S-700. Lugares de la red viaria urbana

Indica los nombres de calles, avenidas, plazas, glorietsas o de cualquier otro punto de la red viaria.



S-710. Lugares de interés para viajeros

Indica los lugares de interés para los viajeros, tales como estaciones, aeropuertos, zonas de embarque de los puertos, hoteles, campamentos, oficinas de turismo y automóvil club.



S-720. Lugares de interés deportivo o recreativo

Indica los lugares en que predomina un interés deportivo o recreativo.



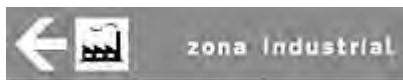
S-730. Lugares de carácter geográfico o ecológico

Indica los lugares de tipo geográfico o de interés ecológico.



S-740. Lugares de interés monumental o cultural

Indica los lugares de interés monumental, histórico, artístico o, en general, cultural.



S-750. Zonas de uso industrial

Indica las zonas de importante atracción de camiones, mercancías y, en general, tráfico industrial pesado.



S-760. Autopistas y autovías

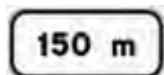
Indica las autopistas y autovías y los lugares a los que por ellas puede accederse.



S-770. Otros lugares y vías

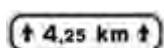
Indica las carreteras que no sean autopistas o autovías, los poblados a los que por ellas pueda accederse, así como otros lugares de interés público no comprendidos en las señales S-700 a S-760.

3.4 Paneles Complementarios



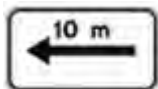
S-800. Distancia al comienzo del peligro o prescripción

Indica la distancia desde el lugar donde está la señal a aquel en que comienza el peligro o comienza a regir la prescripción de aquélla. En el caso de que esté colocada bajo la señal de advertencia de peligro estrechamiento de calzada, puede indicar la anchura libre del citado estrechamiento.



S-810. Longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción

Indica la longitud en que existe el peligro o en que se aplica la prescripción.



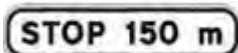
S-820, S-821. Extensión de la prohibición, a un lado

Colocada bajo una señal de prohibición, indica la distancia en que se aplica esta prohibición en el sentido de la flecha.



S-830. Extensión de la prohibición, a ambos lados

Colocada bajo una señal de prohibición, indica las distancias en que se aplica esta prohibición en cada sentido indicado por las flechas.



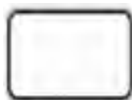
S-840. Preseñalización de detención obligatoria

Colocada bajo la señal de ceda el paso, indica la distancia a que se encuentra la señal de detención obligatoria o stop de la próxima intersección.



S-850, S-851, S-852, S-853. Itinerario con prioridad

Panel adicional de la señal R-3, que indica el itinerario con prioridad.



S-860. Genérico

Panel para cualquier otra aclaración o delimitación de la señal o semáforo bajo el que esté colocado.



S-870. Aplicación de la señalización

Indica, bajo la señal de prohibición o prescripción, que la misma se refiere exclusivamente al ramal de salida cuya dirección coincide aproximadamente con la de la flecha.



S-880. **Aplicación de señalización a determinados vehículos**

Indica, bajo la señal, vertical correspondiente, que la señal se refiere exclusivamente a los vehículos que figuran en el panel, y que pueden ser camiones, vehículos con remolque, autobuses o ciclos.



S-890. **Panel complementario de una señal vertical**

Indica, bajo otra señal vertical, que ésta se refiere a las circunstancias que se señalan en el panel como nieve, lluvia o niebla.

3.5 Otras señales

Otras señales de indicación son las siguientes:



S-900. **Peligro de incendio**

Advierte del peligro que representa encender un fuego.



S-910. **Extintor**

Indica la situación de un extintor de incendios.



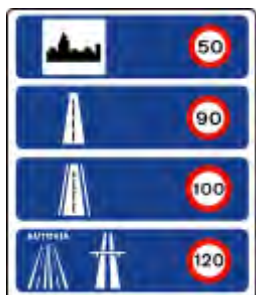
S-920. **Entrada a España**

Indica que se ha entrado en territorio español por una carretera procedente de otro país.



S-930. **Confirmación del país**

Indica el nombre del país hacia el que se dirige la carretera. La cifra en la parte inferior indica la distancia a la que se encuentra la frontera.



S-940. **Limitaciones de velocidad en España**

Señal de información de velocidad máxima en cada tipo de carretera. Esta señal se coloca en la entrada a territorio español por una carretera procedente de otro país o junto una aduana.



S-950. **Radiofrecuencia de emisoras específicas de información sobre carreteras**

Indica la frecuencia a la que hay que conectar el receptor de radiofrecuencia para recibir información.



S-960. Teléfono de emergencia

Indica la situación de un teléfono de emergencia.



S-970. Apartadero

Indica la situación de un apartadero de un extintor de incendios y teléfono de emergencia.



S-980. Salida de emergencia

Indica la situación de una salida de emergencia.



S-990. Cartel flecha indicativa señal de emergencia en túneles

Indica la dirección y distancia a una salida de emergencia.

Marcas viales

 practicatest.com/temario/permiso-B/marcas-viales/58

11. Marcas viales



Las marcas viales consisten en líneas, palabras, letras y figuras pintadas sobre la calzada que constituyen la señalización horizontal. Pueden utilizarse solas o reforzar otra señalización.

- Delimitar carriles y separar sentidos de circulación.
- Regular la circulación y reforzar las indicaciones de otras señales.
- Advertir y orientar a los conductores y usuarios de la vía dándoles información.
- Delimitar las zonas excluidas de la circulación y las reservadas a algunos vehículos.
- Permitir un mejor aprovechamiento de la calzada disponible.

1. Clasificación de las marcas viales

Las marcas viales pueden ser blancas o de otro color según la clasificación siguiente.

2. Marcas blancas longitudinales

2.1 Marca longitudinal continua



Marca longitudinal consistente en una línea continua que ningún conductor debe atravesar, circular con su vehículo o animal sobre ella, o circular por la izquierda de la misma cuando separe sentidos de circulación.

Por su parte una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas adosadas tiene el mismo significado.

Una línea blanca continua ligeramente más ancha también puede indicar la existencia de un carril especial, que podrá ser sobrepasada por los vehículos que circulen por ese carril con precaución.

2.2 Marca longitudinal discontinua



Se trata de una línea longitudinal discontinua que delimita los carriles y que ningún conductor debe pisar salvo cuando sea necesario en calzadas con carriles de menos de tres metros.

La marca longitudinal discontinua puede anunciar al conductor que se aproxima una marca longitudinal continua en cuyo caso la separación entre los trazos es más corta.

También puede expresar la existencia de un carril especial en cuyo caso la marca es un poco más ancha que la normal.

2.3 Marcas longitudinales discontinuas dobles



Se trata de dos líneas dobles discontinuas que delimitan un carril por ambos lados y significa que éste es reversible y la circulación se puede desarrollar en uno u otro sentido.

2.4 Marca longitudinal continua adosada a discontinua



Una línea longitudinal continua adosada a otra discontinua significa que los conductores solo tienen que hacer caso a la situada en el lado por el que circulan. En ocasiones separan sentidos distintos de circulación.

2.5 Marca de guía en la intersección



Indica de qué **forma se debe realizar una maniobra** en una intersección. No se consideran incluidas las líneas longitudinales que delimitan los bordes de la calzada o los estacionamientos.

3. Marcas blancas transversales

3.1 Marca transversal continua



Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles es una línea de detención que prohíbe franquearla en cumplimiento de la obligación interpuesta por una señal de detención obligatoria, un paso para peatones o un semáforo por ejemplo.

Si por circunstancias excepcionales no existe visibilidad en el lugar donde se ha realizado la detención el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar donde tenga visibilidad.

3.2 Marca transversal discontinua



Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que ningún vehículo o animal debe franquearla si tienen que ceder el paso obedeciendo a una señal de ceda el paso o una flecha verde de giro de un semáforo.

3.3 Marca de paso para peatones



Son una serie de líneas blancas de gran anchura en paralelo al eje de la calzada que indican un paso para peatones en la que los vehículos o animales les deberán dejar paso.

3.4 Marca de paso para ciclistas



Son dos líneas transversales discontinuas y paralelas que indican un paso para ciclistas en la cual éstos tienen preferencia de paso.

4. Señales horizontales de circulación

4.1 Ceda el paso



Se trata de un triángulo marcado sobre la calzada que indica la acción de ceder el paso a otros vehículos en la siguiente intersección.

4.2 Detención obligatoria o Stop



El símbolo Stop indica al conductor la obligación de detener su vehículo ante la próxima línea de detención y si no la hubiera inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima cediendo antes el paso a los vehículos que circulen por dicha calzada.

Si los símbolos de ceda el paso o stop están en carriles delimitados por líneas longitudinales, la obligación de ceder el paso o detenerse será lo para los usuarios del citado carril.

4.3 Señal de limitación de velocidad



Indica la prohibición a todos los vehículos de circular a una velocidad superior a la expresada por la cifra pintada en la calzada.

Si la marca se encuentra en un carril delimitado se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por ese carril.

Ésta limitación se aplicará hasta la próxima señal de "fin de prohibición" o "fin de limitación de velocidad".

4.4 Flecha de selección de carriles



Una flecha situada en un carril delimitado por líneas longitudinales indica que el conductor debe ser la dirección que indique la flecha o cambiarse a otro carril.

4.5 Flecha de salida

Indica el lugar donde se puede indicar el cambio de carril para tomar una salida y la dirección de éste.

4.6 Flecha de fin de carril

Indica que en el carril en que está situada termina en breve y el conductor debe seguir su indicación.

4.7 Flecha de retorno



Ésta flecha situada en el eje de la calzada apunta hacia la derecha y anuncia la cercanía de una línea continua para que el conductor circule con cuanto antes por el carril situado a la derecha de la flecha.

5. Otras marcas e inscripciones de color blanco

5.1 Marca de bifurcación



Ésta marca vial anuncia al conductor que se aproxima una bifurcación en la calzada por la que transita.

5.2 Marca de paso a nivel



Las letras P y N situadas a los lados de las aspas indican la proximidad de un paso a nivel.

5.3 Inscripción de carril o zona reservada



Indica que un carril o parte de la vía están reservados para la circulación o estacionamiento de ciertos vehículos como autobuses o taxis.

5.4 Marca de comienzo de carril reservado

Indica el comienzo de un carril reservado para ciertos vehículos como las bicicletas.

5.5 Marca de vía ciclista



Indica la existencia de una vía ciclista o senda ciclable.

5.6 Líneas y marcas de estacionamiento



Delimitan las zonas de estacionamiento de vehículos así como la posición que estos deben adoptar al ocuparlas.

5.7 Cebreado



Se trata de una zona con franjas oblicuas paralelas enmarcadas en una zona continua y indican que ningún conductor debe entrar en la misma con su vehículo.

5.8 Línea de borde de calzada



Delimita el borde de la calzada para hacerlo más visible pero no es una marca blanca longitudinal.

5.9 Otras marcas e inscripciones

Otras marcas de color blanco repiten indicaciones de señales o proporcionan indicaciones útiles.

Ejemplo de ellos son las inscripciones de dirección que indican un punto geográfico.

6. Marcas de otros colores

6.1 Marca amarilla en zig-zag



Delimita el lugar de la calzada en que está prohibido estacionar por estar reservado a otro fin.

Generalmente se utiliza en zonas de parada de bus y de carga y descarga.

6.2 Marca amarilla continua



Es una línea continua amarilla situada junto al borde de la calzada, que indica que la parada y el estacionamiento están prohibidos en toda la longitud de la línea.

6.3 Marca amarilla discontinua



Se trata de una línea amarilla discontinua junto al borde de la calzada y indica que el estacionamiento está prohibido en toda la longitud de la línea y en el lado en el que esté.

6.4 Cuadrícula de marcas amarillas



Es un conjunto de líneas cruzadas entre sí, que indica la prohibición de penetrar en él, en una intersección o en un paso para peatones si previenen que puedan quedar detenidos dentro de la cuadrícula aunque gocen de prioridad.

6.5 Marcas azules



Las marcas viales que delimitan los lugares en que el estacionamiento está permitido y sean de color azul, indican que la duración autorizada para el estacionamiento es limitada.

El conductor debe indicar mediante un ticket la hora de comienzo del estacionamiento.

6.6 Damero (Marcas blancas y rojas)

Una cuadrícula de marcas blancas y rojas indica el lugar donde empieza una zona de frenado de emergencia y prohíbe la parada y estacionamiento dentro de la misma.

Los semáforos

 practicatest.com/temario/permiso-B/los-semaforos/60

12. Los semáforos



La señalización con semáforos se utiliza cuando las corrientes circulatorias son intensas y las señales verticales o horizontales no resultan suficiente.

Los semáforos pueden ser de dos tipos: para peatones y para vehículos.

Dentro del grupo de los destinados a vehículos existen los semáforos circulares, los cuadrados o de carril y los reservados a determinados vehículos.

1. Semáforos reservados para peatones



Luz roja no intermitente en forma de peatón inmóvil

Indica a los peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada mientras dure ésta luz.



Luz verde no intermitente en forma de peatón en marcha

Indica a los peatones que pueden comenzar a atravesar la calzada. Cuando la luz pasa a ser intermitente avisa de que está a punto de encenderse la luz roja.

2. Semáforos para vehículos

2.1 Semáforos circulares para vehículos

- **Luz roja no intermitente**



Una luz roja no intermitente prohíbe el paso y los vehículos no deben rebasar el semáforo o línea de detención mientras permanezca encendida.

- **Luz roja intermitente**

Una o dos luces rojas alternativamente intermitentes prohíben temporalmente el paso ante un paso de nivel o entrada a puente móvil o en las proximidades de una salida de vehículos

- **Luz amarilla no intermitente**



Indica que los vehículos deben detenerse igual que si fuera una luz roja fija a no ser que el vehículo se encuentre tan cerca del semáforo que no pueda frenar con seguridad.

- **Luz amarilla intermitente**

Una o dos luces amarillas alternativamente intermitentes obliga a los conductores a extremar la precaución y a ceder el paso a los vehículos que se aproximen por la vía transversal.

- **Luz verde no intermitente**



Una luz verde no intermitente indica que está permitido el paso con prioridad. Sin embargo no se deberá entrar en la intersección si se cree que se va a quedar atrapado en medio de la misma.

- **Flecha negra**



Una flecha negra sobre luz roja o amarilla no intermitente no cambia el significado de las luces pero lo limita al movimiento que indique la flecha.

- **Flecha verde**



Una flecha verde iluminada sobre fondo negro indica que los vehículos pueden tomar la dirección indicada por la flecha sea cual sea la luz encendida en el semáforo contiguo.

2.2 Semáforos cuadrados para vehículos o de carril

Éste tipo de semáforos afectan únicamente a los vehículos que circulen por el carril donde se encuentre dicho semáforo. Las luces de los semáforos cuadrados pueden tener forma de aspa o de flecha.

-



Luz roja en forma de aspa

Ésta luz determina la prohibición de ocupar el carril indicado y los conductores que se encuentren en él deberán abandonarlo lo antes posible.

- **Luz verde en forma de flecha**

Una luz verde en forma de flecha indica que se permite circular por el carril en el que se encuentra encendida.

- **Luz blanca o amarilla en forma de flecha**

Una luz blanca o amarilla en forma de flecha oblicua apuntando hacia abajo indica a los vehículos de dicho carril a incorporarse a aquel otro al que apunte la flecha porque el primero va a ser cerrado.

2.3 Semáforos reservados a determinados vehículos



Semáforos para ciclos y ciclomotores

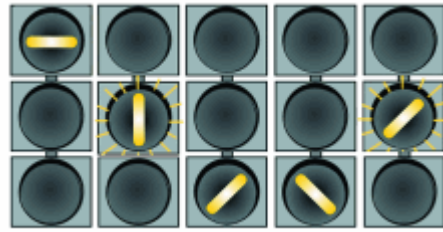
La silueta iluminada de un ciclo en un semáforo determina que sus indicaciones se dirigen únicamente a ciclos y ciclomotores.



Semáforos reservados para tranvías y autobuses

Si el semáforo consiste en una franja blanca sobre fondo circular negro las indicaciones se dirigen únicamente a tranvías y autobuses de línea, a no ser que exista un carril reservado para autobuses o taxis en cuyo caso sólo se refiere a los que circulen por él.

- Una franja blanca horizontal prohíbe el paso como una luz roja no intermitente.
- Una franja blanca vertical permite el paso de frente
- Una franja blanca oblicua hacia izquierda o derecha permite el paso a uno u otro lado.
- Una franja blanca vertical u oblicua intermitente indica que los vehículos deben detenerse como si se tratara de una luz amarilla fija.



Otros dispositivos de señalización en el vehículo

 practicatest.com/temario/permiso-B/otros-dispositivos-de-senalizacion-en-el-vehiculo/51



1. Señales luminosas en los vehículos prioritarios



Para que se consideren vehículos prioritarios deben circular en servicio urgente, y sus conductores deben advertir su presencia mediante la utilización simultánea de señales luminosas y acústicas o la señal luminosa aisladamente.



Finalidad: Señalizar su presencia para que los demás usuarios de la vía les cedan o faciliten el paso.

Vehículos obligados a llevarla: Deben llevarla los vehículos que presten servicios de policía, extinción de incendios, protección civil y asistencia sanitaria. Está prohibido el montaje de éstas luces en otros vehículos.

Color de las luces: Azul para los servicios de policía y amarillo-auto en el resto de servicios.



Luces de que debe constar: Uno o dos dispositivos situados en la parte delantera que produzcan luz intermitente o giratoria. En las motocicletas irá situada en la parte trasera sobre un cabezal telescópico que permita situarlo en la parte más alta de la misma.

El dispositivo debe ser visible desde como mínimo desde 50 metros en todas las direcciones y opcionalmente el dispositivo luminoso se puede situar en la parte más retrasada del plano superior del vehículo.

Utilización: Se utilizará la señal luminosa junto con las señales acústicas especiales cuando se circule en servicio urgente y haya peligro para el resto de conductores.

Se utilizará la señal luminosa aisladamente cuando se circule en servicio urgente pero no exista peligro para el resto de usuarios de la vía.

2. Señales luminosas en los vehículos para obras y servicios, vehículos y transportes especiales



Finalidad: La señal luminosa V-2 está constituida por una luz rotativa de color amarillo-azul y indica que uno de los vehículos especificados (de obras y servicios, especiales o columnas militares) se encuentra en servicio o realiza un transporte especial.

Con éste tipo de alumbrado se deberá utilizar permanentemente las luces de cruce.

2.1 Vehículos para obras o servicios

Finalidad: La señal luminosa instalada en estos vehículos tiene como **finalidad indicar su situación en la calzada** y el posible peligro que representan para los demás conductores.



Vehículos obligados a llevarla: Los vehículos-grúa destinados a remolcar coches accidentados, y los vehículos destinados a obras y servicios cuando realicen operación de limpieza, señalización, etc...

Color y características de las luces: Las luces serán rotativas de color amarillo auto, y deberán ser visibles desde todas direcciones a una distancia de 100 metros tanto de día como de noche.



Utilización: Los vehículos-grúa utilizarán la señal luminosa cuando obstaculicen la circulación para indicar su situación al resto de vehículos. Por lo que se refiere a los vehículos destinados a obras o servicios la utilizarán, cuando su situación pueda suponer un peligro para los demás.

Por último, los vehículos especiales, si su tarea se desarrolla en autovías y autopistas, la utilizarán desde que entren en la misma hasta que lleguen al lugar donde se realice el trabajo.

2.2 Tractores agrícolas y vehículos especiales



Los conductores de tractores agrícolas, maquinaria agrícola automotriz y vehículos y transportes especiales utilizarán la señal luminosa tanto de día como de noche siempre que circulen por vías de uso público a una velocidad inferior a 40 km por hora.

3. Alumbrado indicador de “Libre”



Finalidad: Indicar a los posibles usuarios de servicio público de viajeros en auto-taxis que éstos están en condiciones de ser alquilados.



Vehículos obligados a llevarlo: Los auto-taxis de servicio público de viajeros.

Color y número de luces: Una luz no deslumbrante de color verde en la parte delantera derecha exterior del vehículo que deberá ser visible desde la parte delantera y trasera y desde el lado derecho. Además del alumbrado indicador de libre los auto-taxis podrán llevar colocado un indicador luminoso de tarifas múltiples.

Utilización: Deberán llevar encendida la luz los auto-taxis, cuando circulen en condiciones de ser utilizados por los posibles usuarios.

4. Alumbrado de taxímetro



Finalidad: Iluminar el aparato taxímetro en el momento en que se produzca la bajada de bandera para que los usuarios puedan ver el importe del servicio.

Vehículos obligados a llevarlo: Únicamente los taxis, destinados al servicio público urbano de viajeros.

Número de luces: Un dispositivo de alumbrado no deslumbrante y fácil lectura.

Utilización: Tan pronto se produzca la bajada de bandera y cuando preste un servicio urbano de transporte de viajeros.

5. Dispositivo de preseñalización de peligro



Consiste en un triángulo equilátero con bordes de color rojo fluorescente, catadióptricos rojos y fondo vacío. Sus dimensiones deben ser las homologadas por la DGT.

Finalidad: Advertir al resto de usuarios de la vía que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o el arcén, o que su cargamento se encuentra caído.



Vehículos obligados a llevarlo: Todos los vehículos de motor excepto motocicletas y vehículos de tres ruedas deben llevar un juego de dos triángulos

Utilización: Se utilizarán cuando un vehículo haya quedado inmovilizado o su carga haya caído sobre la vía, tanto de día como de noche.

Lugar y forma de colocación: Se colocarán en el borde de la calzada, con el vértice hacia arriba, y a 50 metros como mínimo del vehículo para que sea visible desde al menos 100 metros de distancia.

Se deben colocar uno por delante y otro por detrás del vehículo salvo en las vías de sentido único o con más de tres carriles en las que será suficiente el posterior.

6. Señales acústicas



Finalidad: Advertir la presencia del vehículo al resto de usuarios de la vía.



Vehículos obligados a llevarlas: Todos los vehículos de motor, incluidos los ciclomotores. Los ciclos y bicicletas utilizarán un timbre, y no podrán llevar otro aparato distinto a éste.

Características que deben reunir: Deben estar situadas a mano para que el conductor las utilice sin distraerse de la conducción. Han de producir un sonido continuo y uniforme para no molestar al resto de usuarios de la vía.

Los vehículos prioritarios deben llevar además del claxon, un aparato emisor de señales acústicas especiales o sirena.

Están prohibidas las señales acústicas estridentes, las que produzcan notas musicales distintas y las sirenas, ya que están reservadas a los vehículos prioritarios.

Utilización: Se podrán utilizar por los vehículos no prioritarios por razones de tráfico con carácter excepcional y forma intermitente en caso de posible accidente en vías con muchas curvas o para advertir su presencia a los demás conductores cuando no podemos recurrir a otro medio.

Señalización circunstancial que modifica la utilización de la vía y señales

 practicatest.com/temario/permiso-B/senalizacion-circunstancial-que-modifica-la-via-y-senales/61



Las señales circunstanciales en una vía se utilizan para regular la circulación de vehículos según cuáles sean las circunstancias de la vía que eran cambiando según el tráfico.

Existen dos **tipos de elementos de señalización circunstancial**:

- Paneles de mensaje variable
- Señales de balizamiento.

A su vez existen dos **tipos de señales de balizamiento**:

- Dispositivos de barrera.
- Dispositivos de guía.

1. Paneles de mensaje variable



Los paneles de mensaje variable tienen como función regular la circulación, adaptandola a las circunstancias cambiantes del tráfico.



Se utilizan para dar información a los usuarios de la vía, advertir de los posibles peligros y dar recomendaciones de obligado cumplimiento. Las modificaciones que incorporan sobre la señalización habitual de la vía finalizan, cuando lo establezca el panel o las causas que motivaron su interposición.

Los mensajes son aprobados por la Jefatura Central de Tráfico y pueden ser mensajes preceptivos, de advertencia e informativos.

2. Señales de balizamiento

Las señales de balizamiento son un conjunto de luces y dispositivos que indican cómo se desarrolla una vía y si existen obstáculos en la misma.

Esta señalización puede ser variable (dispositivos de barrera), y fija (dispositivos de guía).

2.1 Dispositivos de barrera

Forman parte de la señalización circunstancial que modifica el régimen normal de la vía y prohíben el paso a la parte de la vía que delimitan.

Existen 6 tipos de dispositivo de barrera.

- **Barrera fija:** Prohíbe el paso a la vía o parte de la misma que delimita.



- **Barrera o semibarrera móvil:** Prohíbe temporalmente el paso mientras se encuentra en posición transversal a la calzada.



- **Panel direccional provisional:** Prohíbe el paso e informa sobre el sentido de la circulación.



- **Banderitas o conos:** Prohíben el paso a través de la línea real o imaginaria que los une.



- **Luz roja fija:** Indica que la calzada está cerrada al tránsito.



- **Luces amarillas fijas o intermitentes:** Prohíben el paso a través de la línea que los une.



2.2 Dispositivos de guía

Son señales de balizamiento fijo y su función es indicar el borde de la calzada, la presencia de una curva u otros obstáculos.

Existen 8 tipos de dispositivos de guía.

-



Hito de vértice: Elemento de forma semicilíndrica con dos triángulos opuestos que indica el punto en el que se separan dos corrientes de tráfico.

-



Hito de arista: Su finalidad es balizar los bordes de las carreteras en horas nocturnas.

-



Paneles direccionales permanentes: Informa sobre el sentido de circulación y señala un peligro puntual.

- **Captafaros horizontales:** Se utilizan para resaltar los límites de la calzada y guiar la circulación.

-



Captafaros de barrera: Existen captafaros de barrera de dos tipos: balizas planas y balizas cilíndricas.

Las primeras indican el borde de la calzada y los límites de obras. Por su parte las cilíndricas refuerzan una medida de seguridad y no puede ser franqueada la línea que las une.

-



Barreras laterales (rígidas, semirrígidas y desplazables): Indican el borde de la plataforma y protegen frente a salidas de la vía.

3. Señalización y balizamiento de obras



La señalización de obras tiene por finalidad informar de la presencia de obras a los usuarios de la vía y ordenar la circulación en las zonas afectadas.

Existen seis elementos o dispositivos de señalización de obras fijas son los siguientes:

- Señales de advertencia de peligro
- Señales y dispositivos manuales
- Señales de reglamentación y señales de indicación
- Elementos de balizamiento reflectantes y elementos luminosos



Las obras que dificulten la circulación vial deben estar señalizadas de día como de noche y balizadas luminosamente durante las horas nocturnas o en condiciones meteorológicas adversas.

Cuando se señalicen tramos de obras las marcas viales son de color amarillo y las señales verticales tendrán el fondo amarillo.

La velocidad

 practicatest.com/temario/permiso-B/la-velocidad/64

15. La velocidad



1. Términos generales

Todo conductor de un vehículo a motor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos por la Autoridad en cada vía, atendiendo a las características de la misma, las condiciones meteorológicas y el tráfico.



Deberá en todo momento adecuar la velocidad de su vehículo a las circunstancias de la vía para que siempre pueda detenerlo de forma segura ante cualquier obstáculo dentro de su campo de visión.

Si se circula de ésta manera diremos que se conduce a una velocidad adecuada.

Cabe destacar que en las vías públicas puede existir una velocidad establecida de carácter general para aquellas vía que compartan características concretas y velocidad específica para un tramo o vía concretos.

Es por ello que circular dentro de los límites genéricos o específicos máximos permitidos en una vía será circular a un velocidad limitada. Por su parte circular sin respetar esos mismos límites será un exceso de velocidad.

Diferente del exceso de velocidad es la velocidad excesiva o inadecuada, que es aquella en que se conduce sin adaptarse a las circunstancias de la vía por la que se circula.

Las velocidades máximas en vías fuera de poblado que no se deben rebasar son las que encontramos en el siguiente cuadro:

NUEVOS LÍMITES DE VELOCIDAD

		Autovías y autopistas	Carreteras convencionales	Carreteras convencionales con separación física entre los dos sentidos	Sin pavimentar
Turismos y motos					
Autobuses, derivados turismo y mixtos adaptables					
Camiones, furgonetas, caravanas y transporte escolar					

Los vehículos especificados en el cuadro cuando realicen labores de transporte escolar o de mercancías peligrosas **reducirán su velocidad 10 kilómetros por hora** respecto a la velocidad máxima de la vía.



En aquellos autobuses en que los pasajeros viajen de pie, la velocidad máxima en vías fuera de poblado y autopistas y autovías dentro de poblado será de **80 kilómetros por hora**.



Los vehículos con licencia para ensayo o experimentación podrán rebasar en 30 kilómetros por hora la velocidad máxima de la vía pero únicamente en el itinerario que se le haya fijado de forma especial.

En los vehículos en que su conductor circule a pie no sobrepasará la velocidad del paso humano, y en los arrastrados por animales la velocidad del trote de éstos.

2. Límites de velocidad en vías urbanas y travesías

La velocidad máxima en vías urbanas y travesías será de 50 kilómetros por hora con carácter general.

Los vehículos que circulen transportando mercancías peligrosas deberán hacerlo con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.



Estos límites máximos podrán ser rebajados en las travesías peligrosas y vías urbanas dentro de poblado por decisión de la Autoridad.



También podrán ser ampliados excepcionalmente en las autopistas y autovías dentro de poblado siempre sin rebasar el límite máximo genérico de la vía.

Si no existe otra señalización que lo indique la velocidad máxima en éstas carreteras será de 80 kilómetros por hora.

En las calles residenciales los vehículos que por ellas circulen deberán hacerlo a una velocidad máxima de 20 km/hora.

3. Velocidades prevalentes

Sobre las velocidades máximas genéricas de una vía prevalecerán aquellas establecidas en las señales de velocidad máxima y aquellas impuestas a determinados vehículos.

También atendiendo a las circunstancias del conductor y a si es novel o no la velocidad que prevalecerá será la específica para ellos.

3.1 Señales verticales de velocidad máxima



Éstas pueden ser señales verticales o estar pintadas como marcas viales. La señal de limitación de velocidad deberá ser obedecida desde el lugar en que se encuentra hasta la próxima señal de “fin de limitación de velocidad” o hasta la próxima señal de velocidad máxima.



Cuando la señal de velocidad máxima se encuentre en un poste junto con otra que advierta de un peligro concreto en la vía, la limitación finalizará cuando acabe el peligro señalado. Si está situada en una intersección sin prioridad dejará de ser obligatoria al salir a una vía con prioridad.

Si la señal se encuentra pintada en el pavimento únicamente afectará a los vehículos que circulen por el carril en que se encuentre.

La velocidad variable también puede ser indicada mediante paneles luminosos en los que la cifra que aparece es distinta según las condiciones meteorológicas o del tráfico.

3.2 A determinados conductores según sus circunstancias

A algunos conductores se les podrá aplicar la obligatoriedad de no superar una velocidad específica si padecen alguna enfermedad o deficiencia.

3.3 A determinados vehículos por sus características especiales



Los transportes especiales que rebasen las dimensiones máximas autorizadas no podrán sobrepasar la velocidad máxima que se les marque, y los que necesiten de una autorización especial no podrán rebasar la que se encuentre en dicha autorización.

Estos vehículos deberán llevar en la parte trasera del vehículo la señal de limitación de velocidad V-4 para advertir al resto de usuarios.

También existen señales que obligan a circular a una velocidad no inferior a la especificada; es el caso de la señal de velocidad mínima (R-411) que obliga a circular a la velocidad que indica como mínimo.

El conductor también debe tener en cuenta la advertencia de “velocidad máxima aconsejable” que especifica una velocidad máxima que no se debería rebasar aunque las condiciones de la vía sean favorables.

4. Velocidad adecuada



Circular a una velocidad adecuada es hacerlo no sobrepasando la velocidad máxima genérica y específica de la vía. Hacerlo significa ser dueño del movimiento del vehículo ajustándolo a las características de la vía y a las circunstancias que se den en ella.

El conductor podrá reducir la velocidad de manera suave y no bruscamente y podrá detenerlo con seguridad ante cualquier obstáculo. Los conductores están obligados a circular a velocidad moderada y incluso a frenar en los siguientes casos:



- Cuando hayan peatones en la vía y se prevea que puedan acceder a ella y cruzarse en nuestro camino.
- Cuando nos aproximemos a ciclos que se encuentran circulando en grupo especialmente en las intersecciones.
- Al aproximarse a lugares con gran concurrencia de niños y ancianos o cuando haya animales en la vía.
- Al aproximarse a glorietas, pasos a nivel y lugares de poca visibilidad o si circulamos bajo condiciones meteorológicas adversas.

También deberán moderar la velocidad cuando exista peligro de deslumbramiento o cuando las luces del vehículo se averíen.

5. Velocidades mínimas fuera y dentro de poblado



Los conductores que circulen a una velocidad anormalmente reducida sin justificación pondrán el peligro al resto de usuarios a la vía ya que puede provocar frenazos, restar fluidez al tráfico y ocasionar largas colas.

Circular a velocidad anormalmente reducida es como hacerlo a una velocidad inadecuada lo cual también es muy peligroso. Se considerará velocidad anormalmente reducida en autovías y autopistas conducir por debajo de los 60 km/por hora.

En el resto de vías se considerará velocidad anormalmente reducida a la que sea inferior a la mitad de la genérica.

No obstante podrán circular por debajo de los límites mínimos los vehículos especiales, los vehículos de acompañamiento y cuando el tráfico así lo obligue.

6. Otras consideraciones entorno a la velocidad



Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales desde el 2 de Enero de 2021 ya no pueden ser sobrepasadas por ningún tipo de vehículo al adelantar a otro.

Si no existe señalización que indique lo contrario una vez entremos en núcleo urbano la velocidad máxima será de 50 km/hora que es la máxima genérica en poblado.

Si al lado de la señal vertical de entrada a poblado nos encontramos con una especificación de velocidad está será aplicable a todo el poblado.

Mandos y reglajes del automóvil

 practicatest.com/temario/permiso-B/mandos-y-reglajes-del-automovil/48



Para conducir es necesario accionar unos mandos con los pies (pedal acelerador, de freno y de embrague) y otros con las manos (volante, palanca de cambios y freno de estacionamiento).

También utilizará las manos para accionar otros mandos como hacer sonar el claxon, acción el limpiaparabrisas o regular la ventilación interior.

1. Reglaje del asiento y el respaldo



El conductor deberá acomodar bien el asiento antes de iniciar la conducción. Para ellos podrá acercar o separar el asiento hasta que se adapte a sus características físicas.

También podrá inclinarse ya que no debe quedar ningún espacio entre el respaldo y la parte alta de la espalda.



El asiento y el respaldo estarán bien reglados cuando el conductor llegue con los pies a los pedales , con las manos al volante y accione la palanca de cambios de manera cómoda. La altura del asiento debe ser suficiente para ver la vía por encima del volante.

Tras regular el asiento y respaldo deberemos orientar los espejos retrovisores y abrocharnos el cinturón de seguridad.

En el caso de las motocicletas una vez inicien la marcha el conductor debe apoyar ambos pies en los estribos o apoyapiés.

2. Los mandos del pie

Con el pie derecho se accionan el pedal acelerador y el de freno mientras que con el pie izquierdo se acciona el pedal de embrague.

El pedal acelerador



Este pedal es el que regula la entrada de carburante al motor por lo que cuanto más se aprieta el pedal más carburante entra y el vehículo circulará a mayor velocidad y potencia. Es un mando muy sensible y al iniciar la marcha no es aconsejable apretarlo hasta el fondo ya que el consumo de carburante aumentará en exceso.

2.1 El pedal de freno



El hecho de que tanto el pedal de freno como el acelerador se accionen con el mismo pie se debe a que no se han de apretar los dos pedales a la vez al tener finalidades contrarias. Salvo en caso de emergencia el pedal de freno se debe apretar de manera suave.

2.2 El pedal de embrague



El embrague permite al conductor decidir si el movimiento del motor se transmite o no a la caja de cambio de velocidades. Cuando no está seleccionada ninguna relación de marchase dice que el vehículo se encuentra en punto muerto.

El punto en el cual los dos discos que forman el embrague comienzan a tener contacto recibe el nombre de “punto de fricción” que puede llegarse a percibir con la experiencia.

No tener en cuenta las reglas básicas de uso del embrague puede ser causa del calado del motor.

3. Los mandos manuales

3.1 El volante de dirección



El volante transmite la dirección que el conductor desee las ruedas directrices del vehículo. El volante debe cogerse con suavidad y firmeza y debe cogerse siempre con ambas manos y una posición equivalente a la de las tres menos cuarto en las agujas del reloj.

Nunca deberemos cruzar las manos sobre el volante al girarlo ni tan siquiera en curvas cerradas.

También se debe evitar siempre que el conductor apoye el brazo izquierdo en la ventanilla o fuera del vehículo para no confundir al resto de usuarios de la vía.

En el caso de querer sustituir el volante de dirección el nuevo deberá ser de las mismas características ya que un tamaño diferente podría incidir negativamente en la conducción.

3.2 El freno de estacionamiento



El freno de estacionamiento mantiene el vehículo inmovilizado cuando el conductor no se encuentra en él.

Se acciona mediante una palanca que actúa sobre los elementos frenantes que inmovilizan las ruedas del vehículo.

3.3 La palanca de cambio de velocidades



La palanca de cambio de velocidades se encuentra situada entre los dos asientos delanteros o en el salpicadero. Mediante el accionamiento de la palanca se activa la caja de velocidades que permite al conductor utilizar la potencia del motor de acuerdo a las circunstancias de cada momento.

La relación de marcha más corta es la primera, que es la que transmite más fuerza hacia delante pero mueve el vehículo a menor velocidad. Por el contrario la relación más alta es la que menos fuerza transmite y es con la que se consigue una velocidad más elevada.

La caja de velocidades también permite el desplazamiento del vehículo hacia atrás lo que se consigue con la marcha atrás. El ruido del motor o el cuentarrevoluciones ayudarán a decidir al conductor cuando debe cambiar de relación de marcha.

4. Otros mandos manuales

4.1 Indicadores de dirección



Los indicadores de dirección se utilizan para **advertir** al resto de usuarios sobre las **maniobras que se van a realizar**. Se percibe si están en funcionamiento por medio de una **luz situada en el salpicadero**.



La señal luminosa que emite se extingue de manera automática al girar el volante para enderezar la dirección. Aún así se debe comprobar que los indicadores han dejado de funcionar tras utilizarlos.

Todos los vehículos automóviles, con excepción de aquellos en que se pueda señalar con el brazo los cambios de dirección, deberán estar provistos de indicadores de dirección.

4.2 Luces



El alumbrado delantero y trasero del vehículo se pone en funcionamiento accionando un interruptor. Para adaptar las luces en cada situación del tráfico el conductor se vale de una pequeña palanca.

Ésta palanca cuenta con tres posiciones que corresponden cada una de ellas a la posición de apagado, las luces de posición y las luces de cruce.

4.3 Limpiaparabrisas y Lavaparabrisas



Todo vehículo provisto de parabrisas debe contar con al menos un limpiaparabrisas eficaz. Así mismo todo vehículo que cuente con un limpiaparabrisas debe estar provisto de un lavaparabrisas.

Ambos se accionan mediante un mando que debe estar al alcance del conductor, y su funcionamiento una vez accionado debe ser automático.

4.4 Aparato productor de señales acústicas



Todos los vehículos de motor excepto los motocultores conducidos a pie deben contar con un aparato productor de señales acústicas comúnmente conocido como claxon o bocina.

4.5 Contacto y puesta en marcha



Todo vehículo está provisto de un contacto para su puesta en marcha que se acciona con la llave que conecta los circuitos eléctricos.

Nunca se debe accionar la puesta en marcha cuando el motor ya está girando y no se debe parar el motor mientras el vehículo esté en movimiento.

4.6 Dispositivos de arranque en frío

Sus mecanismos que se utilizan para ayudar a arrancar el motor cuando está frío. En la mayoría de los vehículos actuales es automático y son de dos tipos:

- El estérter que actúa aumentando la cantidad de gasolina.
- El estrangulador que actúa disminuyendo la cantidad de aire.

4.7 Tablero de instrumentos



Dentro del tablero de instrumentos encontraremos pequeñas luces y agujas que indican al conductor el funcionamiento del automóvil. Entre otros estos indicadores informan de cuál es el nivel de gasolina, la velocidad, las revoluciones del motor o qué luces están encendidas.

El velocímetro o indicador de velocidad debe mirarse con frecuencia para no sobrepasar las velocidades máximas permitidas.

4.8 Dispositivo antirrobo



La finalidad del dispositivo antirrobo es **bloquear una parte esencial del vehículo** a partir del momento en que queda estacionado.

5. El habitáculo del automóvil



El conductor debe encontrarse como dentro del automóvil. Para ello el habitáculo ha de tener el clima o ambiente adecuado de tal forma que esté bien ventilado y no haya dentro de él ni mucho calor ni mucho frío.

Hay que cuidar que el calor o el frío no sea excesivo ya que podría producir amodorramiento y somnolencia.

6. Los mandos en las motocicletas



En las motocicletas los mandos están repartidos a ambos lados del manillar y a ambos lados del vehículo.

Con la mano derecha accionaremos el puño acelerador y con la mano izquierda accionaremos la maneta de embrague, la bocina y las luces.

Por lo que se refiere a los pies con el izquierdo accionaremos el pedal de cambio de velocidades y con el derecho se accionará el freno trasero.

La visibilidad y elementos transparentes del vehículo

 practicatest.com/temario/permiso-B/la-visibilidad-y-elementos-transparentes-del-vehiculo/49



1. La visibilidad



La **primera condición** que deben reunir los vehículos de motor es la de estar contruidos y mantenidos para que el **campo de visión del conductor** hacia todos los lados, **sea suficiente** para que pueda conducir con seguridad.

Los elementos que proporcionan una **buena visibilidad desde el interior** del vehículo son:

- Elementos transparentes del habitáculo del vehículo
- Los espejos retrovisores
- Los dispositivos de alumbrado

2. Los elementos transparentes del habitáculo del vehículo

Los **elementos transparentes** del habitáculo deben reunir las siguientes condiciones:

- No deben deformar los objetos.
- Deben proporcionar una imagen nítida.
- Deben permanecer limpios.
- Cuando sean de vidrio han de ser de seguridad.

2.1 El parabrisas y la luneta



El parabrisas es el cristal transparente situado en la parte delantera del vehículo. Su finalidad es proteger de los fenómenos atmosféricos y permitir ver desde el asiento y hacia delante la vía.



El vehículo también cuenta con ventanillas laterales y una luneta en la parte **posterior** que facilitan la visibilidad hacia los lados y hacia atrás.

Es habitual que el parabrisas se pueda romper especialmente en carreteras con obras por la gravilla o por pequeñas piedras que despidan los demás vehículos.

Para evitar ésta rotura en éstas zonas deberemos reducir la velocidad y aumentar la distancia de separación.

2.2 Limpiaparabrisas y lavaparabrisas



Para obtener una buena visibilidad todos los cristales del vehículo se deben mantener limpios.

Para ello el propio vehículo dispone de dispositivos adecuados como los limpiaparabrisas, el lavaparabrisas o los dispositivos antihielo y antivaho.



Nunca se debe poner en funcionamiento el limpiaparabrisas con el cristal seco ya que lo rayaría y un cristal rayado produce deslumbramiento al conductor.

Las escobillas de limpieza deben encontrarse siempre en buen estado sustituyéndolas cuando vibren o las gomas estén dañadas.

Por lo que se refiere al lavaparabrisas éste consiste en un pequeño motor eléctrico que accionado por el conductor, recoge agua de un pequeño depósito y lo lanza en forma de pequeños chorros.

Limpiaremos los orificios de salida del lavaparabrisas cuando estén sucios y vigilaremos con frecuencia el nivel del agua del depósito, llenándolo cuando esté vacío con detergente neutro.

2.3 Limpialuneta y lavaluneta posteriores



Algunos vehículos llevan instalados limpiacristal y lavacristal para limpiar el cristal de ventanilla posterior. Estos dispositivos no son obligatorios pero si recomendables.

2.4 Limpiafaros y lavafaros



Algunos vehículos llevan también instalados limpiaфарos y lavafaros para limpiar los cristales de los faros. No son obligatorios pero si recomendables para mejorar la nitidez de los faros.

2.5 Dispositivos antihielo y antivaho



En invierno se suelen formar capas de escarcha en la parte exterior de los cristales o se empañan con vaho en su parte interior lo que dificulta su visibilidad. Para eliminar la escarcha y el vaho el cristal de la ventanilla posterior trasera suele estar dotado de un positivo antihielo y antivaho independiente.

2.6 El quitasol o parasol



Para evitar que los rayos de sol incidan directamente en los ojos, los vehículos suelen estar provistos de quitasol cuya instalación no es obligatoria pero sí recomendable. Acostumbra a ser una especie de visera abatible desplazable también hacia el lado izquierdo.

3. Los espejos retrovisores

Tan importante es ver hacia delante como hacerlo hacia los lados y hacia atrás, es por ello que sin espejos retrovisores sería imposible conducir bien y con seguridad ya que nos faltaría información suficiente para ello.

3.1 Clases de espejos retrovisores

Los retrovisores pueden ser interiores o exteriores:



Retrovisores Interiores

Están destinados a ser instalados en el interior del habitáculo y son de la clase I. Permitirá ver al menos una parte de la carretera desde el horizonte hasta una distancia de 60 metros por detrás y en una anchura de 20 metros.

Retrovisores Exteriores

Están destinados a ser montados sobre un elemento de la superficie exterior del habitáculo. Son los de las clases II y III, IV, V y L.



Retrovisor exterior izquierdo: Permite ver al menos una parte de la carretera horizontal de 2,50 metros de anchura y se extenderá desde 10 metros más atrás de los puntos oculares del conductor hasta el horizonte.

- **Retrovisor exterior derecho:**



Para vehículos de categoría M1 y N1 de MMA de 2 toneladas, permite ver al menos una parte de la carretera de 4 metros de anchura desde 20 metros por atrás desde el conductor hasta el horizonte.

- Para vehículos de distinta categoría a M1 y N1 y MMA igual o inferior a 2 toneladas permite al conductor ver al menos una parte de la carretera de 3,50 metros de anchura desde 30 metros por detrás de los puntos ocular del conductor hasta el horizonte.

Los vehículos de motor, deberán llevar, como mínimo los espejos retrovisores obligatorios y no más de los establecidos como máximo. (ver cuadro retrovisores).

3.2 Utilización de los espejos retrovisores



Se debe observar a través del espejo retrovisor frecuentemente ya que la vía es cambiante, y con brevedad ya que no puede descuidarse lo que se tiene delante. También se debe observar antes de señalizar y realizar maniobras y antes de abrir las puertas del vehículo.

3.3 Regulación de los espejos retrovisores

La regulación de los espejos retrovisores debe realizarse con el vehículo inmovilizado antes de iniciar la marcha y en un terreno llano.



Para regular el espejo retrovisor interior, el conductor sentado en posición de conducción normal, lo cogerá por los bordes y lo orientará para obtener la mejor visión posible a través de la ventanilla trasera, reflejando al menos tres, sino cuatro lados de la misma.

Para regular el espejo retrovisor izquierdo el conductor en posición de conducción normal orientará con la mano izquierda el espejo hasta que vea la calzada y lo mínimo indispensable de la parte posterior del costado del vehículo.



Para regular el espejo retrovisor derecho de no ser posible realizarlo por el conductor, éste deberá solicitar la ayuda de un tercero que deberá seguir el proceso del retrovisor izquierdo.

3.4 El ángulo muerto



En los vehículos cerrados existe a ambos lados una zona no visible por culpa de la carrocería. Éstas zonas se denominan ángulos muertos y pueden evitarse gracias a los espejos retrovisores exteriores bien regulados.

Dispositivos de iluminación en los vehículos

 practicatest.com/temario/permiso-B/dispositivos-de-iluminacion-en-los-vehiculos/50



Para ver y ser vistos los vehículos disponen de los dispositivos o sistemas de alumbrado y señalización óptica.

1. Dispositivos o sistemas de alumbrado y señalización óptica

Para ver correctamente no basta con que los elementos transparentes del vehículo y los espejos retrovisores nos proporcionen una buena visibilidad.

También es necesaria una buena iluminación de la vía, sobretodo de noche y en condiciones atmosféricas desfavorables. Ésta iluminación la conseguiremos con los dispositivos o sistemas de alumbrado del vehículo.

Estos dispositivos cumplen dos funciones: ver y ser vistos.

Cumplen la función de ver:

- Luz de largo alcance o carretera
- Luz de corto alcance o de cruce
- Luz antiniebla delantera
- Luz de marcha atrás

Cumplen la función de ser vistos además de las anteriores:

- Luz de posición delantera
- Luz de posición trasera
- Luz de posición lateral
- Luz de estacionamiento
- Luz de frenado
- Luz antiniebla trasera
- Luz indicadora de dirección
- Señal de emergencia
- Luz de la placa posterior de matrícula
- Catadióptricos o retrocatadióptricos
- Luz de gálibo
- Otros dispositivos

2. Normas general de los dispositivos de alumbrado

Deberemos tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Las luces vistas por la parte delantera del vehículo serán de color **blanco** y las que se visualicen por la parte trasera serán de color **rojo** salvo excepciones.
- Las luces que siendo dobles tengan la misma finalidad, serán del mismo color y intensidad y estarán situadas simétricamente.
- Las luces serán de posición e intensidad fija, salvo los indicadores de dirección y los dispositivos luminosos de los vehículos de servicios de urgencia.
- Está prohibido instalar en el vehículo más luces de las autorizadas
- Deberán llevar encendido el alumbrado que corresponda todos los vehículos entre el ocaso y la salida del sol y a cualquier hora en los túneles y pasos inferiores o en condiciones meteorológicas adversas.

3. Luces para ver

3.1 Luz de largo alcance

Finalidad: Iluminar eficazmente y con intensidad una distancia larga por delante del vehículo.

Color: Deben ser blanca y siempre estará situada en la parte delantera.

Vehículos obligados a llevarla:

- Los vehículos automóviles salvo excepciones deberán llevar un número par de luces.
- Las motocicletas con o sin sidecar, deberán llevar una o dos luces. Si se trata de una luz se situará en el plano longitudinal medio del vehículo. Si son dos luces se colocarán simétricamente al plano medio del mismo.

- Vehículos de tres ruedas y cuadriciclos: Deberán llevar una o dos luces. Si se trata de una luz irá situada en el plano longitudinal medio del vehículo. Se exigirán dos luces en los extremos para los vehículos con mayor anchura a 1,3 metros.
- Será opcional para tractores y demás vehículos agrícolas que deberán llevar dos o cuatro luces. También será opcional para los ciclomotores y cuadriciclos ligeros que deberán llevar una o dos luces en el centro, y en los extremos si su anchura es mayor a 1,3 metros.

Todo vehículo de motor que cuente con la luz de largo alcance y circule a más de 40 km/hora deberá utilizarla entre el ocaso y la salida del sol en vías interurbanas, y a cualquier hora del día en túneles y pasos inferiores.

También se podrá utilizar en vías interurbanas en caso de que existan condiciones meteorológicas adversas que disminuyan la visibilidad.

Se podrá utilizar aislada o simultáneamente con la luz de cruce, y siempre deberá funcionar simultáneamente con las luces de posición y la de la placa posterior de matrícula.

También se podrá utilizar en forma de destellos de aviso para evitar un posible accidente, advertir su presencia a los demás conductores y advertir tanto dentro como fuera de poblado de la intención de adelantar a un vehículo.

Prohibición de uso: Está prohibido utilizar la luz de largo alcance o carretera en poblado cuando se aprecie la posibilidad de deslumbrar a otros conductores que circulen en sentido contrario o cuando el vehículo esté parado o estacionado.

3.2 Luz de corto alcance o de cruce

Finalidad: Alumbrar la vía de noche sin deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario.

Color: La luz de corto alcance debe ser de color blanco

Vehículos obligados a llevarla: Todos los vehículos de motor excepto la máquina automotriz agrícola, y los ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros.

Número de luces:

- Automóviles: Dos luces delante en los bordes exteriores
- Motocicletas con o sin sidecar: Una o dos luces delante. Si es una única luz irá situada en el plano longitudinal medio del vehículo y si son dos simétricas respecto al mismo.
- Vehículos de tres ruedas y cuadriciclos: Una o dos luces. Si es una será igual que para las motocicletas y serán necesarias dos luces para los vehículos de más de 1,3 metros de ancho.
- Vehículos especiales autopropulsados agrícolas: Dos luces delanteras en los bordes exteriores.

- Motocultores aptos para circular de noche: Una o dos en la parte delantera.
- Ciclomotores: Tanto en los de dos ruedas como en los de tres y cuadriciclos ligeros llevarán una o dos luces delanteras. Se seguirá la misma regla que para los vehículos de tres ruedas y será obligatorio llevar dos en los vehículos de más de 1,3 metros de ancho.

Utilización: Se deberá utilizar la luz de corto alcance en todo vehículo de motor cuando se circule:

- Entre el ocaso y la salida del sol por vías urbanas, travesías y vías interurbanas suficientemente iluminadas y por vías urbanas y travesías insuficientemente iluminadas.
- A cualquier hora del día por túneles y pasos inferiores.
- Entre el ocaso y la salida del sol por vías interurbanas insuficientemente iluminadas o a cualquier hora del día en alguno de los siguientes supuestos:
 - No disponer de alumbrado de largo alcance.
 - Circular a velocidad no superior a 40 kilómetros por hora.
 - Posibilidad de deslumbrar a usuarios que circulen en sentido contrario.
 - Posibilidad de deslumbrar por el espejo retrovisor a los conductores que circulan delante en el mismo sentido.
- A cualquier hora del día por vías urbanas bajo condiciones meteorológicas que disminuyan la visibilidad.
- Durante el día por vías interurbanas en condiciones meteorológicas adversas
- Durante el día deberán llevar encendida la luz de corto alcance las motocicletas, los vehículos que circulen por un carril reversible, un carril adicional, y un carril de sentido normal de circulación contiguo al habilitado para el sentido contrario.

La luz de corto alcance o cruce deberá funcionar siempre simultáneamente con la luz de posición y la de la placa posterior de matrícula.

Podrá utilizarse simultáneamente con la luz de largo alcance o de carretera en vías interurbanas.

También podrá utilizarse la luz de cruce en vías urbanas e interurbanas en forma de destello de aviso a intervalos cortos en los siguientes casos:

- Para evitar un posible accidente especialmente en vías estrechas con curvas.
- Para advertir dentro y fuera de poblado de la intención de adelantar a otro vehículo
- Para advertir de que vamos a efectuar un servicio de los reservados a los vehículos prioritario en caso de urgencia.

3.3 Luz antiniebla delantera

Finalidad: Aumentar la iluminación en la parte delantera de la vía cuando los vehículos circulan en condiciones meteorológicas adversas que disminuyan la visibilidad.

Color de las luces: Deben ser de color blanco o amarillo selectivo.

Vehículos que pueden llevarla: La luz antiniebla delantera no es obligatoria pero pueden llevarla todos los vehículos de motor. No podrán llevarla los motocultores y ciclomotores.

- Automóviles: Llevarán dos luces en la parte delantera
- Motocicletas con o sin sidecar: Una o dos en la parte delantera. Si es una en el plano longitudinal medio y si son dos colocadas simétricamente.
- Vehículos de tres ruedas y cuadriciclos: Una o dos en la parte delantera, colocadas igual que las motocicletas.
- Vehículos especiales autopropulsados agrícolas: Dos luces en los bordes exteriores.

Utilización: La utilización de este alumbrado es voluntaria. Está permitida su utilización a cualquier hora del día en vías urbanas e interurbanas cuando la visibilidad resulte disminuida por niebla, nevada, lluvia intensa o cualquier circunstancia similar. En los citados casos se deberá utilizar la luz de corto alcance o la luz antiniebla delantera.

Deberá utilizarse siempre simultáneamente con las luces de posición. De día podrá utilizarse aislada o simultáneamente con la luz de corto o largo alcance pero de noche siempre deberá utilizarse simultáneamente con una de éstas dos luces.

3.4 Luz de marcha atrás

Finalidad: Iluminar la vía por detrás y advertir a los demás usuarios de que el vehículo va o está a punto de ir marcha atrás.

Número y color de las luces: Una o dos luces blancas y no deslumbrante situadas en la parte posterior del vehículo.

Vehículos obligados a llevarla: Es obligatoria para todos los vehículos automóviles, excepto para las motocicletas, vehículos de tres ruedas y cuadriciclos no ligeros en los que será opcional.

Utilización: Únicamente se utilizará al dar marcha atrás, y entrará en funcionamiento de manera automática al situar la palanca de cambio de velocidad en posición de marcha atrás.

4. Luces para ser vistos del vehículo

4.1 Luces de posición

Finalidad: Las luces de posición delantera, trasera y lateral sirven para ser vistos por los demás.

Las luces de posición delantera y trasera indican la presencia y anchura del vehículo cuando se le ve desde delante y atrás respectivamente.

Las luces de posición lateral indican la presencia de un vehículo cuando se le ve de lado.

Número y color de las luces: El color y número de las luces se indica en el siguiente cuadro.

Utilización: Las luces de posición delanteras con el vehículo en movimiento, deben estar encendidas siempre que lo estén las de cruce, las de carretera y las antiniebla delanteras.

Vehículos en movimiento: Deberán llevar encendidas las luces de posición todo vehículo que circule por vías urbanas e interurbanas entre la puesta y la salida del sol, bajo condiciones meteorológicas adversas y a cualquier hora del día en túneles y pasos inferiores.

Vehículos inmovilizados: Entre la puesta y la salida del sol o en condiciones meteorológicas adversas deberán tener encendidas las luces de posición todo vehículo que se encuentre:

- Detenido, parado o estacionado en la calzada o el arcén de una vía interurbana
- Detenido o parado en la calzada o el arcén de una travesía poco iluminada
- Estacionado en calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada
- Detenido, parado o estacionado en la calzada o el arcén de una vía urbana
- Inmovilizado en lugares cerrados como túneles y pasos inferiores

4.2 Luz de estacionamiento

La luz de estacionamiento es opcional y la pueden llevar los vehículos de longitud menor a 6 metros y anchura no superior a 2 metros. Si no reúnen estas condiciones, estará prohibido.

Finalidad: Señalizar la presencia de un vehículo estacionado en zona edificada, y sustituye a las luces de posición delanteras y traseras.

Número y color de las luces: Se deberán llevar dos luces de estacionamiento delanteras y dos traseras, o una delante y otra detrás coincidiendo con las de posición. En cuanto el color será el mismo que el de las luces de posición: blanco delante, rojo detrás y amarillo auto en el lateral.

Utilización: Se podrá utilizar entre la puesta y la salida del sol o en condiciones atmosféricas adversas para señalar los vehículos estacionados en calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada.

4.3 Luz antiniebla trasera

Finalidad: Hacer el vehículo más visible por detrás en caso de niebla densa.

Vehículos obligados a llevarla: Los automóviles (excepto los abajo citados) estarán obligados a llevar una o dos. Si es una a la izquierda o en el centro, y si son dos en los bordes exteriores. También los remolques y semirremolques deberán llevar una o dos de color rojo.

Vehículos que pueden llevarla opcionalmente:

- Las motocicletas con o sin sidecar pueden llevar una o dos luces de color rojo.
- Los vehículos de tres ruedas y cuadríciclos llevarán una o dos luces de color rojo.
- Los vehículos especiales de motor llevarán una o dos luces.
- Los remolques agrícolas y máquinas de servicios agrícolas llevarán una o dos luces.

Utilización: Únicamente se autoriza su utilización a cualquier hora del día cuando la visibilidad resulte disminuida por condiciones meteorológicas adversas como niebla espesa, o fuerte nevada.

Deberá utilizarse siempre simultáneamente con las luces de posición y además con la luz de largo alcance, la de corto alcance, la antiniebla delantera o todas ellas.

4.4 Luz de gálibo

Finalidad: Está destinada a indicar la anchura total del vehículo, y en determinados vehículos y remolques sirve de complemento a las luces de posición para señalar su volumen.

Vehículos obligados a llevarla: Es obligatoria para vehículos de más de 2,10 metros de anchura y opcional para vehículos de anchura entre 1,80 y 2,10 metros.

Número y color de las luces: Deberemos llevar dos luces de color blanco en la parte delantera y otras dos de color rojo en la parte trasera.

Utilización: Se utilizará cuando se circule entre la puesta y la salida del sol, bajo condiciones meteorológicas adversas y a cualquier hora del día en túneles y pasos inferiores.

4.5 Luz de la placa posterior de matrícula

Finalidad: Sirve para iluminar el lugar en el que se colocará la placa posterior de matrícula.

Vehículos obligados a llevarla: Es obligatoria para todo vehículo de motor, remolque y semirremolque matriculado así como para los vehículos de tracción animal. Pueden llevarla los vehículos especiales no aptos para circular de noche y los ciclomotores de dos ruedas, tres ruedas y los cuadríciclos ligeros.

Número y color de las luces: Deberemos llevar una luz de color blanco que ilumine la placa sin deslumbrar ni molestar al resto de usuarios.

Utilización: Debe encenderse en todos los casos en que el vehículo tenga encendida la luz de largo alcance, la luz de corto alcance o las luces de posición.

4.6 Luz de frenado

Finalidad: Advertir e indicar a los demás usuarios de la vía situados detrás nuestro que se está utilizando el freno de servicio.

Color de la luz: Debe ser de color rojo y de mayor intensidad que la luz trasera de posición.

Vehículos obligados a llevarla y luces de que debe constar:

Utilización: Se debe usar para indicar a los demás usuarios de que se está utilizando el freno de servicio, la intención de inmovilizar el vehículo o la de frenar de modo considerable la marcha.

4.7 Luz indicadora de dirección

Se trata de una luz de posición fija y luz intermitente. Sus señales deben ser visibles por delante y por detrás, incluso por el lateral tanto de día como de noche.

Finalidad: Se utiliza para indicar a los demás conductores de la intención de cambiar de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha.

Número y color de las luces: Debemos llevar dos luces por lo menos y siempre en número par de color amarillo-auto.

Vehículos obligados a llevarla y vehículos en los que es opcional:

Utilización: Los indicadores de dirección se utilizarán para señalar toda maniobra que implique un desplazamiento lateral tanto de día como de noche, siendo vueltos a su posición tras la maniobra.

El indicador de dirección izquierdo se utilizará para lo siguiente:

- Cambiar de dirección a la izquierda
- Cambiar de sentido de la marcha
- Cambiar de carril, parar, estacionar adelantar y girar
- Efectuar un desplazamiento lateral incluso cuando no implica cambio de carril

El indicador de dirección derecho se utilizará para lo siguiente:

- Cambiar de dirección a la derecha
- Parar, estacionar, girar, o regresar al carril derecho tras adelantar
- Cambiar de carril o efectuar un desplazamiento lateral aunque no cambie de carril

4.8 Luz o señal de emergencia

Finalidad: Señalizar y advertir a los demás usuarios de la vía el peligro que constituye temporalmente el vehículo debido a una emergencia.

Número y color de las luces: Son las mismas luces de los indicadores de dirección y tienen el mismo color. Su puesta en funcionamiento se visualiza en el salpicadero con una luz roja.

Vehículos en los que es obligatoria y opcional:

Utilización: La luz o señal de emergencia se utilizará en los siguientes casos:

- Para advertir el peligro que constituye el vehículo por avería o emergencia en vías urbanas e interurbanas, tanto de día como de noche.
- Para advertir la inmovilización del vehículo en autopistas y autovías.

En los vehículos que realicen transporte escolar, se utilizará siempre que se efectúe alguna para subir o bajar niños.

Por otra parte, en los vehículos no prioritarios en servicio de urgencia, se utilizará la señal de emergencia cuando se vea forzado a realizar un servicio reservado a vehículos prioritarios.

4.9 Catadióptricos o Retrocatadióptricos

Finalidad: Advertir la presencia del vehículo mediante la reflexión de la luz de una fuente luminosa. No son catadióptricos las placas de matrícula y las señales retrorreflectantes.

Color de las luces: Los catadióptricos delanteros son de color blanco, los laterales de color amarillo-auto y los traseros de color rojo.

Catadióptricos o retrocatadióptricos obligatorios u opcionales

Utilización: Su utilización no depende de la voluntad de conductor pero debe velar por la buena conservación de los mismos, para que los demás usuarios adviertan la posición del vehículo.

5. Otros dispositivos de alumbrado y señalización óptica

5.1 Luz de la placa SP

Indica que el vehículo está dedicado a prestar servicios públicos. La placa posterior de S.P debe llevar una luz que cumpla las mismas condiciones que para la placa posterior de matrícula.

5.2 Luz de trabajo

Es el dispositivo destinado a alumbrar un lugar de trabajo. Pueden llevarla los vehículos especiales para obras y servicios y es de color blanco.

5.3 Luz de alumbrado interior

Finalidad: Iluminar el habitáculo del vehículo para que no deslumbre al resto de usuarios.

Vehículos obligados a llevarla: Están obligados a llevarla los automóviles destinados al servicio público de viajeros, y al servicio de alquiler con conductor. También pueden llevarla los demás automóviles que dispongan de habitáculo excepto los motocultores.

6. Mantenimiento y reglaje de las luces de alumbrado y señalización óptica

Tener las luces del vehículo en buen estado es imprescindible para una buena iluminación y visibilidad.

Las luces del vehículo son también imprescindibles para la observación de la vía y su entorno y la posición y movimiento de los demás, ya que no tener una buena visibilidad haría la conducción insegura.

El conductor debe verificar todas las luces con frecuencia, limpiarlas y sustituir las lámparas cuando se observe que han disminuido su intensidad lumínica.

En caso de rotura de una de las lámparas es recomendable sustituir las dos para evitar la diferencia de luminosidad.

Se debe llevar en el vehículo un juego de lámparas de repuesto de las luces que está obligado a llevar y las herramientas indispensables para realizar el cambio.

El conductor también deberá reglar las luces de largo y corto alcance para que estén siempre bien orientados, aunque siempre es recomendable ir a un taller y reglarlas con un regloscopio.

Los neumáticos y la adherencia

 practicatest.com/temario/permiso-B/los-neumaticos-y-la-adherencia/53

19. Los neumáticos y la adherencia



1. Las ruedas



Las ruedas son los elementos sobre los que se apoya el automóvil y las encargadas de dirigir, propulsar y detener el mismo. Todos los vehículos de motor, remolque y las máquinas remolcadas deberán tener ruedas provistas de neumáticos.

Estos neumáticos deben presentar dibujo en las ranuras principales de la banda de rodamiento, y en contacto con el suelo no deben presentar estrías que puedan perjudicar el pavimento.

La rueda es una pieza metálica de alta precisión. Está calculada y normalizada en función del vehículo para el que está creada y no se debe montar una rueda en un vehículo inadecuado.



Las ruedas van fijadas a una parte llamada buje en el centro de los discos o en los tambores de freno mediante tuercas o tornillos.

La potencia del motor se puede transmitir a las ruedas delanteras (de tracción), a las ruedas traseras (de propulsión o tracción trasera), y a las ruedas delanteras y traseras a la vez (de tracción total).

1.1 Funciones de las ruedas



Las funciones principales de las ruedas son las siguientes:

- Transmitir los esfuerzos de tracción y frenado
- Participar en la suspensión y confort del vehículo
- Liberar el calor producido por el trabajo de los frenos y neumáticos
- Soportar la masa del vehículo, pasajeros y carga

1.2 La llanta



Es el elemento rígido de la rueda, de material metálico, que recibe el movimiento de giro y sobre el que se monta el neumático.

Las llantas pueden ser de chapa o de aleación ligera. Deben ser ligeras para ofrecer poca resistencia y tener rigidez para soportar la masa y esfuerzos a los que se somete al vehículo.



La concordancia de dimensiones entre la llanta y el neumático debe ser exacta, ya que los neumáticos anchos exigen llantas especiales que garanticen que el neumático no se salga de la llanta en los esfuerzos laterales.

No deben tampoco presentar señales de óxido o corrosión, ni deformaciones en sus bordes para lo que intentaremos evitar los roces contra bordillos o esquinas, y los baches.

2. El neumático



El neumático es una estructura que suele ser hinchado con aire y montado sobre la llanta, y que debe ser flexible para poder absorber las irregularidades del terreno.

Es la parte elástica responsable del comportamiento dinámico del vehículo y es el punto de unión entre el vehículo y el suelo. Ésta superficie que constituyen los neumáticos cumple numerosas funciones como propulsar, amortiguar, estabilizar, frenar etc...

2.1 Funciones de los neumáticos

- **Soportar la carga del vehículo** y sujetarlo al suelo tanto parado como en marcha.
- **Asegurar la transmisión de los esfuerzos motrices** y desaceleradores para que el vehículo, avance por ejemplo cuando se acelera.

-



Mantener la estabilidad de la trayectoria del vehículo.

- **Participar en la seguridad** proporcionando confort y también en la suspensión.
- **Participar en el** ya que la superficie del neumático se agarra al pavimento.

2.2 Elementos del neumático

Un neumático se compone de tres partes principales:

La cubierta, en la que se distinguen cuatro partes:

1. La banda de rodamiento: Permite obtener una gran adherencia, evacua el agua y resistente a los choques.

2.



Los flancos: Son las correas entre la banda de rodadura y los talones que transmiten las órdenes a la dirección.

3. Los talones: Aseguran la fijación de la cubierta a la llanta.

4. La carcasa: Formada por una o varias lonas que reparte la carga.

- La cámara, que puede estar incorporada a la cubierta en su interior.
- El aire que proporciona la presión de inflado situado entre la cubierta y la llanta.

2.3 Neumáticos radiales



Son los neumáticos más utilizados en la actualidad y su carcasa está compuesta por una o dos lonas de cables dispuestos en arcos radiales que pasan de un talón a otro.

En los neumáticos radiales la banda de rodamiento y los flancos trabajan de manera independiente lo que hace que las deformaciones de los mismos sean muy reducidas.

Éste tipo de neumáticos proporcionan un reducido calentamiento, notable estabilidad al aumentar la adherencia, alta elasticidad y confort y gran duración.

4.2.4 Neumáticos con ó sin cámara

Sean de estructura radial o diagonal los neumáticos pueden ser con cámara y sin cámara.



En los **neumáticos con cámara** ésta se encuentra entre la cubierta y la llanta contiene el aire a presión, y ante un pinchazo se produce un reventón de la cubierta al salir el aire rápidamente.

En los neumáticos sin cámara el aire a presión se encuentra entre la llanta y la cubierta, la cual está forrada en su interior con una goma que tapa el orificio en caso de pinchazo.

3. La adherencia y el dibujo de los neumáticos



El neumático debe conseguir en todo momento la máxima adherencia, ya que ésta depende del neumático y del tipo de firme y el estado que tenga la calzada. Así pues la banda de rodamiento presentar una serie de ranuras que constituyen el dibujo del neumático.

La finalidad del dibujo de los neumáticos es hacer que éstos se agarren al pavimento para mejorar la adherencia ya que si el pavimento está húmedo la adherencia del neumático liso es nula.



El dibujo de los neumáticos consigue también realizar un drenaje eficaz del agua, evacuando el agua existente entre el neumático y la calzada. Los canales de evacuación recogen el agua y la lanzan fuera de la zona de contacto y son de dos tipos:

- Transversales: Evacuan el agua por los laterales
- Circunferenciales: Lanzan el agua hacia atrás del neumático

Los dibujos de la banda de rodadura de los neumáticos varían según las condiciones de uso previstas.

Cuando hay agua en el pavimento, las ranuras permiten que el agua se desplace hacia atrás y a los lados ayudándose de unos surcos transversales llamados “laminillas”.



Cuando en el pavimento existe nieve o hielo el neumático deberá llevar incorporados clavos de cantos redondeados que no sobresalgan más de 2 milímetros de la superficie. Los neumáticos especiales para llevarán la inscripción M+S, MS o M&S.



Para que los neumáticos proporcionen una buena adherencia no deberán presentar deformaciones ni cortes y deben tener dibujo suficiente en toda la banda de rodamiento.

Es por ello que las ranuras principales de la banda de rodamiento de vehículos destinados al transporte de personas (con más de 8 plazas más el conductor), y los destinados al transporte de mercancías y remolques (de MMA inferior a 3.500 kg) deben tener al menos una profundidad de 1,6 milímetros.

3.1 Influencia del pavimento en la adherencia



Otro factor que influye en la adherencia del neumático es la calzada, ya que la adherencia será distinta según los materiales con los que esté construida, y si se encuentra bajo los efectos de condiciones meteorológicas adversas.

La adherencia es mejor con pavimentos flexibles, rígidos o rugosos que con pavimentos pulidos. También serán más adherentes los pavimentos en buen estado, secos y limpios que aquellos irregulares, helados o con gravilla por ejemplo.

4. Presión de inflado



Las cualidades de un neumático dependen de la presión de inflado, ya que la mayor parte de las averías en neumáticos se deben a una presión incorrecta del mismo.

La presión se determina en función de la masa, dimensiones y comportamiento del vehículo y por éste motivo la presión de inflado suele ser distinta en las ruedas delanteras que traseras.

La presión de inflado se mide con un manómetro, que puede ser de bolsillo o encontrarse en un taller o estación de servicio. Debemos comprobar la presión de los neumáticos con frecuencia, antes de iniciar un viaje largo y estando los neumáticos fríos.



Cuando la presión de inflado es inferior a la necesaria los neumáticos se deforman y se gastan más por los bordes de la banda de rodadura. Así mismo el vehículo pierde estabilidad, con el pavimento mojado disminuye la adherencia y se incrementa el consumo de carburante.

Cuando la presión de inflado es superior a la necesaria, disminuye la adherencia, los neumáticos se desgastan más por el centro de la banda de rodadura, y la suspensión se deteriora más fácilmente.

Por último cuando la presión de inflado está descompensada las reacciones del vehículo son imprevisibles, la frenada es irregular y se reduce la estabilidad.

5. Equilibrado de ruedas



El conjunto llanta-neumático ha de estar equilibrado respecto a su eje de rotación.

Las ruedas deben rodar en un círculo perfecto ya que cuando el conjunto llanta-neumático no está equilibrado la rueda sufrirá fuertes vibraciones que deteriorar la suspensión y estabilidad.

El desequilibrio de las ruedas de un vehículo se puede producir por el desgaste irregular de la cubierta, la abolladura de la llanta o la pérdida de los contrapesos que tenían.

Para corregir este será necesario realizar un equilibrado de ruedas por un profesional mediante pequeñas pesas de plomo que se colocan en la llanta.

6. Desgaste de los neumáticos



Los neumáticos homologados deben tener indicadores de desgaste para señalar que las ranuras del neumático han alcanzado la profundidad mínimo.

Los neumáticos se desgastan por el uso normal pero pueden sufrir un mayor desgaste por:

- Una conducción agresiva con fuertes frenazos y aceleraciones
- La velocidad elevada que hará que el desgaste sea mayor ya que a 120 km/hora el neumático se desgasta el doble que a 70 km/hora.
- Los neumáticos se desgastan más en verano que en invierno, en cambio la humedad reduce el desgaste.
- Cargar el vehículo en exceso produce un mayor desgaste de los neumáticos.
- Los neumáticos se desgastan más rápidamente sobre firmes áridos que sobre asfalto liso.
- Incorrecta presión de inflado de los neumáticos y el uso de cadenas en invierno.
- Un mal reglaje de los frenos o de los amortiguadores.
- Falta de alineación y equilibrado de las ruedas.

7. Sustitución de neumáticos



Una vez gastados los neumáticos deben ser sustituidos por otros de las medidas autorizadas por el fabricante del vehículo y iguales para todas las ruedas (incluyendo tamaño y dibujo). Se deben utilizar neumáticos de la misma anchura, diámetro interior e índice de carga.

8. Comportamiento en caso de reventón



El mayor peligro de un reventón es el cambio en la trayectoria del vehículo con riesgo de colisionar con otros vehículos, salirse de la vía o volcar.

Ante un reventón el conductor debe sujetar el volante firmemente, mantener el pie en el pedal acelerador y usar los frenos lo menos posible.

Si la rueda que revienta es del eje delantero deberemos decelerar con mucha suavidad, y si la que revienta es del eje trasero, es recomendable frenar.

La disposición del motor también se deberá tener en cuenta para determinar el comportamiento del conductor ante el reventón.

9. Cambio de rueda



Para realizar un cambio de rueda por un pinchazo o cualquier otra emergencia deberemos situar el vehículo fuera de la calzada y accionar el freno de estacionamiento. Posteriormente deberemos encender la señal de emergencia, encender las luces de posición y ponerse el chaleco reflectante antes de abandonar el vehículo.



Posteriormente será necesario colocar los dispositivos de preseñalización de peligro y los calzos al menos en una de las ruedas apoyadas en el suelo. El conductor deberá llevar cuidado para no ser causa o víctima de atropello.

Por lo que se refiere al proceso del cambio de rueda se deben seguir las indicaciones del manual de instrucciones del vehículo y las siguientes indicaciones:

1. Retirar el tapacubos y aflojar los tornillos y tuercas que fijan la rueda.
2. Colocar el gato y elevar el vehículo accionando la manivela del mismo.
3. Quitar todos los tornillos de la rueda a cambiar y sustituirla.
4. Colocar y apretarlos , bajar el vehículo y retirar el gato.

10. Rueda de repuesto



Los turismos con un máximo de 9 plazas incluida la del conductor, y los camiones con MMA inferior a 3.500 kg deberán llevar entre sus accesorios una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal. También deberán llevar las herramientas indispensables para el cambio de ruedas (gato, llave de tubo y manivela).

La rueda de repuesto debe encontrarse siempre en condiciones de ser utilizada, por lo que si la usamos deberá sustituirse por otra.

Conceptos básicos

 practicatest.com/temario/permiso-B/conceptos-basicos/44

[Abrir Índice](#)



TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS

PRACTICATEST.COM

1. Conceptos referidos al factor humano



Conductor: Es la persona que maneja la dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal/es. En los vehículos de aprendizaje se considera conductor al formador que está a cargo de los mandos adicionales.

Conductor profesional: Es aquel que tiene como actividad laboral la conducción de vehículos dedicados al transporte de mercancías y personas.

Conductor novel: Es aquel conductor con un permiso de conducción de menos de un año de antigüedad.



Peatón: El peatón es la persona que transita a pie por las vías públicas afectadas por la Ley de Tráfico. También son peatones las personas que empujan un cochecito infantil o conducen a pie un ciclo o ciclomotor.

Titular del vehículo: Es la persona a nombre de la cual está inscrito un vehículo en el Registro.

2. Conceptos referidos al vehículo

Vehículo: Es el aparato apto para circular por las vías afectadas por la Ley de Tráfico.

Vehículo de motor: Se trata del vehículo provisto de motor para su propulsión. No son vehículos a motor los ciclomotores, tranvías y vehículos de movilidad reducida.

Tranvía: Vehículo que circula por raíles instalados en la vía.

Ciclomotor: Puede ser de dos o tres ruedas y también un cuadriciclo ligero:



- **Ciclomotor de dos ruedas:** Vehículo provisto de un motor de potencia menor a 50 cm³ y con una velocidad máxima de 45 km por hora.
- **Ciclomotor de tres ruedas:** Al igual que el anterior es un vehículo provisto de un motor de potencia menor a 50 cm³ y con una velocidad máxima de 45 km por hora.
- **Cuadriciclo ligero:** Vehículo de cuatro ruedas, con masa en vacío inferior a 350 kg. Tiene un motor con potencia menor a 50 cm³ y alcanza como máximo los 45 km/hora.

Automóvil: Vehículo de motor que sirve para el transporte de personas o cosas y la tracción de otros vehículos. Se excluyen de éste grupo los vehículos especiales.

Vehículo especial: Vehículo autopropulsado o remolcado concebido para realizar obras o servicios. Está exceptuado por alguna de sus características de cumplir alguna condición técnica exigida. También la maquinaria agrícola y sus remolques son vehículos especiales.

2.1 Clasificación de los vehículos según si tienen motor o no

Vehículos sin motor

- **Vehículo de tracción animal:** Vehículo arrastrado por animales.
- **Ciclo:** Vehículo de dos ruedas accionado por el esfuerzo muscular del conductor mediante pedales.
- **Bicicleta:** Es el ciclo de dos ruedas.
- **Bicicleta con pedaleo asistido:** Bicicleta con motor que se para si supera los 25 km/h
- **Remolque:** Vehículo no autopropulsado pensado para ser remolcado por un vehículo a motor.
- **Semirremolque:** Vehículo no autopropulsado ideado para ser acoplado a un automóvil sobre el cual reposará parte del semirremolque.
- **Caravana:** Remolque o semirremolque que se utiliza como vivienda móvil.

Vehículos de motor

Motocicleta: Existen 4 tipos de motocicletas:

- **Motocicleta de dos ruedas:** Vehículo provisto de un motor de potencia superior a 50 cm³ y velocidad máxima superior a 45 km por hora.
- **Motocicleta con sidecar:** Vehículo con tres ruedas asimétricas provisto de un motor de potencia superior a 50 cm³ y velocidad máxima de más de 45km/hora.

- **Vehículo de tres ruedas:** Vehículo con tres ruedas simétricas provisto de un motor de cilindrada superior a 50 cm³ y de velocidad máxima superior a 45 km por hora.
- **Cuadriciclo:** Automóvil de cuatro ruedas con masa en vacío inferior a 350 kg.
- **Turismo:** Automóvil destinado al transporte de personas con al menos cuatro ruedas y ocho plazas como máximo además de la del conductor (9 en total).
- **Autobús o autocar:** Automóvil de más de 9 plazas incluida la del conductor destinado al transporte de personas. Se incluye el trolebús, conectado a la línea eléctrica.
- **Autobús o autocar articulado:** Vehículo compuesto de dos partes rígidas unidas entre sí por una pieza articulada.
- **Camión:** Automóvil con cuatro o más ruedas ideado para el transporte de mercancías con un máximo de 9 plazas incluida la del conductor.
- **Furgón o furgoneta:** Automóvil de cuatro o más ruedas ideado para el transporte de mercancías con un máximo de 9 plazas incluida la del conductor.
- **Tractocamión:** Automóvil concebido para realizar el arrastre de un semirremolque.
- **Conjunto de vehículos:** Vehículo articulado (vehículo de motor acoplado a un semirremolque) o tren de carretera (vehículo de motor enganchado a un remolque).
- **Vehículo mixto adaptable:** Automóvil destinado al transporte de mercancías y/o personas con un máximo de 9 plazas incluido el conductor.
- **Autocaravana:** Vehículo acondicionado para ser utilizado como vivienda.

2.2 Vehículos especiales agrícolas

- **Tractor agrícola:** Vehículo especial autopropulsado creado para arrastrar y empujar maquinaria agrícola.
- **Tractocarro:** Vehículo especial autopropulsado creado para el transporte de productos agrícolas.
- **Motocultor:** Vehículo especial autopropulsado dirigitible por un conductor a pie.
- **Remolque agrícola:** Vehículo destinado a ser arrastrado por otro vehículo agrícola.

2.3 Vehículos especiales para obras y servicios

- **Tractor de obras:** Vehículo especial autopropulsado diseñado para empujar máquinas y vehículos de obras.
- **Máquina de obras remolcada:** Vehículo especial para efectuar trabajos de obras.
- **Tractor de servicios:** Vehículo especial autopropulsado pensado para arrastrar y empujar vehículos de servicio.
- **Tren turístico:** Vehículo especial formado por un vehículo tractor de uno o varios remolques. Su finalidad es transportar personas en el ámbito turístico.

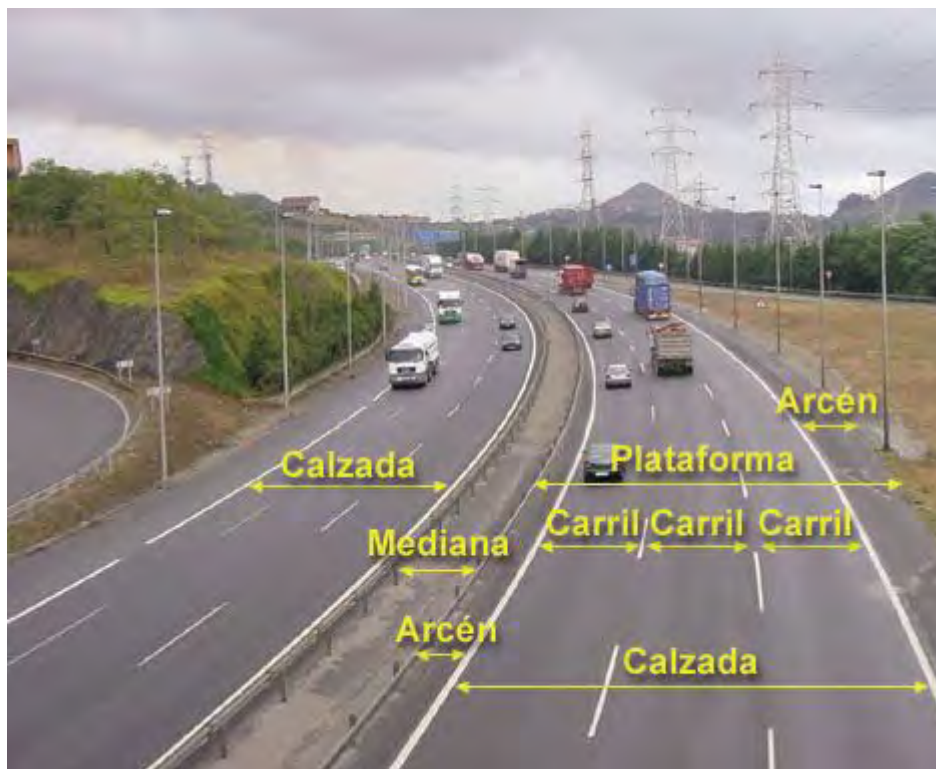
2.4 Conceptos básicos complementarios

- **Tara o masa en vacío:** Masa total del vehículo con su equipo fijo sin pasajeros ni carga y con el depósito de agua y combustible lleno.
- **Masa máxima autorizada:** Masa máxima autorizada para utilización de un vehículo con carga en las vías públicas.
- **Masa en carga:** Masa total del vehículo incluyendo el peso del personal de servicio y los pasajeros.
- **Masa máxima autorizada del conjunto:** Es la suma de las masas del vehículo de motor cargado y del remolque que arrastra.
- **Carga indivisible:** Es la carga que no puede dividirse en dos o más partes para ser transportada por carretera.

3. Conceptos referidos a la vía

La vía es toda aquella carretera o camino público abierto al uso público y de uso común.

3.1 Partes de la vía



Las partes principales de la vía son las siguientes:

- **Plataforma:** Zona de la vía utilizada por los vehículos y formada por la calzada y los arcenes.
- **Firme:** Conjunto de capas realizadas con materiales tratados que forman la estructura de la plataforma. Resiste el mayor peso de los vehículos que circulan y hace que lo hagan con seguridad.

- **Calzada:** Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Cada una de ellas puede tener un número determinado de carriles. Una vía puede tener varias calzadas y éstas a su vez tener varios carriles y uno o dos sentidos de circulación.
- **Carril:** Banda longitudinal en la que está dividida una calzada, siempre que tenga una anchura suficiente para que puedan circular automóviles. Puede estar delimitada por marcas viales longitudinales. Existen diversos tipos de carriles:
 - **Carril de aceleración y carril de entrada:** Carril cuyo propósito es facilitar la entrada de los vehículos que provienen de otra vía o calzada incorporándose al final del mismo.
 - **Carril de deceleración y carril de salida:** Carril cuyo propósito es facilitar la salida de los vehículos de una vía o calzada a otra. Son frecuentes en autovías y autopistas.
 - **Carril para vehículos de alta ocupación:** Es el tipo de carril especialmente habilitado para que en él circulen vehículos con una alta ocupación.
- **Zona peatonal:** Parte de la vía, especialmente delimitada y reservada para la circulación de peatones. Ejemplo: acera, paseo o andén.
- **Acera:** Parte longitudinal de la carretera creada para el tránsito de peatones.
- **Refugio:** Zona peatonal protegida del tránsito.
- **Arcén:** Banda longitudinal destinada al uso de vehículos únicamente en situaciones excepcionales.
- **Berma:** Banda longitudinal situada entre el borde exterior del arcén y la cuneta que forma parte de la plataforma de la vía.
- **Mediana:** Zona no destinada a la circulación situada entre dos plataformas.
- **Intersección:** Lugar de la vía dónde todos los cruces se realizan al mismo nivel.
- **Isleta:** Zona de la calzada situada en una confluencia de vías destinada a canalizar la circulación.
- **Glorieta:** Intersección circular con tramos comunicados y circulación giratoria.
- **Paso a nivel:** Cruce al mismo nivel entre una vía pública y una vía de ferrocarril.
- **Apartadero:** Ampliación de la calzada destinada a la detención de vehículos.
- **Estacionamiento:** Zona habilitada para que los vehículos estacionen.
- **Parada:** Zona de la vía en la que paran de forma regular los vehículos de transporte público.
- **Vía ciclista:** Vía acondicionada para el tráfico de ciclos. Existen diversos tipos:
 - **Carril-bici:** Vía ciclista que transcurre adosada a la calzada.
 - **Acera-bici:** Vía ciclista señalizada situada sobre la acera.
 - **Pista-bici:** Vía ciclista separada del tráfico con un recorrido propio.
 - **Senda ciclable:** Vía para peatones y ciclos separada del tráfico que discurre por espacios como parques o jardines.

3.2 Otros conceptos referidos a la vía

- **Recta:** Parte de la vía que en ningún momento cambia de dirección.

- **Curva:** Parte de la vía en la que cambia de dirección. Ésta puede ser de visibilidad reducida cuando debido a su situación no permite realizar maniobras con seguridad.
- **Rasante:** Tramo de la vía inclinado sobre la horizontal de la misma.
- **Cambio de rasante:** Lugar donde se cruzan dos tramos de vía con distinta inclinación.
- **Badén:** Tramo de vía en el que encontramos una concavidad hacia abajo.
- **Resalto:** Tramo de vía en el que encontramos una concavidad hacia arriba.
- **Área de servicio:** Zonas cercanas a las carreteras diseñadas para satisfacer alguna de las necesidades de la conducción como el descanso o el suministro de carburante.

4. Tipos de vías

Dividimos las vías en dos tipos según su situación y el lugar dónde estén situadas:

- **Vías dentro de poblado:** Vías urbanas y travesías.
- **Vías fuera de poblado:** Vías interurbanas (ej. autovía o autopista).

4.1 Vías urbanas

Son las vías situadas dentro del casco urbano de un poblado entre las señales de entrada y salida de poblado.

4.2 Travesías

Se considera travesía al tramo de carretera que se desarrolla por poblado. No son consideradas vías urbanas pese a encontrarse en el casco urbano de la población.

4.3 Vías interurbanas

Son las vías situadas fuera de poblado también denominadas carreteras. Existen diversos tipos de vías interurbanas:

- **Autopista:** Carretera construida para la circulación de automóviles, no accesible desde las propiedades próximas al estar cerrada por vallas. No cruza a nivel ninguna otra vía y se debe entrar y salir de ella a través de los carriles de aceleración y deceleración.
Sus calzadas están separadas por un terreno denominado mediana. Pueden ser de peaje, debiendo pagar la correspondiente tarifa o libre, es decir, gratuitas.
- **Autovía:** Carretera diseñada para la circulación de automóviles accesible de manera limitada desde las propiedades próximas. Puede tener varias calzadas y no es cruzada por ninguna otra vía al mismo nivel. Puede discurrir por poblado ocasionalmente.
- **Carretera de circunvalación:** Carretera que rodea una población enlazando las diferentes carreteras que por ella transcurran.

- **Vía para automóviles:** Vía de una sola calzada reservada únicamente a la circulación de automóviles y totalmente limitada en su acceso a las propiedades próximas.
- **Carretera convencional:** Vía que no reúne las características para ser autopista, autovía o vía para automóviles.
- **Vía de servicio:** Vía paralela a la carretera de carácter secundario.
- **Camino agrícola:** Vía de servicio destinada al acceso a fincas rústicas.
- **Camino de servicio:** Camino construido como vía auxiliar para actuaciones específicas.

Los frenos y su utilización

 practicatest.com/temario/permiso-B/los-frenos-y-su-utilizacion/54

20. Los frenos y su utilización



Para su circulación por las vías públicas los vehículos automóviles deben disponer de dispositivos de frenado.

El freno permite que el vehículo disminuya su velocidad, se detenga estando en movimiento y permanezca inmovilizado si se encuentra detenido.

Existen tres tipos de dispositivos de frenado:

-

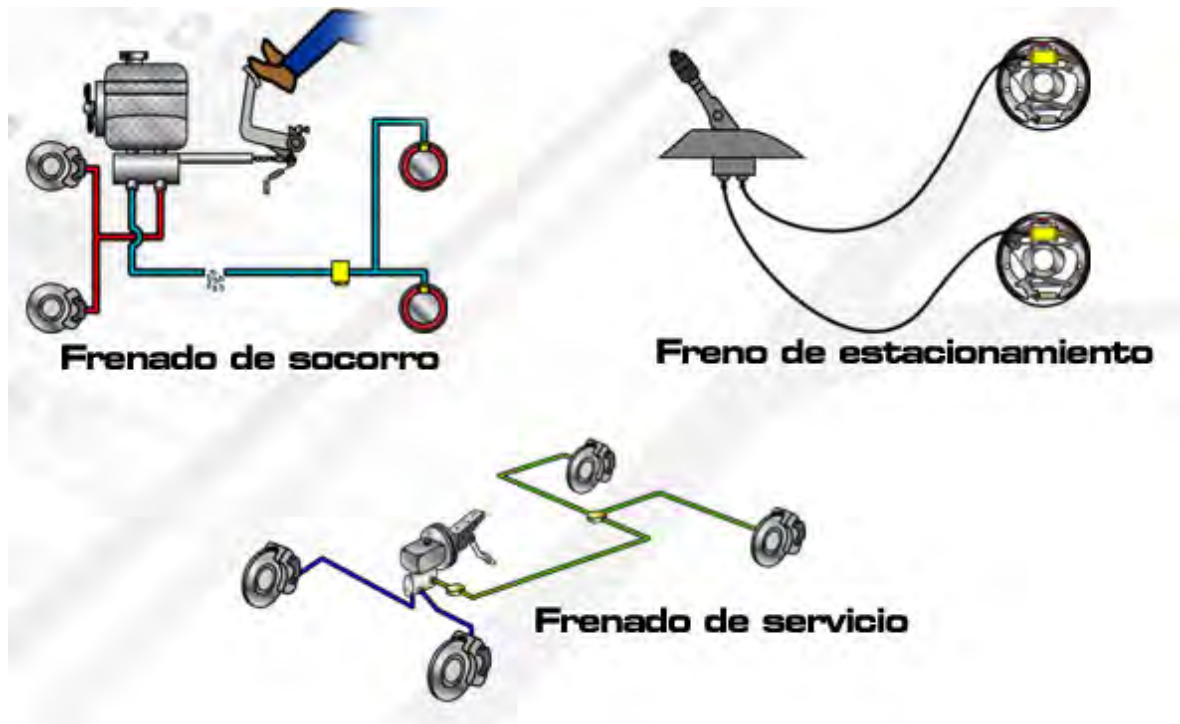


Freno de servicio o de pie: Disminuye la velocidad del vehículo y lo detiene de forma segura. Debe actuar sobre todas las ruedas del vehículo.

-



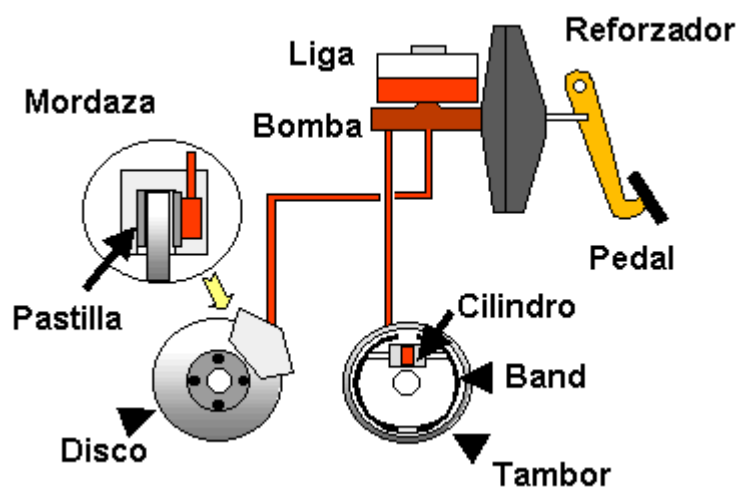
Freno de estacionamiento o de mano: Mantiene inmovilizado el vehículo.



Freno de socorro: Disminuye la velocidad y detiene el vehículo en caso de fallo del freno de servicio y debe actuar sobre una rueda de cada lado.

El dispositivo de freno consta de cuatro partes:

- **Elemento frenante:** Parte fija que al accionar el freno entra en contacto con la parte móvil (tambor o disco) deteniendo el primero el movimiento del segundo.
- **Mando:** Parte del dispositivo que el conductor acciona con el pie o con la mano. En el freno de servicio es el pedal y en el de estacionamiento la palanca.
- **Elementos para transmitir la fuerza de frenada:** Conjunto de elementos entre el mando y el freno, que transmite el esfuerzo que el conductor hace sobre el mando.
- **El freno:** Es el órgano dónde se desarrollan las fuerzas que se oponen al movimiento de las ruedas.



Funcionamiento del freno

Cuando se pisa el pedal de freno se desplaza un pistón que se desliza por un cilindro en cuyo interior está el líquido de freno. La presión ejercida se transmite por tuberías hasta unos pistones que accionan las zapatas o pastillas.

1. Clases de Frenos

Los frenos de un vehículo pueden ser de disco o de tambor:

-



Frenos de disco: Consiste en un par de pastillas (elementos fijos) que se cierran y oprimen un disco (elemento móvil) cuyo rozamiento disminuye el giro de la rueda.

Son utilizados en el eje delantero de los turismos por su frenada progresiva y tienen menor superficie de fricción para un mejor control del vehículo.



Frenos de tambor: Consiste en un par de zapatas (elementos fijos) que se expanden en un tambor (elemento móvil), provocando el rozamiento que disminuye el giro de la rueda. Tienen una gran capacidad de frenada aunque menos progresiva que en el de disco, y también refrigeran peor al tener poca ventilación.

2. El frenado



Para liberar la energía cinética del vehículo es necesario aplicar una fuerza frenante. Así pues, el frenado consiste en la aplicación de una superficie fija contra otra que gira y no solo se realiza con los frenos sino que también se puede hacer con el motor.

El uso del motor como freno en circulación normal es continuo, ya que en ocasiones con levantar el pie del pedal acelerador se consigue disminuir la velocidad sin usar el freno de servicio. No es conveniente usar solo el freno motor para frenar en curvas peligrosas, y es siempre conveniente combinar el freno motor con el del servicio.

2.1 Eficacia del frenado



La eficacia del frenado depende de la presión que ejerzan las zapatas sobre los tambores o pastillas, de manera que cuanto mayor sea la fuerza con la que se pise el pedal de freno mayor será la presión. También depende de los neumáticos, la calzada, la velocidad, la masa del vehículo y su carga y del buen estado de los frenos.

No se debe ejercer excesiva fuerza ya que los tambores o discos podrían quedar bloqueados, las ruedas podrían bloquearse produciéndose un derrape y el conductor podría perder la dirección del vehículo.



Existen sistemas que evitan el bloqueo de las ruedas como el ABS que tiene como principales ventajas que acorta la distancia de frenado, durante la frenada no se produce el desgaste irregular de los neumáticos y el vehículo es más estable en la frenada.



Para facilitar la conducción con baja adherencia y en maniobras bruscas se están incorporando nuevos sistemas electrónicos como el ASR y el ESP. Éstos consiguen adaptar la fuerza del motor a la adherencia entre las ruedas y el pavimento y corrigen los movimientos bruscos del vehículo.

Para que la frenada sea eficaz deberemos sustituir el líquido de freno cuando lo indique el fabricante y realizar revisiones periódicas y puesta a punto de los frenos en un taller especializado.

3. Utilización de los frenos

Para que la frenada sea segura y controlada el conductor debe tener en cuenta lo siguiente:

- Debe frenar de manera suave y progresiva ya que el frenazo brusco bloquea las ruedas.
- Se ha de frenar con suficiente anticipación y no repentinamente.
- No se debe abusar de los frenos y no se debe mantener pisado el pedal de freno fuertemente hasta que se detenga el vehículo.

3.1 Utilización de los frenos en condiciones normales



En condiciones normales de circulación, en el lugar donde sea necesario disminuir la velocidad o detener el vehículo debemos levantar el pie del pedal acelerador con antelación, ya que es una forma de conducir económica y segura. No debemos en ningún caso seguir acelerando para luego frenar bruscamente ya que resulta poco económico.

3.2 Utilización de los frenos en una detención de emergencia sin ABS



Cuando surge un peligro imprevisto que obliga a detener el vehículo rápidamente instintivamente el conductor pisa a fondo los pedales de embrague y freno.

Esto es incorrecto y peligroso ya que debemos realizar una frenada fuerte pero sin llegar a bloquear las ruedas.

Si el vehículo está dotado de un sistema ABS ante una frenada de emergencia si se deben pisar los pedales de embrague y freno a la vez para que actúe éste sistema y no bloquee las ruedas.

3.3 Utilización de los frenos en descensos fuertes y prolongados



Dependiendo de la inclinación de la pendiente en ocasiones será suficiente con levantar el pie del acelerador. En otras será necesario reducir a una velocidad inferior y frenar suave e intermitentemente aprovechando la retención que ofrece el motor.

3.4 Utilización de los frenos en curvas



Se debe entrar en las curvas con el vehículo dominado y a velocidad adecuada para no frenar en ellas. Así pues hay que reducir la velocidad antes de llegar a la curva para no derrapar, y acelerar ligera y suavemente para salir de la misma.

4. Fallo de los frenos

La posibilidad de que los frenos fallen es mínima pero existe, por ello el conductor debe conocer las posibles causas de fallo, y el comportamiento para evitarlo y contrarrestarlo si fuera necesario.

Las causas más comunes de fallo son la pérdida de líquido, el desgaste de zapatas o pastillas, el calentamiento excesivo y el aire en el circuito de frenado.

4.1 Pérdida de líquido



El depósito del líquido de freno es translúcido para comprobar el nivel y tiene marcas de máximo y mínimo para vigilar su cantidad. Las fugas de líquido se pueden notar por el recorrido excesivo que realiza el pedal de freno.

Deberemos llevar el vehículo al taller mecánico para localizar la causa de pérdida y revisar todo el circuito.

4.2 Desgaste de zapatas o pastillas



Con el uso las zapatas, pastillas, tambores y discos de freno se desgastan y notamos que aparecen chirridos y ruidos anormales al frenar. Cuando ello ocurra debemos sustituirlas por otras nuevas.

4.3 Calentamiento excesivo

El fuerte y prolongado roce de las piezas del sistema de frenado puede provocar el sobrecalentamiento de las superficies en contacto.

El efecto “fading” se produce cuando se frena continuamente en un largo periodo de tiempo y se previene no abusando del freno de servicio y usando una marcha más corta para que el motor actúe de freno.

4.4 Humedad excesiva



Si las partes en contacto se mojan excesivamente, los frenos pueden perder eficacia. Cuando los frenos se mojan es necesario secarlos y accionar el freno de forma continuada para que el calor producido por la fricción evapore la humedad.

4.5 Acción desigual de los frenos

El conductor lo nota ya que el vehículo tiende a desviarse a un lado y es peligroso ya que puede producir un accidente. Puede ser debido a un desgaste desigual de las zapatas o pastillas, un mal reglaje de los frenos etc...

Si se da un fallo total de los frenos en una situación límite (pendiente descendiente pronunciada) el conductor debe seguir pisando el pedal de freno, circular arrimado al borde derecho de la calzada y cambiar a una marcha más baja.

Si no se consiguiera disminuir la velocidad de ésta manera deberemos utilizar las zonas de frenado de emergencia, pero nunca chocar contra un objeto rígido de la vía como un árbol.

5. El derrape



El derrape se produce cuando las ruedas pierden adherencia sobre el pavimento y el vehículo se desplaza lateralmente. Se pueden evitar atendiendo a los indicios (curvas, manchas de grasa o grava) para que el conductor adopte las medidas necesarias.

Así pues el conductor deberá ante estas circunstancias moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y frenar suavemente.

5.1 Causas del derrape



Existen varias causas por las que se produce un derrape:

- Uso brusco e inadecuado de los frenos y el pedal acelerador.
- Manejo incorrecto del volante cuando la velocidad del vehículo no es la adecuada.
- Mal uso del conjunto de freno y dirección.
- Velocidad excesiva o inadecuada cuando los neumáticos estén desgastados o poco inflados y la calzada se encuentre en mal estado.
- Accionado incorrecto del mando de aceleración, freno o dirección.

Si el derrape se produce por exceso de frenada deberemos dejar de frenar ya que al más leve indicio de derrape se debe levantar el pie del pedal.

Por el contrario si se trata de un leve coleo del vehículo deberemos levantar ligeramente el pie del pedal acelerador.

6. Mantenimiento de los frenos



Para un correcto mantenimiento de los frenos se deberá comprobar periódicamente el nivel de líquido en el depósito, sustituir cuando sea necesario los elementos fijos (pastillas y zapatas) y comprobar el estado de los elementos móviles (discos y tambores)

Funcionamiento y mantenimiento del automóvil

 practicatest.com/temario/permiso-B/funcionamiento-y-mantenimiento-del-automovil/52



Para conseguir una **mayor eficiencia del vehículo** deberemos realizar un **correcto mantenimiento** del mismo para obtener una mayor duración, un **menor consumo y contaminación** y un buen funcionamiento durante los recorridos que realice.

1. Constitución de un automóvil

El automóvil está formado por las siguientes partes:

- **Estructura metálica:** Conjunto estructural sobre el que se van montando el resto de componentes del vehículo.
- **Carrocería:** Destinada a transportar y proteger a los pasajeros y carga.
- **Motor:** Generador de potencia que produce el movimiento para desplazar el vehículo.
- **Transmisión:** Transfiere la potencia desarrollada por el motor a las ruedas.
- **Dirección:** Permite dirigir el automóvil.
- **Frenos:** Permiten reducir la velocidad del vehículo, y detenerlo e inmovilizarlo.
- **Suspensión:** Ofrece seguridad y comodidad a los pasajeros.
- **Ruedas:** Hacen llegar las acciones de la transmisión, de la dirección, de la suspensión y de los frenos al pavimento.

- **Equipo eléctrico:** Ayuda en las diversas tareas de la conducción.

2. El Motor

Proporciona al vehículo la **energía necesaria para su desplazamiento**. Existen dos tipos:

- **Motor de explosión (gasolina):** El aire y la gasolina se mezclan y se queman explotando
- **Motor de combustión (diesel):** El aire entra en los cilindros para que **al inyectarse el carburante entre en combustión**.

2.1 Mantenimiento del motor

Un motor en buen estado debe echar **humo sin color**.



- **Humo blanco:** Se da porque el motor está frío y el ambiente también pero no es síntoma de que exista avería.
- **Humo negro:** Combustión incompleta por exceso de carburante o por falta de aire.
- **Humo azulado:** Significa que sube aceite a la cámara de compresión y se quema.
- **Humo gris:** Significa que existe un orden de inyección incorrecto o suciedad en los inyectores.

2.2 Sistema de alimentación del motor

Éste sistema es el encargado de hacer llegar el aire y el carburante a los cilindros. Es por ello que debe existir una relación entre la cantidad de aire y la cantidad de carburante.

Los circuitos del aire y del carburante son distintos hasta que se produce la mezcla, ya que el aire debe pasar antes por un filtro y el carburante es transportado desde el depósito hasta el por medio de una bomba.

El proceso de mezcla se puede hacer por inyección o por el carburador (en desuso). En los motores de gasolina el aire es aspirado por los pistones y al pisar el acelerador varía la cantidad de aire que pasa a los cilindros.

Los elementos del sistema de inyección miden el aire y proporcionan la cantidad de gasolina necesaria. Los inyectores van colocados en el colector de admisión por lo general.

Motor diésel vs Motor de gasolina

- **Funcionamiento del motor de gasolina:** El aire y la gasolina se mezclan en el colector de admisión o en el cilindro en los motores de inyección directa de gasolina. La mezcla explota en los cilindros mediante una chispa eléctrica provocada por las bujías.
- **Funcionamiento del motor diésel:** El aire entra a los cilindros sin mezclarse con el gasóleo y comprimiéndose mucho. En el momento de mayor compresión se inyecta el gasóleo, se produce la combustión del aire y del gasóleo sin necesidad de chispa. El filtro del aire y el filtro del gasóleo necesitan una mayor atención en éste tipo de motores.

3. Sistema de escape

Es el sistema encargado de permitir la salida al exterior de los gases quemados en el motor. Estos gases deben salir en buenas condiciones para conseguir la menor contaminación posible.

Para conseguir una baja contaminación el sistema está formado por:

- **Colector de escape:** Unifica la salida de todos los cilindros del motor en uno o dos.
- **Catalizador:** Se encarga de reducir las concentraciones de gases nocivos (Monóxido de carbono, Óxidos de nitrógeno y Hidrocarburos sin quemar).
- **Tubo de escape:** Canaliza los gases quemados desde el catalizador hasta el silenciador.
- **Silenciador:** Puede haber más de uno y sirve para disminuir o silenciar las explosiones producidas en el interior del motor.

3.1 Silenciador

Contiene unos conductos para absorber y **amortiguar las explosiones del motor**. Las **averías son poco frecuentes** en el silenciador y son debidas principalmente a la oxidación por los restos de agua condensada.

Para **repararlo deberemos sustituirlo por otro** y percibiremos su mal funcionamiento ya que el ruido que hace el motor es mayor que cuando no está deteriorado.

3.2 Catalizador

El catalizador está creado con un material que produce un **cambio químico sin entrar en la propia reacción**. Las averías en el mismo se **manifiestan con ruidos y partículas** que salen del tubo de escape.

Para una **utilidad prolongada del catalizador** debemos **mantener adecuadamente el motor** y no empujar el automóvil para arrancarlo con el motor caliente.

4. Sistema de lubricación

El sistema de lubricación está formado por un conjunto de mecanismos encargados de proporcionar a las piezas que lo necesiten la cantidad de aceite necesaria para reducir desgaste y evitar gripajes.

El funcionamiento del motor y las numerosas piezas que éste contiene se encuentran en continua fricción unas con otras.

Este rozamiento genera un desgaste prematuro de las piezas, una elevación de la temperatura y una fusión de las superficies en contacto.

Para reducir estos efectos se interpone una fina capa de aceite para que las piezas no resbalen entre sí sino sobre el aceite para disminuir el rozamiento.

El sistema dispone de una bomba que aspira aceite del depósito (cárter) y lo manda a las tuberías con presión. Para conocer cuál es el valor de ésta presión el sistema incorpora una lámpara de control de la presión en el tablero de instrumentos.

El filtro ha de cambiarse periódicamente para realizar un correcto mantenimiento del sistema de lubricación.

Deberemos comprobar también el nivel de aceite en el cárter periódicamente, aunque los vehículos nuevos ya incorporan un indicador luminoso que nos avisa de la falta de aceite en el cárter.

5. Sistema de refrigeración

En el **interior del motor** de un vehículo se originan **temperatura de más de 2000 grados** centígrados lo que hace necesario la existencia de un sistema que retire parte de ese calor.

Existen **dos tipos de refrigeración** según la forma como elimine dicho calor:

- **Por aire:** Se refrigera directamente por el aire.
- **Por líquido:** Se refrigera a través del líquido refrigerante y éste enfriado por el aire. Este sistema regula la temperatura del líquido refrigerante, cuyo valor óptimo serán 95°C.

5.1 Elementos del sistema de refrigeración por líquido

- **Cámaras de refrigeración:** Cavidades alrededor de los cilindros por donde **circula el líquido refrigerante**.
- **Radiador:** Elemento donde se **enfía el líquido refrigerante**, debido al contacto del radiador con el aire.
- **Ventilador:** **Activa la corriente del aire** que pasa a través del radiador.
- **Bomba:** **Fuerza la circulación del líquido** a través del circuito de refrigeración.
- **Termostato:** Mediante su mayor o menor apertura o cierre **contribuye al rápido calentamiento del motor**.
- **Manguitos:** Elementos de caucho para **conducir el líquido desde el motor al radiador** y viceversa. Son responsables de muchas averías graves por calentamiento del motor, y deben revisarse con frecuencia.

5.2 Funcionamiento y mantenimiento del sistema de refrigeración por líquido

La bomba de refrigeración fuerza al líquido refrigerante a circular entre el radiador y las cámaras de refrigeración.

Para mantener el sistema de refrigeración en óptimas condiciones deberemos comprobar el nivel del líquido refrigerante periódicamente y verificar el estado de la correa, manguitos y abrazaderas con asiduidad.

También deberemos sustituir el líquido refrigerante aproximadamente cada dos años o cuando se encuentre por debajo del nivel mínimo.

6. Sistema Eléctrico

Dentro del **sistema eléctrico** de un vehículo encontraremos las siguientes partes: **batería, circuito de encendido, circuito de iluminación y circuito de puesta en marcha.**

6.1 La Batería

Es la **encargada de producir energía eléctrica**, producida por la reacción de un electrolito entre las placas de la misma.

Para un correcto mantenimiento de la batería **comprobaremos y repondremos el nivel de electrolito** en la batería. También deberemos **limpiar y proteger con grasa los bornes** de la misma.

En la actualidad se utilizan baterías de bajo mantenimiento que requieren vigilar el nivel de electrolito una vez cada 6 meses, y **baterías sin mantenimiento** cuya reacción no produce pérdida de líquido.

6.2 Circuito de encendido

Es el circuito encargado de producir en el momento y orden adecuado la chispa en las bujías, la cual inflama la mezcla de los cilindros.

Al accionar la llave de contacto pasa la corriente almacenada en la batería, con una tensión de 12 voltios, a la bobina donde se transforma en la que necesitan las bujías. La corriente obtenida se distribuye a las bujías para inflamar la mezcla comprimida en cada cilindro.

No es necesario un mantenimiento del circuito de encendido ya que los encendidos electrónicos al no existir rozamientos no se desajustan. Aún así deberemos comprobar el estado de las bujías.

6.3 Circuito de carga

La batería se descargaría en poco más de una hora con la utilización de los diferentes aparatos eléctricos del automóvil.

Para evitar esto se dota al vehículo de un sistema de carga, que repondrá la energía que se consume a la batería mediante un generador de energía (alternador o dinamo) que recibe movimiento del cigüeñal.

Éste circuito de carga puede ser de dos tipos:

- **Dinamo:** Produce corriente continua.
- **Alternador:** Produce corriente alterna que se transforma en continua mediante un rectificador.

Para mantener el circuito de carga deberemos comprobar el buen estado de la correa y vigilar que la tensión sea la adecuada.

6.4 Circuito de puesta en marcha

Para que el motor del vehículo arranque debe girar a unas 50 revoluciones por minuto. Esto lo conseguimos con un motor de arranque encargado de iniciar el movimiento del motor.

Este motor recibe corriente de la batería cuando se acciona la llave de contacto y por medio de un piñón, mueve el volante del cigüeñal.

Como la intensidad de corriente que necesita el motor de arranque es muy alta no se debe insistir mucho en su utilización ya que se podría descargar la batería.

6.5 Circuito de iluminación y varios

Todos los **elementos eléctricos** (luces, radio, alarma etc...) cogen la energía para funcionar de la batería.

7. Sistema de transmisión

Es el sistema encargado de trasladar el movimiento del motor a las ruedas en el momento adecuado. Sus misiones son:

- **Modificar la relación de transmisión** entre el cigüeñal y las ruedas.
- **Liberar el giro del cigüeñal** del sistema de transmisión.
- **Hacer que las ruedas motrices giren** a diferente velocidad en las curvas.

Para cumplir estas funciones el sistema de transmisión está compuesto de embrague, caja de velocidades, árbol de transmisión y grupo cónico-diferencial.

Existen dos tipos de **sistemas de transmisión** según el vehículo:

- **Motor delantero:** Tracción o propulsión
- **Motor trasero:** Propulsión

El **mantenimiento de la caja de velocidades** se limita a la limpieza exterior y al engrase.

En cambio los forros del disco de embrague se desgastan progresivamente y cuando éstos patinan sobre el volante deberemos sustituir el conjunto del embrague.

7.1 Embrague

Se encuentra situado entre el motor y la caja de velocidades y es el encargado de transmitir el giro del motor al sistema de transmisión.

El conductor lo acciona mediante un pedal y los muelles del mismo aprietan el plato de presión contra el disco de embrague y éste a su vez contra el volante de inercia.

7.2 Caja de velocidades

Se utilizará para **transmitir mayor o menor velocidad de giro a las ruedas**, y recibe el movimiento por el eje primario. El eje intermediario al estar engranado con el primario recibe de éste el movimiento.

La **quinta y sexta velocidad multiplican las revoluciones** del eje primario. Por su parte la marcha atrás se consigue intercalando el eje intermediario y el secundario de tal forma que se invierte el sentido de giro del árbol de transmisión.

7.3 Árbol de transmisión

Es una pieza cilíndrica que se une tanto al eje secundario como al puente trasero para **evitar que cuando las ruedas motrices suban o bajen la rigidez del árbol pueda ocasionar su rotura.**

7.4 Grupo cónico-diferencial

Está formado por un piñón de ataque y una corona y es el **encargado de que el vehículo pueda girar cuando circula por una curva** ya que permite que a las ruedas motrices le lleguen las revoluciones necesarias en función del trayecto que deben recorrer.

8. Sistema de suspensión

Permite un **funcionamiento eficaz** tanto de **neumáticos** como del **sistema de frenos**. Es pues el conjunto de elementos destinados a:

- Mantener las ruedas siempre en contacto con el suelo.
- Evitar que las irregularidades del terreno se transmitan al interior del vehículo.

Deberemos **comprobar** para su mantenimiento que todos los **órganos del sistema de suspensión funcionen** correctamente y no estén desgastados ya que si es así los sustituiremos por otros.

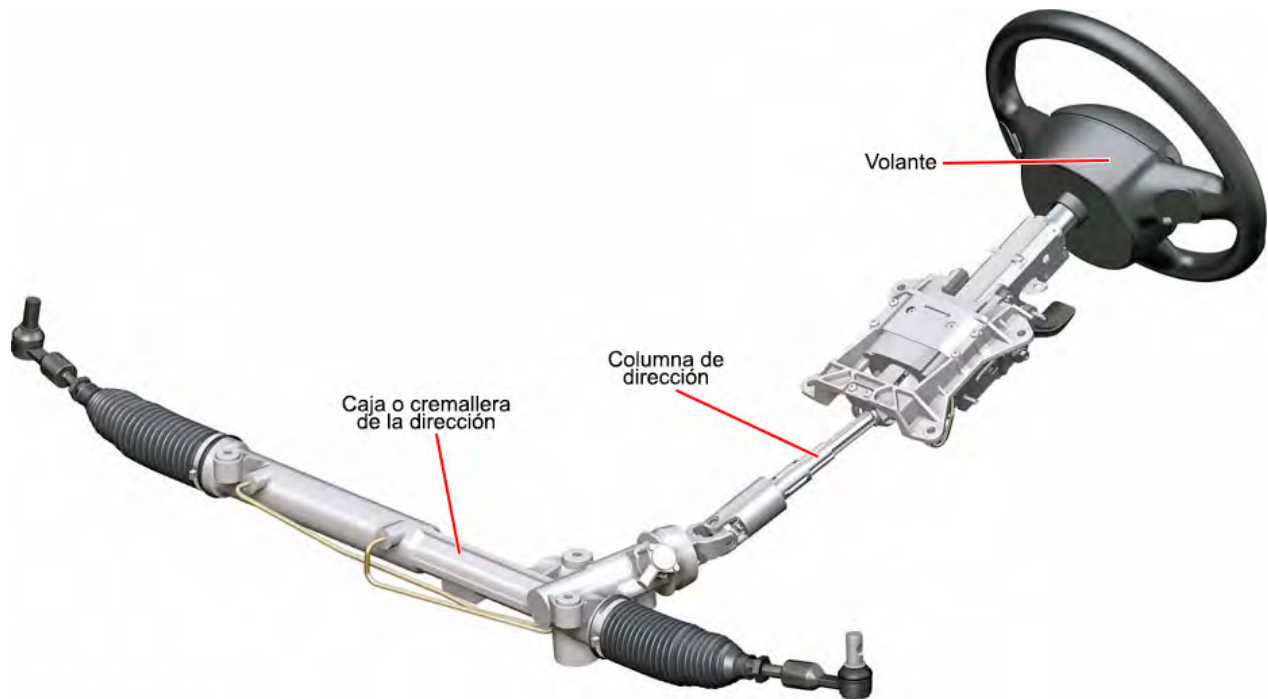
Los **componentes del sistema de suspensión** y su funcionamiento serán los siguientes:

- **Elementos elásticos (muelles):** Pueden trabajar a flexión (ballestas) o a torsión (barras de torsión), y se deforman con las irregularidades del terreno.
- **Amortiguadores:** Son los **encargados de disminuir el número de oscilaciones de los muelles**. Los más utilizados son los hidráulicos telescópicos.
- **Barras estabilizadoras:** **Disminuyen la inclinación del vehículo** al tomar una curva.

8.1 Suspensión independiente

Las suspensiones independientes **mejoran la comodidad de los ocupantes**, consiguen una **mayor estabilidad y adherencia** del vehículo, y proporcionan una mayor seguridad.

9. Sistema de dirección



El sistema de dirección **orienta las ruedas directrices** en función de la trayectoria a seguir. Debemos recordar que las **ruedas directrices son las delanteras** aunque existan vehículos con **dirección a las cuatro ruedas**.

La dirección debe ser **suave y segura**, por ello debemos dotar a los elementos de la dirección de una serie de reglajes. La **dirección asistida disminuye el esfuerzo** que tiene que hacer el conductor al actuar sobre el volante.

Su funcionamiento es el siguiente: El **piñón gira con el eje de la dirección** y así **reduce el esfuerzo del conductor** para mover las ruedas directrices. La dirección una vez efectuada la maniobra ha de volver a su posición inicial.

El **sistema de dirección no requiere de ningún mantenimiento** pero si que deberemos revisar sus palancas para ver si están flojas o desgastadas.

Accesorios, repuestos y herramientas. Inspecciones periódicas

 practicatest.com/temario/permiso-B/accesorios-repuestos-y-herramientas-inspecciones-periodicas/56

22. Accesorios, repuestos y herramientas. Inspecciones periódicas



1. Accesorios, repuestos y herramientas que deben llevar los vehículos de motor



Los vehículos de motor deben llevar un equipo de accesorios y herramientas para reparar las averías que pudieran surgir durante la marcha.

También es obligatorio llevar un chaleco reflectante que deben ponerse en caso de avería cuando salga del vehículo tanto de día como de noche, los conductores de turismos, autobuses, los destinados al transporte de mercancías y vehículos mixtos adaptables.

2. Inspecciones técnicas periódicas



Algunos accidentes pueden evitarse con un correcto mantenimiento del vehículo, por lo que un buen estado del vehículo es fundamental para la seguridad vial.

El conductor ha de verificar el estado del vehículo con frecuencia para reparar los posibles fallos que presente.



Estas inspecciones se realizan en estaciones ITV y en ellas los vehículos son inspeccionados para comprobar si reúnen las condiciones técnicas mínimas para su circulación.

[illegible]

Para la renovación de la tarjeta de transporte, es necesario presentar la tarjeta I.T.V actualizada así como al realizar una transferencia del vehículo en que la Jefatura Provincial de Tráfico comprobará que está al corriente con las inspecciones.

2.1 Resultado de la inspección

Resultado favorable



Este resultado favorable debe constar en la tarjeta I.T.V que deberá ser devuelta a su titular, y la estación entregará el distintivo conforme ha superado la inspección, que será colocado en un lugar visible del vehículo.

El plazo de validez de la inspección comenzará a partir de la fecha en que ésta fue favorable.

Resultado desfavorable

02.02.06.01	Defectos)
06.01.02	Fijación defectuosa del paragolpes (Anterior)
	Desequilibrio de las fuerzas de frenado superior al 30% entre las ruedas del (2º)
(El resto de puntos han sido inspeccionados como favorables)	
Los elementos indicados con A han sido inspeccionados en	La línea 03 por el inspector
Los elementos indicados con B han sido inspeccionados en	La línea 04 por el inspector
Los elementos indicados con C han sido inspeccionados en	La línea 03 por el inspector
Los elementos indicados con D han sido inspeccionados en	por el inspector
NOTAS:	
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: DESFAVORABLE	
FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN: Antes de	
(solo en caso de inspección favorable)	
Observaciones	Fecha Prox. Fase: 07/03/2011
Vº Bº Estación	

Las consecuencias serán distintas dependiendo de si las deficiencias son subsanables o no.

Cuando la inspección encuentre defectos que afecten gravemente a las condiciones de seguridad del vehículo concederá un plazo inferior a dos meses al titular del vehículo para subsanarlos.

La inspección retendrá también la tarjeta I.T.V y entregará al titular un resguardo para el plazo señalado así como una relación de los defectos observados en la inspección.



El titular deberá presentar ante la inspección el vehículo una vez subsanados los defectos. Si ésta segunda presentación se hace fuera de plazo deberá realizarse de nuevo una inspección completa del vehículo.

Cuando la inspección encontrará deficiencias tan graves que hicieran que la utilización del vehículo constituyese un peligro el traslado del vehículo desde la estación hasta su destino se realizará por otros medios que no sean el propio vehículo.

2.2 Incumplimiento de las normas sobre inspecciones técnicas periódicas y con ocasión de la circulación

Para un control efectivo de las inspecciones y sus resultados éstos son anotados en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.



Los **titulares** de los vehículos son los responsables de mantener al día las tarjetas de I.T.V y de su presentación dentro de los plazos establecidos. El incumplimiento de ésta observancia será dará lugar a sanción.



Los agentes de la autoridad ante el incumplimiento de no haber pasado la Inspección Periódica intervendrán el permiso de circulación del vehículo y en su lugar entregarán un certificado concediendo al conductor un plazo de diez días para someterse a la inspección técnica.



El titular del vehículo deberá presentar el vehículo a Inspección Técnica dentro de dicho plazo y si no lo hace se procederá a su precintado.

También deberá ser presentado a inspección antes de que vuelva a circular, cualquier vehículo que haya sufrido un daño importante que afecte a un elemento de seguridad del mismo.

Cuando el interesado haya realizado las reparaciones oportunas deberá llevar el vehículo a la estación ITV en la cual si la inspección es favorable le será devuelto el permiso de conducción.

Los Adelantamientos

 practicatest.com/temario/permiso-B/los-adelantamientos/66



El adelantamiento consiste en sobrepasar a un vehículo que circula más lento y por delante del nuestro y es imprescindible que ambos vehículos se encuentren en movimiento para considerarlo como tal.

Como norma general se realizará por el lado izquierdo del vehículo al que se pretende adelantar.

La peligrosidad de ésta maniobra vendrá dada por la vía en la que se realice y en si es necesario o no invadir la calzada reservada para el sentido contrario al llevar a cabo la maniobra.

En todos los casos el adelantamiento es una maniobra peligrosa y compleja ya que altera el orden normal de la circulación y se debe tener muy en cuenta tanto la señalización de la vía como las dimensiones del vehículo.

1. Realización del adelantamiento

1.1 Comportamiento del conductor que pretende adelantar antes del adelantamiento

Antes de realizar el adelantamiento el conductor que pretenda adelantar deberá mantener la separación y distancia adecuadas que le permitan ejecutar la maniobra con seguridad.

Es de vital importancia ya que si se inicia desde muy lejos el adelantamiento se extenderá durante mucho tiempo, y si se hace desde muy cerca se disminuye el campo de visión hacia delante.

También deberá tener en cuenta la velocidad tanto de su vehículo como del que pretende adelantar, asegurándose de que la potencia y velocidad de su vehículo permiten realizar la maniobra con seguridad y alcanzando la velocidad requerida.

Es necesario que el conductor elija la relación de marcha que le permita desarrollar el adelantamiento con rapidez y disminuir la velocidad si por algún motivo se le imposibilitará el adelantamiento.

Si la velocidad del vehículo que circula en sentido contrario no permite realizar el adelantamiento, el conductor que pretenda realizarlo deberá desistir de ello. Tampoco estará permitido adelantar a un vehículo que ya circule a la velocidad máxima permitida para esa vía.

También respecto a la velocidad el conductor que pretenda adelantar deberá observar si para realizar la maniobra es necesario rebasar la velocidad máxima permitida para esa vía. No podrá sobrepasar la velocidad máxima genérica en ningún tipo de vía (como autopistas, autovías, convencionales, vías urbanas y travesías).

Por su parte la velocidad máxima específica no podrá ser sobrepasada en ningún caso ni vía ni tan siquiera para adelantar. Tampoco podrán sobrepasarla determinados conductores por razones personales y determinados vehículos especiales por su carga.

El conductor que pretenda adelantar siempre deberá mirar hacia delante y comprobar que no existe una señal que prohíba adelantar, que el carril al que se quiere incorporar está libre que existe visibilidad suficiente para llevar a cabo la maniobra.

Si el conductor que nos precede ya ha indicado su intención de desplazarse al carril que se iba a ocupar en el adelantamiento para adelantar él a otro vehículo se deberá respetar su preferencia y no se deberá iniciar el adelantamiento.

Así mismo se deberá comprobar siempre que existe espacio suficiente para que si se diera alguna circunstancia fortuita que no nos permitiera realizar el adelantamiento pudiéramos volver a nuestra posición. En ningún caso podremos adelantar a varios vehículos a la vez si no se tiene la certeza de que se podrá volver al lado derecho con seguridad tras realizar la maniobra.

Siempre que llevemos a cabo la maniobra de adelantamiento deberemos mirar hacia atrás por el retrovisor interior y exterior izquierdo para comprobar que el vehículo que nos sigue no ha iniciado la maniobra de adelantamiento previamente y que el carril al

que pretendemos desplazarnos no está ya ocupado por otro vehículo.

1.2 Casos en que está prohibido adelantar

La prohibición de adelantar puede estar impuesta por señales verticales, marcas viales, semáforos cuadrados, señales de balizamiento o paneles de mensaje variable. Las señales verticales que prohíben adelantar son las siguientes:

- **Señal R-305:** Ésta señal colocada en vías con dos sentidos de circulación prohíbe adelantar a todos los vehículos de motor salvo que sean motocicletas de dos ruedas y no se invada el sentido contrario. Cuando ésta señal se encuentra en una vía de sentido único prohíbe siempre adelantar.
- **Señal R-306:** Ésta señal prohíbe a los camiones con MMA superior a 3.500 kg adelantar a vehículos de motor aunque no sea necesario invadir la parte izquierda de la calzada. Si que podrán adelantar a motocicletas de dos ruedas y finalizará la prohibición en la próxima señal de “fin de prohibición de adelantamiento” o de “Fin de prohibiciones”.

La marca blanca que prohíbe adelantar es la línea longitudinal continua que delimita los sentidos de circulación e impide el adelantamiento cuando para llevarlo a cabo se deba atravesar. También prohibirá adelantar una línea longitudinal continua al lado de otra discontinua cuando la más próxima al conductor sea la continua.

Los semáforos cuadrados para vehículos prohíben adelantar cuando se deba ocupar el carril sobre el que aparece una luz roja en forma de aspa por encontrarse cerrado u obstruido.

Por su parte los conos, banderitas u otros análogos, prohíben adelantar cuando sea necesario rebasar la línea que los une. Los paneles de mensaje variable también pueden indicar eventualmente la prohibición de adelantar.

En ocasiones la prohibición de adelantar se da por razones de visibilidad debido a que la misma es insuficiente en la parte delantera y no permite la maniobra.

Esta falta de visibilidad puede estar motivada por el trazado de la vía y la existencia de curvas, las condiciones meteorológicas o las condiciones de tráfico.

1.3 Lugares en que está prohibido adelantar por falta de visibilidad motivada por el trazado de la vía, condiciones meteorológicas o de tráfico

Está prohibido adelantar en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida. Si que estará permitido adelantar cuando los dos sentidos de la circulación están bien delimitados y se pueda adelantar sin invadir la zona reservada para el sentido contrario.

Es habitual que éstas curvas y cambios de rasante estén señalizados verticalmente con prohibiciones para adelantar pero si no lo estuvieran, no se adelantará cuando la visibilidad sea insuficiente.

Cuando la falta de visibilidad está motivada por condiciones meteorológicas adversas, estará prohibido adelantar en aquellas zonas afectadas por niebla, lluvia intensa o humo que dificulten la visibilidad de la vía y de los vehículos que circulan en sentido contrario.

También estará prohibido adelantar cuando el sol nos dé de frente y produzca deslumbramiento.

Por lo que se refiere a las condiciones de tráfico no se deberá adelantar detrás de un vehículo que también se encuentre adelantando cuando sus dimensiones impidan la visibilidad suficiente de la vía.

Tampoco se podrá adelantar en los pasos para peatones señalizados y en los pasos a nivel y vías para ciclistas.

La prohibición de adelantar en éstos lugares no será aplicable cuando se realice a vehículos de dos ruedas que no impidan la visibilidad lateral, o cuando se realice en un paso de peatones a velocidad tan reducida como para frenar con seguridad si fuera necesario.

No se deberá adelantar en las intersecciones y en sus proximidades excepto en el supuesto de que se trate de una glorieta giratoria o la calzada en que se realice tenga prioridad de paso en la intersección.

Estará totalmente prohibido adelantar también en los túneles y pasos inferiores en que sólo se disponga de un carril para el sentido de circulación del vehículo al que se pretende adelantar.

Está totalmente prohibido adelantar a vehículo poniendo en peligro a los ciclistas que circulen en el sentido contrario y no se deberá adelantar a varios vehículos si no se tiene la certeza de que se podrá desviar al lado derecho sin entorpecer el tráfico ni comprometer la seguridad del resto de usuarios de la vía.

1.4 Señalización de la maniobra para advertir al resto de usuarios

La advertencia al resto de usuarios de la vía de la intención de adelantar se realizará fuera de poblado con las señales acústicas del vehículo en los casos en que se adelante en un paso a nivel a un vehículo de dos ruedas, para advertir a otro de la intención de adelantar y cuando el conductor que va delante tras indicar su propósito de cambiar al carril izquierdo no lo hace.

La manera más habitual de advertir el adelantamiento tanto dentro como fuera de poblado, será con las señales luminosas utilizando de forma intermitente la luz de corto y largo alcance a intervalos cortos.

Para advertir al vehículo que circula detrás de nuestro vehículo del desplazamiento lateral que se va a realizar utilizaremos la luz indicadora de dirección izquierda o el brazo extendido en horizontal con la palma de la mano hacia abajo.

1.5 Comportamiento del conductor del vehículo que adelanta durante el adelantamiento

Una vez realizado el desplazamiento lateral el vehículo que adelanta deberá hacerlo por la izquierda y sin invadir el arcén o paso, y con decisión y seguridad en su ejecución.

Es necesario circular a una velocidad ligeramente superior a la del vehículo al que se pretende adelantar pero siempre sin superar los límites máximos establecidos.

Se debe mantener en todo momento la separación lateral con el elemento al que se pretenda adelantar: si se desea adelantar fuera de poblado a un peatón, animal o vehículo de dos ruedas la maniobra se deberá realizar ocupando parte del carril contiguo y dejando una separación lateral superior a 1,50 metros.

Cuando sea el conductor de un vehículo de dos ruedas el que pretenda adelantar fuera de poblado a otro vehículo, lo realizará dejando una separación lateral entre su vehículo y la parte más saliente de aquel de cómo mínimo 1,50 metros.

La separación lateral siempre será proporcional a la velocidad y anchura de la vía siendo siempre necesario realizar el adelantamiento con rapidez para que el recorrido en paralelo dure lo mínimo posible.

El conductor que adelanta deberá tener en cuenta que si es de noche deberá realizar la maniobra con el alumbrado de cruce para evitar el deslumbramiento y siempre que pueda el alumbrado de carretera cuando desaparezca la posibilidad de deslumbrar.

En caso de que se haga difícil la finalización de un adelantamiento una vez iniciado, se deberá desistir reduciendo la velocidad y regresando de nuevo a su carril advirtiéndolo con la luz indicadora de dirección derecha.

1.6 Comportamiento del conductor que adelanta una vez sobrepase el vehículo adelantado

Una vez se sobrepase al vehículo adelantado deberemos regresar al carril derecho. Esto implica un desplazamiento lateral en que el conductor deberá cumplir la regla de seguridad:

1. Comprobar a través del retrovisor interior o exterior derecho que puedo volver al lado derecho.
2. Señalizar la maniobra con el indicador derecho o con el brazo.
3. Ejecutar la maniobra regresando a la derecha.

En ningún caso se debe regresar al carril derecho sin habernos asegurado de que ello no comporta un riesgo para el vehículo adelantado.

El regreso se hará dejando entre nuestro vehículo y el adelantado la suficiente distancia de seguridad y de manera progresiva para no obligar a frenar al resto de vehículos.

1.7 Comportamiento del conductor del vehículo adelantado

Antes de iniciar el adelantamiento el conductor del vehículo adelantado deberá facilitar el adelantamiento ceñiéndose al borde derecho de la calzada sin invadir aceras o arcones, tan pronto advierta del propósito del otro de adelantarlo.

En aquellos casos en que el adelantamiento se realice por la derecha el conductor se ceñirá a la izquierda si la vía es de sentido único o se colocará en el centro de la calzada sin rebasar el eje si la vía es de doble sentido.

Cuando se adelante a vehículos de grandes dimensiones el conductor de éstos deberá indicar al conductor que desea adelantar, que puede hacerlo si no le fuera posible ceñirse al borde derecho de la calzada.

Deberá realizar ésta acción extendiendo el brazo y haciendo movimientos hacia atrás y hacia delante rápidamente o utilizando el intermitente derecho.

Los conductores de estos vehículos pesados deberán también reducir la velocidad y apartarse al arcén si fuera necesario, para facilitar el adelantamiento si la calzada fuera demasiado estrecha para hacerlo con seguridad.

Durante el adelantamiento el conductor del vehículo adelantado deberá facilitar el adelantamiento no aumentando la velocidad e incluso disminuyéndola cuando se produzca una situación de peligro para algún usuario de la vía.

Cuando el conductor del vehículo que desea adelantar diera muestras de desistir en la maniobra no será necesario que el vehículo adelantado disminuya la velocidad, aumentándola si fuera necesario para facilitar la vuelta del otro vehículo al carril derecho.

Durante la noche el conductor del vehículo adelantado deberá encender si fuera posible el alumbrado de carretera hasta que haya peligro de deslumbramiento a otro vehículo. Tan pronto finalice el adelantamiento deberá sustituir éste alumbrado por el de cruce.

1.8 Comportamiento del conductor del vehículo que circula en sentido contrario

El conductor que circula en sentido contrario deberá circular por su carril sin invadir el sentido contrario y cooperar para que el adelantamiento sea satisfactorio evitando aumentar la velocidad o pisar bruscamente el freno.

2. Otros adelantamientos

Los otros adelantamientos objeto de examen serán aquellos en los que como norma general no sea necesario invadir el sentido contrario de la calzada.

2.1 Adelantamiento en vías de tres carriles

Es el tipo de adelantamiento que se da en vías con tres carriles: uno para cada sentido de circulación y el carril central para adelantar o girar a la izquierda.

Se deben extremar las precauciones al realizar la maniobra cuando se invade la parte izquierda de la calzada comprobando si los vehículos que circulan en sentido contrario han ocupado el carril central para adelantar

2.2 Adelantamiento en vías fuera de poblado de dos o más carriles para cada sentido

En éste tipo de adelantamiento no se invade la parte izquierda y no siempre es necesario realizar un desplazamiento lateral. Únicamente podrá utilizar para adelantar el carril inmediato a aquel situado más hacia la derecha.

2.3 Adelantamiento por la derecha

Excepcionalmente el adelantamiento se realizará por la derecha en vez de por la izquierda, si existe espacio y en situaciones concretas:

- Cuando el conductor del vehículo adelantado exprese su intención de parar o girar hacia la izquierda.
- Cuando sean vías con tráfico en ambos sentidos de circulación y una vía central de tranvía, se adelantará a este por la derecha.
- En las vías dentro de poblado con al menos dos carriles para cada sentido se permitirá el adelantamiento por la derecha.

3. Maniobras que no se consideran adelantamientos

No se considerará un adelantamiento el rebasar a un vehículo que se encuentra inmovilizado ya sea por estacionamiento, detención o parada.

Tampoco cuando se rebase a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al tráfico como pueden ser un accidente o avería.

Si esta inmovilización obliga a invadir el sentido contrario se deberá tener en cuenta que si el vehículo inmovilizado se encuentra en una zona en la que está prohibido el adelantamiento se podrá rebasar extremando las precauciones para evitar el peligro.

No se considerará tampoco adelantamientos los que se realicen entre ciclistas que circulen en grupo.

Cambio de sentido y marcha atrás

 practicatest.com/temario/permiso-B/cambio-de-sentido-y-marcha-atras/68

24. Cambio de sentido y marcha atrás



1. Cambio de sentido

Cambiar el sentido de la marcha es dar media vuelta realizando un giro de 180 grados, para continuar circulando por la misma vía pero un sentido contrario al que se llevaba.

Para realizar esta maniobra deberemos seguir los siguientes pasos básicos:

1.1 Elegir un lugar adecuado donde efectuar la maniobra

El lugar adecuado variará según las características de la vía debiendo realizar siempre la maniobra en un lugar donde no ponga en peligro ni obstaculice al resto de usuarios de la vía.

1.2 Comprobar si se puede llevar a cabo la maniobra

Para cambiar de sentido se deberá observar el tráfico y asegurarse de que no se va a poner en peligro la seguridad de ningún otro usuario de la vía, teniendo en cuenta la distancia, velocidad y trayectoria del resto de vehículos.

Si no se tiene la seguridad de poder realizar la maniobra con seguridad nos deberemos abstener de ejecutarla.

Cuando se espere para realizar la maniobra y se impida y obstaculice la marcha del resto de vehículos que nos siguen deberemos salir de la vía por su lado derecho hasta que sea posible ejecutar la maniobra.

Está prohibido cambiar el sentido de la marcha cuando los vehículos que circulen en sentido contrario y su velocidad no nos permitan realizarlo con seguridad.

También estará prohibido excepto señal que lo permita, en autopistas y autovías, en pasos inferiores o túneles o en pasos para peatones señalizados.

También estará prohibido cambiar de sentido en las curvas de reducida visibilidad y en las intersecciones salvo cuando se trate de una glorieta o plaza giratoria.

Existe señalización que prohíbe realizar un cambio de sentido en la vía. Una línea longitudinal continua o dos líneas continuas juntas prohíben la maniobra por no estar permitido rebasarlas.

También la prohíbe una línea continua pegada a una discontinua cuando la continua esta en el lado más próximo al conductor.

Existen señales verticales que también prohíben el cambio de sentido como son la señal R-304 que prohíbe el cambio de sentido pero no el cambio de dirección o las señales R-303 y R-305.

Por su parte las señales que indican en qué lugar si se puede realizar la maniobra son la S-22 que indica la proximidad de un lugar donde se puede realizar un cambio de sentido al mismo nivel y la señal S-25 que indica lo mismo pero a distinto nivel.

1.3 Señalizar la maniobra, para advertir de ella a los demás usuarios de la vía

Se deberá señalar la maniobra con antelación, utilizando el indicador de dirección izquierdo o extendiendo el brazo en posición horizontal y con la palma de la mano hacia abajo.

1.4 Ejecutar la maniobra correctamente

Para realizar el cambio de sentido, el conductor deberá situar su vehículo en el centro de la calzada sin rebasar su eje cuando sea posible dar el giro sin obstaculizar a los demás vehículos o dar marcha atrás.

Si se realiza el giro en una zona que no permite lo anterior, deberá situar el vehículo en el borde derecho de la calzada para ejecutarla.

Si el cambio de sentido se hace en una rotonda o glorieta el giro se realizará dejando siempre a la izquierda en centro reduciendo en todos los casos la velocidad.

2. Maniobra de marcha hacia atrás

Está prohibido circular marcha atrás pero existen ciertos casos en que está permitido: en los casos en que no sea posible marcha hacia delante o cambiar de dirección o como maniobra complementaria de otra que lo exija.

En todo caso el recorrido debe ser el mínimo indispensable, no podrá ser superior a quince metros ni se podrá invadir un cruce de vías.

Antes de realizar esta maniobra el conductor deberá observar el tráfico para comprobar si la puede ejecutar mirando a ambos lados y utilizando los espejos retrovisores. También debe vigilar que no exista otro vehículo u obstáculo que se lo impida.

Debe señalizar la maniobra para advertir al resto de usuarios con la luz de marcha atrás si la tuviera, o sino con el brazo izquierdo extendido y la palma de la mano hacia atrás.

Cuando arranque para ejecutar la maniobra debe hacerlo de forma lenta y con precaución procurando que el espacio recorrido sea el mínimo posible.

Detención, parada y estacionamiento

 practicatest.com/temario/permiso-B/detencion-parada-y-estacionamiento/69

25. Detención, parada y estacionamiento



1. La Detención

La detención es la inmovilización momentánea de un vehículo por emergencia (avería), por necesidades de la circulación (atasco) o para cumplir un precepto reglamentario (ceder el paso).

No se puede confundir la detención con la parada ya que son maniobras distintas. Mientras que la detención no es una maniobra y su realización viene impuesta, la parada es una maniobra que se realiza de forma voluntaria.

Por su parte la detención se efectúa tanto dentro como fuera de la corriente circulatoria, mientras que la parada se suele realizar abandonando la corriente circulatoria. Por último la duración de la detención depende de las circunstancias que la motivan, mientras que la parada no puede exceder de un tiempo determinado.

La detención deberá realizarse de forma suave y progresiva evitando frenazos, y advirtiéndolo siempre que sea posible con las luces de frenado. Si la detención viene motivada por un atasco es recomendable parar el motor, pero si se da en el interior de

un túnel o lugar cerrado por un tiempo superior a dos minutos, se deberá apagar el motor conservando encendidas las luces de posición.

1.1 Detención por emergencia

La detención por emergencia puede ser causada por un accidente, avería o caída de la carga entre otros factores.

El conductor y los ocupantes del vehículo detenido deberán señalizar el vehículo u obstáculo, encendiendo la señal de emergencia tanto de día como de noche y encendiendo las luces de posición durante la noche y en situaciones de poca visibilidad.

También deberán colocar los triángulos de preseñalización, tanto de día como de noche.

Es importante que se despeje la vía y se aparte el vehículo de la calzada lo antes posible. Para ello el conductor y ocupantes colocarán el vehículo y su cargo en un lugar donde no sean un obstáculo a la circulación, y si fuera preciso remolcarlo ésta acción sólo sería llevada a cabo por un vehículo remolcador especializado.

Excepcionalmente está permitido que el vehículo sea arrastrado por otro vehículo hasta el lugar seguro más cercano excepto en autovías y autopistas en que está prohibido.

2. Parada y estacionamiento

La parada, es la inmovilización del vehículo que no se extenderá más allá de los dos minutos y sin que el conductor abandone el vehículo.

El estacionamiento es la maniobra de inmovilización de un vehículo, que no se encuentra ni parado ni detenido.

2.1 Realización de las maniobras de parada y estacionamiento

La parada y el estacionamiento como el resto de maniobras debe ser realizada siguiendo la regla de seguridad de observar, señalizar y ejecutar.

Antes de realizar la maniobra se observará el tráfico al frente y a los lados mediante los retrovisores, para comprobar que se puede realizar sin riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Una vez comprobada la viabilidad de la maniobra se debe señalizar para advertir al resto de usuarios bien con el indicador de dirección derecho si la parada o estacionamiento se hacen en el lado izquierdo, o bien con el indicador de dirección izquierdo si se efectuará en el lado izquierdo.

Si para ejecutar la maniobra debieramos frenar de manera brusca y poco progresiva deberíamos avisar al resto de usuarios utilizando reiteradamente las luces de frenado o moviendo el brazo alternativamente arriba y abajo.

El conductor deberá ejecutar la maniobra de forma que el vehículo no constituya un riesgo a la circulación, cuidando su circulación y no ejecutándola en un lugar expresamente prohibido para realizarla.

En vías fuera de poblado la parada o estacionamiento deberán realizarse siempre fuera de la calzada, en su lado derecho y sin ocupar la parte transitable del arcén.

En vías urbanas y travesías en cambio cuando debamos parar o estacionar en el arcén colocaremos el vehículo lo más cerca de su lado derecho si la vía es de dos sentidos o lo más cerca de su lado izquierdo o derecho indistintamente si la vía es de un único sentido.

3. Lugares prohibidos para parar y estacionar

Está prohibido parar en curvas y cambios de rasantes, túneles y pasos inferiores, intersecciones o carriles reservados para la circulación de determinados vehículos y en autopistas y autovías salvo en zonas especialmente habilitadas.

Tampoco se podrá parar sobre los raíles de un tranvía o en los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización al resto de usuarios.

También está expresamente prohibido parar en los carriles destinados a bicicletas o al uso del transporte público urbano, y en las zonas señalizadas para uso de personas con movilidad reducida.

Por su parte el estacionamiento está prohibido en todos los lugares citados en qué está prohibida la parada y además en las zonas señalizadas para carga y descarga, en las zonas con limitación horaria sin el ticket correspondiente, sobre las aceras o pasos de peatones, delante de los vados señalizados y en doble fila.

4. Señales que regulan la parada y el estacionamiento

La parada y el estacionamiento están regulados por marcas viales y señales verticales. Las marcas viales utilizadas son por una parte una línea longitudinal amarilla junto a un bordillo que indica que en ese tramo de vía la parada y el estacionamiento están prohibidos.

Una línea longitudinal discontinua de color amarillo pintada junto al bordillo prohíbe el estacionamiento durante toda su longitud o esa zona está restringida para el estacionamiento durante un tiempo determinado. Esta marca vial sí permite la parada.

Una línea en zig-zag de color amarillo indica que en ese tramo de vía el estacionamiento está prohibido por estar esa zona reservada para algún uso especial como carga y descarga o parada de autobuses. Ésta marca vial sí permite la parada.

Por lo que se refiere a señales verticales la señal R-307 prohíbe la parada y el estacionamiento en el lado en el que está situada y termina por norma general en la siguiente intersección.

La señal R-308 prohíbe estacionar en el lado que está situada pero sí permite la parada. Por su parte la señal R-308a prohíbe estacionar los días impares en el lado de la calzada en que esté dispuesta mientras que la señal R-308b prohíbe el estacionamiento los días impares permitiendo también la parada.

La señal R-308c prohíbe estacionar en el lado de la calzada en que esté dispuesta desde las 9h del día 1 de cada mes hasta las 9h del día 16 y no prohíbe la parada. La señal R-308d por su parte prohíbe estacionar desde las 9h del día 16 hasta las 9h del día 1 con las mismas características que la señal R-308c.

La señal R-308e prohíbe el estacionamiento delante de un vado y la señal R-309 indica una zona de estacionamiento de duración limitada en la que el conductor tendrá la obligación de indicar la hora en que comienza su estacionamiento.

5. Medidas para evitar que el vehículo se ponga en movimiento en ausencia del conductor

Cuando el conductor abandone el vehículo deberá parar el motor, desconectar el sistema de arranque y accionar el freno de estacionamiento.

Si el vehículo tiene un cambio de marchas manual el conductor deberá dejar puesta la primera marcha en pendientes ascendentes y la marcha atrás en pendientes descendientes.

En caso de que el cambio de marchas sea automático se deberá dejar colocada la posición de estacionamiento en todo tipo de pendientes.

6. Zonas de estacionamiento con horario limitado

Las autoridades municipales en ocasiones se ven obligadas a regular el estacionamiento en las grandes ciudades por un tiempo limitado debido a la escasez de lugares para estacionar.

Estas zonas se señalizan mediante señales verticales que indican la zona de estacionamiento limitado, y marcas viales de color azul. Éstas marcas viales indican que la duración del estacionamiento es limitada durante un tiempo.

En estas zonas es obligatorio colocar en un sitio visible del interior del vehículo un ticket previo pago que indique la hora en que ha comenzado el estacionamiento y la hora a la que debe acabar.

7. Lugares específicamente destinados al estacionamiento

La señal S-17 indica un lugar donde está autorizado el estacionamiento de vehículo. Ésta señal puede llevar un símbolo que indique el tipo de vehículos para los cuales está permitido el estacionamiento o una indicación de tiempo que limita el estacionamiento.

La señal S-18 indica el lugar reservado para la parada y estacionamiento de taxis mientras que la señal S-19 indica el lugar reservado para parada de autobuses.

La señal S-20 indica el lugar reservado para la parada de tranvías y la S-124 un lugar de estacionamiento conectado con una estación de ferrocarril. Por último la señal S-126 indica que se trata de una zona de estacionamiento conectada con una terminal de autobuses.

Se considera una parada o estacionamiento en lugar peligroso cuando obstaculice la circulación y cuando no permita el paso de otros vehículos o obstaculice la salida o acceso a un inmueble.

También será peligroso el estacionamiento en medianas o isletas, o cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada sea menor de tres metros.

También se considera estacionamiento en lugar peligroso cuando se realiza en una zona de carga y descarga durante las horas reservadas, en un espacio reservado a servicios de urgencia o cuando se efectúe en doble fila y sin conductor.

También será estacionamiento en lugar peligroso el realizado en medio de la calzada o en espacios prohibidos en la vía pública.

El estacionamiento se realizará paralelamente al borde de la calzada, de forma que permita dejar un espacio disponible para el resto de vehículos.

8. Formas de estacionar

Las zonas de estacionamiento suelen indicarse con marcas de estacionamiento de color blanco de manera que cuando éstas son paralelas al bordillo el estacionamiento debe hacerse en línea (un vehículo detrás de otro).

Cuando las marcas longitudinales son diagonales al bordillo el estacionamiento debe hacerse de manera oblicua.

Cuando las marcas blancas son perpendiculares al bordillo el estacionamiento deberá realizarse en batería con las dos ruedas delanteras o traseras igual de próximas al bordillo.

9. Apertura de puertas y entrada o salida de los ocupantes del vehículo

Está prohibido llevar las puertas abiertas durante la marcha o abrirlas antes de que el vehículo quede inmovilizado. Antes de bajar del vehículo deberemos asegurarnos de que la apertura de las puertas no supone un riesgo para el resto de usuarios

especialmente ciclistas, y conductores de motocicletas y ciclomotores.

Una vez que el vehículo esté inmovilizado los usuarios deberán entrar y salir como norma general por el lado más cercano a la acera.

En las vías urbanas de único sentido la salida y entrada se realizará por el lado izquierdo o derecho según el lado por el que se efectúe la inmovilización.

Cuando la inmovilización del vehículo se realice en el lado derecho, el conductor podrá salir por el lado izquierdo pero siempre con precaución.

Maniobras de incorporación a la circulación y desplazamientos laterales

 practicatest.com/temario/permiso-B/maniobras-de-incorporacion-a-la-circulacion-y-desplazamientos-laterales/65



1. Maniobras básicas de la circulación

La maniobra es el movimiento que varía sensiblemente la situación de un vehículo en la calzada, respecto de la progresión “normal” que debería seguir.

Las normas de tráfico que las regulan están enfocadas principalmente a evitar la peligrosidad que los vehículos generan al desarrollarlas.

Las **maniobras básicas de circulación** son:

- Incorporación a la circulación
- Desplazamientos laterales
- Cambios de dirección
- Cambio de sentido de marcha
- Adelantamientos
- Paradas y estacionamientos

Así pues no se consideran maniobras la reanudación de la marcha tras una detención y la trayectoria curvada que se realiza al tomar una curva.

La marcha atrás si se considera una maniobra y además está incluida en las maniobras básicas para la circulación.

2. Normas generales para la realización de las maniobras

Las maniobras suponen una alteración de las circunstancias normales de la vía por lo que debemos tomar precauciones como observar el tráfico, advertir la maniobra, y ejecutarla correctamente, siguiendo siempre este orden impuesto por las normas de tráfico.

Paso 1: Observar

Observar el tráfico y comprobar que se puede realizar la maniobra: Antes de iniciar una maniobra debemos asegurarnos de que puede realizarse sin peligro observando directamente o a través de los retrovisores.

Paso 2: Advertir

Advertir de la intención de realizar la maniobra al resto de usuarios de la vía: El conductor debe advertir sus intenciones de forma clara, con antelación suficiente y utilizando la señalización luminosa como norma general o eventualmente con el brazo. Excepcionalmente se podrán utilizar señales acústicas y señales con el brazo para advertir la maniobra, siempre y cuando sean perceptibles por el resto de usuarios. Éstas últimas prevalecen sobre las luminosas y anulan cualquier otra señal óptica contraria.

En ocasiones se podrán utilizar las señales luminosas sustituyendo a las acústicas incluso en poblado, alternando el alumbrado de corto y largo alcance.

Paso 3: Ejecutar

Ejecutar la maniobra de forma correcta :Es el último paso al realizar una maniobra, siguiendo así la regla de seguridad de comprobar, advertir y ejecutar que todo conductor deberá obedecer.

3. Incorporación a la circulación

La incorporación al tráfico de un vehículo se puede hacer desde diversas situaciones: estando el vehículo parado en una vía, desde sus vías de acceso, o desde un camino privado entre otros.

La maniobra deberá realizarse siguiendo la regla de seguridad de observar, señalar y ejecutar. Primero, el conductor deberá observar el tráfico para comprobar que puede incorporarse a la vía sin peligro para los demás conductores.

También deberá comprobar que la calzada está libre y que la distancia y velocidad permiten la maniobra.

Una vez comprobado el tráfico deberá señalizar la maniobra claramente y con antelación, y con el indicador de dirección correspondiente o el brazo.

Deberá mantener la señal luminosa en todo momento hasta que finalice la maniobra, es decir hasta que ocupe el carril correspondiente.

Cabe recordar que si la incorporación al tráfico se efectúa desde la izquierda utilizaremos el indicador de dirección derecho o el brazo izquierdo doblado con la palma de la mano hacia arriba, mientras que si se efectúa desde la derecha utilizaremos el indicador izquierdo y el brazo extendido con la palma hacia abajo.

Como norma general, ejecutaremos la maniobra sin ser obstáculo para los demás o producir una desviación brusca a los mismos, a la velocidad adecuada y sin ser un peligro para el resto.

Cuando nos incorporemos a la circulación desde un camino privado la regla general es hacerlo a la velocidad que nos permita detenernos en caso de necesidad, y cediendo el paso a los vehículos que circulen por la vía a la que nos incorporamos.

Cuando la incorporación se realiza desde un carril de aceleración, el conductor deberá asegurarse al principio de éste de que puede introducirse sin peligro, y deberá detenerse si fuera necesario para ceder el paso a los vehículos. Tras esto el conductor deberá acelerar hasta llegar al final del carril y incorporarse al ritmo adecuado.

Cuando la incorporación se realice desde un inmueble o parking privado el conductor deberá extremar la precaución, teniendo especial cuidado con los peatones.

En todos los casos los conductores que circulen por la vía a la que se pretende incorporar deben facilitar la maniobra en la medida de lo posible.

Es por ello que en poblado para facilitar la circulación de vehículos de transporte colectivo, el resto de conductores deberán desplazarse lateralmente y reducir su velocidad a la salida de las paradas señalizadas para ellos.

4. Desplazamientos laterales y cambios de carril



La maniobra de desplazamiento lateral no siempre implica un cambio de carril sino que también se identifica con todo cambio sensible de posición en la calzada a izquierda o derecha, o la invasión parcial o total de un carril. No se considerará desplazamiento lateral la corrección de trayectoria dentro de un carril.

Las causas que pueden motivar un desplazamiento lateral son diversas: seleccionar un carril para un cambio de dirección, volver a la derecha después de adelantar, o desviarse para parar o estacionar.

Antes de realizar cualquier desplazamiento lateral se deberá observar que se puede realizar con toda seguridad y en caso contrario el conductor no deberá realizarlo.

Para señalar la maniobra se utilizará el indicador de dirección izquierdo o el brazo extendido hacia abajo si el desplazamiento es a la izquierda, y el indicador de dirección derecho o el brazo extendido hacia arriba si es a la derecha.

El desplazamiento se realizará siempre sin ser un obstáculo para los vehículos que se nos acerquen en sentido contrario, y respetando la prioridad del vehículo que circule por el carril al que queremos cambiar.

En todo caso el desplazamiento se realizará a una distancia suficiente y de forma gradual y progresiva.

Prioridad de paso, intersecciones, pasos a nivel y puentes móviles

 practicatest.com/temario/permiso-B/prioridad-de-paso-intersecciones-pasos-a-nivel-y-puentes-moviles/67

27. Prioridad de paso, intersecciones, pasos a nivel y puentes móviles



Las intersecciones son lugares dentro de poblado en que se cruzan múltiples vehículos con distinta trayectoria al mismo nivel. Son zonas peligrosas de tráfico complejo en las que se puede cambiar de dirección y entrar en otra vía o continuar de frente.

1. Comportamiento ante una intersección

Existen tres fases ante las que nos encontraremos al cruzar una intersección: fase de aproximación, fase de posición de entrada y fase de franqueo.

1.1 Fase de aproximación

Esta fase sirve para abordar la intersección antes de llegar a la misma y se iniciará con tiempo y espacio suficientes y sin entorpecer el tráfico.

Una vez se visualice la intersección en ésta fase deberemos dominar la situación y actuar con antelación para llegar a la intersección con el vehículo dominado.

Es importante saber si se va a seguir de frente en la intersección o por lo contrario se va a girar, para situarnos previamente en un lugar u otro de la calzada.

Se deberá observar con antelación el tráfico, señalizar el desplazamiento lateral o cambio de dirección y adaptar la velocidad a la del resto de usuarios de la vía.

El conductor deberá señalizar sus desplazamientos con antelación para advertir al resto de conductores. Si se trata de un desplazamiento lateral a la izquierda se señalizará con el indicador de dirección izquierdo o con el brazo izquierdo extendido con la palma de la mano hacia abajo.

Por el contrario si el desplazamiento es a la derecha, se señalizará con el indicador de dirección derecho o con el brazo izquierdo doblado hacia arriba. Siempre prevalecerá la señal realizada con el brazo ante lo que digan los indicadores de dirección.

1.2 Posición a ocupar en la calzada

La posición a ocupar en la vía en la fase de aproximación será diferente según cual sea la trayectoria que el vehículo vaya a realizar.

Si se va a realizar un cambio de dirección a la derecha deberemos colocar el vehículo lo más cerca posible del borde derecho de la calzada.

Si en el carril existen marcas viales de flechas de selección de carril se deberá seguir la dirección de aquello que indique la flecha o si se permite cambiarse a otro carril.

Si se va a realizar un cambio de dirección a la izquierda la posición que ocuparemos en la vía será distinta según si la vía por la que se circula es de uno o dos sentidos.

Si la vía es de un sentido se situará el vehículo en el borde izquierdo de la calzada, y si es de dos sentidos junto a la línea longitudinal de separación de sentidos sin rebasarla. Si no hay marcas viales que separen los sentidos de circulación deberemos colocar el vehículo en el centro de la calzada.

Las marcas viales que expresan flechas facilitan las maniobras en las intersecciones indicando el carril a seguir.

Si la calzada tiene doble sentido de circulación y tres carriles deberemos situar el vehículo en el carril central para cambiar de dirección a la izquierda. Si se va a seguir de frente lo más conveniente es no ocupar los carriles destinados a realizar un cambio de dirección.

1.3 Adecuación de la velocidad

Una vez ocupada la posición correcta para realizar el cambio de dirección en una intersección moderaremos la velocidad para adecuarla a la maniobra realizada.

Si en la intersección nos encontramos con una señal de Stop o Ceda el Paso el conductor deberá mostrar con antelación la intención de realizar la orden moderando la velocidad y reduciendo la velocidad hasta un máximo de 50 km/hora si hay poca visibilidad.

2. Intersecciones señalizadas

En las intersecciones la preferencia de paso de las vías que la cruzan está regulada por señales verticales, marcas viales, semáforos y agentes de la circulación.

2.1 Ceda el paso

Ésta señal obliga a ceder el paso a todo aquel conductor que se aproxime a la misma, mostrando actitud de ceder el paso con antelación.

Puede existir debajo de ésta señal un panel complementario con los metros que faltan hasta la intersección. Ante ésta señal no es obligatorio detener el vehículo y puede existir una marca vial sobre la calzada con el mismo significado que la señal vertical.

Si el triángulo se encuentra situado en un carril delimitado por líneas longitudinales solo afectará al carril sobre el que esté pintada.

2.2 Detención obligatoria o STOP

Indica la obligación de detener el vehículo ante la línea de detención si existiera y ceder el paso a todos los vehículos se acerquen de donde se acerquen.

También puede existir el símbolo STOP pintado sobre la calzada con el mismo significado que ésta señal vertical.

2.3 Semáforos

La intersección puede estar regulada por semáforos circulares con luces roja, amarilla en el centro y verde abajo. Estos semáforos pueden llevar luces adicionales del mismo color y flechas negras o verdes.

Cuando solo existan semáforos en el lado izquierdo solo deberán obedecer su indicación los vehículos que deseen seguir de rente o girar a la izquierda.

Respeta los semáforos



ROJO

Rojo sólido: Significa **ALTO**; debes detenerte siempre. Es permitido doblar a la derecha con el semáforo en luz roja después de haber hecho el alto y cederle el paso a peatones y ciclistas, solo cuando sea seguro hacerlo.

Rojo intermitente: Esta luz advierte que debes hacer el alto; al cruzar la intersección debes darle preferencia de paso a los que llevan el derecho de vía.



AMARILLO

Amarillo sólido: Significa **PRECAUCIÓN** porque la luz roja está a punto de encenderse. Debes parar cuando veas la luz amarillo. Si no tienes tiempo de parar, cruza la intersección con mucha precaución.

Amarillo intermitente: Esta luz te advierte que tú tienes la preferencia de paso pero debes **proceder con precaución**. Reduce la velocidad y mantente siempre alerta.



VERDE

Verde sólido: Significa que puedes avanzar, luego de haberle cedido el paso a los peatones o ciclistas que aún estén en la intersección.

No entres en la intersección si consideras que no podrás cruzarla completamente antes que la luz del semáforo cambie a luz roja.

- En los semáforos una luz roja no intermitente prohíbe el paso y obliga al conductor a detener el vehículo hasta que aparezca la luz verde. No se debe rebasar el semáforo ni su línea de detención.

Una luz amarilla no intermitente indica que el conductor debe detener su vehículo como si se tratara de una luz roja a no ser que se encuentre tan cerca del semáforo que no pueda frenar el vehículo con seguridad.

Una luz verde no intermitente permite el paso con prioridad excepto si prevee que se puede quedar parado en medio de un paso de peatones o va a obstruir el tráfico.

- Una luz amarilla intermitente en un semáforo o dos luces alternativamente intermitentes permiten el paso de vehículos extremando la precaución y cediendo el paso si fuera necesario.

Si nos encontramos con una flecha negra sobre una luz roja, o amarilla intermitente o no, no cambia su significado pero lo limita a la dirección indicada por la flecha. Si la flecha es de color verde sobre un fondo circular negro, los conductores podrán pasar siguiendo la dirección y sentidos indicados por la misma.

2.4 Agentes de circulación

Si nos encontramos en una intersección con un agente con el brazo levantado de forma vertical hacia nosotros indicará que todos los usuarios que se acerquen a él deben detenerse.

Si el agente tiene los brazos extendidos de forma horizontal todos los usuarios que se acerquen a él desde las direcciones que cortan los brazos deberán detenerse.

2.5 Intersecciones sin preferencia señalizada

Cuando nos encontremos ante una intersección sin preferencia señalizada por los elementos anteriores, estaremos obligados a ceder el paso a los vehículos que se aproximen por nuestra derecha excepto si nos encontramos en alguna de las siguientes situaciones:

- Circulamos por una vía sin pavimentar y nos queremos incorporar a una vía pavimentada, ya que aquellos vehículos que circulen por la vía pavimentada siempre tendrán preferencia.
- En las glorietas siempre tendrán prioridad de paso aquellos vehículos que ya se encuentren circulando dentro de ella aunque sea por nuestra izquierda.
- Los ciclistas tendrán prioridad en los carriles-bici, en los pasos para ciclistas y en el arcén respecto de los vehículos de motor. También tendrán prioridad si circulan en grupo y el primero ya se ha adentrado en una glorieta.

3. Fase de posición de entrada

Esta fase comienza cuando se llega a la línea de intersección que separa la vía por la que circulamos de su transversal. Deberá señalizarse la maniobra como en la fase de aproximación a no ser que se vaya a seguir de frente que no será necesario.

Si la intersección cuenta con un semáforo a su entrada deberemos colocar el vehículo en un lugar que nos permita ver las luces del mismo y sin rebasar su línea de detención. Si la intersección está regulada por un agente de la circulación la posición de entrada se realizará antes de entrar en la misma.

Cuando la intersección esté regulada por un STOP su posición de entrada se encontrará en la línea transversal continua y si no tiene la posición será antes de llegar a la intersección. Si en ese punto el conductor no tiene visibilidad deberá franquear un poco la intersección para obtener visibilidad sin molestar a ningún usuario de la vía y deteniéndose de nuevo en el lugar adecuado.

Cuando la intersección está regulada por la señal de Ceda el Paso viene determinada por la línea discontinua de detención del mismo. La detención debe realizarse siempre no donde se encuentra la señal sino en la posición de entrada a la intersección.

3.1 Posición de entrada en intersecciones sin preferencia señalizada

En éste tipo de intersecciones la complejidad aumenta ya que es el conductor el que decide cual es la posición de entrada ya que no existe línea transversal discontinua que la delimite.

Es por ello que la posición de entrada será aquella desde la que se obtenga una buena visibilidad de la intersección sin invadir la misma.

En éste tipo de intersecciones no siempre será necesario detenerse para ceder el paso si la zona de visión es suficiente para realizar el cruce con seguridad.

4. Fase de franqueo

En la fase de franqueo es necesario mantener la señalización iniciada en la fase de aproximación para advertir al resto de usuarios de cual es nuestra intención dentro de la intersección.

Cuando para franquear la intersección sea necesario girar el conductor deberá dejar a la izquierda el centro de la intersección cuando realice un giro a la izquierda, entrando a la nueva vía por la derecha de la calzada.

Cuando para franquear la intersección sea necesario girar a izquierda o derecha se deberá hacer con precaución por si hubiera peatones cruzando y a velocidad moderada.

Los peatones y animales tendrán preferencia sobre los conductores cuando estos giren a izquierda o derecha.

Cuando para franquear la intersección el conductor deba girar siempre deberá ceder el paso a los vehículos que circulen en sentido contrario a no ser que exista una señalización que indique otra cosa, y podrá acceder por la parte izquierda en las vías de un solo sentido.

En las plazas y glorieta se circulará por el lado derecho respecto de ella, dejándola a la izquierda respecto al sentido de la marcha.

5. Prioridad de paso en la carretera

5.1 Prioridad de paso en intersecciones

La prioridad de paso entre diferentes tipos de vehículos en una intersección, se regulará siguiendo las normas de la siguiente tabla y teniendo en cuenta de si se trata de una intersección señalizada o sin señalizar:

Intersecciones Señalizadas	Intersecciones sin señalizar
-------------------------------	------------------------------

Intersecciones Señalizadas	Intersecciones sin señalizar
Se deberán obedecer las señales de tráfico que regulan la prioridad	Se aplicarán las normas generales de prioridad
1. Agentes 2. Semáforos 3. Señales V erticales 4. M arcas viales Truco: Abajo se ve el mar (las letras en negrita)	Excepciones: 1. La vía pavimentada siempre tendrá prioridad sobre una vía no pavimentada. 2. Los vehículos que circulan en el interior de una glorieta tendrán preferencia de paso respecto de los vehículos que traten de entrar. 3. Cualquier tipo de vía y los vehículos que circulen por ella tendrán prioridad de paso sobre los que circulen por su carril de aceleración. 4. Los Vehículos que circulen sobre raíles como los tranvías por ejemplo, tendrán prioridad de paso sobre los demás usuarios de la vía. 5. Los vehículos prioritarios que circulen realizando un servicio urgente tendrán preferencia de paso sobre todos los usuarios de esa vía.

5.2 Preferencia de paso en los pasos estrechos

Al entrar en un estrechamiento de la vía, en el que no sabemos que vehículo tiene la preferencia de paso deberemos seguir estas normas en el siguiente orden:

1. Observar las señales de tráfico sobre prioridad de paso:

Prioridad en mí sentido	Prioridad en sentido contrario
	

2. En caso de que no existan señales de tráfico, tendrá preferencia de paso el vehículo que haya entrado primero al estrechamiento.

3. Si no sabemos qué vehículo ha entrado primero, tendrá preferencia de paso el vehículo que tenga más difícil el maniobrar y dar marcha atrás, siguiendo este orden de prioridad:

Orden de preferencia de paso entre vehículos en un estrechamiento

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Vehículos especiales y en régimen de transporte especial2. Conjunto de vehículos3. Vehículos de tracción animal4. Turismos con remolque de hasta 750kg y autocaravanas5. Vehículos de transporte colectivo de viajeros6. Camiones, tractocamiones y furgones7. Turismos y vehículos derivados de turismo8. Vehículos especiales que no excedan de las masas establecidas cuadriciclos y cuadriciclos ligeros9. Vehículos de tres ruedas, motocicletas con sidecar y ciclomotores de 3 ruedas10. Motocicletas, ciclomotores de dos ruedas y bicicletas |
|---|

5.3 Preferencia de paso entre vehículos en zonas con gran pendiente

En aquellos tramos de vía en que existe una pendiente sobre la vía horizontal superior al 7% de inclinación, el vehículo que tendrá preferencia de paso será el que se encuentra subiendo, ya que le será más difícil maniobrar para apartarse del paso del vehículo que se encuentre bajando.

Pese a esto, siempre que le sea posible, el vehículo que sube deberá desviarse a un apartadero o zona similar, para ceder el paso al vehículo que está descendiendo.

En tramos de gran pendiente

Son aquellos que tienen a partir del 7% de inclinación

El que sube siempre tiene la prioridad, ya que sus maniobras son más difíciles.



5.4 Prioridad en zonas con obras en la calzada

En los tramos de vías en que encontremos trabajadores realizando obras o mejoras en la calzada, deberemos seguir las indicaciones del personal que se encuentre ordenando el tráfico de la zona y que nos indicará cuándo podemos pasar.

Si no hay nadie regulando el tráfico, seguiremos las señales de tráfico con fondo amarillo que encontremos, y en caso de que no existan tendrá prioridad de paso el vehículo que haya entrado primero a ese tramo de vía.

Si tenemos dudas sobre qué vehículo entró primero, tendrá preferencia de paso el que tenga más dificultades para maniobrar y apartarse de la carretera.

Con obras en la calzada

Si hay personal regulando el paso, debe seguir sus indicaciones



Si no hay personal ni señales, pasa el que ha entrado primero.



Ante la duda de quien entró antes, pasa el que maniobra con más dificultad.

6. Pasos a nivel, puentes móviles y túneles

6.1 Fase de aproximación

En la fase de aproximación a pasos a nivel, puentes móviles o muelles se deberá observar la señalización como por ejemplo la señal P-5 que indica la existencia de un puente que puede ser levantado.

Las señales que indica la existencia de un paso a nivel son la P-7 que advierte de la existencia de un paso a nivel provisto de barreras o semibarreras o las señales P-10a y P-9ª que indican la proximidad de un paso a nivel, puente móvil o muelle. Deben ir siempre acompañadas de la señal de advertencia de peligro.

Cuando nos aproximemos a un paso a nivel o puente móvil deberemos extremar la precaución y reducir la velocidad por debajo de la permitida.

Está totalmente prohibido adelantar en los pasos a nivel y sus proximidades excepto cuando se realice a un vehículo de dos ruedas con las señales acústicas y ópticas previas necesarias.

6.2 Fase de posición de entrada

Al llegar a un paso a nivel o puente móvil cerrado con o con la barrera en movimiento los conductores deberá detenerse en fila hasta que tengan el paso libre.

Antes de cruzar la vía deberemos asegurarnos también de que no existe riesgo de poder quedarnos detenidos dentro de la misma.

6.3 Fase de franqueo

El franqueo de una vía deberá realizarse rápidamente y sin entretenerse. No se deberá penetrar dentro de un paso a nivel con barreras atravesadas o en movimiento y en aquellos sin barreras o semáforos sin haberse asegurado de que no cruzan vehículos por la vía férrea.

En el caso de que el vehículo se quedará detenido en medio de la vía deberemos desalojar el vehículo y retirarlo si fuera posible solicitando ayuda para dejar libre el paso a nivel.

Si no se consigue dejar libre la vía advertiremos con antelación a los maquinistas de la presencia del vehículo.

7. Circulación por túneles y pasos inferiores

Está totalmente prohibido parar, estacionar, cambiar de sentido y dar marcha atrás en los pasos inferiores o túneles. Estará prohibido también el adelantamiento en los túneles de un solo sentido y solo estará permitido en los pasos inferiores con más de un carril para cada sentido.

En los pasos inferiores se deberá mantener con el vehículo pque nos precede una distancia de seguridad de 100 metros o 4 segundos.

Si se trata de un vehículo con MMA superior a 3.500 kg la distancia de seguridad aumentará a 150 metros y intervalo de 6 segundos como mínimo.

7.1 Uso del alumbrado en los túneles y pasos inferiores

En los túneles y pasos inferiores los vehículos deberán encender las luces de posición y la de gálibo si tiene una anchura superior a 2,10 metros.

En los tramos de vía afectados por la señal túnel con iluminación insuficiente fuera de poblado los vehículos que circulen a más de 40 Km/hora deberá encenderse la luz de largo alcance excepto en los casos en que se pueda producir deslumbramiento.

En el paso por túneles situados en vías urbanas se deberá llevar encendido el alumbrado de posición y el de corto alcance.

7.2 Detención de un vehículo en un túnel o paso inferior

Si por una emergencia un vehículo quedará inmovilizado en un túnel deberá apagar el motor y encender la señal de emergencia manteniendo las luces de posición encendidas.

Si se pudiera se debería dirigir el vehículo a la zona habilitada para emergencias y si no existiera se inmovilizará lo más cerca posible del borde derecho de la calzada.

Se deberán colocar los dispositivos de preseñalización de peligro posteriormente y solicitar auxilio dirigiéndose a la salida del túnel más cercana.

Si se produjera un incendio apagaremos el motor dejando la llave puesta y la puerta sin cerrar abandonando el vehículo y acercándonos a la salida o refugio más cercanos.

Si la detención del vehículo dentro del túnel se produce por causa del tráfico no se deberá abandonar el vehículo pero si encender la señal de emergencia para avisar al resto de usuarios de la vía.

8. Pasos para peatones

Si en un paso para peatones la circulación estuviera regulada por semáforo o por un Agente de circulación se deberá detener antes de la línea de detención del semáforo sin obstruir el tránsito.

Se deberá permitir siempre el paso de peatones que ya hayan comenzado a pasar deteniéndose si fuera necesario y extremando la precaución.

Está prohibido adelantar en los pasos de peatones y sus proximidades excepto cuando se realice a una velocidad tan reducida que permita al conductor detenerse a tiempo.

Ningún conductor entrará en un paso de peatones si prevee que se puede quedar detenido dentro y ser un estorbo para el resto de usuarios de la vía.

9. Pasos para ciclistas

Los pasos para ciclistas se señalizan con dos líneas transversales discontinuas y paralelas que indican su existencia. Los ciclistas están obligados a utilizarlos y en ellos tendrán preferencia de paso como en los carriles bici y arcenes.

Los ciclistas también tendrán prioridad de paso cuando circulen en grupo y el primero ya haya iniciado el cruce o entrada en una glorieta.

Inmovilización de los vehículos por los agentes de la circulación

 practicatest.com/temario/permiso-B/inmovilizacion-de-los-vehiculos-por-los-agentes-de-la-circulacion/70

28. Inmovilización de los vehículos por los agentes de la circulación



Una inmovilización puede darse por causas atribuidas al conductor, al vehículo o a la carga que transporta.

Los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán ordenar la inmovilización de un vehículo si se infringe alguno de los preceptos de la ley de circulación, o si de su comportamiento puede derivar un peligro grave para el resto de usuarios de la vía.

Las inmovilizaciones ordenadas por los Agentes de la Circulación a un vehículo deben ser interpuestas únicamente por infringir un precepto de la ley viaria o porque de su circulación se deriva un posible riesgo grave para el resto de usuarios.

Una vez desaparezcan las causas que la motivaron, la inmovilización será levantada.

1. Inmovilización por causas imputables al conductor

Se inmovilizará el vehículo cuando el conductor se niegue a someterse a pruebas de alcoholemia o detección de estupefacientes u otras sustancias similares.

Cuando los resultados de estas pruebas sean superiores a las tasas legalmente permitidas, se inmovilizará el vehículo hasta que el conductor esté en condición de conducirlo o hasta que otro individuo requerido por el conductor, pueda hacerse cargo de la conducción del vehículo.

También se inmovilizará un ciclomotor o motocicleta si el conductor no lleva casco o si no dispone de ticket que le autorice a aparcar en zonas de estacionamiento limitado. La inmovilización será levantada cuando se coloque el casco o se le identifique respectivamente.

También se considerará causa de inmovilización imputable al conductor que no acredite su residencia habitual en España y no deposite el importe de la multa correspondiente o que lleve excesivo tiempo conduciendo y no haya realizado los descansos correspondientes.

2. Inmovilización por causas imputables al vehículo

Un vehículo podrá ser inmovilizado cuando no tenga el seguro obligatorio correspondiente y en vigor, o cuando circule sin el permiso o la licencia de conducción en vigencia.

También podrá ser inmovilizado cuando circule superando los niveles de humos permitidos, o cuando haya realizado reformas en el vehículo sin autorización y manipulado los instrumentos de control.

Cuando por sus deficiencias pueda resultar un peligro para la circulación o no se halle provisto de cadenas o neumáticos en zonas que sean necesarios, el vehículo será inmovilizado por los Agentes de Circulación.

También ocurrirá si el vehículo no se ha presentado a la inspección técnica obligatoria de nuevo tras haber obtenido un resultado negativo de la misma.

En el caso de que un vehículo no haya realizado las inspecciones técnicas obligatorias necesarias los Agentes de la autoridad podrán intervenir el permiso de circulación del vehículo, entregando al conductor un resguardo válido para 10 días en los que el conductor deberá pasar la citada inspección. Si no la realiza los Agentes podrán precintar el vehículo.

3. Inmovilización por causas imputables a la carga

Se inmovilizará un vehículo cuando la altura o anchura de la carga del vehículo sea superior a la máxima permitida.

También cuando la masa o longitud de la carga supere en un 10% los máximos establecidos por la ley, y cuando la ocupación sea excesiva aumentándose en un 50% el número de plazas autorizadas excluido el conductor.

Cuando los Agentes hayan decretado la inmovilización del vehículo podrán autorizar su circulación hasta un lugar próximo para que se subsanen estos defectos de carga, técnicos y administrativos.

4. Inmovilización por estacionamiento antirreglamentario

Cuando un vehículo esté estacionado de forma antirreglamentaria (sin tiquet que autorice el estacionamiento en horas limitadas o exceda del tiempo concedido), pero no perturbe gravemente la circulación, los Agentes podrán inmovilizarlo mediante un cepo.

Para que el conductor pueda volver a poner en circulación el vehículo deberá pagar los gastos ocasionados por motivo de la inmovilización.

En todos los casos de inmovilización de vehículos, será el titular el que deberá abonar los gastos que de él se deriven para levantar la inmovilización, sin perjuicio de que el conductor pueda posteriormente imputarlos a terceros.

5. Retirada de vehículos de la vía pública

La administración podrá retirar de la vía pública los vehículos inmovilizados, abandonados, o estacionados incorrectamente cuando el obligado a ello no lo hiciera, procediendo a su depósito en un lugar que designe la Autoridad competente.

5.1 Retirada de vehículos inmovilizados o abandonados

Se retirarán de la vía y se depositarán bajo custodia de la Autoridad los vehículos que constituyan peligro en la circulación de usuarios por la vía, deterioren el patrimonio público o se presuma que están abandonados.

También se retirarán los vehículos que sufran un accidente y no puedan continuar la marcha, y los inmovilizados por deficiencias del mismo o porque el conductor haya cometido una infracción cuyo importe no ha pagado.

También se retirarán los vehículos inmovilizados por falta de seguro obligatorio y no se justifique en 5 días ante la autoridad o cuando se presuma racionalmente abandonado.

Se presumirá racionalmente que un vehículo está abandonado cuando transcurran más de dos meses desde que se llevó al depósito tras su retirada de la vía pública, o cuando lleve más de un mes estacionado en el mismo lugar y por sus desperfectos no pueda ser movido por sus propios medios.

5.2 Retirada del vehículo del depósito por su titular

Tras ser depositado bajo custodia de la Administración competente ésta instará al conductor del vehículo a que lo retire en el plazo de 15 días, ya que en caso contrario se tratará como residuo sólido urbano.

Cuando el titular de un vehículo pretenda desprenderse del mismo deberá entregarlo en un centro autorizado de tratamiento acompañado del permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica, y del recibo del último Impuesto municipal de circulación si el vehículo tiene menos de 15 años.

5.3 Retirada de vehículos incorrectamente estacionados

La grúa es un medio del que se sirven las autoridades para retirar de la vía los vehículos abandonados, o mal estacionados para prevenir al resto de usuarios.

Estos vehículos serán retirados cuando impidan, perturben o constituyan un peligro para la circulación.

También podrán ser retirados por la autoridad aquellos vehículos estacionados incorrectamente en carriles reservados para determinados vehículos, o en zonas de estacionamiento con limitación horaria.

Las Jefaturas provinciales de tráfico podrán retirar definitivamente un vehículo de la circulación previo informe, cuando se compruebe que resulta un peligro para sus ocupantes o para la seguridad de la circulación.

Salvo que se haya producido un robo del vehículo los gastos de la retirada de un vehículo deberán ser abonados por el titular del mismo, garantizando su pago previo a la retirada.

Señales y órdenes de los agentes de circulación

 practicatest.com/temario/permiso-B/senales-y-ordenes-de-los-agentes-de-circulacion/62

29. Señales y órdenes de los agentes de circulación



La misión de los Agentes de Circulación que forman parte de la Policía de Tráfico, es exigir a los usuarios de las vías públicas el cumplimiento de sus deberes y el respeto a los derechos de los demás.

1. Clases de señales y sus características



Existen dos tipos de señales que los Agentes de la Circulación realizan para regularla: Señales ópticas y señales acústicas.

Estas órdenes deben ser inmediatamente obedecidas por los usuarios de la vía, además de prevalecer sobre cualquier otra señal o norma de circulación aunque la contradiga.

En ausencia de los Agentes de la autoridad la policía militar podrá regular la circulación. También podrá el personal de obras regular el paso de vehículos, y detener su marcha en caso de patrullas escolares.

2. Señales hechas con el brazo



Brazo levantado verticalmente: Esta señal obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al Agente ante la línea de detención más cercana o antes del Agente. En una intersección la detención deberá efectuarse antes de entrar en ella.



Brazos extendidos horizontalmente: Esta señal obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al Agente desde la dirección que los brazos cortan.



Balanceo de una luz roja o amarilla: Esta señal obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los cuales el Agente dirija la luz.



Brazo extendido moviéndolo de arriba abajo: Esta señal obliga a disminuir la velocidad a los vehículos que se acerquen por el lado del brazo que efectúe el movimiento.

3. Señales acústicas



Señales hechas con el silbato: Una serie de toques cortos y frecuentes obligan a detener el vehículo. Por el contrario un toque largo indica que se debe reanudar la marcha.

4. Otras órdenes o indicaciones de los agentes realizadas desde el vehículo

Los agentes podrán dar órdenes desde su vehículo prioritario a través de megafonía o cualquier otro medio.

-



Bandera roja: Indica que a partir del vehículo que la lleva la calzada queda cerrada al tráfico temporalmente excepto para aquellos que escoltan al vehículo prioritario.

-



Bandera verde: Indica que tras una bandera roja la calzada queda abierta de nuevo al tráfico.

-



Bandera amarilla: Indica a los usuarios de la vía la necesidad de extremar la atención ante un peligro.

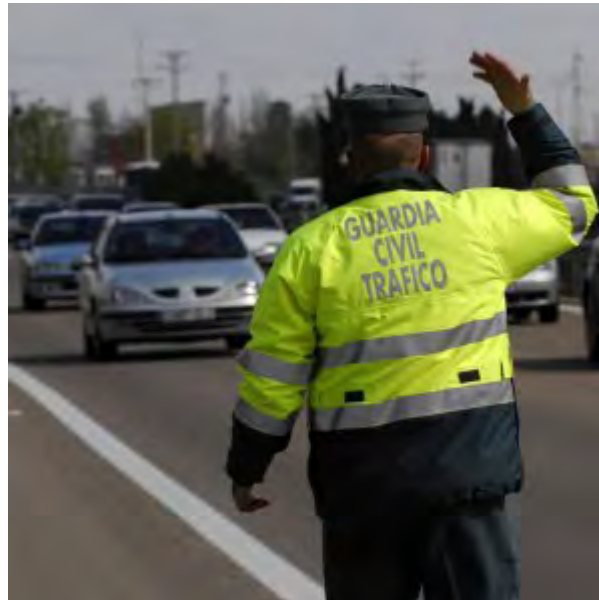


Luz roja o amarilla intermitente hacia delante: Esta señal indica al conductor del coche que le sigue que debe detener el vehículo en el lado derecho delante del vehículo policial y seguir sus instrucciones.



Brazo extendido hacia abajo inclinado y fijo: El agente indica la obligación de detenerse en el lado derecho de la calzada.

5. Dispositivos o elementos retrorreflectantes



Los agentes de la circulación deben regular la misma portando distintivos fácilmente reconocibles tanto de día como de noche.

Así pues deben utilizar prendas de colores llamativas y retrorreflectantes para ser visto a una distancia mínima de 150 metros.



Deberán llevarlas los Agentes de la autoridad, personal de obras, patrullas escolares, y el personal de protección civil entre otros. Estas prendas pueden ser manguitos, chalecos, cinturones etc...

Requisitos administrativos para conducir un vehículo a motor

 practicatest.com/temario/permiso-B/requisitos-administrativos-para-conducir-un-vehiculo-a-motor/45

[Abrir Índice](#)



1. El permiso de conducción como requisito para la conducción



Para poder circular libremente por las vías públicas, el conductor de un vehículo debe poseer el permiso o licencia de conducción exigida por el Estado, que acredite sus aptitudes al volante.

El permiso y la licencia de conducción acreditan a su titular como apto para la conducción por sus conocimientos y habilidades demostrados ante la Autoridad Competente.

Estos permisos autorizan la circulación de vehículos en las vías afectadas por la Ley de Tráfico.

Además de la tenencia del permiso es necesario que éste se encuentre en vigor y sea el adecuado para conducir cada tipo de vehículo.

2. Clases de permisos de conducción

Permiso AM

El permiso de conducción AM autoriza a conducir ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros. La edad mínima para poder acceder es de 15 años.

Permiso A1

El permiso de conducción A1 autoriza a conducir ciclomotores de dos y tres ruedas, cuadriciclos ligeros, vehículos de para personas de movilidad reducida y motocicletas de menos de 125 cm cúbicos y una potencia máxima de 11 kW con o sin sidecar.

Permiso A

El permiso de conducción A autoriza a conducir motocicletas con o sin sidecar sea cual sea su cilindrada y triciclos y cuadriciclos de motor con posibilidad de circular a más de 45 km/hora.

Permiso A2

El permiso de conducción A2 autoriza a conducir motocicletas con una potencia máxima de 35 kW y una relación potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg y no derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia.

La edad mínima es 18 años



Permiso B

El permiso de conducción B autoriza a conducir vehículos automóviles de menos de 3500 kg y con un máximo de 9 plazas incluyendo la del conductor. También habilita a conducir triciclos y cuadriciclos de motor.

Habilitarán a conducir motocicletas ligeras de las que autoriza el permiso de la clase A1 cuando el permiso B tenga una antigüedad de más de tres años.

Permitirá conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados o conjuntos de los mismos con cualquier MMA.

Podrán estos vehículos llevar enganchado un remolque de MMA inferior a 750 kg, siempre que la MMA del conjunto sea inferior a 3500 kg.

Permiso B+E

El permiso B+E permite conducir conjuntos de vehículos compuestos por un vehículo autorizado para conducir por el permiso B y un remolque de MMA superior a 750 kilogramos.

Permiso C1

El permiso de conducción C1 habilita a conducir automóviles destinados al transporte de mercancías con MMA superior a 3500 kg que no excedan de 7500 kg, siempre que sus plazas no excedan de 9.

Estos vehículos podrán llevar acoplados un remolque de MMA menor de 750 kg.

Permiso C1+E

El permiso de conducción C1+E habilita a conducir conjuntos de vehículos formados por un automóvil de los autorizados por el permiso C1 y un remolque de MMA superior a 750 kg siempre que la MMA del conjunto no supere los 12.000 kg.

Permiso C

El permiso de conducción C habilita a conducir automóviles destinados al transporte de mercancías con MMA superior a 3500 kg y con 9 plazas como máximo incluida la del conductor.

Pueden llevar enganchado un remolque de MMA menor de 750 kg.

Permiso C+E

El permiso de conducción C+E habilita a conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo de los que autoriza a conducir el permiso de la clase C y un remolque o semiremolque ya sea ligero (igual o menor de 750kg.) o pesado (mayor de 750kg.).



Permiso D1

El permiso de conducción D1 habilita a conducir automóviles destinados al transporte de personas con un número de plazas mayor de 9 y menor de 17 incluido el conductor. Podrán llevar un remolque de MMA de 750 kg como máximo.

Habilita también a la conducción de vehículos especiales no agrícolas, vehículos especiales agrícolas autopropulsados, y vehículos destinados al transporte de mercancías o conjuntos de los mismos con un mínimo de 9 plazas y un máximo de 17 incluida la del conductor.

Permiso D1+E

El permiso de conducción D1+E habilita a la conducción de conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un automóvil de los autorizados en el permiso D1 y un remolque de MMA superior a 750 kg siempre que la MMA del conjunto no supere los 12.000 kg y el remolque no se utilice para el transporte de personas.

Permiso D

El permiso de conducción D habilita a la conducción de automóviles destinados al transporte de personas o mercancías, vehículos especiales no agrícolas, vehículos especiales agrícolas autopropulsados o conjuntos de los mismos con más de 9 plazas incluida la del conductor.

Dichos automóviles pueden llevar enganchados un remolque de MMA que no exceda de 750 kg.

Permiso D+E

El permiso de conducción D+E habilita a la conducción de conjuntos de vehículos compuestos por un vehículo de los autorizados por el permiso de clase D y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg.

3. Consideraciones a tener en cuenta en los permisos de conducción

- Los conductores en posesión del permiso B desde hace más de tres años podrán conducir en territorio nacional motocicletas sin sidecar de las autorizadas por el permiso A1.
- Los ciclomotores y vehículos para personas con movilidad reducida podrán ser conducidos con la correspondiente licencia de conducción o con los permisos A1, A o B.
- Los vehículos especiales agrícolas autopropulsados cuya dimensión no exceda del límite establecido por reglamento podrán ser conducidos con el permiso B o la licencia correspondiente (LVA) siempre que no se transporten más de cinco personas incluido el conductor.
- Para conducir autobuses articulados será necesario poseer el permiso de las clases D o D1 según si las plazas del autobús exceden o no las 17 plazas.
- Es necesario tener un año de experiencia en la conducción de automóviles de los autorizados por el permiso D y superar las pruebas para la obtención del permiso D para conducir vehículos que realicen transporte escolar, transporte público o vehículos prioritarios.

Estos vehículos no deben tener una MMA superior a 3500 kg y utilizar emisores de luces o señales acústicas especiales.

- Las Jefaturas provinciales de tráfico realizarán duplicados de permisos a petición del usuario en caso de sustracción, extravío, deterioro del original o variación de datos.

4. La Licencia de Conducción

Será necesaria la correspondiente **licencia de conducción** para conducir:

- **LCM:** Para conducir vehículos para personas de movilidad reducida.
- **LVA:** Para conducir vehículos especiales agrícolas autopulsados y sus conjuntos cuya masa o dimensiones máximas autorizadas no excedan de los límites establecidos para los vehículos ordinarios o cuya velocidad máxima por construcción no exceda de 45 km/h.

Estos vehículos también podrán ser conducidos con un permiso de clase A1, A o B.

5. Limitaciones de utilización para los conductores noveles

Es necesario que el conductor novel complete su formación y adquiera hábitos viales tras aprobar su examen, hecho que le hace más vulnerable al conducir. Para ello se han previsto unas normas especiales para éste colectivo de conductores.

Los conductores noveles deberán llevar la placa L de conductor novel en la parte posterior del vehículo.



Esta placa debe ser rectangular con una letra L de color blanco sobre fondo verde además de reflectante y de acuerdo a las dimensiones reglamentarias.

Se debe situar en la parte posterior izquierda del vehículo y en el caso de las motocicletas en un lugar visible de la parte posterior.

6. Permiso por puntos

Al obtener el permiso o licencia de conducción se asigna al conductor un número de puntos inicial que variará según la condición del mismo:

- **12 puntos:** Para aquellos conductores veteranos con más de tres años de experiencia.
- **8 puntos:** Para aquellos conductores con una antigüedad menor de 3 años, o aquellos que obtienen el permiso de nuevo tras perder todos sus puntos.



Si es conductor novel (menos de tres años de experiencia)
Si ha perdido el permiso o la licencia que tenía por haber agotado todos los puntos, cuando obtenga uno nuevo.



Si es conductor con más de tres años de experiencia.



Ninguna infracción cometida en los tres años siguientes



Ninguna infracción cometida en los tres años siguientes



6.1 Pérdida de puntos

La pérdida de puntos puede ser parcial o total y se perderán cometiendo infracciones graves o muy graves.

Se pueden perder 2, 3, 4, 6 puntos por infracción y hasta un máximo de puntos 8 puntos en un mismo día, salvo en los siguientes casos en los que sí será posible:

- No aceptar la imposición de someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas
- Sobrepasar en un 50% la velocidad máxima permitida en esa vía
- Conducir de forma temeraria o circular en sentido contrario al establecido
- Ocupar el vehículo con un 50% más de las plazas permitidas
- Realizar competiciones o carreras no autorizadas entre vehículos

La nueva Ley de Tráfico que entró en vigor en Marzo de 2022 endureció las sanciones al volante, aumentando el número de puntos que el conductor perderá en caso de realizar las siguientes acciones:



Únicamente se podrán recuperar los puntos inicialmente asignados en caso de pérdida parcial de los mismos.

LEY DE TRÁFICO 2022

¿Cuántos puntos me van a quitar con cada infracción?



Sujetar el móvil con la mano

Coger o manipular el teléfono móvil en el vehículo nos resta ahora **6 puntos**

No llevar SRI, cinturón o casco

No llevar casco de seguridad, cinturón o SRI conlleva la pérdida de **4 puntos**



Arrojar objetos por la ventana

Lanzar un objeto por la ventana que pueda provocar un incendio restará **6 puntos**

Adelantar a ciclistas

Adelantar a un ciclista sin dejar la distancia mínima de 1,5 metros te hará perder **6 puntos**





Detectores de radar

Disponer de un detector o inhibidor de radares se castiga con **3 puntos** menos

www.practicatest.com

6.2 Recuperación de los puntos del carnet de conducir

Para recuperar los puntos inicialmente asignados existen dos métodos:

- Por el transcurso del tiempo sin ser sancionado de nuevo. En caso de infracción grave deberán transcurrir dos años, y en caso de infracción muy grave serán tres años los que deberán pasar.
- Superando un curso de sensibilización y reeducación vial. Con éste método se podrán recuperar hasta un máximo de 6 puntos y se podrá realizar una sola vez cada dos años. Existen dos tipos de cursos los de recuperación parcial de puntos de 12 horas y los de recuperación del permiso o licencia de 24 horas.

6.3 Suspensión del permiso o licencia de conducción

La suspensión del permiso de conducción puede ser impuesta por la Autoridad Judicial con carácter de pena, o por la Autoridad gubernativa con carácter de sanción administrativa.

Es la Autoridad gubernativa la que tiene la facultad de imponer además de la correspondiente multa la suspensión del permiso o licencia en caso de infracción grave o muy grave.

Esta suspensión será de un mínimo de un mes y de un máximo de tres y podrá ser fraccionable en períodos nunca inferiores a los 15 días.

También se puede dar una suspensión cautelar, medida preventiva acordada por las Autoridades de Tráfico en los casos en que el mantenimiento del permiso de conducción entrañe un peligro para la seguridad de Tráfico.

Esta suspensión prohíbe conducir al conductor durante el período que dure la misma y no será devuelto hasta que cesen las causas que la motivaron.

Para que el permiso o licencia sea devuelto a su titular éste deberá superar las pruebas psicofísicas y de aptitudes necesarias ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Si se conduce un vehículo sin ser el titular de la autorización administrativa correspondiente se impondrá una sanción que imposibilitará obtener el permiso o licencia durante dos años.

7. Documentos necesarios para circular

Para conducir por las vías públicas los conductores deberán además de estar autorizados con el correspondiente permiso o licencia, disponer de los siguientes documentos:

- La **Tarjeta de Inspección Técnica** o certificado de características técnicas en el caso de los ciclomotores.
- El certificado de **seguro obligatorio**.
- El **permiso** de circulación o licencia de circulación en el caso de los ciclomotores.

7.1 La Tarjeta de Inspección Técnica (Tarjeta I.T.V)



Acredita que el vehículo cuenta con las características técnicas esenciales para circular por las vías públicas. Han de poseerlo todos los vehículos de motor y remolques y semirremolques.

Para realizar cualquier reforma importante en el vehículo será necesario pedir una autorización a los servicios de Industria competentes.

7.2 Seguro de responsabilidad civil obligatorio

El conductor y propietario del vehículo de motor es responsable de los daños causados a las personas o bienes debido a la circulación del mismo.

Es por éste motivo que todo conductor propietario de un vehículo a motor con estacionamiento habitual en España está obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Este seguro cubre dentro de ciertos límites la responsabilidad civil que se deriva de la conducción del vehículo.

Deberán estar asegurados todos los vehículos a motor incluidos ciclomotores, remolques y semirremolques y vehículos especiales.

Este seguro comprende la cobertura de los daños a las personas y bienes causados por la circulación del contratante del mismo.

En el caso de la indemnización por daños en los bienes el seguro obligatorio deberá reparar el daño causado cuando el contratante del mismo resulte civilmente responsable.

Así mismo cuenta con un importe máximo por víctima y lo mismo ocurre en el caso de los bienes.

El seguro obligatorio no cubre los daños y perjuicios ocasionados en la persona del conductor causante del accidente ni los daños sufridos por el vehículo y bienes del mismo.

El seguro obligatorio tiene un plazo de validez limitado que acostumbra a ser de un año. Pasado el primer año el seguro sólo será válido si lo acompaña el recibo conforme está al corriente de pago que siempre debe llevarse en el vehículo.

La no tenencia del seguro obligatorio llevará consigo la prohibición de circular, la retirada y depósito del vehículo y una sanción económica.

7.3 El permiso de circulación

El permiso de circulación es el documento que acredita a la circulación de los vehículos por las vías públicas. Una vez efectuada la matriculación se expide el permiso o licencia de circulación en la Jefatura de Tráfico correspondiente.

Vehículos especiales y en régimen de transporte especial

 practicatest.com/temario/permiso-B/vehiculos-especiales-y-en-regimen-de-transporte-especial/75



Los vehículos especiales son aquellos vehículos autopropulsados o remolcados creados para realizar obras o servicios. Les está permitido por sus características, que algunas condiciones técnicas como sobrepasar los límites, masas y dimensiones

establecidos.

También la maquinaria agrícola y sus remolques están considerados vehículos especiales.



Sus características principales son que pueden tener propulsión propia o no (como por ejemplo los remolques) y su principal función es la de realizar obras o servicios como tareas agrícolas o ganaderas. A parte de las normas generales de tráfico tienen algunas específicas para ellos por la configuración del vehículo.

1. Clasificación de los vehículos especiales

- Vehículos y aparatos agrícolas
- Tractores y maquinaria para obras

1.1 Masas y dimensiones máximas en los vehículos especiales



Los vehículos especiales no están sometidos a las normas de masa y dimensión máximas recogidas en el Reglamento de circulación, pero si están sujetos a limitaciones en la conducción por vías públicas.

Para éste tipo de vehículos existen dos tipos de anchura: la anchura real que es la efectiva del vehículo, y la de circulación que es la que se tiene en cuenta a la hora de circular en vías públicas.



Para los tractores agrícolas, motocultores y sus remolques la anchura de circulación será la propia del vehículo parado incluida la carga si la hubiera.



Para las máquinas agrícolas la anchura de circulación también será la del vehículo parado disminuida en 0,50 metros.

Para el resto de vehículos la anchura de circulación será la del mismo vehículo parado excepto en los conjuntos de los mismos en que prevalecerá la anchura mayor de entre todas las individuales.

1.2 Matriculación de vehículos especiales

**Vehículo Especial
Placa Cuadrada**



Para que un vehículo especial pueda circular tanto por vías públicas como privadas, debe estar matriculado en la Jefatura Provincial de Tráfico donde el propietario o arrendatario de largo plazo tenga su domicilio o donde vaya a estar el vehículo especial.

1. DNI-NIE:		2. CLASE DE PERMISO O LICENCIA:	
		B C I C btp *****	
3. APELLIDOS:			
GOMEZ			
4. NOMBRE:			
JOAQUIN			
5. OBSERVACIONES:			
6. LUGAR DE EXPEDICIÓN:		7. FECHA DE EXPEDICIÓN:	8. VÁLIDO HASTA:
ASTURIAS		21-12-2007	21-03-2008

1.- DNI - NIE / DNI - NIE / DNI - NIE / NAN - AIZ
2.- Classe de permís o llicència / Classe de permís o llicència / Classe de permiso ou licencia / Gidatzeko baimen edo lizentzia mota / 3.- Cognoms / Cognoms / Apellidos / Abizenak
4.- Nom / Nom / Nome / Izena / 5.- Observacions / Observacions / Observaciones / Oharrak
6.- Lloc d'expedició / Lloc d'expedició / Lugar de expedición / Baimena emandako toki
7.- Data d'expedició / Data d'expedició / Data de expedición / Baimena emandako data
8.- Vàlid fins a / Válid Fins a / Válido ata / Noiz arteko balioa

Se debe llevar además junto al vehículo cuando se circule por vías públicas el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica, y resto de documentos acreditativos. Cuando estos vehículos excedan de la masa o dimensiones máximas autorizadas para vehículos ordinarios, deberán llevar además una autorización especial.

1.3 Permisos para conducir vehículos especiales

-



Para conducir vehículos especiales agrícolas o conjuntos de los mismos: Depende de su masa o dimensiones máximas autorizadas y de los pasajeros que transporte.

- Para conducir vehículos especiales no agrícolas o conjuntos de los mismos: Depende de la velocidad, MMA y de los pasajeros que transporte.

1.4 Condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales

Los vehículos especiales además de cumplir las condiciones generales establecidas para todos los vehículos deberán seguir unas particularidades:

- **Luces de trabajo:** Podrán llevar encendidas las luces de trabajo pero únicamente cuando estén desarrollando su labor.

-



Luces de gálbo: Podrán llevar luces de gálbo situadas en parte más alta de la parte más ancha del vehículo, por debajo de las de posición. Las luces de gálbo podrán sustituir a las de posición cuando estén situadas a no más de 250 milímetros de los bordes exteriores del vehículo.

- **Luces de largo alcance:** Se podrán llevar opcionalmente dos o cuatro luces, en tractores agrícolas de obras, portadores o tractocarros.
- **Luces de corto alcance:** Los vehículos especiales autopropulsados agrícolas están obligados a llevar dos luces delante en los bordes del vehículo, excepto los motocultores no aptos para circular de noche. Los motocultores que si son aptos para circular de noche están obligados a llevar una o dos luces en la parte delantera. La altura de estas luces podrá ser superior a 120 cm cuando ilumine una zona de 25 metros como máximo por delante del vehículo.

-



Luces de posición: Los tractores agrícolas, de obras o de servicios, los tractocarros y las máquinas automotrices de servicios están obligados a llevar dos o cuatro luces de posición blancas en la parte delantera y dos luces rojas en la trasera. Los remolques agrícolas y máquinas remolcadas están obligadas a llevarlas únicamente cuando su anchura exceda 20 cm de la anchura del vehículo tractor.

- **Luz de placa posterior:** Ésta luz es obligatoria para todo remolque o semirremolque matriculado.

- **Luces de frenado:** Las luces de frenado son obligatorias para los remolques y semirremolques (excepto los agrícolas) y para los tractores agrícolas, de obras y de servicios cuya velocidad máxima sea superior a 25 km/hora. También serán obligatorias para las máquinas automotrices agrícolas con velocidad máxima de 25 km/hora sean aptas o no para circular de noche. En el resto de vehículos no citados las luces de frenado serán opcionales.
- **Luces indicadoras de dirección:** Serán obligatorias para todos los vehículos de motor excepto aquellos en que se pueda indicar en cambio de dirección con el brazo aunque sean remolques y semirremolques.

-



Guardabarros: Los vehículos especiales están exceptuados de llevar guardabarros cuando sean incompatibles con la tarea que desempeñan.

- **Dispositivos de frenado**

2. Accesorios, placas de matrícula y espejos retrovisores



Los vehículos especiales están obligados a llevar dispositivos de preseñalización de peligro, un juego de lámparas de aquellas que estén obligados a llevar y las herramientas para su cambio si son aptos para circular de noche.

**Vehículo Especial
Placa Cuadrada**



Por lo que se refiere a la matrícula, los vehículos especiales no están obligados a llevar placa de matrícula delantera, pero si trasera que debe ser blanca, retorreflecante y con las letras y números rojos.

Los vehículos especiales están obligados a llevar los siguientes espejos retrovisores.

3. Normas de circulación para los vehículos especiales



Los vehículos especiales sólo podrán circular sin limitaciones cuando su masa y dimensiones no excedan de las establecidas. Si ello ocurre deberán contar con una autorización especial.

3.1 Posición en la calzada



La posición que deberán ocupar los vehículos especiales en la calzada dependerá de su masa máxima autorizada.

Los vehículos especiales con MMA no superior a 3500 kg cuando no exista zona habilitada para que ellos transiten, circularán fuera de poblado lo más cerca posible del borde derecho de la calzada si no existe arcén. Si hubiera arcén transitable y suficiente deberá circular por el.



3.1.1 Fuera de poblado

Los vehículos con MMA superior a 3500 kg circularán fuera de poblado por la calzada, y cuando esta tenga dos carriles por el derecho pudiendo utilizar el otro cuando las condiciones de tráfico le obliguen.

Cuando la calzada tenga tres o más carriles para el mismo sentido circulará por aquel situado más a la derecha, pudiendo utilizar el inmediato.



Dentro de poblado

En poblado los vehículos especiales circularán por la derecha sin importar cuantos carriles existan.

Cuando circulen por vías dentro de poblado con al menos dos carriles para el mismo sentido podrán utilizar el que mejor convenga a su destino, sin cambiar de carril a no ser que desee realizar alguna otra maniobra.



Estos vehículos podrán circular por autopista siempre que puedan alcanzar una velocidad de más de 60 km/hora en recto, y si superan las masas y dimensiones establecidas por el Reglamento de Circulación podrán circular cuando exista la correspondiente autorización complementaria.

Está terminantemente prohibido adelantar a otros vehículos si la duración en que los dos coches se encuentran paralelos es mayor a 15 segundos o el recorrido realizado superior a 200 metros. Tampoco podrán circular en posición paralela con otros vehículos obligados a utilizar el arcén.

4. Velocidad de los vehículos especiales



Los vehículos y conjunto de vehículos especiales no deberán superar las siguientes velocidades:

- **25 km/ hora:** Aquellos vehículos especiales que no tienen señal de frenado, llevan remolque o son motocultores.
- **40 km/hora:** El resto de vehículos especiales en general.
- **70 km/hora:** Aquellos vehículos que puedan alcanzar una velocidad mayor a 60 km/hora en suelo llano.
- **La velocidad del paso humano:** Aquellos vehículos en que el conductor circula a pie.

5. Normas y condiciones de circulación específicas de los vehículos especiales



Los vehículos especiales sólo podrán utilizar las vías públicas para desplazarse, excepto aquellos que realicen servicios de construcción o reparación de las vías, los cuales deberán desarrollar el servicio únicamente en la zona donde se llevan a cabo estos trabajos.



Los conductores y otro personal empleado para realizar dichos trabajos de construcción con vehículos especiales no estarán obligados a atender las normas de circulación cuando se encuentren realizando dichos trabajos.

Cuando realicen un trabajo en la vía los conductores de vehículos destinados a obras utilizarán la señal luminosa V-2 cuando interrumpan u obstaculicen la circulación, para indicar su situación cuando realicen trabajos de señalización, o todos los vehículos especiales cuando entren en una autovía u autopista para señalar su posición.

Durante la circulación los conductores de vehículos especiales deberán utilizar la señal luminosa V-2 siempre que circulen por vías públicas a una velocidad inferior a 40 km/hora. En caso de avería se deberá utilizarse la luz de cruce y la señal de

emergencia a la vez.

5.1 Condiciones de circulación comunes para todos los vehículos especiales



Los vehículos deberán dejar una separación mínima de 50 metros con el vehículo situado justo delante de ellos, permitiendo y facilitando el adelantamiento. Deberán en todos los casos estacionar y detenerse fuera de la calzada y del arcén.

También aquellos vehículos que tengan una anchura mayor a los cinco metros o cuarenta metros de longitud deberán ir acompañados de un agente de la autoridad que vigile el tráfico.

Por lo que se refiere a las luces, los vehículos especiales deberán llevar además de los dispositivos de señalización:



Señales luminosas V-2: Colocadas de manera que se visualice perfectamente su contorno.

Señal de limitación de velocidad V-4: Se debe llevar de manera obligatoria en la parte posterior del vehículo.



Señal de vehículo lento V-5: Ésta señal indica que el vehículo no puede sobrepasar los 40 km/hora.



Señal de vehículo largo: Indica que el vehículo especial o conjunto de los mismos tiene una longitud superior a 12 metros.



Dispositivo de preseñalización de peligro V-16: Indica que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra sobre ella.



Panel para cargas que sobresalen V-20: Indica que la carga sobresale por la parte de detrás.

Cuando el vehículo circule de noche o con condiciones meteorológicas adversas también deberá ser señalizado con una luz roja. Cuando la carga sobresalga por delante utilizaremos una luz blanca.



Las cargas que sobresalgan lateralmente de manera que su extremidad se encuentre a más de 0,40 metros del borde exterior de la luz de posición delantera o trasera deberán estar señalizadas con una luz blanca y un dispositivo reflectante blanco hacia delante, y una luz roja y dispositivo reflectante rojo por detrás, en condiciones meteorológicas adversas y de noche.

5.1.1 Normas y condiciones de circulación para vehículos especiales que superen las medidas establecidas por llevar una carga indivisible.



Para poder circular los vehículos especiales que superen las medidas establecidas en el Reglamento de circulación por causa de una carga indivisible necesitarán una autorización complementaria y previa para poder circular. En vías urbanas además deberán seguir el itinerario determinado por la autoridad.



Los vehículos con autorización genérica podrán circular a una velocidad máxima de 70 km/hora. Aquellos que cuenten con una autorización específica tendrán una limitación de 60 km/hora y aquellos con autorización especial la velocidad máxima será la especificada en la autorización no pudiendo nunca superar los 60 km por hora.

Todos los vehículos especiales con autorización general o específica podrán circular tanto de día como de noche. También deberán avisar a los agentes de la autoridad con un día de antelación aquellos vehículos que circulen en régimen de transporte especial.

5.1.2 Condiciones de circulación para vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos que superen las masas y dimensiones establecidas



Éste tipo de vehículos podrá circular por autovía aunque no alcancen los 60 km por hora cuando no exista un itinerario distinto y circulara con el corte desmontado si lo tuviera.

Los peligros concretos de la vía y su señalización

 practicatest.com/temario/permiso-B/los-peligros-concretos-de-la-via-y-su-senalizacion/71

31. Los peligros concretos de la vía y su señalización



El conductor en la vía debe estar constantemente concentrado y preparado para moderar la velocidad, para responder adecuadamente ante una señal de advertencia.

1. Las curvas

El conductor debe entrar en las curvas con el vehículo dominado para evitar el riesgo de derrape o salida de la vía. Las señales que advierten de que se aproxima una curva son las triangulares de peligro.

La P-13A advierte de una curva hacia la derecha y la P-13B de una curva a la izquierda.

También existen señales que advierten del peligro de acercarnos a una sucesión de curvas: la señal P-14A indica que la primera curva es a la derecha, y la P.14B que la primera curva es a la izquierda.

A veces en el mismo poste en que se encuentra ésta señal de advertencia por curva podemos encontrar un panel complementario con la distancia a la que nos encontramos del peligro, o la longitud por la que se extiende el citado peligro.

Las señales P-13B y R-301 advierten de una curva peligrosa a la derecha y prohíben circular a más de 30 km/hora. Por su parte las señales P-13A y S-7 advierten de una curva peligrosa hacia la izquierda y se recomienda conducir a un máximo de 60 kilómetros por hora.

Cuando nos encontramos con el panel S-810 éste nos indicará la existencia de un tramo de la vía donde existen curvas durante los kilómetros que el panel indique.

Por otro lado el panel S-800 nos indica que a la distancia de los metros que ponga comenzará el peligro representado por un tramo de curvas.

Para mejorar la información sobre la peligrosidad de una curva se podrá utilizar a la entrada de la misma un panel direccional permanente como señal de balizamiento. Los paneles podrán ser uno, dos o tres superpuestos de manera que a más paneles más peligrosidad.

Dentro de la curva se suelen colocar paneles direccionales para que el conductor pueda observar su forma y características y barreras de seguridad con captafaros que lo guían por la curva.

1.1 Curvas de reducida visibilidad

Las curvas de reducida visibilidad están señalizadas con señales verticales, que advierten de la prohibición de adelantar en ellas cuando para ello sea necesario invadir el lado izquierdo.

Los trazos de las líneas discontinuas en las curvas de reducida visibilidad, suelen estar más juntos debido a que avisan de que nos acercamos a una línea continua. También se pintan en el eje de la calzada de éstas curvas, flechas de retorno al carril derecho.

Estas flechas apuntando a la derecha anuncia la prohibición de circular por la izquierda debido a la línea continua, y de que todos los vehículos pasen al carril de la derecha de la flecha cuanto antes.

Si no existen señales indicadoras de la curva de reducida visibilidad, se deberán extremar las precauciones moderando la velocidad, y no adelantar, cambiar de dirección a la izquierda, o cambiar el sentido de la marcha.

Se debe dejar libre la mitad de la calzada reservada para el sentido contrario, y circular lo más cerca posible del borde derecho.

Cuando el vehículo entra en una curva, se somete a una fuerza centrípeta tangencial que causa la variación de trayectoria y velocidad del mismo. Es por ello que para que las fuerzas estén en equilibrio, debe observarse una técnica específica.

Antes de llegar a la curva en cuestión, deberemos observar las características de la curva y adecuar la velocidad de nuestro vehículo a las necesidades de la misma, frenando o acelerando.

Siempre se frenará con antelación para tomar la curva con el vehículo dominado, y no dentro de la misma pues provocaría un derrape.

Es importante recordar que se debe en la curva con una marcha corta y lo más ceñido posible al borde derecho (ya sea la curva a la izquierda o a la derecha), para así ampliar la zona de seguridad del sentido contrario.

Una vez dentro de la curva, es necesario acelerar de manera suave para que al girar el volante los neumáticos se adhieran al pavimento trazando así la trayectoria deseada.

Si el vehículo encontrará un obstáculo en medio de la curva, frenará de manera suave si es posible, para no bloquear las ruedas. Si eso ocurre dejaremos de pisar el freno para después volver a frenar.

Para salir de la curva giraremos el volante suavemente, y aumentaremos la aceleración de manera progresiva con marchas más largas, para obtener una progresión normal.

2. Proyección de gravilla

La señal P-28 indica la proximidad de un peligro, en que un tramo de vía tiene el riesgo de que se proyecte gravilla al circular los vehículos. Se debe tener especial precaución ya que con la gravilla existen los peligros de derrape rotura del parabrisas por las piedras contra el cristal.

3. Animales

En algunas carreteras, sobre todo aquellas situadas en suelo rural, es frecuente el paso de animales que representan un peligro para la circulación. La señal P-23 advierte de que la vía puede ser atravesada por animales domésticos, y la P-24, animales en libertad.

Los animales tendrán preferencia de paso en las cañadas señalizadas, que estarán marcadas con la señal de “Paso de animales domésticos” y una placa inferior con la inscripción “Cañada”.

También tendrán preferencia de paso cuando estén cruzando una vía a la que vayan a girar otros vehículos, y cuando circulen por el arcén al no disponer de cañada, y un vehículo desee cruzarlo.

4. Puente móvil y muelle

La señal P-5 advierte de la proximidad de un puente que puede ser levantado o girado obstaculizando la circulación. Por su parte la señal P-27, advierte de que la vía por la que circulamos desemboca en un muelle o corriente de agua.

Si el vehículo queda detenido en un puente móvil, el conductor y los ocupantes deberán desalojar rápidamente el vehículo y dejar el paso libre.

Cuando nos aproximemos a un puente móvil, se deberá extremar la precaución y rebajar la velocidad por debajo de la máxima permitida.

También deberán detenerse uno detrás de otro y esperar hasta que tengan paso libre, los conductores que al llegar a un puente móvil lo encuentren cerrado.

5. Túneles y pasos inferiores

En caso de encontrarnos con el peligro de un incendio de un túnel, acercaremos el vehículo al lado derecho para no obstaculizar a los vehículos de emergencia.

También es necesario apagar el motor, dejar la llave puesta y las puertas abiertas, y coger la documentación, si es posible.

Se debe caminar siempre en dirección contraria al fuego, si es posible a gatas ya que el humo siempre sube hacia la parte más alta del túnel y el aire más puro se encuentra abajo.

Si el túnel es de doble sentido, deberemos circular muy próximos al lado derecho dejando la mayor separación posible con la línea que separa los sentidos de circulación.

Si encontramos una emergencia en un túnel no se deberá nunca invadir el carril del sentido contrario, abandonar el vehículo y utilizar las salidas de emergencia si el incidente fuera grave y nunca dar marcha atrás con el vehículo.

Si es nuestro vehículo el que sufre una avería, conectaremos la señal de emergencia e intentaremos detenerlo en un lugar habilitado o sino lo más cerca posible del borde derecho.

Deberemos colocar también los dispositivos de preseñalización de peligro a la distancia correspondiente y desalojar el vehículo.

Para recibir ayuda utilizaremos los postes SOS, dando al servicio de emergencias la máxima información sobre el motivo de la detención.

Si nos quedamos inmovilizados dentro de un túnel por atasco, no deberemos abandonar el vehículo en ningún caso, y conectaremos la señal de emergencia para avisar al resto de usuarios. También dejaremos encendidas las luces de posición y apagar el motor.

Otras consideraciones a tener en cuenta dentro de los túneles es respetar en todo momento la señalización que nos encontremos, observar los paneles de mensaje variable y semáforos, y nunca introducirnos en él si el semáforo está rojo.

Dentro del túnel está prohibido parar y estacionar, cambiar el sentido de la marcha y adelantar en los túneles con un solo carril para cada sentido de circulación.

6. Aeropuerto

La señal P-12 indica la proximidad de un lugar donde vuelan aviones a baja altura sobre la vía y que pueden sorprender a los conductores por el molesto ruido que realizan.

7. Estrechamiento de la calzada

En ocasiones la anchura de una vía varía y se estrecha por un lado o ambos, lo cual supone un peligro por la circulación. Los conductores son advertidos de este peligro mediante las señales P-17, que indica un estrechamiento por ambos lados, la señal P-17a que indica un estrechamiento por la derecha y la P-17b que lo indica por la izquierda.

También la señal R-5 prohíbe la entrada en un paso estrecho, si es necesario que los vehículos del sentido se detengan para que nosotros paremos. La señal R-6 por su parte informa de que en el próximo paso estrecho tienen prioridad de paso respecto a los vehículos que circulan en sentido contrario.

8. Pendientes

El peligro en las señales de pendiente está representado por una subida o bajada de la vía, junto con el porcentaje de inclinación de la vía respecto a la horizontal.

La señal P-16a advierte de una bajada con pendiente, mientras que la señal P-16b indica una subida con fuerte pendiente.

9. Obras

Las obras que obstaculicen o alteren la circulación deberán estar señalizadas de día y de noche siendo necesarias durante las horas nocturnas y en condiciones meteorológicas desfavorables, las señales de balizamiento luminosas. La señal P-18 advierte de la proximidad de un tramo de vía dónde se están desarrollando obras.

La señalización de obras ordena la circulación, adapta su comportamiento a la situación de las obras, informa a los conductores de la presencia de las mismas, y consigue una mayor seguridad para todos los usuarios de la vía.

Las señales verticales para señalar obras son las mismas que habitualmente hay cuando no existen obras pero su fondo será amarillo para advertir el peligro. Cuando se señalicen las obras con marcas viales también se pintarán de color amarillo.

Para delimitar los límites de una obra y ordenar la circulación, se utilizarán señales de balizamiento reflectantes y luminosas como conos, balizas, captafaros, semáforos o luces amarillas y rojas fijas. Cuando las vías obligan a reducir los carriles de una vía o desviarla, el conductor será informado con señales de indicación con fondo amarillo.

En las vías en que por su estrechez sea imposible el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario y sin señalización al respecto, tendrá preferencia aquel de los dos vehículos que haya entrado primero en el estrechamiento. En caso de duda

tendrá preferencia el vehículo que tenga más dificultad para maniobrar y salir del tramo.

9.1 Orden de preferencia

Existe también un orden de preferencia entre vehículos cuando deben dar marcha atrás, sin perjuicio de lo que mande el Agente de la Autoridad que ordene la circulación:

1. Vehículos especiales y en transporte de régimen especial que excedan de las dimensiones
2. Conjuntos de vehículos excepto los del punto 4
3. Vehículos de tracción animal
4. Turismos que arrastran un remolque de hasta 750 kilogramos y autocaravanas.
5. Vehículos de transporte colectivo de pasajeros
6. Camiones, furgones y furgoneta
7. Turismos y vehículos mixtos adaptables
8. Vehículos especiales que no excedan de la masa máxima y cuadriciclos
9. Vehículos de tres ruedas y motocicletas con sidecar
10. Motocicletas, ciclomotores y bicicletas

En los tramos de vía con fuerte pendiente (inclinación mínima de un 7 por ciento) donde no hay señalización, la preferencia de paso la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente sobre el que esté descendiendo, excepto si el que asciende puede llegar antes a un apartadero.

10. Otros peligros de la vía

La señal P-30 advierte de un peligro ocasionado por un desnivel o escalón lateral en la vía. La señal P-21 advierte de la proximidad de un lugar frecuentado por niños en que debemos extremar la precaución.

Siempre se deberá ceder el paso a las filas de escolares, y obedecer a las patrullas escolares incluso deteniendo el vehículo si dirigen contra nosotros la señal STOP de su paleta.

Cuando el peligro que se da en la vía no tiene símbolo establecido se utilizará la señal P-50 para advertir de un peligro diferente de los advertidos por otras señales, y ésta se complementará con una placa con indicación del peligro del que se trate.

11. Obstáculos en la vía

Todos los usuarios de la vía deberán evitar cualquier daño al resto de personas y bienes y retirar rápidamente los obstáculos o peligros que hubieran creado sobre la vía para no dificultar la circulación.

Por ello está prohibido, poner obstáculos en la vía que entorpezcan la circulación y dejarlos sin señalizar tanto de día como de noche. Por obstáculo se entienden los vehículos averiados o cualquier otro obstáculo, pero no se consideran como tal los

resaltos en la vía.

12. Vehículos con preferencia

Algunos vehículos necesitan tener preferencia sobre el resto por la urgencia de los servicios que realizan. Son los denominados vehículos prioritarios. Los vehículos que circulan por raíles como trenes o tranvías, tienen preferencia de paso salvo señalización contraria.

También tienen preferencia los vehículos prioritarios en sentido estricto que son los servicios de policía, bomberos, de protección civil y salvamento y de asistencia privada.

Para que estos vehículos tengan preferencia, deben circular en servicio urgente y advertir su presencia con la utilización de señales luminosas y acústicas.

Los conductores de vehículos prioritarios deben hacer uso de sus privilegios únicamente cuando circulen en servicio urgente, observar las normas de circulación y obedecer a las órdenes y señales de los agentes de la autoridad.

Éstos conductores podrán circular por encima de los límites de velocidad, no cumplir algunas normas y señales y excepcionalmente dar media vuelta, circular en sentido contrario y penetrar en la mediana cuando estén de servicio.

Los conductores del resto de vehículo deberán facilitarles el paso en la medida de lo posible y los peatones saldrán de la calzada refugiándose en las aceras.

Factores que disminuyen las aptitudes del conductor

 practicatest.com/temario/permiso-B/factores-que-disminuyen-las-aptitudes-del-conductor/46



1. El conductor

Todos los vehículos que circulen por las vías públicas deben ser conducidos por un conductor con las aptitudes necesarias para circular con seguridad.

Es necesario que el conductor esté bien informado sobre las leyes y normas que rigen la circulación al recibir y procesar la información que recibe del entorno al conducir.

Es por ello que el conductor debe reunir unos requisitos físicos y psicológicos y demostrar en el momento del examen unos conocimientos teóricos y prácticos para superarlo.

Las aptitudes psicofísicas mínimas necesarias no serán las mismas si se opta a obtener el permiso A o B como si se opta al permiso C o D por ejemplo.

Por ello existen los permisos y licencias de conducción ordinarios, pertenecientes a personas que no están afectadas por enfermedades o deficiencias, y los permisos y licencias extraordinarios pertenecientes a personas que no reúnen todas las aptitudes necesarias y deben conducir con restricciones.

Para reconocer éstas aptitudes se deberá superar la prueba correspondiente en un Centro de Reconocimiento de Conductores.

2. Factores que influyen en las aptitudes psicofísicas del conductor

2.1 La fatiga

La fatiga supone un descenso de la capacidad de rendimiento del conductor lo que significa conducir por debajo de los niveles normales de seguridad.

Existe la fatiga corporal y la fatiga psíquica y ambas son uno de los principales factores de riesgo en la conducción.

Propician la fatiga las carreteras monótonas y en mal estado, o las retenciones de tráfico. También existen factores relacionados con el vehículo o el conductor que la pueden propiciar como el exceso de calefacción o las malas posturas al volante.

La fatiga produce entre otros agarrotamiento muscular, agotamiento físico y aumento del tiempo de reacción así como sus síntomas pueden ser presión en la cabeza, sensación de brazos dormidos o disminución injustificada de la velocidad.

Para combatir la fatiga debemos descansar correctamente antes de iniciar el viaje. Si aparece durante la conducción debemos estacionar el vehículo y dar un pequeño paseo para tomar aire.

No se debe en ningún caso ingerir bebidas alcohólicas para estimular al conductor.

2.2 Disminución de la vigilancia o atención

Es necesario que el conductor perciba todos los estímulos que se le presentan durante la conducción a través de los diferentes sentidos.

Las causas que pueden disminuir la vigilancia o atención son la fatiga o cansancio, la somnolencia provocada por comidas copiosas, exceso de calor o algunos medicamentos entre otros motivos, y la monotonía de la carretera.

Deberemos descansar cada 2 ó 3 horas o entre cada 200 y 300 km, mantener el habitáculo ventilado y evitar las comidas copiosas y bebidas alcohólicas para evitar ésta disminución.

2.3 El sueño o somnolencia

Entre los **efectos negativos que produce el sueño** en la conducción están los siguientes:

- Disminución de la capacidad de reacción y incremento del tiempo de reacción
- Alteración de las respuestas motrices
- Aumento de las distracciones y disminución de la capacidad de concentración
- Afectación de los órganos de los sentidos y disminución de la capacidad de reacción de los mismos

- Dificultad en la rectificación de la trayectoria del vehículo y en apreciación de distancias

Se debe procurar no cambiar la duración del descanso, realizar descansos frecuentes y evitar la conducción nocturna en trayectos largos para evitar la somnolencia.

2.4 El sentido de la vista

El campo visual es todo aquello que abarca la vista al mirar de frente a un punto fijo, así pues el ángulo visual será menor cuando el objeto esté más alejado.

Para ver al frente cuando conducimos únicamente será necesario permanecer atento, pero para ver por los laterales y por detrás el conductor deberá ayudarse de los espejos retrovisores exteriores e interior.

La conducción nocturna será más peligrosa que la diurna por lo que a la visión se refiere ya que la percepción de los objetos es más difícil y la luz que proporciona los faros es limitada.

Así pues la longitud y anchura de la zona iluminada con las luces siempre quedará reducida. Es por ello muy importante estar atento ya que algunas cosas pueden quedar fuera del alcance de la vista.

El conductor puede sufrir también deslumbramiento: de día por la luz del sol y de noche por las luces de otros vehículos.

Para evitar el deslumbramiento deberemos sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce cuando preveamos que podemos deslumbrar a otros vehículos y tener las luces bien regladas.

En el caso de ser de día deberemos protegernos con parasoles y gafas oscuras.

2.5 El sentido del oído

El oído es un sentido muy importante para poder desarrollar una buena conducción. Las personas con deficiencias en el oído podrán obtener un permiso de conducción extraordinario con adaptación de los espejos retrovisores.

2.6 El tiempo de reacción

El tiempo de reacción es el tiempo que transcurre desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo. Estos estímulos pueden proceder de la vía, de las señales de tráfico, de los demás vehículos etc...

El tiempo de reacción es variable y en situaciones normales se mantiene entre medio segundo y un segundo.

Este tiempo puede incrementarse por la presencia de algunos factores como por ejemplo, la edad avanzada, las drogas y algunos medicamentos, la fatiga o el alcohol.

También enfermedades como el catarro o el reuma pueden afectar a la conducción.

2.7 Las drogas, cafeína y medicamentos

Está prohibido que circulen por las vías aquellos conductores que hayan ingerido o se encuentren bajo los efectos de drogas tóxicas o medicamentos que alteren el estado físico o mental del que los tome.

Existen tres tipos de drogas: depresoras, estimulantes y alucinógenas que producen diferentes efectos pero siempre modifican el comportamiento normal del conductor.

La mayoría de drogas producen dependencia física y psicológica y síndrome de abstinencia, y si estos ocurren durante la conducción las consecuencias pueden ser fatales.

Se estima que alrededor del 5% de los accidentes de mayor gravedad son causados por el consumo de drogas.

La cafeína es un estimulante psíquico que actúa sobre el sistema nervioso y afecta al ritmo y frecuencia cardíaca.

Entre los medicamentos más importantes que afectan a la conducción encontramos a los analgésicos, los barbitúricos, los estimulantes y los tranquilizantes.

Estos medicamentos pueden producir efectos como falta de concentración, mareos, visión borrosa, fatiga, sueño etc... y mezclados con alcohol sus efectos pueden ser imprevisibles.

2.8 La intoxicación alcohólica

El alcohol, incluso en pequeñas dosis, tiene una influencia negativa en la conducción y causa numerosos accidentes.

Con una tasa de 0,9 gramos de alcohol por litro de sangre hay seis veces más posibilidades de sufrir un accidente mortal. Con una tasa de 1,5 gramos el riesgo se multiplica por veinte.

El alcohol produce en el conductor un falso estado de euforia, aumento del tiempo de reacción y reducción del campo visual. También aumentar la distancia recorrida desde que el conductor percibe el peligro hasta que actúa sobre el vehículo.

También hace que el conductor perciba incorrectamente las distancias y velocidades aumentando así el riesgo de que se produzcan accidentes.

La tasa de alcoholemia es el número de gramos o miligramos en un litro de sangre o de aire. Como norma general los conductores tienen prohibido conducir con una tasa de alcohol por litro superior a 0,25 mg/l en aire espirado.

Esta cantidad se reduce a 0,15 mg/l en el caso de los conductores de transporte escolar, de transporte de mercancías, de servicios de urgencia y los conductores cuyo primer permiso se haya obtenido hace menos de dos años.

Tasa de alcoholemia	TIPO DE CONDUCTOR	EN SANGRE	EN AIRE ESPIRADO
	Conductores en general	0,5 g/l	0,25 mg/l
	Noveles y profesionales	0,3 g/l	0,15 mg/l

Todos los conductores están obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia y también los usuarios de la vía implicados en accidentes si presentan síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Esta prueba se realizará con un etilómetro.

La inmediata inmovilización del vehículo podrá ser ordenada por el Agente de la autoridad cuando el resultado de las pruebas fuera positivo. También puede ordenarla si el afectado se niega a realizar la prueba de alcoholemia.

2.9 El vestuario del conductor

La vestimenta que el conductor debe utilizar debe ser cómoda y relajada y no son aconsejables las ropas ajustadas en viajes largos.

Por lo que se refiere al calzado éste debe ser flexible y ligero y nunca de suela muy gruesa o con tacones muy altos para así poder actuar correctamente sobre los pedales.

Los conductores de motocicletas deben llevar un traje de piel, prenda impermeable y guantes y botas para mejorar así su experiencia al volante.

La seguridad pasiva

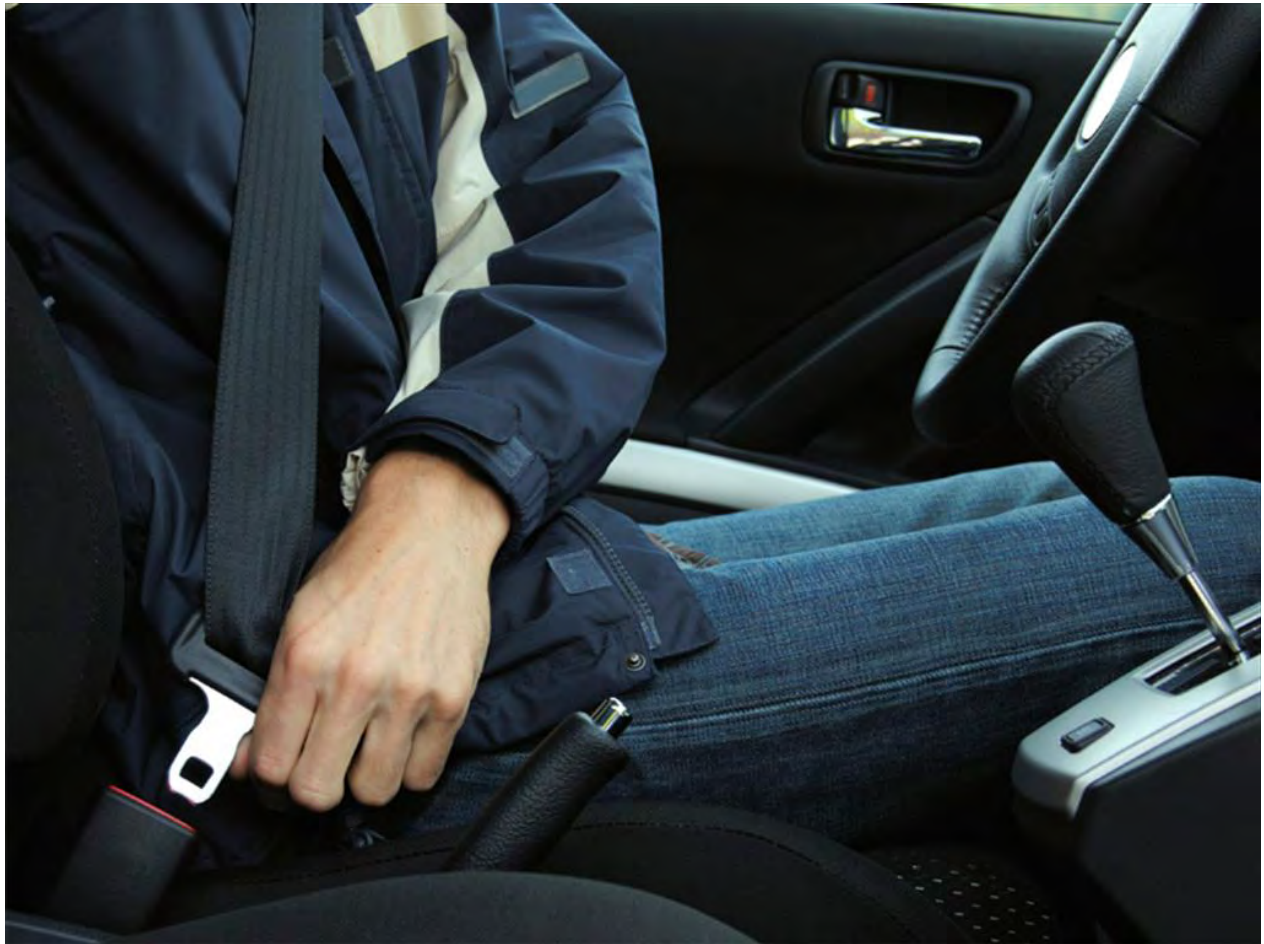
 practicatest.com/temario/permiso-B/la-seguridad-pasiva/55

33. La seguridad pasiva



La seguridad de los vehículos automóviles puede ser activa o pasiva. La seguridad activa es la que debe tener un vehículo para evitar que se produzca un accidente como por ejemplo el frenado o el alumbrado.

Éstos elementos se ponen en funcionamiento con un acción por parte del conductor y no automáticamente.



La seguridad pasiva en cambio, es la que debe tener el vehículo para que una vez iniciado el accidente la gravedad de las lesiones sea lo menos grave posible.

Elementos de la seguridad pasiva son por ejemplo los cinturones de seguridad o el airbag y en éste caso actúan automáticamente sin que el conductor medie.

1. La seguridad pasiva



Los vehículos deben estar contruidos conforme a las normas de homologación, no tener adornos ni objetos, tener los asientos anclado de forma segura para evitar el peligro en caso de accidente.



Así mismo las cerraduras de las puertas deben impedir la apertura no deseada y los cristales del parabrisas deben ser de seguridad y por capas para que en caso de rotura el conductor vea suficientemente la vía.

1.1 Dispositivos de protección

1.1.1 Dispositivos de protección trasera



Los vehículos y remolques deben estar contruidos para ofrecer una protección eficaz contra el empotramiento de vehículos que pudieran chocar con su parte trasera. Quedan exentos de llevar estos dispositivos los tractocamiones para semirremolques, y los tractores, remolques y resto de maquinaria agrícola.

1.1.2 Dispositivos de protección lateral



Los vehículos y remolques destinados al transporte de mercancías deberán llevar un dispositivo de protección lateral y un dispositivo antiencastramiento si así lo exige la reglamentación.

1.2 Guardabarros



La carrocería de los vehículos está diseñada para evitar las salpicaduras de las ruedas, excepto en el caso de los vehículos especiales en que no están obligados. La colocación de gomas o similar en las ruedas que eviten la proyección de salpicaduras es recomendable.

1.3 Apoyacabezas



El apoyacabezas protege la cabeza contra los fuertes movimientos hacia atrás en caso de accidente por lo que debe estar colocado a la altura correcta. Antes de iniciar la conducción el conductor ha de adaptar el apoyacabezas a su constitución para no desnucarse.

1.4 El airbag



El airbag es una bolsa de aire que se hincha automáticamente en caso de fuerte impacto. Puede estar situado en el volante, en el salpicadero, en los asientos, en el techo etc...

Siempre actúa complementando al cinturón de seguridad y su finalidad es evitar el impacto del conductor o pasajeros contra los elementos del automóvil para reducir el riesgo de heridas.



El airbag resulta fundamental en los últimos momentos del choque al sobrepasar la eficacia del cinturón de seguridad. En ningún caso debe utilizarse como único elemento de protección, y si el vehículo lleva incorporado airbags en los asientos delanteros no deberemos llevar a niños en ellos ya que pueden ocasionarles graves lesiones en la cabeza.

2. Cinturón de seguridad



El cinturón de seguridad es una banda de tejido sólido compuesto de una banda lateral y un cinturón bajo, para retener sobre su asiento al conductor y ocupantes del vehículo. El tejido debe ser extensible para absorber parte del choque pero no elástico.



Están obligados a utilizarlos el conductor y todos los pasajeros de los turismos, vehículos con MMA máxima de 3000 kg que transporten personas y mercancías, y motocicletas con o sin sidecar, ciclomotores, vehículos de tres ruedas y cuadriciclos

cuando estén dotados de ello.



También es obligatorio para el conductor y los pasajeros de asientos delanteros de los vehículos destinados al transporte de mercancías con una MMA máxima de 3500 kg y los vehículos destinados al transporte de personas con más de 8 plazas de asiento más la del conductor.

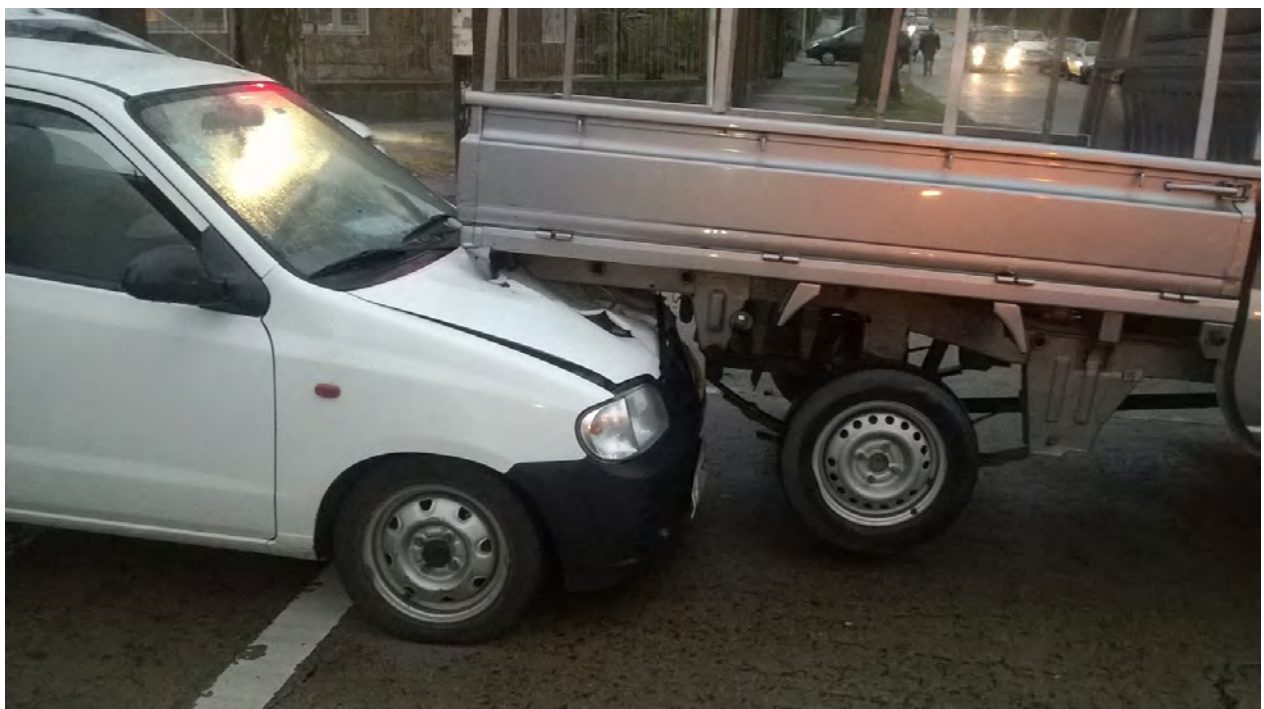


El propósito principal del cinturón de seguridad es prevenir el lanzamiento de los ocupantes al exterior del vehículo y contra el parabrisas, volante etc...en caso de colisión. La utilización del cinturón de seguridad disminuye en un 40% el número de heridos y muertos en caso de accidente a velocidad elevada.

2.1 Eficacia del cinturón de seguridad



El uso del cinturón de seguridad reduce considerablemente el número y gravedad de las lesiones. En el caso de accidentes por choque frontal el cinturón es muy eficaz ya que reduce a una cuarta parte el riesgo de heridas.



En caso de choque trasero el cinturón evita desplazamientos violentos de los ocupantes dentro del vehículo o su salida fuera del vehículo. En caso de vuelco el cinturón de seguridad también reduce el riesgo de muerte al sujetar a los ocupantes del asiento mientras el vehículo da vueltas de campana.



Para que sea eficaz el cinturón de seguridad debe reunir unos requisitos: Corresponder a tipos homologados, estar bien anclado y revisar los anclajes periódicamente, y estar bien reglado y correctamente abrochado.



El cinturón ha de abrocharse estando en vehículo detenido y nunca durante la marcha. Está prohibido el uso de pinzas y reguladores de presión ya que anulan los efectos del cinturón al no encontrarse correctamente abrochado.

2.2 Obligaciones relativas al cinturón de seguridad



Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad tanto en vías urbanas como interurbanas, ya que no solo es un elemento de seguridad sino también de comodidad.

Existen limitaciones a ésta obligación ya que no están obligados a utilizar el cinturón de seguridad en todo tipo de vías los conductores que efectúen la maniobra de estacionamiento o marcha atrás.



Tampoco estarán obligados a llevarlo en ningún tipo de vía las personas que dispongan de un certificado de exención por razones médicas graves o de discapacidad.

En las vías dentro de poblado no estaremos obligados a llevar el cinturón de seguridad en los siguientes casos:

- Los conductores de taxi cuando estén de servicio. Podrán transportar entre sus pasajeros a ocupantes con altura inferior a 135 centímetros sin sistema de retención infantil, siempre que ocupen un asiento trasero.
- Los conductores que transporten mercancías, cuando realicen tareas de carga y descarga, siempre que las distintas paradas se encuentren cerca unas de las otras.
- Los conductores del vehículos de servicios de urgencia y sus pasajeros.
- Aquellas personas que acompañen a un alumno en fase de aprendizaje (por ejemplo el profesor de prácticas) o en las pruebas prácticas de aptitud, siempre que dicha persona tenga el control de los mandos del vehículo



Las mujeres embarazadas estarán obligadas a llevar el cinturón de seguridad como norma general en todo tipo de vías sin excepción para evitar posibles daños al feto en caso de colisión. Esta norma se modificó en el año 2016 y ahora es obligatorio en todos los casos y un certificado médico no le eximirá de la obligación.

3. Sistemas de sujeción para niños



Está prohibido circular con menores de 12 años situados en los asientos delanteros del vehículo a no ser que utilicen asientos de seguridad para menores.

Las personas de más de tres años con una altura inferior a 150 centímetros deberán utilizar un sistema de sujeción adaptado a su peso o talla o en su defecto el cinturón de seguridad.

Así pues los asientos posteriores sin cinturón de seguridad no son aptos para transportar personas mayores de 3 años que no alcancen los 150 cm de estatura.



Los niños menores de tres años que ocupen los asientos traseros deberán utilizar también un sistema de sujeción adaptado a su talla y peso. El mejor dispositivo son las sillas homologadas, que cuando el niño es menor de 4 años es preferible colocarlas a contramarcha, y si tiene entre 4 y 12 años en el mismo sentido que el resto de ocupantes.

4. El casco



La parte del cuerpo más afectada en accidentes de motocicletas y ciclomotores es la cabeza y la cara. La misión del casco es proteger la cabeza del conductor y pasajeros en caso de accidente.



El casco puede ser convencional, que solo tapa la cara, y integral que protege la cabeza y la cara y reduce las lesiones en la cabeza. En todo caso el casco debe ser de un tipo homologado.



Están obligados a utilizar casco en vías urbanas e interurbanas los conductores y pasajeros de motocicletas con y sin sidecar, de ciclomotores y de vehículos de tres ruedas y cuatriciclos. No será obligatorio utilizarlo cuando el vehículo cuente con estructura de autoprotección y cinturón de seguridad.



También están exentas de utilizar el casco las personas que tengan un certificado de exención por razones médicas.

El casco de protección homologado será obligatorio para los conductores de bicicletas cuando circulen por vías interurbanas excepto en rampas ascendentes, por razones médicas, o en condiciones de extrema calor.

5. Gafas de seguridad



Las gafas de seguridad no son obligatorias pero si recomendables, ya que protegen los ojos de los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores.

Las gafas deben ser de cristal y no de plástico para evitar los reflejos del sol, ajustarse a la cara, ser antivaho y permitir el máximo ángulo de visión.

La conducción nocturna y en condiciones adversas

 practicatest.com/temario/permiso-B/la-conduccion-nocturna-y-en-condiciones-adversas/73

34. La conducción nocturna y en condiciones adversas



Durante la conducción nocturna se deben tomar precauciones adicionales, ya que la oscuridad dificulta la visibilidad de los objetos y las distancias.



Para ver bien por la noche es necesario tener una buena visibilidad, con cristales limpios para evitar reflejos, y tener una buena iluminación. Es importante hacer el uso adecuado de las luces sin deslumbrar al resto de usuarios de la vía.

Las luces del vehículo no se utilizan únicamente para ver, sino también para ser vistos por los demás. Para ello se deberán llevar encendidas las luces que correspondan entre el ocaso y la salida del sol.

No es conveniente retrasar su puesta en marcha ni adelantar su apagado para ahorrar.



Para su correcto funcionamiento, deberemos cuidar de las luces y dispositivos de alumbrado del vehículo y encender las luces de emergencia y estacionamiento, cuando proceda, para advertir de nuestra presencia.



Durante la noche las luces del vehículo deberán iluminar de manera eficaz sin llegar a deslumbrar. Es por ello, que la velocidad a la que circulemos debe permitir percibir bien los obstáculos, tener tiempo de reaccionar y detener el vehículo dentro de la zona iluminada en caso de necesidad.

1. El deslumbramiento



Uno de los principales peligro en la circulación nocturna es,el deslumbramiento que se puede dar por no sustituir las luces de largo alcance por las de corto alcance, o elevarse el haz luminoso, de las luces de corto y largo alcance.

Para evitar el deslumbramiento el conductor debe mantener las luces bien regladas en todo momento, distribuir correctamente la carga y sustituir la luz de largo alcance por la de corto alcance, cuando sea necesario.

2. Adelantamientos en la conducción nocturna



El adelantamiento resulta más peligroso durante la noche que durante el día, ya que durante las horas nocturnas se debe reducir la velocidad y el adelantamiento necesita que ésta se aumente.

Para mejorar la visibilidad durante la noche, el conductor del vehículo adelantado debe facilitar el adelantamiento cambiando las luces de largo alcance por la de corto alcance, restableciéndola cuando vea que ya no va a deslumbrar al vehículo que le adelanta.

3. Alumbrado en curvas y otras precauciones



Cuando dos vehículos se crucen en una curva cerrada, el conductor que la encuentre a su derecha debe ser el primero que encienda la luz de corto alcance ya que el haz luminoso sigue la trayectoria cuando el vehículo gira.



Por su parte el conductor que encuentra la curva a la izquierda, no tiene que cambiar la luz de largo alcance inmediatamente porque su halo luminoso saldrá fuera de la calzada. Otras precauciones a tener en cuenta cuando se circule durante la noche es

no utilizar gafas oscuras, llevar únicamente las luces reglamentarias, y tener cuidado con el sueño parando en una estación de servicio para dormir si fuera necesario.

4. La conducción en condiciones meteorológicas adversas

4.1 La conducción con lluvia



La lluvia puede influir negativamente en la conducción, ya que la calzada se vuelve más deslizante y el conductor debe adoptar las precauciones necesarias para evitar que el vehículo patine.

El momento más peligroso de la conducción con lluvia es al caer las primeras gotas, ya que la mezcla del agua y el polvo y grasa del firme lo convierte en una superficie muy deslizante.



Las medidas que el conductor debe tener en cuenta a la hora de conducir la lluvia son el mantenimiento correcto de los neumáticos incluyendo la presión y el dibujo. De ésta manera se evitará conducir con unos neumáticos sin dibujo que no se agarren a la calzada a la hora de frenar el vehículo.

También se debe comprobar frecuentemente el buen funcionamiento de los frenos pisando suavemente el pedal. ya que unos frenos mojados son ineficientes para la conducción. Durante la conducción con lluvia las frenadas serán suaves y progresivas, y se harán con mayor antelación que en condiciones normales, ya que la distancia de frenado aumenta el doble.

4.1.1 El aquaplaning



Ante la lluvia muy intensa se forma una gran capa de agua en la calzada, superior a la que los neumáticos pueden desalojar a través de su dibujo.

Cuando éste fenómeno se da los neumáticos pierden adherencia con la superficie, y el vehículo planea perdiendo el conductor el dominio de los frenos la dirección del vehículo.

Ésta circunstancia en la conducción recibe el nombre de aquaplaning. Para evitarlo moderaremos la velocidad para que los neumáticos desalojen bien el agua ya que a mayor velocidad más peligrosa será la conducción, ya que se acumulará más agua bajo las ruedas.



Cuando existan charco de agua en la calzada también se debe evitar pasar por encima de ellos, o si no fuera posible moderar la velocidad para mantener la estabilidad del vehículo y no salpicar agua a los peatones.



Si encontramos un tramo de la vía totalmente anegado de agua deberemos circular en primera marcha a una velocidad sostenida, y una vez atravesado el tramo comprobar la eficacia de los frenos. Es conveniente que ante una lluvia torrencial estacionemos el vehículo hasta que cese o disminuya su intensidad.

4.4.2 Medidas para mejorar la visibilidad con lluvia



La lluvia dificulta la visibilidad de la vía, reduciendo la luminosidad a través del parabrisas y la luneta, y con el vaho en los espejos del vehículo. Para mejorar la visibilidad es recomendable encender la luz de corto alcance, o la de cruce ante lluvia intensa.



También es recomendable encender la luz antiniebla delantera y trasera con lluvia de gran intensidad. Se deben mantener siempre los cristales limpios para ver correctamente, y poner en marcha los limpiaparabrisas para apartar el agua y ver la vía.



Para evitar el vaho interior dentro del parabrisas accionaremos la calefacción y el sistema de ventilación del vehículo emitiendo el aire hacia el cristal. Las salpicaduras de barro que pudieran aparecer ocasionalmente al cruzar con otro vehículo, deberán ser previstas con antelación para que no afecten a la visibilidad.

4.2 La conducción con nieve



Al caer los primeros copos de nieve, la conducción se vuelve muy peligrosa al mezclarse éstos con el polvo y la grasa del asfalto y convertirlo en altamente deslizante. Lo mismo ocurre cuando la nieve acaba de caer y forma una capa blanda que hace que el vehículo pueda derrapar.

Si la nieve por el contrario se congela sus efectos serán parecidos a los del hielo deslizándose al vehículo. Si la nieve es intensa se corre el peligro de reducir la adherencia de los neumáticos, y perder visibilidad.

4.2.1 Medidas para mejorar la adherencia con nieve



En las vías nevadas se debe de conducir de forma suave sin dar fuertes bandazos y utilizando el freno y el acelerador con delicadeza para no derrapar. También debemos cuidar el estado de frenos y neumáticos vigilando la presión de éstos últimos.

Se debe comprobar con frecuencia si los frenos están funcionando correctamente, aumentar la distancia de seguridad, y utilizar cadenas al menos en las ruedas motrices para evitar que el vehículo patine.



Es de suma utilidad seguir las huellas dejadas por otros vehículos y no adelantar para evitar derrapes, bajando del vehículo para retirar nieve de las ruedas cuando sea necesario. En las curvas se debe entrar sin utilizar el freno hasta el fondo para no bloquear las ruedas y en la marcha más alta posible levantando el pedal del acelerador.

Para evitar que las ruedas patinen al arrancar el vehículo las ruedas deben estar en línea recta, arrancar a poder ser en segunda marcha y soltar lentamente el embrague para mantener una aceleración constante.



Las pendientes deberemos subirlas lentamente con una velocidad sostenida y en una relación de marchas alta, para evitar que las ruedas patinen. Por lo que se refiere a bajar las pendientes, se debe hacer muy lentamente, frenando con el motor suavemente y con antelación, y no con los frenos.

4.2.2 Medidas para mejorar la visibilidad con nieve



Cuando la nieve se deposita en el parabrisas o en las luces la visibilidad se reduce y para mejorarla deberemos accionar los limpiaparabrisas y lavaparabrisas las veces q sea necesario. Si la temperatura exterior es de menos de cero grado necesitaremos añadir anticongelante al agua del lavaparabrisas.



Es recomendable para mejorar la visibilidad encender la luz de corto alcance o de cruce, tanto de día como de noche, y la luz antiniebla delantera y trasera en caso de nevada. Tras la nevada la luz es muy intensa por lo que el conductor puede utilizar gafas de cristales ahumados.

4.2.3 Niveles de dificultad de la circulación con nieve



Existen diversos niveles de dificultad en la circulación con nieve según la intensidad de la nevada o el estado de la calzada.

Nivel verde: Con este nivel debemos tener prudencia, recomendándonos no conducir por encima de los 100 kilómetros por hora en autopista, y 80 kilómetros por hora en el resto de vías.

Nivel amarillo: Con este nivel debemos tener precaución, ante una calzada que empieza a llenarse de nieve. No está permitido que con nivel amarillo los camiones circulen, y los turismos y autobuses deben hacerlo a un máximo de 60 kilómetros por hora. Es aconsejable también reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, y evitar las maniobras bruscas.

Nivel rojo: El nivel rojo comunica que la circulación es muy difícil y sólo es posible utilizando cadenas y a un máximo de 30 kilómetros por hora. Los autobuses, camiones y vehículos articulados no podrán circular.

Nivel negro: El nivel negro indica que ningún vehículo puede transitar por la carretera ya que corremos el riesgo de quedar atrapados por un largo periodo de tiempo.

4.3 La conducción con hielo



La conducción con la calzada helada es muy peligrosa, ya que éste es altamente deslizante y nos obliga a extremar las precauciones. Si la helada se ha producido durante la noche es posible que tengamos posteriormente problemas para arrancar, el vehículo o ver bien a través de los cristales por la escarcha.



No deberemos iniciar nunca la marcha tras una helada hasta que se elimine todo el hielo d los cristales con un rascador o alcohol. Se debe prever la existencia de una carretera con hielo ya que hay zonas como los badenes o lugares sombríos, que son propensos a helarse.

Otros indicios son la existencia de señales de peligro de calzada deslizante o notar la dirección del vehículo demasiado suave como si flotara.

4.3.1 Medidas para mejorar la adherencia con hielo



Se deberán seguir las mismas indicaciones que cuando la calzada está nevada. Debemos tener en cuenta que la distancia de frenado puede aumentar en 10 veces más que lo normal cuando el pavimento está helado, por lo que debemos reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

4.3.2 Utilización de neumáticos especiales, cadenas y clavos



Ningún elemento en los neumáticos garantiza una seguridad total ante un pavimento afectado por la lluvia, hielo o nieve. Con neumáticos especiales la adherencia mejora, especialmente los de nieve con la inscripción MS o M+S.



Si los neumáticos llevan adheridos clavos, éstos deberán tener los cantos redondeados y salir de la superficie dos milímetros como máximo. Pese a ello el sistema más habitual para mejorar la adherencia en condiciones meteorológicas adversas, son las cadenas.



Es necesario colocarlas en las cuatro ruedas y quitarlas cuando ya no sea necesario su uso. En ningún caso es recomendable utilizarlas en desplazamientos largos. En la actualidad se están construyendo cadenas de material textil pero todavía no están homologadas. Existen sprays químicos que pulverizados sobre el neumático mejoran la adherencia por el frío que proporcionan, pero su efecto es corto.



R-412
Cadenas para
nieve

La señal R-412 obliga a circular la marcha con cadenas u otros dispositivos análogos. El reglamento de Circulación recomienda que en época invernal siempre se lleven cadenas, ropa de abrigo y una linterna en el vehículo, además del depósito de combustible lleno.

4.4 La conducción con niebla



La niebla reduce la visibilidad, y en ocasiones la llega a eliminar, y reduce la adherencia de los neumáticos aumentando el deslizamiento de las ruedas.

4.4.1 Medidas para mejorar la visibilidad con niebla



Es conveniente utilizar tanto las luces de corto alcance como las de cruce ya que de ésta manera la visibilidad mejora. No es conveniente en ningún caso encender la luz de largo alcance ya que existe el peligro de deslumbrar o ser deslumbrado al reflejar la luz sobre las gotas como si fuera un espejo.



Se puede encender la luz antiniebla delantera opcionalmente cuando la niebla es muy espesa, ya que ilumina una zona más ancha y de ésta manera aumenta la visibilidad.

Es recomendable también aumentar la distancia de seguridad ya que no se puede ver correctamente ni la calzada ni los obstáculos que nos vamos a encontrar.

Como norma general deberemos reducir la velocidad, moderándola para ver mejor y regulándola en función del espesor de la niebla.

No se debe adelantar ya que la mala visibilidad hacia adelante no nos lo permite, y es necesario atender a las marcas viales que nos ayudarán a seguir la trayectoria correcta.

4.4.2 Niebla-humo



Si la niebla se mezcla con los humos del ambiente los efectos negativos de aquella, se multiplicarán hasta hacer que la visibilidad sea prácticamente nula. Con la niebla-humo utilizaremos la luz de corto alcance o de cruce, y ambas luces antiniebla. Si la nube de niebla es muy densa se debe utilizar la luz antiniebla posterior.

4.4.3 Detenciones y paradas



Si necesitamos detener el vehículo en un lugar con niebla, deberemos hacerlo fuera de la calzada, señalizando con antelación y sin invadir la calzada destinada a peatones.

4.5 La conducción con viento



Si el viento sopla de frente, éste no supondrá un peligro para la circulación pero si que nos hará gastar más combustible. Si por el contrario el viento sopla de atrás , su fuerza nos ayudará a que el vehículo aumente su velocidad y disminuya el consumo de carburante.

Si el viento sopla de lado, la conducción se convierte en peligrosa, y su peligrosidad dependerá de la fuerza del viento que sople en cada momento.

En caso de fuerte viento lateral se debe reducir la velocidad y corregir las desviaciones para mantener recta la trayectoria del vehículo.



Contra mayor sea la fuerza del viento lateral más corta será la marcha que utilicemos, haciendo así que el vehículo se agarre más al pavimento.

Para solucionar las desviaciones de trayectoria únicamente deberemos sujetar el volante con firmeza a contra viento.

Se debe tener especial precaución cuando el viento es racheado, ya que la dirección puede cambiar de imprevisto.



La señal P-29 advierte del peligro de fuerte viento lateral, mediante una manga con franjas horizontales en ella. Si la manga está caída significa que la fuerza del viento es la habitual, y se orientará hacia el lado en que sopla el viento cuando éste sea fuerte. El viento será más fuerte contra más levantada esté la manga hacia arriba.



Se ha de tener especial precaución en los puentes, a la hora de adelantar y en los cruces con otros vehículos.

Concretamente en los adelantamientos si el viento sopla del lado derecho, al situarse a la misma altura del vehículo adelantado éste se verá impulsado.



Con fuerte viento las ventanillas del vehículo deberán estar cerradas para no perder estabilidad o seguridad. La baca en el vehículo es también peligrosa ya que perjudica a la estabilidad del vehículo.

Si se circula arrastrando un remolque se deberá reducir la velocidad para ganar estabilidad, colocando si es posible cortavientos en el vehículo tractor.



Los más afectados por el fuerte viento lateral son las motocicletas y ciclomotores, por lo que éstos deben circular despacio para no caer.

4.6 La conducción con sol



Para proteger los ojos del conductor de los rayos de sol que inciden en ellos es conveniente usar gafas de sol pese a no ser obligatorias, orientar el parasol y moderar la velocidad. Es muy conveniente mantener los cristales del parabrisas limpios.

La conducción en autopistas y autovías

 practicatest.com/temario/permiso-B/la-conduccion-en-autopistas-y-autovias/72

35. La conducción en autopistas y autovías



La circulación por autopista y autovía es más cómoda y más segura que en las vías secundarias y el riesgo de accidente es mucho menor pese a que éstos son de más gravedad en éstas vías.



Solo podrán circular por autovías y autopistas los vehículos y sus remolques que puedan alcanzar al menos los 60 km/hora, incluidos los vehículos especiales que alcancen ésta velocidad y aquellos que excedan las dimensiones establecidas cuando estén autorizados.

En ningún caso podrán circular por autopistas y autovías peatones, animales, bicicletas, ciclomotores o vehículos para personas de movilidad reducida.

Los conductores de bicicleta mayores de 14 años podrán circular únicamente por el arcén de las autovías (nunca en autopistas) siempre que no exista señalización en contra o existan razones que atenten contra la seguridad vial.

1. Entrada en autopistas y autovías



La entrada a estas vías debe hacerse por los carriles de aceleración o los puestos de peaje, que son aquellos lugares habilitados especialmente para ello. La señal S-222 señala en las vías secundarias un desvío que va a conducir a una autopista o autovía.

1.1 Puestos de control o de peaje



Cuando la autopista es de peaje existen señales que advierten de las características de la vía. En éste tipo de vías en ocasiones se paga una tarifa y en otras se recoge un ticket a abonar en la salida que se tome.

Es obligatorio detenerse ante los puestos de control que nos encontremos en la vía cualquiera que sea el sitio donde esté situado.

Para acceder a los puestos de control existen diversos carriles, uno por cada cabina, y cuando sobre éstos encontremos un semáforo en rojo significará que no deberemos utilizarlo.

También existen carriles reservados para vehículos de grandes dimensiones diferenciados con señales, que únicamente pueden ser utilizados por éste tipo de vehículo.



Existen diversas formas de pago en las vías de peaje tales como dinero en metálico, mediante tarjeta de crédito o por telepeaje. Las señales S-32 y R-418 advierten de que en ese carril la única forma de pago es mediante el peaje dinámico o telepeaje.

1.2 Utilización del carril de aceleración



La misión del carril de aceleración es disponer de un tramo en la vía para poder acelerar y conseguir la velocidad adecuada para incorporarse a la vía en la que se accede.

El conductor que pretenda utilizar ese carril deberá observar el tráfico de la vía principal para constatar que podrá incorporarse con seguridad al principio del mismo.



Una vez observado el tráfico deberá continuar la marcha si la incorporación a la vía pudiera hacerse sin peligro, o se deberá acelerar o reducir la velocidad según las condiciones de la vía en ese momento, llegando a detener el vehículo si fuera necesario.

En todo caso el conductor debe señalizar la maniobra de incorporación.

Los vehículos que circulen por la vía principal deberán facilitar la incorporación en la medida de lo posible manteniendo la seguridad. Podrán facilitarla ésta maniobra frenando suavemente o desviándose al carril inmediato si estuviera libre.

2. Utilización de carriles dentro de la autopista o autovía



Las normas para la utilización de carriles en autopistas y autovías son las mismas que para cualquier otro tipo de vía. En las calzadas con o dos o más carriles para el mismo sentido se deberá circular por el carril situado más a la derecha pudiendo utilizar el resto cuando las circunstancias de la vía lo aconsejen sin entorpecer el tráfico.



Por su parte, en las calzadas de tres o más carriles para cada sentido circularán habitualmente por el situado más a la derecha, excepto los conductores de camiones con MMA superior a 3.500 kg y conjuntos de vehículos de más de siete metros, que podrán hacerlo por el inmediatamente situado a su izquierda.

3. Utilización del arcén



Como norma general el arcén de las autopistas y autovías no puede ser utilizado para circular, parar o estacionar aunque la circulación en la vía sea densa.

El arcén debe permanecer libre para que sea utilizado por los vehículos con MMA menor de 3500 kg que por una emergencia circulen a velocidad anormalmente reducida, por los vehículos prioritarios y por los vehículos de MMA inferior a 3500 kg y obligados a circular por él.



Se considera una emergencia para detenerse en el arcén una avería, un accidente de circulación al retirarlo de la calzada, y el malestar o enfermedad del conductor o pasajeros.

Los conductores de bicicleta mayores de 14 años, como hemos dicho anteriormente, podrán circular por el arcén de autovías (nunca en autopistas) siempre que no les esté prohibido mediante una señal, y siempre sin invadir la calzada.

Por último los vehículos prioritarios de policía, extinción de incendios, protección civil y asistencia sanitaria podrán circular por el arcén siempre que lo hagan en servicio urgente señalando su presencia y sin comprometer la seguridad de ningún usuario.

4. Velocidad máxima permitida en autovías y autopistas



Los **límites de velocidad** en autopistas y autovías no deberán ser rebasados por ningún vehículo ni tan siquiera para adelantar. Éstas son las limitaciones que no se deberán sobrepasar:



Los **límites de velocidad** en autopistas y autovías no deberán ser rebasados por ningún vehículo ni tan siquiera para adelantar. Éstas son las limitaciones que no se deberán sobrepasar:

- **120 km/hora:** Motocicletas y turismos.
- **100 km/hora:** Autobuses, vehículos mixtos adaptables y vehículos derivados de turismo.
- **90 km/hora:** Camiones, vehículos articulados, furgones y furgonetas, autocaravanas y vehículos con remolque de hasta 750 kg de MMA.
- **80 km/hora:** El resto de vehículos con remolque.



En el caso de los vehículos que realicen transporte escolar o transporte de mercancías peligrosas la velocidad máxima se reducirá en 10 km/hora respecto a la anteriormente fijada.

La velocidad máxima en autopistas y autovías dentro de poblado podrá ser ampliada mediante señalización sin rebasar nunca el límite genérico. Es por ello que en estas vías dentro de poblado la velocidad máxima será de 80 km/hora.

5. Velocidad anormalmente reducida





La velocidad que se considera normalmente reducida en autopistas y autovías es 60 km/hora, velocidad que ningún conductor debe adoptar para no entorpecer la marcha normal. Pese a ello podrán circular por debajo de éste límite los vehículos en régimen de transporte especial, los vehículos especiales y cualquier vehículo que por circunstancias del tráfico no pueda adoptar una velocidad mayor.

Cuando un vehículo no pueda alcanzar la velocidad mínima exigida en estas vías deberá utilizar las luces indicadoras de dirección como señal de emergencia y abandonar la autovía o autopista por la primera salida.

6. Disminución de velocidad



La intención de frenar la marcha considerablemente o detener el vehículo en una autovía o autopista debe advertirse con antelación empleando las luces de frenado reiteradamente o con el brazo haciendo movimientos rápidos arriba y abajo.

Si se produce una detención total, se deberá señalizar el vehículo con la señal de emergencia.

7. La parada y el estacionamiento



Está prohibido parar o estacionar en los carriles de las calzadas, la mediana y las isletas o arcones de autovías y autopistas. Únicamente se podrá realizar una parada o estacionamiento en las áreas de descanso y servicio señalizadas con las señales S-271 y S-12.

La finalidad de éstas zonas es la de facilitar un lugar dentro de éstas vías para el descanso sin peligro para la circulación. Para acceder y salir de ellas existe un carril especial parecido al de aceleración.

8. Maniobras prohibidas en autovías y autopistas



En las autovías y autopistas está prohibido dar marcha atrás, penetrar en la mediana y cambiar de sentido excepto en los lugares especialmente habilitados para realizar esta maniobra.

Existen pasos de mediana que sólo pueden utilizarse cuando estén especialmente habilitados para que los conductores puedan incorporarse a un carril habilitado para el sentido contrario al habitual.

Se exceptúan de esta prohibición los vehículos prioritarios en servicio urgente, y los vehículos de los agentes encargados de la vigilancia, que si podrán utilizarlos.

9. El adelantamiento



Las autopistas y autovías eliminan el peligro de colisión frontal en el adelantamiento al contar con distintas calzadas para cada sentido de circulación.

Pese a ello al adelantar el conductor debe extremar la precaución, observando constantemente los espejos retrovisores y teniendo especial cuidado con el ángulo muerto de los mismos.



El adelantamiento debe realizarse siempre por la izquierda y nunca por la derecha o el arcén. En las calzadas de al menos dos carriles para cada sentido el conductor que efectúe un nuevo adelantamiento podrá quedarse en el carril utilizado para el anterior siempre que no moleste a los vehículos que circulen más rápido tras de él.

En las calzadas de más de dos carriles para cada sentido no deberán adelantar si para ello tienen que acceder al tercer carril los camiones y furgones con MMA superior a 3.500 kg, y los conjuntos de vehículos de más de siete metros de longitud.

10. Comportamiento en caso de emergencia



Las normas en caso de emergencia en autovías o autopistas serán las mismas que para cualquier otro tipo de vía.

Si fuera necesario pedir auxilio se deberá utilizar el poste de socorro o S.O.S más cercano, y si no lo hubiera utilizar el teléfono móvil o pedir ayuda al resto de usuarios de la vía. Está prohibido en todo caso que los ocupantes de la vía transiten por la calzada para pedir ayuda.

Si fuera necesario remolcar vehículos averiados únicamente podrá realizar este transporte un vehículo-grúa especialmente destinado a ello. También cabe destacar que está totalmente prohibido hacer “autostop” en autopistas y autovías.

11. La monotonía y disminución de la atención



Uno de los problemas con los que se encuentra el conductor en las autovías y autopistas es la monotonía del paisaje y la disminución de la atención.

Las causas que favorecen estos hechos son las escasas maniobras que es necesario realizar, la existencia de tramos largos y de suavidad en las curvas y la escasa variación del entorno.

Para evitar la monotonía y la disminución de la atención es necesario llevar el vehículo bien ventilado y la calefacción regulada en invierno y parar en las áreas de descanso para estirar las piernas.

También es conveniente no prolongar la conducción sin ingerir alimentos y evitar las comidas copiosas y pesadas.

12. Utilización del cinturón de seguridad en autovías y autopistas



Las normas de utilización del cinturón de seguridad son las mismas en autovías y autopistas que en el resto de vías exceptuando la exención de su utilización que se realiza en vías dentro de poblado y que no se realizará aquí.

Es por ello que estarán obligados a conducir con el cinturón de seguridad en autovías y autopistas los conductores de taxi, los distribuidores de mercancías y los conductores y pasajeros de los vehículos en servicio de urgencia.

13. La salida de una autopista o autovía



Cuando se pretenda salir de una autovía o autopista deberemos tener muy claro la salida que deseamos tomar porque una vez iniciada la maniobra no se puede retroceder dando marcha atrás.

Es por ello que deberemos reducir la velocidad con antelación suficiente y elegir el carril que nos lleve al destino deseado.



Cuando se abandona la autovía o autopista siempre se debe señalizar la maniobra con el indicador de dirección, y situarse en el carril derecho también con antelación. Se debe penetrar en el carril de deceleración lo antes posible y una vez en el reducir la velocidad.

Al abandonar la autovía o autopista hay que readaptar la velocidad, teniendo en cuenta que se introduce en una vía convencional con intersecciones y usuarios en la vía pública.

Elementos que intervienen en los accidentes de circulación

 practicatest.com/temario/permiso-B/elementos-que-intervienen-en-los-accidentes-de-circulacion/76

36. Elementos que intervienen en los accidentes de circulación



Los elementos que intervienen en el tráfico son principalmente tres:

- La **vía**, por ser el lugar físico donde se desarrolla el tráfico
- El **vehículo**, sus pasajeros y su carga
- El **factor humano** de los conductores de los vehículos

1. La vía y su entorno



Lavía es un lugar estático donde se desarrolla el tráfico pero a la vez es cambiante, ya que las situaciones que en ella se den pueden ser muy diversas.

Para poder responder a todas las situaciones con las que nos podemos encontrar existe un nivel de exigencia para dar la respuesta adecuada en cada momento.



Por ejemplo podemos encontrarnos que no es lo mismo conducir por tramos rectos que con curvas, de día que de noche o cuando existe mucho tráfico a cuando no lo hay.

También es más sencillo conducir cuando la vía está bien señalizada a cuando no lo está ya que la información de la que disponemos es más completa.

2. El conductor



El conductor es el encargado de dar una respuesta adecuada a cada situación que se presente en la vía atendiendo a las condiciones atmosféricas, a su geometría y a las normas y señales de circulación que la regulan.



El conductor recibe información del entorno en el que pilota el vehículo a través de estímulos (sobretudo en la vista y el oído). Una vez los percibe, toma decisiones rápidas sobre qué acción ejecutar como puede ser pisar el freno o girar el volante.



La capacidad de respuesta ante los estímulos del conductor puede verse alterada cuando su estado psicofísico no es el adecuado del que se espera (consumo de alcohol o drogas, exceso de cansancio etc...)

Es por ello que el nivel de capacidad de cada conductor se determinará por la formación adquirida antes y después de obtener el permiso de conducir, y también de la experiencia al volante por haber vivido más situaciones y más diversos que los noveles.

3. El vehículo y su carga



Además de la capacidad de respuesta del conductor la seguridad en la conducción también vendrá dada por el estado del vehículo y su carga al realizar las acciones que se desprenden de las decisiones del conductor.



El buen estado del conductor y el buen estado del vehículo crean la capacidad total al volante. Será necesario que el vehículo tenga una buena reacción en sus características mecánicas (frenado, aceleración, potencia etc...) y en su mantenimiento (correcto estado de frenos, luces neumáticos etc...)

También es de vital importancia la manera de conducir el vehículo que se recomienda que sea suave y prudente y la carga del vehículo, cuya distribución y peso puede afectar también en los accidentes de circulación.

4. El accidente de circulación



Las exigencias de la conducción y las capacidades del conductor y el vehículo deben estar equilibradas, por lo que cuando se rompe este equilibrio se produce el accidente de circulación.

Es importante y necesario que se conozcan las causas que producen los accidentes de tráfico para así poder evitar que en torno a 5000 personas mueran cada año en la carretera.

Entre las causas de los accidentes de tráfico siempre se encuentra uno de los tres elementos antes mencionados: estado de la vía, factor humano y el estado del vehículo.

5. Causas imputables al factor humano



El ser humano participa en la conducción bien siendo pasajero, conductor o peatón. Entre las causas de accidente imputables al hombre podríamos encontrarnos con lo que son comportamientos incorrectos infringiendo las normas y señales de tráfico, y los que son consecuencia de un estado psicofísico determinado.

5.1 Comportamientos incorrectos de los peatones

El peatón es siempre el elemento más vulnerable en los atropellos, que en numerosas ocasiones se producen por comportamientos incorrectos de los mismos.



Los comportamientos incorrectos más frecuentes en atropellos son el cruzar la vía fuera del paso de peatones, cruzar en diagonal, irrumpir en la vía sin prestar atención al tráfico o subir y bajar de un vehículo de forma antirreglamentaria.

Los dos grupos de personas más vulnerables en los atropellos son los niños y los ancianos, es por ello que los conductores deben extremar las precauciones, estar atento para reaccionar a tiempo, y advertir su presencia con antelación.

5.2 Comportamientos incorrectos de los conductores



En más de un 80% de los accidentes son los mismos conductores los que infringen alguna norma de las recogidas en el Reglamento de Circulación tales como no mantener la distancia de seguridad, no respetar la preferencia o circular sobrepasando la velocidad establecida.

En zona urbana los comportamientos incorrectos más habituales son el adelantar de forma incorrecta, circular a una velocidad inadecuada o no cumplir las señales de stop o ceda el paso.

Por lo que se refiere a la velocidad existen dos tipos de infracciones relacionadas con ella:

- No respetar los límites de velocidad: El conductor debe conducir en todo momento a una velocidad limitada, dentro de los límites establecidos, y no excederse de la velocidad marcada ayudándose del indicador de velocidad.
- Circular a velocidad excesiva o peligrosa: El conductor debe adaptar su velocidad a las circunstancias de la vía en ese momento.



Así pues, en todo momento el conductor debe respetar los límites máximos de velocidad en cada vía y ajustar la velocidad del vehículo a las situaciones cambiantes de la vía.

Es por ello que el conducir a una velocidad limitada no es siempre sinónimo de buena conducción ya que es posible que se tenga que reducir esa velocidad por la situación del tráfico.



En todo caso a mayor velocidad mayor será el riesgo de accidente ya que se reducen las capacidades y el tiempo de reacción del conductor y la distancia de frenado, reacción y seguridad será mayor.

5.3 La distancia de reacción

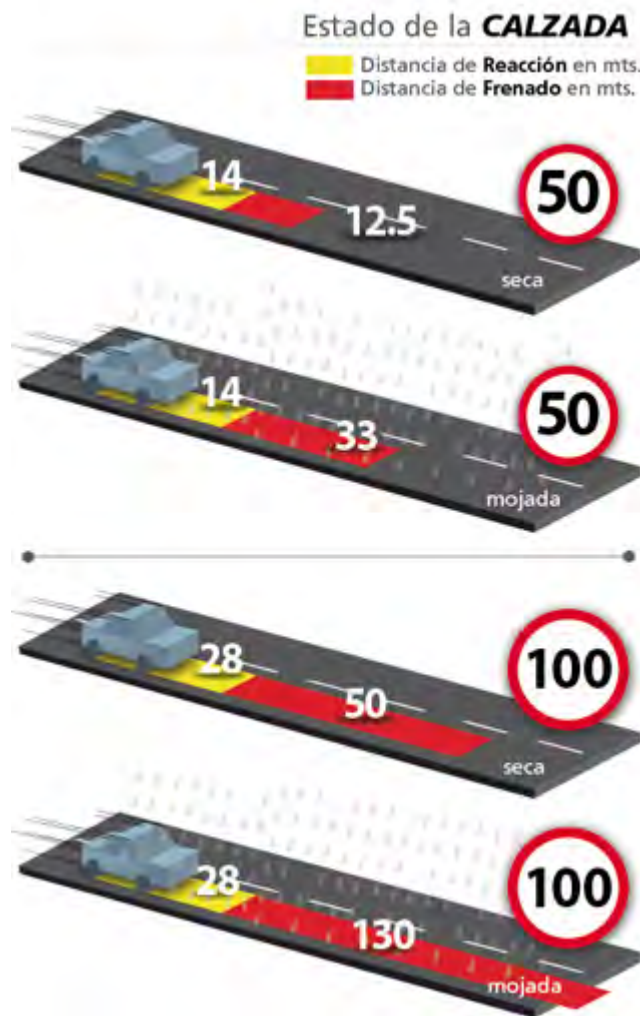
Para evitar la extrema violencia en algunos choques es necesario saber cual es la distancia recorrida en un segundo, que es justo el tiempo que transcurre desde que el conductor avista un obstáculo o peligro hasta que toma la decisión.

Durante ese segundo en que el conductor está decidiendo el vehículo recorre una distancia que será mayor cuanto más alta sea la velocidad, y que recibe el nombre de distancia de reacción junto con el tiempo de reacción que es el tiempo que tarda el conductor.

La distancia de reacción varía según la persona y sus reflejos, y también según el estado físico y psíquico en que se encuentre en ese momento. Si bien es cierto existen ciertos hábitos que propician el alargan esta distancia: fatiga, falta de sueño, comidas copiosas etc...



5.4 La distancia de frenado

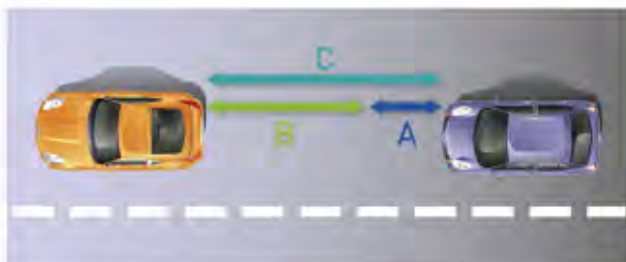
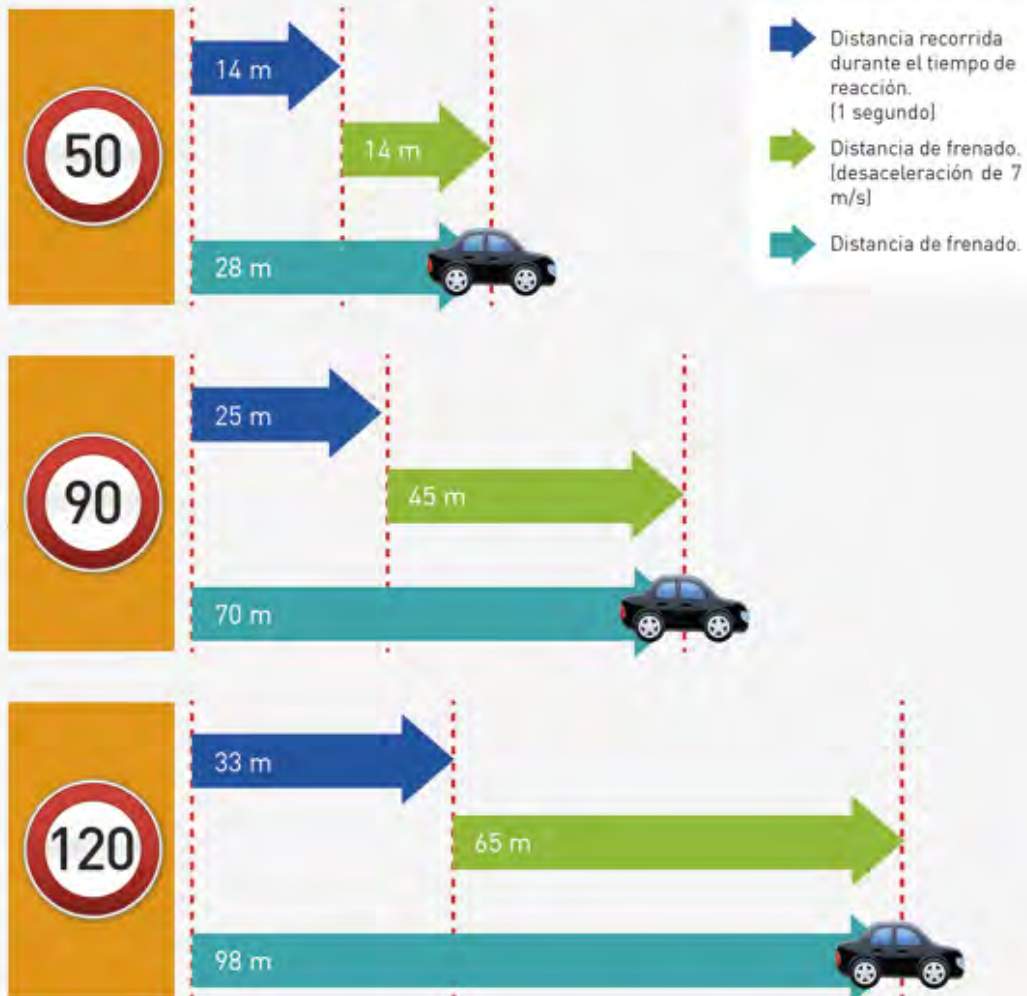


La distancia de frenado es **aquella que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno** hasta que el vehículo **queda totalmente detenido**.

5.5 La distancia de detención

DISTANCIA DE FRENADO

Dist. Frenado (C) = Dist. Reacción (A) + Dist. Frenado (B)



La distancia de detención o de parada técnica, es **aquella que recorre el vehículo desde que el conductor percibe el obstáculo hasta que queda totalmente detenido**. Podríamos decir que es la **suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado**.



Las distancias de frenado y detención dependen de varios factores como la calidad del pavimento, el estado de los renos y neumáticos o la velocidad a la que se circule.

En ocasiones el obstáculo con el que el conductor se va a encontrar no es visible a primera vista; es por ello que se debe circular siempre a una velocidad suficiente como para poder detenerse en caso de encontrarnos una intersección con un obstáculo que pueda resultar no visible de primeras.



La distancia visible y sin obstáculos ni tan siquiera previsibles constituye una zona de seguridad en la que el vehículo deberá ser capaz de detenerse en caso de peligro por causa de un obstáculo.

5.6 La distancia o intervalo de seguridad



Otro motivo que causa los accidentes de circulación es el no mantener la distancia de seguridad con los vehículos que nos preceden, ya que con ello se reducen las posibilidades de realizar maniobras para evitar un accidente sin perjudicar al otro vehículo.

Es imprescindible que un vehículo ante un peligro inminente disponga del tiempo y el espacio necesarios para evitar una colisión.

Mantener como distancia de seguridad solo la que correspondería según el tiempo de reacción también sería peligroso ya que pueden no coincidir y provocar un accidente.

Es por ello que la distancia de seguridad debe ser de al menos el doble que la distancia de reacción.



Se deberá aumentar la distancia de seguridad cuando nos encontremos ante un pavimento mojado, con frenos deficientes o neumáticos desgastados para evitar patinar.

5.7 Prioridad o preferencia de paso



Otra de las causas que propician los accidentes de tráfico es el no respetar la prioridad de paso de los vehículos no haciendo caso a las señales de stop, ceda al paso o los semáforos en rojo.

La preferencia de paso se infringe especialmente en vías urbanas, que es dónde más accidentes de tráfico se producen.

5.8 Los adelantamientos



Los adelantamientos y los giros incorrectos también causan accidentes tanto en vías urbanas como interurbanas.

Es una maniobra especialmente peligrosa por el aumento de velocidad que implica por lo que debe realizarse muy atentamente e intentando invadir la calzada izquierda lo mínimo posible.

5.9 El estado psicofísico del conductor



Los principales factores que inciden en el estado psicofísico haciéndole más vulnerable a cometer un accidente de tráfico son la distracción de la carretera, el cansancio y la somnolencia y el alcohol y las drogas presentes en un 37% de los accidentes.

Es por ello que el conductor debe permanecer siempre atento a la vía y adecuar la conducción a la situación de tráfico que se le presenta en cada momento.

6. Causas imputables al vehículo



El vehículo interviene siempre en las decisiones tomadas por el conductor en la conducción, ya que la suma de las capacidades del conductor y del vehículo crean la capacidad total para conducir.



Si el vehículo no se encuentra en óptimas condiciones las exigencias del mismo serán más fuertes que las capacidades del conductor y se producirá el accidente. Pese a ello los accidentes producidos por fallos propios del vehículo son mínimos comparados con los producidos por el factor humano.

Es importante para evitar un fallo del vehículo mantenerlo en buenas condiciones, no sobrecargarlo y repartir la carga correctamente para aumentar la vida del vehículo y que éste sea seguro.

7. Causas imputables a la vía



La capacidad de respuesta del conductor debe ser siempre superior a las exigencias de la vía y el entorno, lugar dándose produce la conducción, para evitar el accidente.

Comportamiento en caso de accidente

 practicatest.com/temario/permiso-B/comportamiento-en-caso-de-accidente/77



TEMA 37. COMPORTAMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

PRACTICATEST.COM

Es importante que los conductores sepan **cómo comportarse ante un accidente de tráfico** y cuáles son las técnicas para auxiliar a los heridos si los hubiera.

Lo primero que debemos hacer si presenciamos un accidente de circulación es avisar al servicio de emergencias con rapidez, llamando al teléfono gratuito 112 con el que se puede comunicar aun si tener cobertura.



Todos los conductores y usuarios de la vía están obligados en caso de accidente a auxiliar y solicitar auxilio médico para las víctimas, prestar colaboración para minimizar los daños y restablecer la seguridad de la circulación.

1. Medidas a adoptar en caso de accidente

1.1 Medidas de carácter general



Los conductores deben detenerse siempre que sea posible y no se cree otro peligro para la circulación. Es importante que establezcan un orden de preferencia en relación a la gravedad de cada situación para atender a los heridos más graves con prioridad. El orden de preferencia es el siguiente:

1. Garantizar la seguridad de los ocupantes de la vía
2. Auxiliar a las víctimas si las hubiera
3. Facilitar la identidad de los ocupantes de los vehículos accidentados
4. Colaborar con los Agentes de la Autoridad

Se debe mantener en todo caso la calma, colaborar con los Agentes de la circulación y llamar al 112 para pedir auxilio.

1.2 Medidas en relación con la seguridad de la circulación



Tras el accidente, se debe detener el vehículo en un lugar seguro cumpliendo las normas viales si fuera posible, parar el motor e inmovilizar el vehículo. También se debe cortar el encendido del resto de vehículos implicados.



Tras realizar esto debemos colocar los dispositivos de preseñalización de peligro (triángulos) en un lugar visible y encender la señal de emergencia y las luces de posición. Se intentará colocar el vehículo en un lugar en que no obstaculice el tránsito y transportar la carga si la hubiera a un lugar seguro fuera de la calzada.



Se debe evitar encender cerillas o fuego, y si el accidente lo hubiera provocado utilizaremos el extintor o mantas y tierra en su defecto. Por último intentaremos iluminar la zona lo máximo posible con las luces de otros vehículos.

1.3 Medidas en relación con las víctimas



Si alguno de los accidentados estuviera muy grave o incluso fallecido debemos dejar las cosas en su lugar sin modificar la escena del accidente ni mover los elementos o pruebas.

Es importante prestar a los heridos auxilio en la medida de lo posible y ponerse en contacto con el teléfono de emergencias médicas antes citado, excepto si las heridas son claramente leves.

Se debe permanecer en el lugar del accidente a no ser que nos autoricen a abandonarlo o no sea necesario auxiliar a los heridos porque no se encuentran heridos.

1.4 Medidas en relación con la propia identidad de los afectados



Es necesario identificar y transmitir la identidad de los implicados en un accidente de tráfico y facilitar los datos del vehículo y el seguro obligatorio del mismo.

Esto es importante en los casos en los que se hayan producido daños materiales para tomar las medidas necesarias en relación con el seguro de los vehículos.

1.5 Medidas en relación con la Autoridad o sus Agentes



Además de avisar a la Autoridad cuando se produzca un accidente se deben facilitar los datos personales como domicilio o DNI, facilitar los datos y documentación del vehículo y proporcionar la información de cómo se produjo el accidente.

También deberán los conductores **prestarse a las pruebas médicas y de alcoholemia** que las Autoridades soliciten.

Los usuarios no implicados en el accidente no estarán obligados a llevar a cabo éstas medidas cuando no sea necesaria su colaboración o ya se hayan personado en el lugar del siniestro las Autoridades.

1.6 Medidas en relación con la compañía aseguradora

Los conductores de los vehículos implicados en un accidente deberán notificar lo antes posible a su compañía aseguradora de los daños que ha sufrido en el mismo.

2. Remolque de vehículos accidentados



Los vehículos accidentados sólo podrán ser remolcados por vehículos-grúa específicamente destinados a ésta acción. Excepcionalmente podrá ser remolcado por otro vehículo con seguridad hasta el lugar más cercano donde se pueda inmovilizar sin molestar al resto de usuarios.



En caso de que un vehículo que transporte mercancías sufra una avería, el conductor y sus ocupantes deberán proceder según las instrucciones facilitadas por el fabricante de cada materia y avisará a los servicios de emergencia.

Si el conductor no se encuentra en condiciones de realizar ésta llamada será un tercero el que lo haga, absteniéndose de manipular la mercancía, alertando del peligro al resto de usuarios y auxiliando a las víctimas si las hubiera.

También se deberá contactar con los servicios de emergencia facilitando el lugar y el estado en que se encuentra el vehículo y los datos de las mercancías peligrosas y condiciones meteorológicas.

3. Auxilio sanitario. Primeros auxilios a las víctimas



El orden de actuación al aproximarnos a un accidente es primero **proteger**, después **avisar** a los servicios de emergencia y posteriormente **socorrer** a los heridos (PAS).

En ocasiones éste orden es flexible pero se debe tener claro para preservar la seguridad de los accidentados.

La llegada de la ayuda sanitaria es imprescindible ya que ellos evaluarán el estado de los implicados en el accidente trasladándolos si fuera necesario.



La finalidad de la persona que auxilia en un accidente es mantener a los heridos en las mejores condiciones hasta que ésta ayuda llegue. Forma parte de la cadena asistencial que está constituida por todas las personas que participan en la asistencia a un accidentado. Para ello la primera persona que participa en ésta cadena es el testigo.

Cuando se intente ayudar a un herido se deben buscar dos objetivos:

1. Evitar que se realicen maniobras incorrectas sobre el herido como la manipulación de heridas o el suministro de medicamentos.
2. Ordenar las atenciones de manera prioritarias que realizarán sobre el accidentado no siendo profesional.

3.1 Normas generales ante un accidentado



Se deberá actuar de manera rápida pero a la vez serena examinando a cada uno de los heridos para identificar a los que necesiten una atención más inmediata.

Se debe buscar la colaboración de personas que nos puedan ser útiles para pedir auxilio y intentaremos tranquilizar a las víctimas.

En ningún momento se debe dar de beber a los heridos aunque lo pidan, y no se deberá retirar el casco de los accidentados en siniestro de motocicletas y ciclomotores, a no ser que le dificulte la respiración.

Tampoco podemos proporcionar al herido ningún medicamento o pomada para las heridas o quemaduras.



Se debe tener especial cuidado de no mover el cuello del accidentado ya que se puede sospechar que si se encuentra inconsciente es por una lesión vertebral o medular por lo que podría agravar su situación.

Si no contamos con un collarín cervical le protegeremos el cuello con las manos y antebrazos extendidos a ambos lados.



Es importante no mover a los heridos excepto aquellos que se encuentren inconscientes pero respiren con normalidad a los que deberemos colocar en posición de defensa.

El traslado a las dependencias médicas deberá realizarse siempre un vehículo profesional con profesionales en la materia.

Otras normas a las que debemos atender es no ensuciar las heridas del accidentado, evitar que anden o se muevan, aflojar e incluso rasgar las prendas de ropa que obstruyan sus vías respiratoria y taparlo con ropa o mantas para que no pierda temperatura corporal.

3.2 Conocer el estado de los heridos



En caso de que exista más de un herido en un accidente de tráfico se debe valorar la situación de cual es el que se encuentra más grave y se puede temer por su vida. Es por ello que deberemos establecer un orden de actuación eficaz.

La primera valoración que se debe hacer es del estado de las funciones vitales: consciencia, respiración y circulación.



1. Conocer el estado de consciencia: Para conocer el estado de consciencia deberemos hablar al paciente y si no responde hacerle reaccionar con algún estímulo doloroso como un pellizco para comprobar si lo está. Si estuviera inconsciente deberíamos seguir valorando las funciones vitales para ver si respira y tiene signos de circulación.



2. Conocer si respira: Para conocer si respira primero deberemos asegurarnos que la vía aérea está abierta y los conductos no se encuentran obstruidos. En ocasiones cuando un herido se encuentra inconsciente tiende a relajar los músculos y a producirse asfixia con la lengua hacia atrás. Para evitarlo se realiza la maniobra de tracción mandibular para permitir el paso del aire por la boca. La maniobra de tracción mandibular consiste en colocar una mano en la frente del accidentado para inmovilizar su cabeza, coger de la barbilla con la otra y tirar hacia arriba, y con el dedo pulgar e índice abrirle la boca. Inspeccionaremos si existe algún objeto extraño dentro de la cavidad y comprobar si respira acercando la oreja a su nariz y boca y observando su pecho durante al menos 10 segundos.

- Si durante 10 segundos comprobamos que no se oye respiración, ni se ve el pecho moverse diremos que no existe ventilación y el accidentado se encuentra en estado de apnea o parada respiratoria. Si esto ocurre se deben hacer dos ventilaciones boca a boca y proseguir buscando signos de circulación.



3. Conocer si tiene signos de circulación sanguínea: Se debe comprobar si el corazón late o existen hemorragias graves. Se considera que un accidentado está en parada cardíaca cuando tras un máximo de 10 segundos después de haberle hecho el boca a boca ni respira, ni se mueve.

Para buscar signos de circulación se deberá observar al paciente en busca de hemorragias y buscarle el pulso carótido si se conoce la técnica. Si el herido respira tose o se mueve comprobaremos que tiene una circulación correcta.



4. Conocer si hay hemorragias importantes: Hay que atender con urgencia aquellas heridas que pierdan sangre rápidamente.

Las hemorragias pueden ser de tres tipos: externas (dónde la sangre sale al exterior), interna (la sangre sale de los vasos sanguíneos pero se queda en las cavidades del cuerpo), e internas exteriorizadas (la sangre sale de las cavidades del cuerpo al exterior a través de orificios como el oído, la nariz o la boca).

3.3 Actuaciones principales a heridos



Si el herido se encuentra consciente y responde a las preguntas que se le efectúan no necesitará actuaciones de carácter vital a no ser que tenga hemorragias externas muy abundantes.

Pese a ello el herido deberá ser observado en todo momento hasta que llegue la asistencia sanitaria para comprobar que no pierde la conciencia.



Si el herido está inconsciente pero respira y tiene signos de circulación, se pueden presentar complicaciones que hagan peligrar su vida como la asfixia por caída de la lengua. Por ese motivo es necesario realizar la maniobra de tracción mandibular colocarlo en posición lateral de seguridad.

Es importante no moverle excepto si existe peligro para su vida o se encuentra en parada respiratoria o cardiorrespiratoria.

Debemos colocar al herido en posición lateral de seguridad para permitir que el aire entre en las vías respiratorias y que estas no se cierren si comienza a vomitar o sangrar por la boca.

Si el herido está inconsciente, no respira pero si tiene signos de circulación constituye un grave problema y debemos actuar en cuanto antes siguiendo el esquema anterior (abrir vías, comprobar respiración y comprobar circulación y hemorragias).



Si nos encontramos con que alguna de las funciones vitales no funciona deberemos suplirla (p.ej la respiración mediante el boca a boca).

Finalmente, si el herido está inconsciente no respira y no tiene signos de circulación nos encontraremos ante una situación extremadamente grave de parada cardiorrespiratoria y se deberá realizar la técnica de reanimación cardio-pulmonar.

3.4 Técnica de soporte ventilatorio



La técnica de soporte

ventilatorio (o boca a boca) se deberá hacer de la manera correcta para que sea efectiva, y se intentará en todo momento que la lengua no obstruya la vía aérea.

Primero de todo se tomará aire y juntará su boca con la del herido evitando que el aire se escape mientras cierra los orificios nasales del herido. Se soplará aire hasta que el tórax del accidentado se eleve realizando insuflaciones de aproximadamente 2 segundos, realizando unas 10 insuflaciones por minuto.

3.5 Técnica de reanimación cardio-pulmonar (RCP)



Ésta técnica, también llamada masaje cardíaco, busca tres finalidades: Mantener las vías aéreas sin nada que las obstruya, restablecer la respiración del herido y que se restablezca una circulación sanguínea correcta.

Para realizarla nos deberemos colocar de rodillas al lado del herido y localizarle el final del esternón, justo en el sitio donde se unen las costillas, que se utilizará como punto de compresión.

Colocaremos el talón de una mano sobre el de la otra (parte de la palma de la mano que la une con la muñeca), y comprimiremos la zona para que se hunda en el tórax unos 4 o 5 centímetros.

Inicialmente se realizan dos respiraciones artificiales, tras las cuales comienza el ciclo de reanimación. Se deben realizar unas 100 compresiones por minuto, y se procederán a efectuar 15 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones sin parar hasta que recobre la respiración o la circulación sanguínea.

3.6 Actuación ante hemorragias

3.6.1 Actuación sobre hemorragia externa



Ante las

hemorragias externas el método más eficaz es presionar directamente sobre la herida, en el lugar del que sale la sangre, con vendas o apósitos estériles. También se puede realizar con un pañuelo o tela limpios. Si la hemorragia fuera muy abundante podremos pararla con la mano o el puño siendo recomendable la utilización de guantes.



Se debe mantener elevada en todo momento

la zona donde se encuentre la hemorragia para así favorecer que la sangre vuelva al corazón y dificultar la salida de sangre por la herida. Si tras la presión todavía perdiera sangre, debemos presionar la arteria de donde proviene esa hemorragia para frenarla.



Existen dos puntos de

presión principales para cortar una hemorragia: el de la arteria humeral para las hemorragias situadas en el brazo, y el de la arteria femoral para aquellas situadas en la pierna.

En última instancia, si con la presión anterior no para la hemorragia podremos realizarle un torniquete al herido con un pañuelo tela o goma, que comprimirá con fuerza la arteria sobre el hueso para que no pase sangre por ella.

Es conveniente situar la goma o tela por encima de la zona sangrante. Una vez colocado el torniquete no se deberá extraer hasta que el herido llegue a un centro hospitalario, por existir ahí personas expertas.

3.6.2 Actuación ante una hemorragia interna



Las hemorragias internas suponen un estado de alta gravedad y los heridos que las presentan se caracterizan por estar pálidos y fríos.

Debemos controlar en todo momento al herido para que no pierda la conciencia y colocarlo en posición antishock, es decir, con la cabeza por debajo del cuerpo y las piernas elevadas para que llegue mejor la sangre.



Si nos encontramos

ante una hemorragia interna exteriorizada, la cual es una situación de extrema gravedad, debemos estar atentos a la respiración, pérdida de conciencia y aparición de vómitos.

Si comenzara a vomitar se le colocará en posición de defensa, siempre con cuidado de alinear el cuello y cabeza para evitar lesiones de vértebras y medulares.

3.7 Actuación ante una quemadura



En los accidentes de tráfico las causas más habituales por las que se producen quemaduras en los heridos es por el incendio que se pueda provocar o por la abrasión del cuerpo contra la superficie del asfalto.



Cuando nos encontremos ante un herido con

quemaduras debemos extinguir el fuego que quede en sus ropas mediante una manta o similar evitando el uso de agua o extintores, y si éste se utiliza no presionarlo directamente sobre el cuerpo.

En ningún caso se debe retirar la ropa que haya quedado pegada al cuerpo del herido por culpa del incendio, ni pinchar las ampollas que se le puedan crear porque ello aumentaría el riesgo de infección.

Si que es necesario cubrir la herida con apósitos limpios si contáramos con ellos y vigilar el estado de consciencia del herido.

3.8 Actuación ante una fractura

Las fracturas son muy habituales en los accidentes de tráfico, y en la mayoría de ocasiones el herido se encuentra politraumatizado, es decir, con varias fracturas graves derivadas del traumatismo por lo que es un herido grave.

No se deberá mover en ningún momento al accidentado que sufra una fractura, y nos limitaremos a controlar las funciones vitales y evitar lesiones añadidas.

Los huesos en que es más frecuente una lesión tras un accidente de tráfico son el cráneo, las cervicales, el húmero y la pelvis y el fémur y la tibia.

Existen tres tipos de fracturas:

- **Cerradas:** Cuando la piel que recubre la zona de la fractura se encuentra intacta
- **Abiertas:** Cuando se produce una rotura de la piel que recubre la fractura
- **Complicadas:** Son aquellas fracturas en la que se produce una lesión de los nervios o articulaciones entre otros.

Los heridos por fractura sienten un dolor intenso y una imposibilidad de movimiento en la zona afectada. Es posible que también aparezca una edema o hematoma por acumulación de líquido o sangre y un acortamiento y deformidad de la extremidad.

Cuando nos encontramos ante una fractura debemos tapar la herida, parar la hemorragia si es abundante e inmovilizar la zona donde se encuentra la fractura sujetando ambos extremos de la articulación para que no se mueva.

4. Botiquín de primeros auxilios y omisión del deber de socorro



Siempre es

recomendable llevar un pequeño botiquín con productos necesarios para realizar curas en caso de accidente. Es recomendable incluir guantes estériles, gasas y apósitos

estériles, esparadrapo y tijeras y una goma elástica más de metro y medio de largo.

El deber de socorro es un acto solidario que todo conductor debe llevar a cabo y su incumplimiento está castigado como un delito en el Código Penal.

La omisión del deber de socorro puede ser tanto de acción por no ayudar ante un accidente como de no demandar ayuda profesional si se necesitara.

El conductor, los demás usuarios y la prioridad de paso

 practicatest.com/temario/permiso-B/el-conductor-y-los-demas-usuarios/47

3. El conductor, los demás usuarios y la prioridad de paso

[Abrir Índice](#)



1. Obligaciones del conductor



El conductor no está solo en la vía y debe compartirla con todos aquellos usuarios que también tienen el derecho a usarla.

El conductor deberá adoptar las precauciones necesarias cuando se aproxime al resto de usuarios especialmente cuando éstos sean niños, ancianos o impedidos.

Debe también mantener su libertad de movimientos, el campo de visión necesario y una atención permanente a la conducción. Para ello debe mantener la posición adecuada en el vehículo de pasajeros y objetos transportados.



Estará totalmente prohibido el uso con el vehículo en movimiento de auriculares conectados a reproductores de sonido, dispositivos móviles o reproductores de vídeo o DVD.

Sí que estará permitido el uso del dispositivo GPS y de monitores a la vista del conductor necesarios para la conducción.

1.1 Necesidad de colaboración entre los usuarios

Los usuarios deberán colaborar entre ellos mediante las acciones de advertir, comprender, no molestar y no sorprender.

-



No molestar: No se deben incumplir las normas de circulación o faltar a la educación vial para así no molestar al resto de usuarios. No se debe conducir de modo negligente y está totalmente prohibido arrojar en la vía objetos que la puedan deteriorar o que puedan producir un incendio como una colilla de tabaco.

- **No sorprender:** Se debe avisar con suficiente antelación de las maniobras que vamos a realizar para que el resto de vehículos puedan reaccionar a tiempo.

-



Advertir: Se deben utilizar señales ópticas (o en su defecto con el brazo), acústicas (claxon o bocina) o mixtas para advertir a los demás usuarios de la vía. Se debe advertir correctamente, con antelación suficiente y asegurándose de que los usuarios las perciben.

Se prohíbe la utilización de mecanismos o sistemas que eludan la vigilancia de los agentes de tráfico como los detectores de radares.

- **Comprender:** En la circulación es imprescindible comprender las advertencias y disculpar los errores del resto de usuarios de la vía.

Es obligación del conductor también prever los movimientos de los demás y poner en marcha así lo que se llama conducción defensiva.

2. La zona de incertidumbre



La zona de incertidumbre es el espacio que rodea a peatones, vehículos y animales al que se pueden desplazar de un modo imprevisto. Ésta zona puede resultar peligrosa al no conocer cual va a ser la reacción de los demás usuarios de la vía.

Los vehículos también tienen una zona de incertidumbre: en la parte delantera, ya que no pueden detener el vehículo automáticamente, y en la parte trasera para que así el conductor pueda frenar de forma segura.

También tienen una zona de incertidumbre lateral y cabe destacar que los ciclistas también tienen su zona de incertidumbre.

3. Los peatones

Peatón es la persona que transita a pie por las vías o terrenos sujetos a la Ley de Tráfico. También son peatones los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor, los impedidos que circulan en silla de ruedas o los que empujan un carrito de bebé.

Los peatones exigen del conductor una atención especial y se debe extremar las precauciones sobre todo cuando se observen niños, ancianos o trabajadores en la calzada.

Los conductores deberán moderar la velocidad y adoptar precauciones con antelación cuando se acerque a ellos.

El conductor también deberá extremar la precaución cuando se aproxime a un vehículo del que desciendan viajeros, al parar o estacionar y durante la noche en lugares poco iluminados.



Como norma general los conductores tienen la prioridad de paso para sus vehículos sobre los peatones en la calzada y el arcén.

Sin embargo los conductores deben ceder el paso a los peatones en los pasos para peatones señalizados, en las zonas peatonales y en las paradas señalizadas de autobús.

Los conductores tienen prohibido circular por las aceras y zonas peatonales y adelantar a otros vehículos en los pasos para peatones señalizados o en sus proximidades.

Así pues, tampoco pueden parar o estacionar en los pasos para peatones o sobre las aceras y demás zonas destinadas al paso de peatones.

Los vehículos que circulen por autopista o autovía deberán hacer caso omiso a las señales de autostop y dejar una separación lateral no inferior a 1,50 metros cuando adelanten a peatones en vías fuera de poblado.

4. Los vehículos que dificultan la fluidez y visibilidad



Hay vehículos que por su lentitud, masa o dimensiones exigen adoptar precauciones especiales por parte de sus conductores.

Estas precauciones deben adoptarse debido a que ocupan más calzada, necesitan más tiempo y espacio para maniobrar e invaden parte de la calzada al tomar las curvas. También dificultan y alargan los adelantamientos y la fluidez de la circulación.

Los demás conductores de la vía deben prever y advertir con más antelación las intenciones de éstos vehículos pesados, evitar acercarse demasiado a ellos y facilitar sus maniobras.

También deben disminuir la velocidad al cruzarse con ellos especialmente cuando se da fuerte viento lateral o la calzada está mojada y tener especial cuidado al adelantar.

5. Los vehículos de dos ruedas



Los vehículos de dos ruedas son menos estables que los de tres o cuatro ruedas, son más frágiles y menos visibles por el resto de usuarios. Sus conductores deben mantener el equilibrio y tener especial cuidado para poder ser visibles durante la noche.

Los conductores de bicicletas y ciclomotores circularán por su derecha: por el arcén cuando éste sea transitable y suficiente o si esto no fuera posible deberán circular por la parte imprescindible de la calzada siempre en línea recta y con especial cuidado al efectuar giros.



Para protegerse, los conductores de motocicletas y ciclomotores deberán utilizar cascos de protección homologados en todo tipo de vías.

Quedarán exentos de llevar casco los conductores y pasajeros de vehículos de dos ruedas con estructura de autoprotección propia siempre que lleven abrochado el cinturón de seguridad.

También los conductores y pasajeros de bicicleta están obligados a utilizar casco en vías interurbanas salvo condiciones extremas de calor, por razones médicas o en rampas ascendentes.



Está prohibido circular por autopistas y autovías con bicicletas y ciclomotores excepto los conductores de bicicletas mayores de 14 años que podrán circular por los arcenes de las autovías.

Los ciclistas podrán circular en grupo, en columna de dos a dos, o colocándose en hilera.

Cuando el resto de vehículos pretenda adelantar a un ciclo o ciclomotor deberá realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contrario de la calzada. Cuando los conductores de bicicletas circulen en grupo tendrán prioridad de paso respecto a los vehículos de motor.

6. Los animales

Pese a que no es frecuente podemos encontrar animales cuando circulemos por las vías públicas. Ante su presencia deberemos reducir la velocidad y estar dispuestos para reaccionar en caso de que se espanten.



Los vehículos tienen prioridad de paso respecto a los animales excepto en las cañadas debidamente señalizadas, cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y hayan animales y cuando el vehículo cruce un arcén por el que circulen animales.

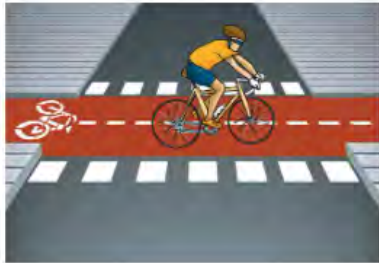
En los adelantamientos que se realicen a animales en vías fuera de poblado se deberá ocupar parte o la totalidad del carril contiguo y en todo caso la separación lateral no será inferior a 1,50 metros.

A continuación puedes encontrar un cuadro resumen con las principales normas sobre la prioridad de paso entre vehículos y otros usuarios de la vía:



Peatones:

- En pasos de peatones
- En zonas peatonales y residenciales
- En una intersección cuando el vehículo gire y existan peatones cruzando la calle
- Fuera de poblado si vamos por el arcén y el vehículo entra para cruzarlo



Ciclista:

- En paso para ciclistas
- En carriles bici o senda bici
- En una intersección cuando el vehículo gire y estemos cruzando la calle
- Fuera de poblado si vamos por el arcén y el vehículo entra para cruzarlo
- Cuando, circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta



Animales:

- En paso para animales, señalizado como en la imagen
- Fuera de poblado si los animales van por el arcén y el vehículo entra para cruzarlo

Progresión normal y sentido de circulación

 practicatest.com/temario/permiso-B/progresion-normal-y-sentido-de-circulacion/63

4. Progresión normal y sentido de circulación

[Abrir Índice](#)



La progresión normal se entiende como aquella en que el vehículo circula en la corriente del tráfico sin alteraciones con respecto a la posición de la calzada.

El comportamiento del conductor debe seguir las siguientes normas de seguridad para considerar que realiza una progresión normal:

- Circular a una **velocidad adecuada** a las circunstancias de la vía.
- Ocupar una **posición adecuada** dentro de la calzada.
- **Mantener la separación** correspondiente con el resto de vehículos y observar constantemente el tráfico por todos los lados.

1. Sentido de la circulación

Se debe circular siempre por la derecha de la calzada y lo más cerca posible del borde derecho, manteniendo la distancia de seguridad especialmente en las curvas.

Deberemos dejar siempre a la izquierda en el sentido de la marcha las isletas, refugios y glorietas que nos crucemos.



Las vías pueden tener una o varias calzadas, y cada una de ellas uno o dos sentidos de circulación.

Así pues las vías de una sola calzada pueden tener uno o dos sentidos de circulación, y las divididas en dos calzadas tendrán dos sentidos de circulación salvo señalización contraria.

En las vías con tres calzadas, se circulará en dos sentidos por la calzada central y en uno solo por las calzadas laterales.

Para saber cuándo una vía o calzada es de un solo sentido de circulación, el conductor deberá fijarse en la señalización existente.

2. Posición en la calzada



Se deberá circular por la calzada sin invadir los arcenes, andenes o aceras salvo que se crucen por un paso especialmente habilitado. Tampoco se podrán invadir las zonas excluidas al tráfico, o reservadas a determinados vehículos.

Los vehículos especiales deberán circular por la calzada y no por el arcén salvo razones de emergencia.

3. Utilización de carriles



Las calzadas pueden tener uno o varios carriles delimitados o no por marcas longitudinales pintadas en el pavimento.

Existen unas normas generales de circulación aplicables a la utilización de carriles en todo tipo de vías:

- En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles se circulará por el carril derecho, y solo se utilizará el izquierdo para adelantar.
- En las calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por líneas discontinuas se circulará por el carril derecho y nunca por el izquierdo. El carril central se utilizará para adelantar y cambiar de dirección a la izquierda.

3.1 Utilización de carriles en vías fuera de poblado

En las calzadas de vías situadas fuera de poblado que tengan más de un carril para cada sentido de la marcha se circulará por el situado más a la derecha, y se podrán utilizar el resto cuando las circunstancias del tráfico lo aconsejen.

También en las calzadas de vías fuera de poblado con tres o más carriles para cada sentido de la marcha los camiones y vehículos especiales con MMA superior a 3500 kg o conjuntos de vehículos de más de 7 metros de longitud circularán por el carril situado más a la derecha.

Podrán utilizar el carril inmediato al derecho cuando las circunstancias lo aconsejen pero nunca el resto.

3.2 Utilización de carriles en poblado



En las calzadas dentro de poblado con al menos dos carriles para cada sentido, excepto si se trata de autovías o autopistas, se circulará por el que mejor convenga al destino que lleven.

No podrán abandonar éste carril los conductores de automóviles y vehículos especiales más que para cambiar de dirección, adelantar o estacionar.

En todo caso el conductor deberá circular centrado dentro del carril y sin pisar las líneas que lo delimitan.

4. Circulación por el arcén



La **utilización del arcén** puede darse por razones de emergencia, seguridad o fluidez de la circulación. Están obligados a circular por el arcén si fuera transitable y suficiente y si no existe parte en la vía destinada especialmente a su uso, los siguientes vehículos:

- **Vehículos de tracción animal**, y **vehículos especiales** con MMA inferior a 3500 kg.
- **Ciclos, ciclomotores** de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros
- Vehículos para **personas de movilidad reducida** y en seguimiento de ciclistas.

Estos vehículos tendrán prohibido circular en posición paralela uno al lado del otro, excepto las bicicletas que podrán hacerlo en columna de dos acercándose al máximo al borde derecho.

Excepcionalmente también podrán circular en columna de dos los ciclomotores cuando el arcén sea suficiente y sin invadir la calzada.



Todos estos vehículos no podrán adelantar al resto si la duración de éste supera los 15 segundos o los 200 metros.

Por razones de emergencia deberán circular por el arcén de su derecha si fuera transitable los vehículos con MMA inferior a 3.500 kg cuando circulen a una velocidad muy reducida perturbando la circulación del resto de vehículos.

5. Carriles reservados para autobuses y taxis

Debido a la densidad del tráfico las autoridades reservan en ocasiones carriles para los transportes dedicados a colectivos de viajeros, con el fin de facilitar su circulación.



Se indica la existencia del carril mediante una línea longitudinal continua y las palabras bus y taxi pintadas en el pavimento.

También puede señalizarse el carril mediante una señal vertical con la mención de taxi que prohíbe al resto de conductores que no sean de transportes colectivos circular por ese carril.

La circulación, parada y estacionamiento de vehículos distintos a la palabra pintada en el pavimento están prohibidos.

6. Carril cerrado a la circulación



Cuando un **carril** queda **cerrado a la circulación** es necesario **advertirlo mediante señales** que preseñalizan el carril que va a dejar de ser utilizable, y indicando que es necesario **realizar un cambio de carril**.

7. Carriles reservados en función de la velocidad señalizada



En algunas vías interurbanas con pendientes ascendentes pronunciadas, existe un carril obligatorio para aquellos vehículos que no alcancen una velocidad determinada.

Es por ello que existen señales que indican que el carril sobre el que se encuentra la señal de velocidad mínima, solo puede ser utilizado por vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la establecida.

El fin de la obligatoriedad de velocidad mínima se dará por la señal “Final de velocidad mínima”, y al finalizar dicho carril nos encontraremos habitualmente con un ceda al paso.

8. Vías y carriles para ciclistas



Pueden existir tanto en poblado como fuera de él, carriles acondicionados especialmente para ciclos y carriles bici. La señal de obligación que en ellos encontramos obliga a los conductores de ciclos a utilizar esa vía y prohíbe su uso al resto de usuarios.

En la calzada se marca con dos líneas transversales, discontinuas y paralelas la existencia de un paso para ciclistas con preferencia de paso.

9. Carriles reversibles



Los carriles reversibles se ponen en utilización cuando se da una gran congestión de tráfico en una vía. Con ellos se consigue que el tráfico resulte más fluido utilizando uno u otro sentido según las necesidades de cada momento.

Los vehículos que circulen por un carril reversible deberán llevar encendida como mínimo la luz de corto alcance o cruce tanto de día como de noche, y no deberán invadir el carril inmediatamente situado a su izquierda.

9.1 Señalización de los carriles reversibles

La señalización que indica que un carril reversible puede ser de dos tipos:

- **Marcas viales:** Se indica que un carril es reversible mediante dos líneas dobles y discontinuas delimitando el mismo. En éste caso la circulación se ordena mediante semáforos de carril u otros medios como conos o luces.
- **Semáforos cuadrados para vehículos o de carril:** Estos semáforos afectan únicamente a los vehículos que circulan sobre el carril en el que están situados.



Una luz roja en forma de aspa indica la prohibición de ocupar ese carril y obliga al conductor a abandonarlo en el mínimo tiempo posible.

Una luz verde en forma de flecha indica que está permitido circular por ese carril, aunque se deben respetar el resto de normas generales sobre prioridad de paso.

Una luz blanca o amarilla en forma de flecha fija o intermitente que apunta hacia abajo de forma oblicua, indica que los vehículos deben incorporarse al carril hacia el que apunta la flecha lo antes posible.

10. Carriles de utilización en sentido contrario al habitual

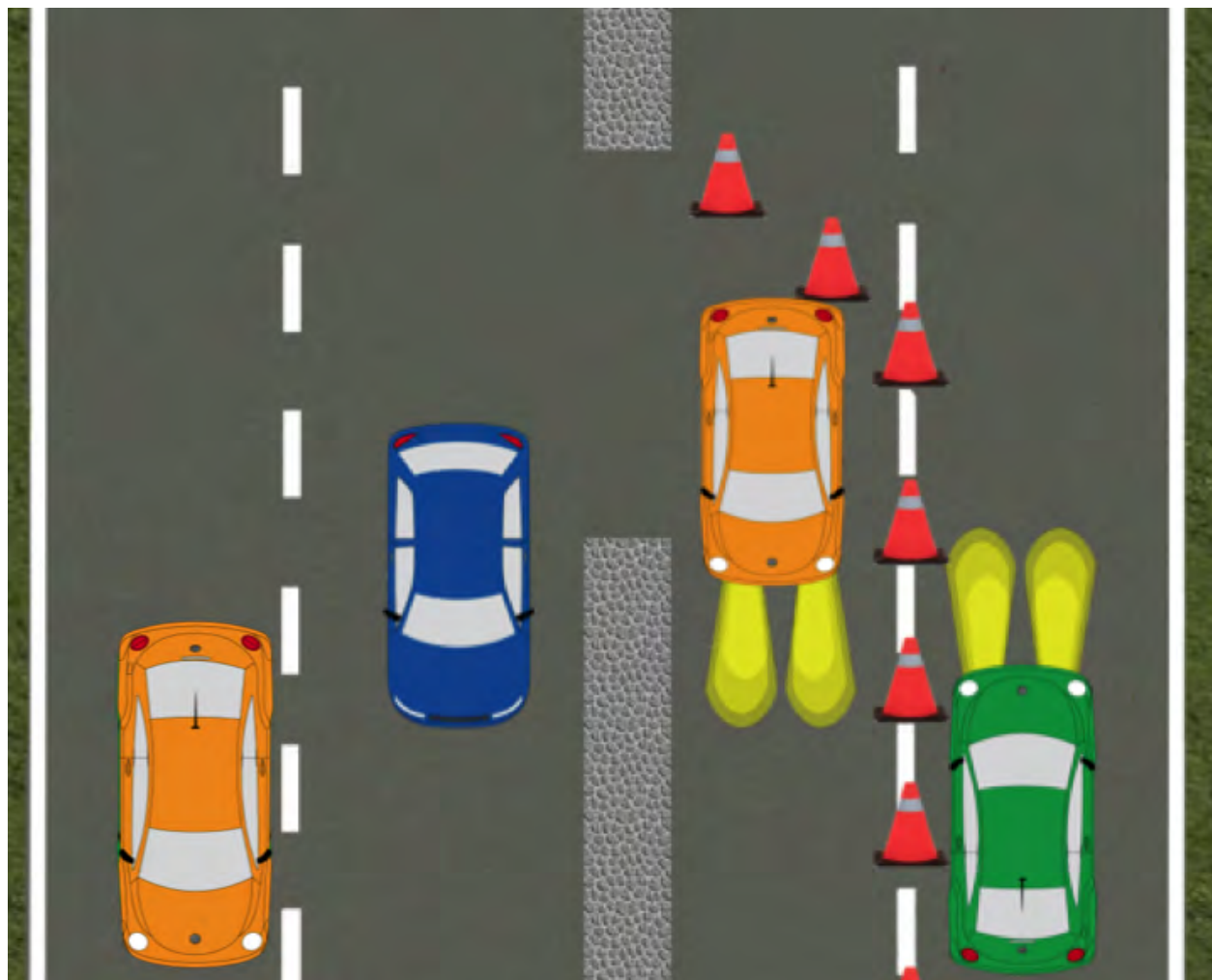
10.1 Carriles de utilización en sentido contrario por razón de fluidez de la circulación

En las calzadas con dos o más carriles en el mismo sentido, las autoridades pueden habilitar otros carriles para ser utilizados en sentido contrario al habitual.

Estos carriles sólo podrán ser utilizados por motocicletas y turismos y cuando estén correctamente señalizados.

Los vehículos que circulen por éste tipo de carril circularán a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, y a 60 kilómetros hora como mínima.

También deberán circular siempre con la luz de corto alcance o cruce como mínimo, tanto de día como de noche.



En ningún caso podrán desplazarse lateralmente invadiendo los carriles destinados al sentido habitual de la circulación, ni siquiera para adelantar.

Los conductores que circulen por el carril destinado al sentido normal de la marcha deberán seguir las mismas normas, circulando a un máximo de 80 kilómetros por hora y un mínimo de 60 km/hora si únicamente existe un carril en su sentido de circulación.

10.2 Carriles de utilización en sentido contrario por razones de trabajos en la calzada

Se podrán habilitar carriles en sentido contrario a la marcha para la realización de trabajos en la calzada, que únicamente podrán ser utilizados por los vehículos autorizados a circular por la vía en obras.

Estos carriles se señalizan con señales de balizamiento como conos o banderitas, y prohíben atravesar la línea imaginaria que los une, y adelantar a otros vehículos.

11. Carriles adicionales por circunstancias de la circulación

Las autoridades podrán habilitar un carril adicional de circulación en aquellas vías con calzadas de doble sentido y arcenes, cuando la anchura de la plataforma lo permita.

Estos carriles se delimitarán mediante elementos provisionales de señalización y balizamiento.



La habilitación de éste carril supone que se dispone de dos carriles en un sentido y uno en el contrario. Los vehículos que circulen por el arcén utilizarán parte del mismo y de la calzada circulando a un máximo de 80 kilómetros por hora y un mínimo de 60 km/h.

Todos los conductores que circulen por éste tipo de carriles deberán utilizar como mínimo el alumbrado de corto alcance o cruce tanto de día como de noche, y los que circulen por el carril adicional además no podrán desplazarse lateralmente ni siquiera para adelantar.

12. Carriles para vehículos con alta ocupación (Carriles VAO)



Los vehículos de alta ocupación o VAO son aquellos destinados al transporte de personas con Masa Máxima Autorizada inferior a 3.500 kg, y ocupados por el número de pasajeros que para cada vía haya sido determinado por la autoridad competente.

Podrán ser utilizados por vehículos únicamente ocupados por su conductor cuando ostenten la señal V-15 distintiva de discapacidad.

Estos carriles únicamente podrán ser utilizados por motocicletas, turismos, autobuses con MMA inferior a 3.500 kg, y vehículos mixtos adaptables, estando prohibida su circulación para el resto de vehículos incluidos los turismos con remolque o de tracción animal.

Los vehículos de policía, protección civil o asistencia sanitaria también podrán utilizar los carriles VAO.

La habilitación de un carril VAO podrá ser temporal o permanente y con horario fijo o en función del estado del tráfico de la vía. La autoridad puede también habilitarlo cuando considere por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

13. Circulación en vías saturadas por la circulación



Cuando los vehículos circulan uno al lado de otro cada uno por su carril y con poca fluidez de la vía, decimos que se lleva a cabo una circulación paralela. En esta situación se puede circular por un carril más rápido que por otro, pese a que ello no se considera adelantamiento.



Mediante la circulación paralela se conseguirá una circulación más fluida, se perderá menos tiempo evitando las detenciones y se ahorrará combustible. Cuando circulemos de forma paralela deberemos adecuar la velocidad a la de aquellos vehículos que nos preceden y mantener la distancia de seguridad correcta.

También deberemos circular uno al lado del otro, cada uno por su carril y elegir el carril que más convenga al destino con antelación.

En ningún caso deberemos cambiar de carril injustificadamente, a no ser que nos desplacemos para cambiar de dirección, para o estacionar.

Tampoco podremos en ningún caso adelantar por el arcén ya que está prohibido circular por el mismo excepto los Agentes de Circulación en casos de emergencia.

14. Niveles de la calidad de circulación

La Dirección General de Tráfico estableció en el año 1992 unos niveles de calidad de circulación, para identificar el estado del tráfico en cada situación.

- **Nivel blanco o de circulación normal:** Se da en aquellos momentos en que la velocidad de circulación es superior al 90% de la velocidad máxima permitida.
- **Nivel verde o circulación condicionada:** Se da cuando la velocidad de circulación se encuentra entre el 75% y el 90% de la velocidad máxima permitida
- **Nivel amarillo o circulación irregular:** Se da cuando la velocidad de circulación se encuentra entre el 25% y 75% de la velocidad máxima permitida, en que se pueden producir detenciones bruscas o por causas meteorológicas como lluvia intensa.
- **Nivel rojo o circulación difícil:** Se establece cuando la velocidad de circulación es inferior al 25% de la velocidad máxima permitida y se da en condiciones meteorológicas extremas como nevadas intensas y retenciones de tráfico.
- **Nivel negro o circulación interrumpida:** Se da en casos en que los vehículos se encuentran totalmente detenidos por la existencia de un obstáculo en la calzada. Un ejemplo de éste nivel podría ser una carretera cortada por un accidente.

NIVEL	SIGNIFICADO	 AUTOPISTA	 CARRETERA
BLANCO 	<u>CIRCULACIÓN NORMAL</u> La velocidad de circulación es superior al 90% de la velocidad máxima reglamentariamente establecida.	Se circula como mínimo a más de 108 km/h	Se circula como mínimo a más de 90 km/h
VERDE 	<u>CIRCULACIÓN CONDICIONADA</u> La velocidad de circulación está comprendida entre el 75 y el 90% de la velocidad máxima reglamentariamente establecida.	Se circula entre 90 y 108 km/h	Se circula entre 75 y 90 km/h
AMARILLO 	<u>CIRCULACIÓN IRREGULAR</u> La velocidad de circulación está comprendida entre el 25 y el 75% de la velocidad máxima reglamentariamente establecida.	Se circula entre 30 y 90 km/h	Se circula entre 25 y 75 km/h
ROJO 	<u>CIRCULACIÓN DIFÍCIL</u> La velocidad de circulación es inferior al 25% de la velocidad máxima reglamentariamente establecida.	Se circula a menos de 30 km/h	Se circula a menos de 25 km/h
NEGRO 	<u>CIRCULACIÓN INTERRUPTIDA</u> La circulación es <u>imposible</u> .	No se circula	No se circula

15. Separación entre vehículos

Existen diferentes tipos de distancia de seguridad entre vehículos dependiendo de la situación de tráfico ante la que nos encontremos: la que mantenemos con el vehículo que precede, la que se deja lateralmente al cruzar y adelantar a otros vehículos o usuarios, y la que se deja lateralmente al rebasar vehículos parados o estacionados.

15.1 Separación frontal

El conductor que circule detrás de otro deberá mantener una separación con éste suficiente como para que en caso de frenazo brusco detenga su vehículo sin colisionar con él.

Se permitirá a los conductores de bicicleta circular en grupo y sin mantener esa distancia pero extremando la precaución.

Esta separación deberá aumentarse cuando la velocidad suba, y cuando las circunstancias meteorológicas disminuyan la visibilidad o la adherencia al pavimento.



Los vehículos con MMA superior a 3500 kg y aquellos con una longitud superior a 10 metros, deberán dejar siempre una distancia de 50 metros como mínimo con el vehículo que les precede.

Todas estas normas referentes a la separación frontal, no serán de aplicación en poblado o en las vías con más de un carril destinado a la circulación en el mismo sentido.

15.2 Separación lateral al cruzarse con vehículos en sentido contrario

En este caso se debe dejar una separación lateral suficiente para que el cruce pueda realizarse con seguridad, especialmente en curvas y cambios de rasante.

15.3 Separación lateral al adelantar a otros vehículos



La **separación lateral al adelantar** será **mayor o menor según** la velocidad, el **tipo de vehículo o las circunstancias meteorológicas** que afecten a la circulación en ese momento concreto.

15.4 Separación lateral al pasar a vehículos parados o estacionados

El Reglamento General de la Circulación no establece cuál debe ser la separación lateral al rebasar a éste tipo de vehículos, pero esta debe ser suficiente para no colisionar en caso de apertura de las puertas del vehículo o descenso de ocupantes.

16. Observación del tráfico



Los conductores deben de estar informados en todo momento de lo que pasa a su alrededor en la carretera.

En ningún caso deberán ser disminuidos el campo de visión o la libertad de movimientos del conductor por exceso de ocupante, postura inadecuada o por la colocación incorrecta de objetos o animales transportados.

El campo necesario de visión tampoco debe resultar disminuido por las cosas colocadas en los cristales, por no llevar retrovisores eficientes o por la falta de limpieza de las superficies acristaladas.



Así pues queda totalmente prohibida la colocación de vidrios tintados no homologados que dificulten la correcta visión por parte del conductor. También se considera incompatible la conducción con la atención a dispositivos como reproductores de vídeo, o monitores de televisión.

También está prohibido conducir utilizando auriculares conectados a reproductores de sonido, dispositivos de telefonía móvil o con mecanismos de detección de radar.

En este caso se exceptúa la utilización del GPS siempre que esté a la vista del conductor.

Placas, señales y distintivos en el automóvil

 practicatest.com/temario/permiso-B/placas-senales-y-distintivos-en-el-automovil/83

5. Placas, señales y distintivos en el automóvil



1. Placas de matrícula

Los vehículos automóviles, remolques y semirremolques que circulen por las vías públicas deberán llevar las correspondientes placas de matrícula para su identificación.



Las placas de matrícula deben ser de dimensiones homologadas y de forma plana y rectangular. Deben ser visibles y legibles, tener fondo retro-reflectante y estar colocadas en el vehículo en el lugar establecido.

Deben llevar escritas en todo momento la matrícula dada por la Jefatura Provincial de Tráfico en el momento de la matriculación así como permanecer siempre limpias y bien conservadas.



Las placas traseras deben estar iluminadas entre la puesta y la salida del sol o en condiciones meteorológicas adversas.

Está totalmente prohibido inscribir o colocar adornos, pegatinas o publicidad en la placa de matrícula. También está prohibido colocar placas complementarias no autorizadas o pintar distintivos que dificulten su lectura.

2. Placas de matrícula que deben llevar los vehículos

2.1 Vehículos automóviles



Los vehículos automóviles deberán llevar dos placas de matrícula de forma plana y rectangular: una en la parte delantera y otra en la posterior.



Deben ir colocadas con su eje vertical situado en el plano longitudinal mediano del vehículo. En caso de que no pueda ser colocada en éste lugar la placa delantera se podrá colocar en su lado izquierdo o derecho, y la trasera se podrá colocar en el lado izquierdo.

Los ciclomotores y motocicletas deben llevar una sola placa en la parte posterior de forma vertical en el centro del guardabarros.

2.2 Vehículos especiales



Los vehículos especiales agrícolas y de obras y servicios, deben llevar una placa de matrícula trasera situada en el centro o en su lado izquierdo y en posición vertical. No están obligados a llevar placa de matrícula delantera.

2.3 Remolques y Semirremolques



La placa de matrícula dependerá de si su MMA excede o no de 750 kilogramos:

- Los que excedan de 750 kg de MMA deberán llevar su propia placa de matrícula en la parte posterior y otra placa con la matrícula del vehículo que lo arrastra en el lado derecho.
- Los que no excedan de 750 kg de MMA llevarán una placa en la parte posterior izquierda o central con la matrícula del vehículo que lo arrastran.

3. Placas de ensayo o investigación



Se pueden otorgar placas de ensayo a los fabricantes de vehículos que les permitirá excepcionalmente hacer pruebas en autopistas, autovías y demás vías públicas.

La velocidad máxima que podrán desarrollar los vehículos con éste tipo de placa no podrá ser superior a 30 kilómetros por hora.

Conducción, económica y circunstancias del medio ambiente

 practicatest.com/temario/permiso-B/conduccion-economica-y-circunstancias-del-medio-ambiente/78

6. Conducción, económica y circunstancias del medio ambiente



El conductor de un vehículo puede ahorrar energía haciendo un uso eficiente del mismo y realizando un mantenimiento adecuado.

El consumo de carburante depende de varios factores como el tipo de carburante, las condiciones de la vía o las condiciones meteorológicas.



Cuando adquirimos un vehículo se debe poner especial atención al consumo que éste realiza. Existen tres indicadores de consumo medido en litros por cada 100 kilómetros: consumo urbano, consumo en carretera, y consumo ponderado entre ambos.

La velocidad media de un vehículo se calcula dividiendo el espacio recorrido por el tiempo utilizado para recorrer dicho espacio.

Por su parte la velocidad instantánea mide la velocidad de un momento concreto y la marca el indicador de velocidad del

1. Consumo de carburante

A mayor velocidad aumenta el riesgo de accidente, la distancia de reacción y anticipación y la atención necesaria al volante.

Así mismo contra mayor sea la velocidad instantánea también será mayor el consumo de carburante y el desgaste de los neumáticos.

La disminución de la velocidad punta en los trayectos y el correcto uso de las marchas del vehículo nos permite ahorrar combustible.

Otros factores que influyen negativamente en el consumo de carburante son el circular por ciudad, el viento en contra o las subidas que aumentan la resistencia al avance del vehículo o dar acelerones y frenazos bruscos.



Circular por ciudad consume más carburante que en carretera porque aumenta el tiempo en que el motor funciona a ralentí y se aumenta el consumo sin desplazar el vehículo.

También aumentan las arrancadas y frenazos así como la utilización de marchas cortas lo que propensa éste mayor gasto.

Es por ello que en detenciones prolongadas es conveniente apagar el motor.

2. La forma de conducir



La forma de conducir de cada conductor influye en que el consumo de carburante aumente o disminuya. La conducción económica lleva a aprovechar mejor la inercia del vehículo, mientras que la conducción agresiva a gran velocidad y realizando recurrentes paradas es anti-económica.

Las técnicas para realizar una conducción económica y beneficiar al medio ambiente son las siguientes:

- **Arrancar el motor sin pisar el acelerador**
- **Usar la primera marcha solo para el inicio del recorrido** cambiando a segunda a los 2 segundos o 6 metros aproximadamente ya que utilizarla dispara el consumo.
- **Realizar el cambio de marchas** en los motores de gasolina entre las 2000 y las 2500 RPM y en los motores diesel entre las 1500 y las 2000 RPM. Es recomendable usar la 3ª marcha a partir de 30 km/hora aproximadamente, la cuarta marcha a partir de 40 km/hora y la quinta marcha a partir de 50 km/hora.



Realización de aceleraciones en la progresión de marchas, acelerando inmediatamente tras cambiar de marcha.

- **Utilización de marchas largas:** Circular el máximo tiempo posible en las marchas largas y a bajas revoluciones.
- **Velocidad de circulación**, que debe ser lo más uniforme posible para evitar frenazos y aceleraciones.
- **Deceleraciones:** Es recomendable levantar el pie del pedal acelerador y dejar rodar el vehículo por inercia también en curvas previniéndolo con antelación.
- **Detenciones:** Se debe detener el vehículo utilizando el freno de servicio y siempre que sea posible sin reducir previamente la marcha.
- **Inmovilizaciones:** Si se prevé que una inmovilización va a superar los 60 segundos es recomendable apagar el motor.

3. El mantenimiento del vehículo

Todos podemos ganar en seguridad y combustible con un motor y un vehículo mantenidos correctamente. Las principales tareas de mantenimiento que influyen en propiciar un aumento de carburante son las siguientes:

- Puesta a punto para evitar que el motor mal ajustado pueda aumentar su consumo



Presión de los neumáticos: Una baja presión en las ruedas propicia un gasto extra ya que aumenta la resistencia a la rodadura.

- **Control de los niveles de aceite y líquido de refrigeración** para la conservación del motor en buenas condiciones, ya que la pérdida de fluido refrigerante puede producir calentamiento del mismo.
- **Lubricante:** El cambio de aceite y de filtro de aceite deben realizarse siguiendo las indicaciones del fabricante.
- **Encendido:** Un sistema de encendido en mal estado puede incrementar el consumo de carburante en un 10% por lo que debemos vigilar que las bujías y el ralentí estén en buen estado. El ralentí deberá estar reglado en todo momento según el régimen establecido por el fabricante.

4. Aspectos relacionados con la marcha

La potencia que se le exige al motor de un vehículo para que vaya a una velocidad constante se utiliza para vencer la resistencia aerodinámica, transmisión y rodadura.

4.1 La aerodinámica



La aerodinámica de un vehículo está determinada por su forma exterior y cualquier cambio en ésta afectará al consumo de carburante.

Bajar demasiado los cristales de las ventanillas aumenta por ejemplo la resistencia aumentando el consumo así como llevar carga en la baca o tenerla puesta sin carga por ejemplo, ya que se le exige un mayor esfuerzo al vehículo.

Es por ello que cargar excesivamente el vehículo aumenta el consumo de carburante del vehículo y por ello la carga deberá ir bien distribuida y repartida.

5. Contaminación del medio ambiente



El motor de los vehículos genera productos nocivos que se vierten en el entorno y el número de ellos sigue aumentando constantemente. El efecto que causan estas emisiones es mas perceptible en los núcleos urbanos debido a la gran concentración de vehículos en poco espacio.

Las emisiones más frecuentes en los vehículos son el monóxido de carbono debido a una mala combustión, los hidrocarburos, el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno entre otros.

Es por ello que debemos realizar un buen mantenimiento del catalizador para no superar las emisiones permitidas, vigilando el buen funcionamiento del motor, y evitando compuestos de aceite que dañen el catalizador.



Por lo que se refiere al ruido que los vehículos realizan, éste depende de dos factores: técnicos, relacionados con la ingeniería del vehículo y operativos, relacionados con la manera de conducirlo.

Para evitar los ruidos excesivos se debe evitar circular con el escape libre y cuidarlo junto con el catalizador para que siempre estén en buen estado. También está prohibido el uso excesivo e inmotivado del claxon.

Para evitar la contaminación debemos tener en cuenta ciertos principios que están prohibidos en la circulación:

-



Arrojar objetos a la vía que puedan provocar un incendio o comprometer la seguridad del resto de usuarios.

- Emitir gases y ruidos por encima de los límites establecidos.
- No derramar aceite sobre la vía pública al cambiarlo por uno nuevo.
- No lavar el coche en la calle, ya que es un acto de infracción del reglamento.

Preparación y desarrollo de un viaje

 practicatest.com/temario/permiso-B/preparacion-y-desarrollo-de-un-viaje/79

7. Preparación y desarrollo de un viaje



Es importante que cuando nos dispongamos a realizar un viaje especialmente si va a ser de larga duración lo planifiquemos y preparemos con antelación para evitar imprevistos.

1. El estado del vehículo



Para aumentar la seguridad al volante debemos cerciorarnos de que el estado de todos los elementos del vehículo es el adecuado para que éste pueda dar una correcta respuesta ante las situaciones cambiantes del tráfico.

Se deberá hacer por ello una revisión previa y exhaustiva asegurando el correcto funcionamiento de batería, ruedas y neumáticos, frenos, luces etc...y comprobando lo siguiente:

- **Batería:** Se deberá comprobar el nivel de líquido y rellenarlo si fuera necesario y mantenerla limpia y seca engrasando los empalmes.
- **Ruedas y neumáticos:** Se deberá comprobar en frío según las recomendaciones del fabricante, la presión de todos los neumáticos incluido el de repuesto.

•



Frenos: Comprobaremos el nivel del líquido de frenos, el desgaste de las zapatas o pastillas y el estado del circuito y tensión del freno de mano.

- **Luces:** Se debe verificar el estado y buen funcionamiento de todas las luces el vehículos así como de los cristales y las lámparas de repuesto. Se debe realizar también un reglaje de los faros con el regloscopio.
- **Lavaparabrisas y limpiaparabrisas:** Comprobaremos el nivel de agua del depósito , es estado de las gomas del limpiaparabrisas y si los surtidores de salida de agua se encuentran bien orientados.

•



Aceite y engrase: Se debe observar si el nivel de aceite del cárter es el correcto y rellenarlo si ha bajado. También observaremos el estado del filtro de aceite.

- **Refrigeración:** Se debe comprobar el estado de la correa de la bomba de agua, el circuito de refrigeración y el nivel del líquido de refrigeración.

- **Suspensión y distribución:** Verificaremos el estado de los amortiguadores y muelles y el reglaje de las válvulas si fuera necesario.

-



Carburación y encendido: Debemos vigilar el filtro de aire y la puesta a punto del carburador y sistema de encendido.

- **Placas de matrícula y remolque:** Para la matrícula se debe comprobar su estado, iluminación y limpieza. Por lo que se refiere al remolque si se llevara se deberá comprobar el estado del dispositivo de acoplamiento, las luces de posición y frenado y las placas de matrícula.

2. El estado del conductor

Para un correcto desarrollo de la conducción el conductor debe procurar dormir suficiente para que su atención al volante no se vea mermada, evitar las comidas copiosas y las bebidas excitantes, y evitar los medicamentos que afecten a la conducción.

3. Elección del itinerario



Para elegir el itinerario que más convenga utilizaremos un mapa, y elegiremos aquellos itinerarios más seguros y con menos tráfico. Intentaremos en todo momento evitar las vías que se encuentren en obras y las travesías peligrosas.

Si el viaje se desarrolla en invierno y comprende puertos de montaña se debe evitar conducir durante la noche y se deben llevar cadenas si fueran necesarias.

4. Elección de los días y horas de salida



Anticipando o retrasando la salida o regreso se conseguirá que el tráfico sea más fluido al no coincidir todos los vehículos en la misma fecha.

En cuanto a la hora se debe salir escalonadamente y a ser posible en horas en que el sol da de frente siendo las horas de madrugada propicias para conducir.

5. La instalación de los viajeros



Está prohibido circular con niños menores de 12 años en los asientos delanteros salvo que utilicen asientos de seguridad específicos. Los niños menores de tres años que ocupen los asientos traseros deberán utilizar un sistema de sujeción homologado.

Lo mismo ocurre con las personas de más de tres años que no alcancen los 150 centímetros de altura que deberán utilizar un sistema de sujeción adaptado a su talla y peso.

6. La carga y el equipaje



El equipaje y demás bultos deben ir colocados en el maletero, y si no cupieran podrán ser situados en el interior del habitáculo o en la baka. Debe estar bien colocado para que el vehículo mantenga su estabilidad y el campo de visión del conductor no se vea afectado.

La masa en carga o masa total con el equipaje nunca debe superar la masa máxima autorizada del vehículo que se encuentra en la tarjeta I.T.V.

7. Documentación del conductor y del vehículo

Los documentos que el vehículo debe llevar son el permiso de conducción, el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica I.T.V el último recibo del seguro obligatorio, todos ellos válidos. También es conveniente llevar otras pólizas de seguro si existieran.

8. Comportamiento en la circulación

El conductor siempre debe comportarse correctamente de manera que no constituya un entorpecimiento para el resto de conductores y no cause peligros o perjuicios al resto de usuarios de la vía.



En la circulación el lenguaje utilizado para comunicarse con los demás son las señales realizadas con el brazo, luces y claxon.

En todo momento se debe circular por la derecha cuando sea posible y respetar los límites de velocidad no rebasando la velocidad que impongan las circunstancias del tráfico.



Se deberá mantener la separación necesaria entre vehículos, limitar los adelantamientos a los necesarios respetar las prioridades de paso establecidas por las señales.

Cuando se circule en caravana se debe extremar la precaución en cuando a la separación entre vehículos, evitar los adelantamientos y prestar atención a las indicaciones de los Agentes de la autoridad.

9. Paradas, descansos y comidas



Cuando el viaje es de larga duración la conducción continuada produce cansancio y fatiga por lo que es necesario tenerlo siempre bien ventilado. Se debe conducir de manera relajada y realizando una parada para descansar cada dos horas o cada 200 o 300 kilómetros.

Se debe tener en cuenta que éstas paradas deben realizarse en un lugar especialmente habilitado para ello ya que de lo contrario la inmovilización del vehículo se deberá realizar cumpliendo las normas sobre paradas y estacionamientos.

La señal S-17 indica un lugar donde está autorizado el estacionamiento de vehículos y la señal S-123 que existe un área de descanso.

Antes de iniciar el viaje se deben evitar las comidas copiosas así como las bebidas alcohólicas que deben suprimirse totalmente durante el viaje.

10. Viajes al extranjero



La documentación que se debe aportar incrementa ya que se deberá llevar el DNI si se viaja a países de la Unión Europea o el pasaporte si es fuera de ella.

También se debe llevar el permiso internacional de conducción si viajamos fuera de la Unión Europea y la carta verde que es el certificado internacional de seguro de automóviles que solo cubre los daños causados a terceros.

Factores concernientes a la carga y personas transportados

 practicatest.com/temario/permiso-B/factores-concernientes-a-la-carga-y-personas-transportados/74

8. Factores concernientes a la carga y personas transportados



En la tarjeta de inspección técnica del vehículo se especifica la masa máxima autorizada (M.M.A), número de plazas, masa máxima remolcable y masa máxima autorizada por eje del mismo.

Éstos son los datos que el conductor debe tener en cuenta para no sobrecargar en exceso el vehículo.

Todos los elementos del vehículo como frenos, motor, neumáticos etc...están calculados para soportar ese peso máximo especificado en la tarjeta ITV. Si se sobrecarga no solo estaremos comprometiendo la estabilidad y suspensión del vehículo sino también la seguridad vial.

También debemos tener en cuenta ciertos factores aun cuando la carga del vehículo esté por debajo de la máxima como puede ser el número de plazas ocupadas, si se encuentra poco cargado o al máximo permitido o si se conduce en llano o en pendiente.

1. Las personas transportadas

Las personas transportadas dentro de un vehículo no podrán exceder de las plazas autorizadas del mismo. A la hora de contar a los ocupantes tendremos en cuenta que cada menor de entre 2 y 12 años se contabilizará como una plaza entera al igual que el resto de ocupantes por lo que en un turismo de cinco plazas circularán 5 personas.

En los vehículos destinados al transporte de personas con ocho plazas como máximo además de la del conductor queda prohibida la utilización de las plazas situada al lado del conductor para los niños menores de 12 años.

Los niños con edades entre los 5 y los 11 años deberán utilizar cinturón de seguridad y cojín elevador adaptado a su altura.

Únicamente se podrá transportar a una persona por plaza y las personas se situarán en los lugares acondicionados para ellas sin comprometer su seguridad.

En el caso de los vehículos de transporte de mercancías o cosas, podrán viajar pasajeros en la zona destinada a la carga, si se cuenta con la debida autorización y se realiza con todas las medidas de seguridad.

Este tipo de vehículos que permiten transportar personas y mercancías a la vez, deberán contar con la protección adecuada en la carga que transporten.

Los ciclos que no puedan ser ocupados por más de una persona y dirigidos por un conductor mayor de edad, podrán transportar a un menor de hasta siete años en un asiento homologado.

Por lo que se refiere a los ciclomotores y motocicletas, los mayores de 12 años podrán ir como ocupantes siempre que utilicen el asiento trasero del conductor, no se sitúen entre el manillar y el conductor, y conste en la licencia o permiso de conducción.

Excepcionalmente los niños mayores de 7 años podrán circular como pasajero en una motocicleta o ciclomotor si lo conduce su padre, madre o tutor y siempre utilizando el casco homologado.

Los conductores y pasajeros de motocicletas (con o sin sidecar), vehículos de tres ruedas o cuadriciclos, y ciclomotores deberán utilizar casco de protección homologado cuando circulen tanto por vías urbanas como interurbanas.

Quedan exentos de esta obligación los conductores y pasajeros de motocicletas, vehículos de tres ruedas y cuadriciclos que tenga una estructura de autoprotección y cinturón de seguridad, que en todo momento deberán utilizar.

Los conductores y pasajeros de bicicletas estarán obligados a llevar casco de protección cuando circulen en vías interurbanas excepto en rampas pronunciadas, condiciones de extrema calor y por razones médicas. Quedan exentos los ciclistas profesionales que se regirán por sus propias normas.

Los ciclos, ciclomotores, motocicletas y vehículos de tres ruedas podrán arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que éste no supere el 50% de la masa en vacío del vehículo que lo arrastra y se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la conducción se haga de día.
- Que la velocidad a la que se circule con ellos se reduzca en un 10% respecto de la velocidad genérica para estos vehículos **fuera de poblado**. Dentro de poblado las normas serán aquellas que imponga el propio municipio.

La visión y libertad de movimientos del conductor nunca se debe ver disminuida por la carga o los ocupantes, y la entrada y salida del vehículo cuando esté inmovilizado se hará por el lado más cercano al borde de la vía.

2. La carga

La carga que transporte un vehículo debe colocarse de forma que no arrastre sobre la calzada ni se caiga total o parcialmente, no comprometa la estabilidad del vehículo y no produzca ruido o polvo.

Cuando los objetos transportados sean de gran longitud deberán sujetarse concienzudamente unos con otros, evitando que produzcan ruidos si se trata de elementos metálicos como vigas, hojas o barras.

Si los objetos son de mayor longitud que el vehículo sus extremos deberán ir cubiertos para que no roce con el resto de elementos de la vía.

Las materias que puedan producir polvo o puedan caer al asfalto como los escombros deberán ir en recipientes adecuados, cubiertas y sujetas al vehículo.

Aquellas materias que puedan comprometer la salud pública deberán ir obligatoriamente guardadas en vehículos herméticamente cerrados.

Los animales domésticos deberán ir siempre situados en los asientos traseros separados del conductor por una red o un análogo, y con las ventanas cerradas o entreabiertas para que no pueda sacar la cabeza.

Es importante que la carga no oculte los dispositivos de alumbrado o las matrículas para facilitar así la identificación del vehículo. Bajo ningún concepto se permitirá que la carga se extienda más allá longitud, anchura y altura que normativamente se prevea.

Por lo general la carga no podrá sobresalir por delante, detrás o por los lados pero existen algunas excepciones.

En los vehículos destinados al transporte de mercancías, que carguen vigas o tubos indivisibles (de una pieza), éstos podrán sobresalir 2 metros por la parte delantera y 3 metros por la trasera, siempre que el vehículo tenga una longitud igual o superior a 5

metros de largo.

Si por el contrario el vehículo tiene una longitud igual o inferior a 5 metros, la carga podrá sobresalir un tercio de la longitud del vehículo por delante y por detrás.

En el resto de vehículos la carga solo podrá sobresalir por la parte posterior un 10% de la longitud del mismo, y un 15% si la carga fuera indivisible. Por lo que se refiere a la anchura, la carga podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lado siempre que el vehículo tenga una anchura inferior a 2,55 metros.

En los vehículos con anchura inferior a un metro la carga no debe sobresalir por los lados más de 0,50 metros respecto al eje del vehículo, 0,25 metros por la parte trasera y absolutamente nada por la parte delantera.

En el caso de las motocicletas, la carga deberá ser transportada en el portabultos o en dos maletas laterales una a cada lado y fijadas a la parte posterior del vehículo.

Por lo que se refiere a los turismos la carga siempre debe colocarse en el maletero o en la baca del vehículo y si falta espacio en los asientos traseros fijándola para que no moleste a los ocupantes.

Siempre que no utilicemos la baca debemos retirarla pues consume más carburante debido a que ofrece una mayor resistencia en el vehículo.

3. Limitaciones de masa y dimensiones

La masa en carga de un vehículo (sea cual sea su función) nunca deberá superar a la masa máxima autorizada (M.M.A) del mismo.

Existen limitaciones en forma de señales como por ejemplo la señal R-201 que prohíbe el paso de vehículos con una masa superior a la indicada en la señal, o la señal R-107 que prohíbe la entrada a todos los vehículos que transporten mercancías y su MMA sea superior a la indicada.

La longitud máxima autorizada incluida su carga, en estos vehículos, es la siguiente:

- Remolques: 12 metros
- Vehículos rígidos excepto autobuses: 12 metros
- Autobuses: 13,50 metros
- Autobuses de más de 2 ejes: 15 metros
- Autobuses articulados: 18 metros
- Autobuses con remolque: 18,75 metros
- Trenes de carretera que transporten vehículos con un soporte: 20,55 metros

Todos los vehículos y conjunto de los mismos con longitud superior a 12 metros deberán llevar en su parte posterior una placa rectangular de color amarillo con borde rojo.

Esta placa podrá ser sustituida por dos de las mismas características pero de 50 cm de ancho.

La anchura máxima autorizada para que un vehículo pueda circular es de 2,55 metros como regla general, y de 2,60 metros en las estructuras de vehículos acondicionados, y aquellas que transporten presos.

La altura máxima que el Reglamento autoriza para que un vehículo pueda circular es de 4 metros incluida la carga.

3.1 Restricciones de longitud, anchura o altura

Algunas vías pueden estar limitadas a ciertos vehículos por razones de longitud, altura o anchura y se indica con las siguientes señales:

- Señal R-203: Prohíbe el paso a vehículos con una longitud superior a la especificada en la señal.
- Señal R-204: Prohíbe el paso a aquellos vehículos con anchura (incluida la carga) superior a la que indica la señal.
- Señal R-205 Prohíbe el paso a los vehículos con altura máxima superior a la indicada por la señal.

Excepcionalmente para transportar cargas indivisibles con dimensiones superiores a las permitidas, los vehículos deberán contar con una autorización complementaria que les permita circular con dicha carga.

Por razón de su carga deberán ir acompañados de un vehículo piloto los vehículos de transporte especial que superen los tres metros de ancho o los 20,55 de largo. En éste caso el vehículo piloso se situará a como mínimo 50 metros por detrás del vehículo en autopistas y autovías y en el resto de vías irá por delante.

Cuando la razón sea la velocidad y el vehículo circule por debajo de la mitad de la genérica el vehículo piloto se situará detrás a una distancia mínima de 50 metros y podrá encender una luz rotativa de color amarillo auto para hacerse ver.

4. Operaciones de carga y descarga

En vías urbanas e interurbanas la carga y descarga de vehículos se realizará fuera de la vía y con el motor apagado.

Si se hubieran de realizar excepcionalmente en la vía se deberá procurar no afectar a la seguridad del resto de usuarios de la misma y por el lado del vehículo que más cerca del borde de la calzada se encuentre.

En vías urbanas además de las indicaciones anteriores, deberemos tener en cuenta el dejar el vehículo siempre a la derecha de la calzada en vías de doble sentido y a la izquierda en las vías de un solo sentido cuando el inmueble se encuentre a ese lado situado.

5. Señalización de la carga

Cuando la carga de un vehículo sobresalga por algún lado deberá estar señalizada para advertir al resto de usuarios de la vía, excepto los vehículos con anchura inferior a 1 metro en que no será necesario señalizarla.

Si la carga sobresale por delante durante el día no será necesario señalizarla pero durante la noche deberemos advertirla con una luz blanca.

Si por el contrario sobresale por detrás durante el día colocaremos un panel con líneas blancas y rojas en diagonal en la parte posterior de la carga de forma perpendicular al eje del vehículo.

Si sobresale por todo lo ancho de la parte trasera del vehículo deberemos colocar dos paneles de manera que formen una V invertida. Durante la noche se señalizará la carga con los paneles que acabamos de citar más una luz roja.

Si la carga sobresale por los laterales más de 0,40 metros respecto al borde de la luz de posición del vehículo de día no será necesario señalizarla.

Durante la noche se advertirá de su presencia, hacia delante con una luz blanca y un dispositivo reflectante blanco y hacia atrás con una luz roja y un dispositivo reflectante rojo.

Los vehículos que transporten mercancías peligrosas llevarán dos paneles rectangulares de color naranja homologados en la parte trasera del vehículo.

Si este panel no lleva números significará que lleva mercancías peligrosas sin especificar y si lo lleva determinará la especie de peligro que conlleva.

6. Comportamiento en caso de caída de la carga sobre la calzada

Si la totalidad o una parte de la carga caen sobre la calzada el conductor deberá señalizarla y adoptar las medidas para que sea retirada.

La señalización de la carga se realizará con la luz de emergencia del vehículo, los dispositivos de preseñalización de peligro y las luces de posición si fuera necesario (durante la noche).

Para retirar la carga de la calzada, el conductor se podrá valer del arcén o mediana para depositarla si fuera necesario.

Normas generales de las señales de circulación

 practicatest.com/temario/permiso-B/normas-generales-de-las-senales-de-circulacion/57

9. Normas generales de las señales de circulación



1. Las señales como sistema de comunicación en las vías públicas



Las señales de circulación sustituyen el lenguaje hablado por el lenguaje de las formas, colores, símbolos y signos. Las señales que pueden ser utilizadas en las vías públicas deberán cumplir las normas establecidas en el Reglamento General de Circulación

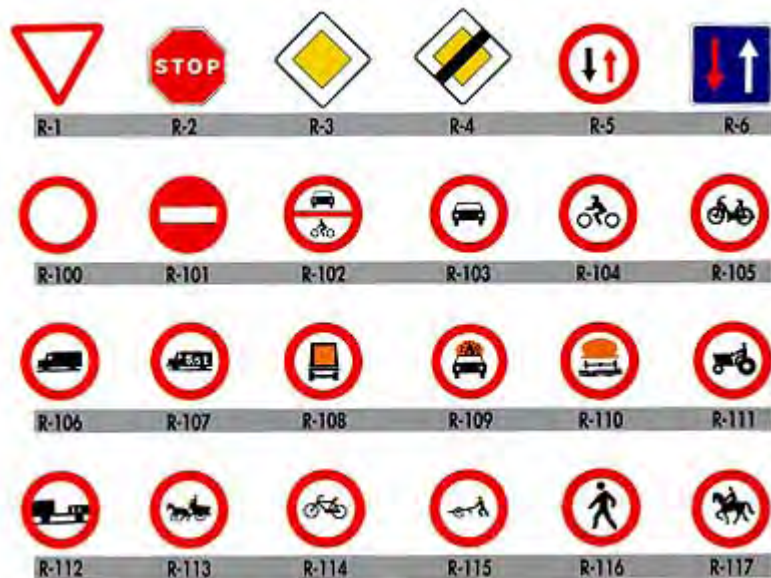
2. Las señales de circulación

Además de por las señales realizadas con las luces del vehículo y con el brazo el lenguaje de la carretera también está formado por las siguientes señales:

- Marcas viales, que son las marcas pintadas sobre el pavimento.
- Señales verticales
- Los semáforos
- Las señales de balizamiento
- Los paneles de mensaje variable
- Las señales de los agentes de circulación

La señalización es el conjunto de señales incluidas todas las anteriores, que modifican el régimen normal de utilización de la vía y que informan y advierten a los usuarios de la misma.

También ordenan y reglamentan su comportamiento ante circunstancias de la circulación.



3. Funciones que cumplen las señales

- Advertir de los peligros de la vía
- Ordenar la circulación según las circunstancias del momento y lugar
- Guiar a los usuarios y proporcionarles la información necesaria
- Aumentar la seguridad, fluidez y eficacia de la circulación

Para que estas funciones se cumplan la señalización debe ser clara y sencilla. Existe un orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación:

1.



Señales y órdenes de los agentes de circulación

2.



Señalización circunstancial que modifique la utilización de la vía y señales de balizamiento fijo.

3.



Semáforos

4.



Señales verticales de circulación

5.



Marcas viales

Ante dos señales en contradicción prevalecerá la prioritaria según el orden de prioridad o la más restrictiva si son señales del mismo tipo.

4. Obediencia de las señales



Todos los usuarios de las vías están obligados a obedecer las señales que establezcan una obligación o prohibición y adaptar su comportamiento al de las reglas que se encuentren en las vías por las que circulen.

No se podrá seguir circulando hasta haber cumplido la finalidad que la señal establece.

También deben atender a las prescripciones de las señales aunque pueda parecer que estén en contradicción con las normas de comportamiento en la circulación.



Todos los usuarios de las vías están obligados a obedecer las indicaciones de los semáforos y de las señales de circulación situados inmediatamente a su derecha, encima de la calzada o encima de su carril. Si se pretende girar a la izquierda o seguir de frente también obedecerán a aquellos situados inmediatamente a su izquierda.



Si existen semáforos o señales con indicaciones distintas a derecha e izquierda los que pretendan girar a la izquierda o seguir de frente deben obedecer a los situados a su izquierda mientras que los que pretendan girar a la derecha deben respetar los situados a su derecha.

Toda señal se aplica a toda la anchura de la calzada autorizada a utilizar por parte de los conductores a los que se dirija la señal.

5. Visibilidad e inscripciones



Las señales, especialmente las de advertencia de peligro y reglamentación deben estar iluminadas para ser visibles por la noche.

Para facilitar la interpretación de éstas señales podrán llevar un panel complementario debajo o en el interior de la misma.

Así pues cuando las autoridades crean conveniente concretar el significado de una señal o símbolo se colocará una inscripción debajo de la señal en un panel complementario rectangular.

6. Idioma y alteración de las señales



Las indicaciones que se incluyan en los paneles de señalización de las vías estarán escritas en castellano y en la lengua oficial de la comunidad autónomas.

Está prohibido instalar, retirar o modificar la señalización de una vía sin permiso del titular de la misma.

Así mismo tampoco se puede modificar el contenido de las mismas o colocar sobre las señales o en sus inmediaciones objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o deslumbrar a los usuarios de la vía.